학습하기

1. 빛의 성질

1) 빛

(1) 빛의 개념

전자파의 일종으로 파동의 형태로 에너지가 전파되는 것

- 일반적 의미 : 사람의 눈으로 감지할 수 있는 가시광선
- 넓은 의미 : 눈으로 감지할 수 없는 적외선(infrared ray)과 자외선(ultraviolet ray) 등 의 전자파도 포함

(2) 빛의 발생

발광 { 온도 복사[열복사] : 온도 또는 열에 의한 발광 현상 (백열등, 전열선)
루미네선스[냉광] : 온도 복사 이외의 모든 발광 현상 (형광등, 수은등, 나트륨 등) }

2) 전자파와 복사

(1) 전자파(electromagnetic wave)

- 파장에 따라 각각 고유의 성질을 가지고 있음
- 우주선, γ 선, X선, 자외선, 가시광선, 적외선, 방송파 등의 총칭

① 전자파의 스펙트럼

- 가시광선 : 380~760[nm], 사람의 눈으로 감지할 수 있는 전자파의 파장 범위
- 적외선 : 760~3,000[nm], 가시광선보다 긴 파장 범위
  - 자외선이나 가시광선에 비해 미립자에 의한 산란 효과가 적어서 공기 중을 비교적 잘 투과(직진성 약함, 투과성 강함)
  - 열선(온열 효과)
- 자외선 : 100~380[nm], 가시광선보다 짧은 파장 범위
  - 직진성이 강하여 미립자에 의한 산란 효과가 커서 공기 중을 잘 투과하지 못함 (직진성 강함, 투과성 약함)
  - 화학선(살균, 표백, 형광 작용)

② 빛의 스펙트럼 분포(전자파)

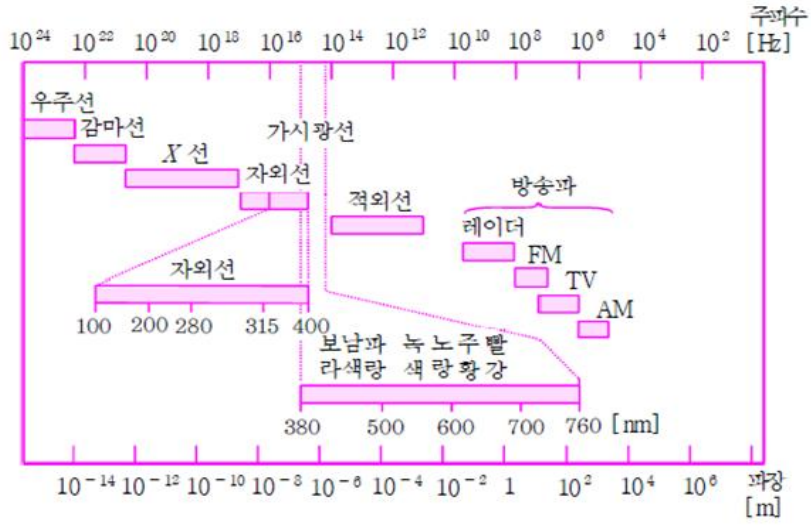


그림 1.1 ▶ 전자파의 스펙트럼 분포

③ 광원에 따른 스펙트럼의 종류와 성질

- 연속 스펙트럼
  - 어떤 파장 범위에 걸쳐 연속적으로 나타나는 스펙트럼
  - 고체, 액체의 온도 복사(열복사)에 의해 나타남(태양, 백열전구)
- 선 스펙트럼
  - 원자의 발광, 흡수에 의해 수반되어 불연속적인 선으로 나타나는 스펙트럼
  - 기체 상태의 모든 원소는 각기 고유의 선 스펙트럼을 가지고 있기 때문에 원소의 종류, 원자의 에너지 준위 및 성질을 알 수 있다.(수은등, 나트륨등, 네온관등의 방전등)
- 밴드 스펙트럼(띠 스펙트럼)
  - 방출되는 빛의 선 스펙트럼 중 다수의 빛이 한 곳에 모여서 띠 모양의 무리를 형성하는 스펙트럼
  - 약간 부자유스러운 분자 상태에서 나타남(형광등)

④ 전자파 속도와 파장의 단위

- 전자파 속도 : 빛(파동성과 입자성의 이중성 존재) → 파동성의 입장

  $c = f\lambda$ (파장 λ, 진동수 f) $c = 3\times10^{8}[\mathrm{m/s}]$

- 파장의 단위(전자파)

$$1[\mu m] = 10^{-3}[mm] = 10^{-6}[m], \quad 1[nm] = 10^{-9}[m] = 1[m\mu]$$
$$1[Å] = 10^{-8}[cm] = 10^{-10}[m]$$

가시광선 : $380 \sim 760[nm] = 3,800 \sim 7,600[Å]$

(2) 복사(방사, radiation)

- 열의 전달의 3요소(전도, 대류, 복사) 중의 한 종류
- 태양의 빛과 같이 열이 매질에 관계없이 파동성의 전자파 형태로 에너지가 공간에 전달되는 현상

3) 복사속

(1) 복사 에너지

- 복사에 의해 전달되는 에너지
- 복사 에너지 기호 W,단위 : 줄(Joule, [J])

(2) 복사속(방사속, radiant flux)

- 임의의 면에 복사 에너지가 통과할 때, 단위 시간당 복사 에너지

$$\Phi = \frac{W}{t} \ ([J/s] = [W])$$

- 복사속의 기호 Φ,단위 : 와트($[J/s] = [W]$)
- 각 광원의 복사속
  - 태양의 복사속 : 4 X 1026 W
  - 백열등(100W)
    ① 방출 복사속 : 80W, ② 가시 파장의 복사속 : 10W
  - 형광등(40W)
    ① 방출 복사속 : 23W, ② 가시 파장의 복사속 : 9W

4) 시감도와 비시감도

(1) 시감도

- 정의 : 임의의 파장의 에너지가 빛(가시광선)으로 느껴지는 정도
- 광원에서 발산된 복사속에 대한 가시광선 범위의 임의의 파장의 광속의 비

$$K_\lambda = \frac{\text{광속}}{\text{복사속}} = \frac{F_\lambda}{\Phi} \ [lm/W]$$

- 광원에서 발산되는 모든 파장의 복사 에너지에 대해 가시광선에 해당하는 파장의 빛의 양(광량)의 비율
- 최대 시감도 : 555[nm], 황록색- 시감도(발광 효율) : 680[lm/W]

(2) 비시감도

① 정의 : 최대 시감도에 대한 상대적인 시감도

(즉, 최대 시감도 680[lm/W]에 대한 임의의 파장의 시감도의 비)

$$V_\lambda = \frac{\text{임의의 파장의 시감도}\,[\mathrm{lm/W}]}{\text{최대 시감도 }680\,[\mathrm{lm/W}]}$$

② 비시감도 곡선

- 최대 시감도를 100으로 하고 다른 파장에 대한 비시감도를 곡선으로 표시한 것
- 명순응의 최대 비시감도의 파장 : 555[nm]
- 암순응의 최대 비시감도의 파장 : 510[nm]

(암순응은 명순응보다 짧은 파장쪽으로 이동)

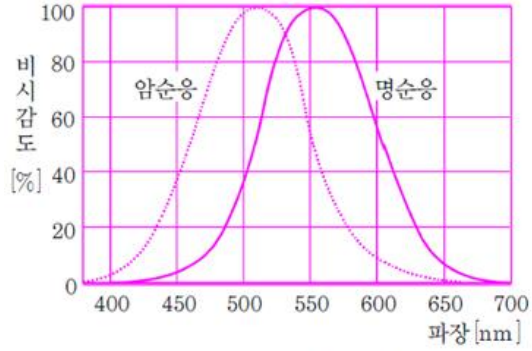


그림 1.2 ▸ 비시감도 곡선

(3) 순응(adaptation)

- 정의 : 사람의 눈은 밝은 곳이나 어두운 곳으로 갑자기 이동할 때 명암의 급속한 변화에 적응하는데 시간이 걸린다. 이와 같이 감각 기관이 자극에 따라 감수성을 바꾸어 익숙해지는 과정

① 명순응 : 밝은 곳으로 나왔을 경우 눈부심이 없어지면서 그 밝음에 익숙하게 되는 상태명순응 시간은 약 1~2분 정도이다.(망막에 광화학 물질 소멸) - 측광의 기준

② 암순응 : 어두운 곳에 익숙하여 물건이 보이는 상태, 암순응 시간은 약 10~20분 정도(망막에 광화학 물질 생성)

2. 측광량(1)

- 빛의 측정량

시감도의 관계 유무에 따라 복사량과 측광량으로 구분

① **복사량** : 사람의 눈의 감각에 관계없이 결정되는 전자파 형태의 모든 복사 에너지에 관한 물리량(예 : 복사 에너지, 복사속, 복사 조도, 복사 발산도, 복사 휘도)

② **측광량** : 가시광선에 대하여 눈의 감각을 자극하는 정도, 즉 시감도를 기준으로 하여 측정된 빛의 세기를 나타내는 양(광량, 광속, 광도, 조도, 광속 발산도, 휘도 등)

1) 광속(luminous flux)

- 정의
  ① 가시 범위의 복사속 중에서 눈의 감각(시감)으로 측정한 빛의 양(광량, Q)
  ② 단위 시간당 광량

$$F = \frac{Q}{t} \text{ [lm]}$$

- 광속의 기호 F,단위 : 루멘 (lumen, [lm])

2) 광도(luminous intensity)

- 정의
  ① 점광원이 임의의 한 방향에 대해 발산하는 광속으로 빛의 세기를 나타내는 양
  ② 광원으로부터 임의의 한 방향으로 통과하는 단위 입체각 당의 광속

불균일 계 : $I = \frac{dF}{d\omega}$ [cd]

균일 계 : $I = \frac{F}{\omega}$ [cd] $(\therefore F = \omega I \text{ [lm]})$

- 광도의 기호 I,단위 : 칸델라 (candela, [cd])
- 점광원 : 광원의 지름보다 거리가 10배 이상인 광원은 점광원으로 취급
- 균등 점광원 : 모든 방향의 광도가 일정한 점광원
- 균등 점광원에서 발산하는 총 광속(그림 1.3)
- 균등 점광원 광도 : I [cd]
- 전 공간(구면)의 입체각 : $\omega = 4\pi$[sr]
- 총 광속 : $F = 4\pi I \text{ [lm]}$

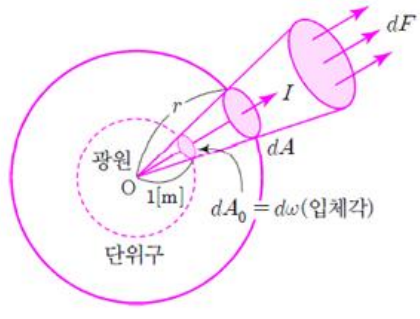


그림 1.3 ▸ 광도와 입체각

참고 입체각

(1) 입체각의 정의

그림 1.3에서 면적 dA를 점광원 O와 연결하면 반지름 r인 원추체가 되고, 이를 중심점 O에서 바라 본 반지름 1 [m] 인 **단위 구면상의 면적** dA_0를 **입체각** $d\omega$라 한다.

$$\frac{dA}{dA_0} = \frac{4\pi r^2}{4\pi} = r^2 \quad \therefore \text{ 입체각 : } d\omega = \frac{dA}{r^2} \text{ [sr]}$$

간단히 설명하면, 면적 A의 입체각 ω는 면적 A를 점광원과 연결한 반지름 r인 원추체에서 단위 구면의 면적 $A_0(\omega = A_0)$가 된다. 즉

$$\omega = \frac{A}{r^2} \text{ [sr]} \begin{cases} \text{① 전 구면의 입체각 : } \omega = \dfrac{A}{r^2} = \dfrac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi \text{ [sr]} \\ \text{② 반 구면의 입체각 : } \omega = \dfrac{A}{r^2} = \dfrac{2\pi r^2}{r^2} = 2\pi \text{ [sr]} \end{cases}$$

(2) 입체각과 평면각의 관계

원뿔(원추체)의 입체각**[그림 1.4]**

$$\omega = 2\pi(1-\cos\theta) = 2\pi\left(1 - \frac{r}{\sqrt{r^2+a^2}}\right)$$

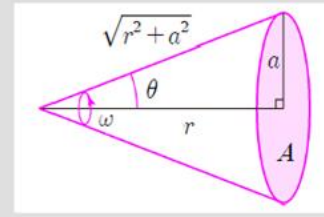


그림 1.4 ▶ 평면각의 관계

3) 조도(illumination)

- 정의

① 임의의 장소에서의 빛의 밝기(밝음의 기준)

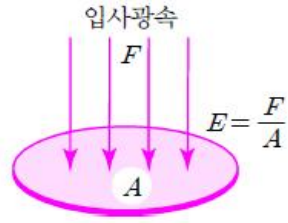
② 임의의 평면 A에 광속 F가 입사할 때,
단위 면적당의 입사 광속(입사 광속 밀도)

- 조도의 기호 E,단위 : 럭스(lux, [lx])

(1) 피조면에 광속의 수직 입사하는 경우의 조도

① 면적 A에 광속 F가 수직 입사[그림 1.5(a)] : 입사 광속 밀도

$$E = \frac{F}{A} \text{ [lx]} \quad (\therefore F = EA \text{ [lm]})$$



(a) 광속에 의한 조도

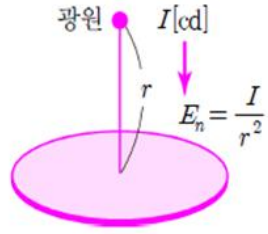
그림 1.5 ▸ 조도

② 광도 I 인 균등 점광원 r[m] 떨어진 구면상의 조도 E [그림 1.5(b)]

$$E=\frac{F}{A}=\frac{4\pi I}{4\pi r^2}=\frac{I}{r^2}\ [\mathrm{lx}] \quad \begin{cases} F=4\pi I \\ A=4\pi r^2 \end{cases}$$

※ 광도 I 인 균등 점광원 r[m] 떨어진 수직 면 위의 조도(법선 조도 En)[그림 1.5(b)] : 조도에 관한 거리의 역제곱 법칙(inverse square law)

$$E_n=\frac{I}{r^2}\ [\mathrm{lx}]$$



(b) 광도에 의한 조도

(2) 피조면에 광속의 기울어진 입사의 조도[그림 1.6] : 수평면 조도

$$E_2=E_1\cos\theta=E_n\cos\theta \quad \therefore \quad E_2=\frac{I}{r^2}\cos\theta\ [\mathrm{lx}]$$ (입사각의 코사인 법칙)

$E_1=E_n$: 법선 조도 $E_2=E_h$: 수평면 조도

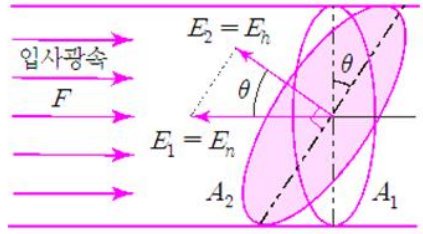


그림 1.6 ▸ 입사각의 코사인 법칙

• 피조면에 광속의 기울어진 입사의 조도[그림 1.7] : 피조면 위치에 따른 조도의 분류

① 법선 조도 E_n : 점 P의 광도와 수직인 면의 조도

② 수평면 조도 E_h : 수평면의 바닥면 조도

③ 수직면 조도 E_v : 바닥과 수직인 벽면상의 조도

※ 일반적으로 조도라 하면 수평면 조도를 의미

• 피조면 위치에 따른 조도 계산

$$\begin{cases} \text{법선 조도} : E_n = \dfrac{I}{r^2} \\ \text{수평면 조도} : E_h = E_n\cos\theta = \dfrac{I}{r^2}\cos\theta \\ \text{수직면 조도} : E_v = E_n\sin\theta = \dfrac{I}{r^2}\sin\theta \end{cases}$$

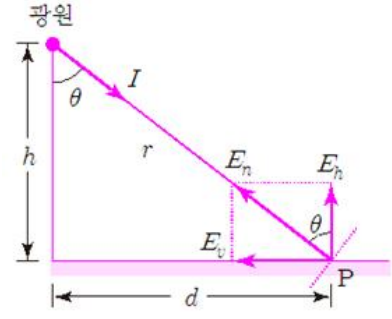


그림 1.7 ▸ 평면에서의 조도

4) 휘도(brightness)

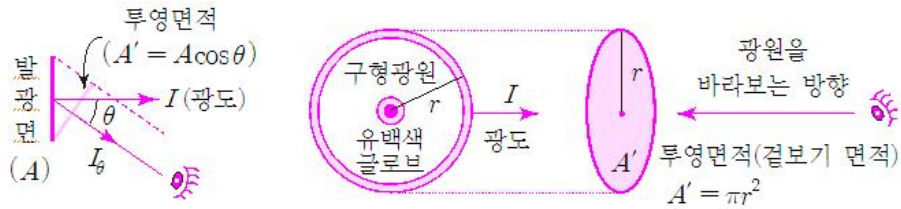
• 정의

① 광원의 면 또는 발광면에서 빛나는 눈부심의 정도

② 임의의 한 방향으로 들어오는 광도 Iθ를 그 방향에서 광원 및 발광면을 바라보았을 때의 투영 면적인 겉보기 면적으로 나눈 값

③ 단위 투영 면적당의 광도(광도 밀도)

$$B = \frac{I_\theta}{A'} = \frac{I_\theta}{A\cos\theta}\ [\text{cd/m}^2]$$



(a) 면광원의 휘도 (b) 구형 광원의 휘도

그림 1.9 ▸ 휘도

• 그림 1.9에서 바라보는 방향과 광원에 따른 휘도

① 발광면에 수직 방향의 휘도[**그림 1.9**(a)] : $B = \dfrac{I}{A}$

② 발광면에 θ 방향의 휘도[**그림 1.9**(a)] : $B=\frac{I_\theta}{A'}=\frac{I_\theta}{A\cos\theta}$

③ 구형 광원의 휘도[**그림 1.9**(b)] : $B=\frac{I}{A'}=\frac{I}{\pi r^2}$

- 휘도의 기호 B,단위 : 니트[nt],스틸브[sb]

$$1\,[\mathrm{nt}]=1\,[\mathrm{cd/m^2}],\quad 1\,[\mathrm{sb}]=1\,[\mathrm{cd/cm^2}]$$

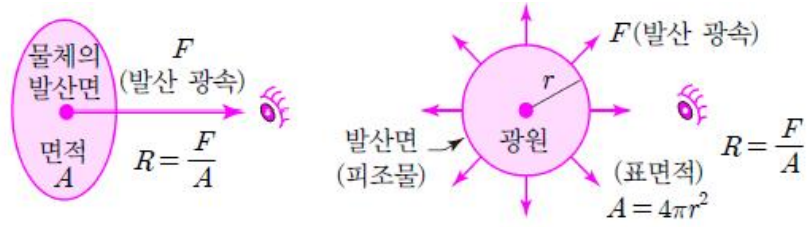
- 휘도 : 눈에서부터 광원까지의 거리에는 관계가 없고, 휘도차에 의해 물체를 식별하는 것
- 눈부심을 느끼는 휘도의 한계 : $0.5\times10^4\,[\mathrm{cd/m^2}]$
- 완전 확산면 : 어떤 방향으로 보아도 휘도가 동일한 면(대표적 예 : 구형 광원)

5) 광속 발산도(luminous radiance)

- **정의** : 1차 광원이나 투과 및 반사에 의해 피조물에서 단위 면적당 발산하는 광속(발산 광속 밀도)

$$R=\frac{F}{A}\,[\mathrm{rlx}]\qquad 1\,[\mathrm{rlx}]=1\,[\mathrm{lm/m^2}]$$

- **광속 발산도의 기호 R,단위** : 래드럭스 (radlux, [rlx])
- **광속 발산도** : A(표면적),
- **휘도** : A'(투영 면적, 겉보기 면적) - 혼동하지 말 것



(a) 평면 광원(평면 피조물) (b) 구형 광원(구형 피조물)

그림 1.10 ▶ 광속 발산도

6) 완전 확산면

- **정의** : 발광면의 휘도는 보는 방향에 따라 다르지만, 어느 방향으로 보아도 휘도가 동일한 면

(1) 휘도와 광속 발산도의 관계(완전 확산성)

• 광속 발산도 : 구형 광원의 표면적 $A=4\pi r^2$, 발산되는 총 광속 $F=4\pi I$

$$R=\frac{F}{A}=\frac{4\pi I}{4\pi r^2}=\frac{I}{r^2}\quad (R=E)$$

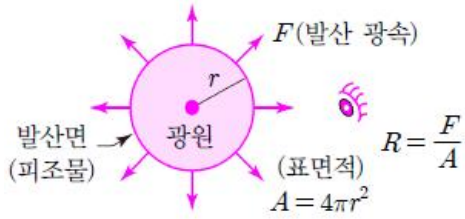
(발산면 내부에서 반사 없이 모두 투과하는 경우 : 광속 발산도와 조도는 동일함

• 휘도 : 구형 광원의 투영 면적 $A'=\pi r^2$

$$B=\frac{I}{A'}=\frac{I}{\pi r^2}=\frac{R}{\pi}$$

• 광속 발산도와 휘도의 관계

$$R=\pi B$$



(b) 구형 광원(구형 피조물)

그림 1.10 ▸ 광속 발산도

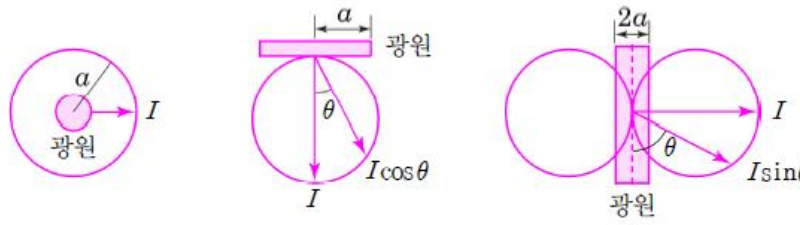
(2) 완전 확산성 광원의 종류에 따른 광속

$F=RA=(\pi B)A \quad \therefore \quad F=\pi BA$ (이 관계식에 의해 광원에 따른 광속 구함)

(a) 구형 광원(태양, 확산 글로브)[그림1.11(a)]

$$A=4\pi a^2,\ B=\frac{I}{A'}=\frac{I}{\pi a^2}\ \rightarrow\ F=\pi BA=\pi\left(\frac{I}{\pi a^2}\right)(4\pi a^2)$$

$$\therefore\quad F=4\pi I\ (I:\text{평균 구면 광도}) \tag{1.20}$$



(a) 구형 광원 (b) 평판(평원판) 광원 (c) 원통 광원

그림 1.11 ▸ 완전 확산성 광원

(b) 평판 및 평원판 광원(확산형 유리창, 매입형 확산 조명 기구) [그림1.11(b)]

$$A=\pi a^2,\ B=\frac{I}{A'}=\frac{I}{\pi a^2}\ \rightarrow\ F=\pi BA=\pi\left(\frac{I}{\pi a^2}\right)(\pi a^2)$$

$$\therefore\ F=\pi I\ (I:\text{광원 면의 수직 방향 광도}) \qquad (1.21)$$

(c)원통 광원(형광등) [그림1.11(c)]

$$A=2\pi aL,\ B=\frac{I}{A'}=\frac{I}{2aL}\ \rightarrow\ F=\pi BA=\pi\left(\frac{I}{2aL}\right)(2\pi aL)$$

$$\therefore\ F=\pi^2 I\ (I:\text{광원 축의 수직 방향 광도}) \qquad (1.22)$$

정리 **완전 확산성 광원**

표 1.1 ▶ 광속 발산도와 휘도, 광속과 광도의 관계

구 분	구형 광원	평판(평원판) 광원	원통 광원
R, B 관계	$R=\pi B$	$R=\pi B$	$R=\pi B$
총 광속 F	$F=4\pi I$	$F=\pi I$	$F=\pi^2 I$

학습하기

1. 측광량(2)

1) 반사율, 투과율, 흡수율

$$\text{반사율} : \rho = \frac{\text{반사 광속}}{\text{입사 광속}} = \frac{F_\rho}{F} \quad (\therefore\ F_\rho = \rho F)$$

$$\text{투과율} : \tau = \frac{\text{투과 광속}}{\text{입사 광속}} = \frac{F_\tau}{F} \quad (\therefore\ F_\tau = \tau F) \qquad (1.23)$$

$$\text{흡수율} : \rho = \frac{\text{흡수 광속}}{\text{입사 광속}} = \frac{F_\alpha}{F} \quad (\therefore\ F_\alpha = \alpha F)$$

(1) 반사율 투과율, 흡수율의 관계

$$F = F_\rho + F_\tau + F_\alpha = \rho F + \tau F + \alpha F = (\rho + \tau + \alpha)F$$

$$\therefore\ \rho + \tau + \alpha = 1$$

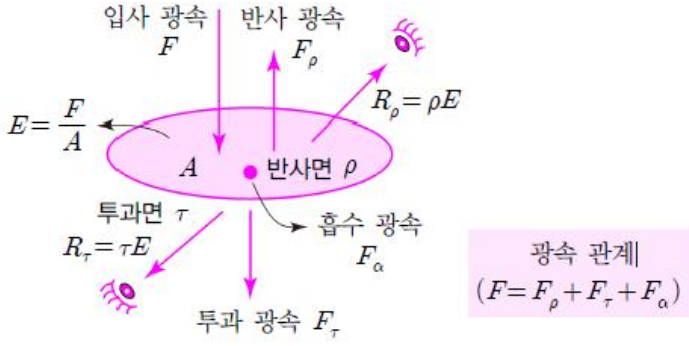


그림 1.12 ▶ 입사 광속, 반사 광속, 투과 광속

2) 광속 발산도, 조도와 휘도의 관계

- **상호 반사** : 피조면에 직사 조도를 주면 반사가 일어나고 이들의 면 사이에서 반사가 반복되는 현상
- **확산 조도** : 상호 반사에 의해 나타나는 조도

※ 상호 반사에 의한 확산 조도가 있으면 투과한 피조물의 이면은 직사 조도와 확산 조도의 합이 되어 광속이 변화하고, 이에 따라 광속 발산도, 조도 및 휘도도 바뀌게 된다.

- **피조물의 확산 조도 유무의 판단** : 실전 문제에서 최우선 확인 사항
  - 확산 조도 없는 피조물 : 평판 및 반사율 없는 구형 글로브 광원
  - 확산 조도 있는 피조물 : 반사율 있는 구형 글로브 광원

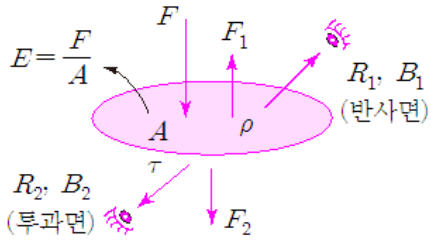


그림 1.13 ▶ 확산 조도 없는 피조물

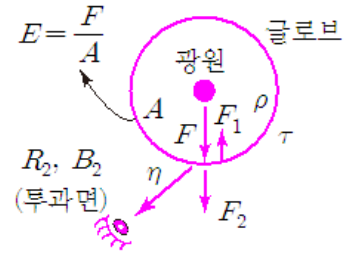


그림 1.14 ▶ 확산 조도 있는 피조물

(1) 확산 조도가 없는 피조물(평판 및 구형 글로브 광원 $[\rho=0]$) : 그림1.13

(a) 광속 발산도와 조도 관계

- 피조물 표면(반사면) $R_\rho=\frac{F_\rho}{A}=\frac{\rho F}{A}\quad(F_\rho=\rho F)\qquad\therefore\quad R_\rho=\rho E$
- 피조물 이면(투과면) $R_\tau=\frac{F_\tau}{A}=\frac{\tau F}{A}\quad(F_\tau=\tau F)\qquad\therefore\quad R_\tau=\tau E$

(b) 휘도와 조도 관계

- 피조물 표면(반사면) $B=\frac{R}{\pi}=\frac{\rho E}{\pi}$
- 피조물 이면(투과면) $B=\frac{R}{\pi}=\frac{\tau E}{\pi}$

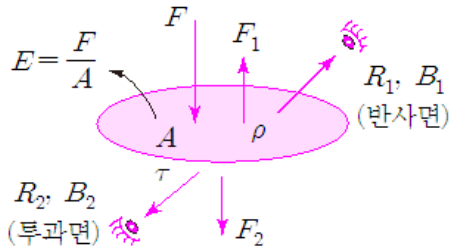


그림 1.13 ▶ 확산 조도 없는 피조물

(2) 확산 조도가 있는 피조물(평판 및 구형 글로브 광원 $[\rho \neq 0]$)

(a) 글로브 효율(투과 계수) : 상호 반사에 의한 확산 조도를 고려한 투과 계수

- 확산 조도가 없는 피조물의 투과율 τ 대신에 글로브 효율 η 대입할 것

$$\eta = \frac{\tau}{1-\rho}$$

(b) 글로브 내면의 반사 광속 : $F_\rho = \rho F$

글로브 이면의 투과 광속 : $F_\eta = \eta F$

(c) 광속 발산도, 조도와 휘도의 관계

광속 발산도와 조도의 관계 : $R_\eta = \eta E$

휘도와 조도의 관계 : $B = \frac{R}{\pi} = \frac{\eta E}{\pi}$

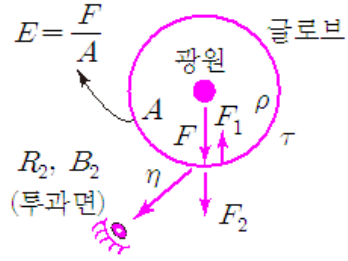


그림 1.14 ▶ 확산 조도 있는 피조물

표 1.2 ▶ 피조물의 측정 위치에 따른 측광량의 상호 관계

피조물	평판(ρ), 구형 글로브($\rho = 0$) (확산 조도 없음)		구형 글로브(ρ) (확산 조도 있음)
	반사면(표면)	투과면(이면)	투과면(이면)
광 속	$F_1 = \rho F$	$F_2 = \tau F$	$F_2 = \eta F \left(\eta = \frac{\tau}{1-\rho}\right)$
광 속 발산도	$R_1 = \rho E$	$R_2 = \tau E$	$R_2 = \eta E$
휘 도	$B_1 = \frac{R_1}{\pi} = \frac{\rho E}{\pi}$	$B_2 = \frac{R_2}{\pi} = \frac{\tau E}{\pi}$	$B_2 = \frac{R_2}{\pi} = \frac{\eta E}{\pi}$
관 련 공 식	$E = \frac{F}{A}$, $R = \pi B$		$E = \frac{F}{A}$ $(F = 4\pi I)$, $R = \pi B$

3) 발광 효율과 전등 효율

(1) 발광 효율

- 광원으로부터 발산되는 복사속 Φ[W]에 대한 광속 F[lm]의 비
  (광원에서 발산된 복사속에 대한 시감으로 느끼는 광속의 비)

$$\epsilon = \frac{\text{광속}}{\text{복사속}} = \frac{F}{\Phi}\ [\text{lm/W}]$$

(2) 전등 효율

- 광원에 공급되는 소비전력 P[W]에 대한 광원으로부터 발산되는 광속 F[lm]의 비
  (단위 소비전력 1[W] 당 광원의 발산 광속)

$$\eta = \frac{\text{광속}}{\text{소비 전력}} = \frac{F}{P}\ [\text{lm/W}]$$

※ 참고 : 확산 조도에 따른 측광량의 적용 해법

(1) 광원에서 발산하는 광속은 피조물에서 반사 또는 투과(ρ, τ)를 하므로 피조물을 눈으로 보는 위치, 즉 피조물의 내면 또는 이면에 따라 측광량(광속, 조도, 광속 발산도, 휘도 등)의 물리량이 바뀌게 된다.

(2) 반사율 ρ인 구형 글로브는 내면에서 상호 반사에 의한 확산 조도가 있는 조명 기구이므로 글로브 이면의 측광량은 단순히 투과율 τ이 아닌 글로브 효율 η를 적용하여 구해야 한다.

(3) 표1.2는 피조물의 상호 반사에 의한 확산 조도의 유무와 측정 위치에 따른 측광량 적용의 상호 관계를 비교하여 나타낸 것이다.

(4) 실전 응용 문제의 해법

먼저 피조물에서 확산 조도(상호 반사)의 유무를 확인한 다음, 구하고자 하는 측광량이 피조물의 내면 또는 이면인지를 정확히 구분하여 다음을 적용해야 한다.

① 확산 조도가 없는 피조물 : 평판(평원판), 구형 글로브(반사율 $\rho = 0$)
피조물 이면의 측광량 : 투과율 τ 적용($F = \tau F_0$, $R = \pi B = \tau E$)

② 확산 조도가 있는 피조물 : 구형 글로브(반사율 ρ)
피조물 이면의 측광량 : 글로브 효율 η적용($F = \eta F_0$, $R = \pi B = \eta E$)

2. 점광원에 의한 직사 조도

- **직사 조도** : 광원으로부터 직접 피조면에 도달하는 광속에 의한 조도
- **확산 조도** : 천장, 벽 등에 반사 또는 투과되어 피조면에 생기는 조도

1) 한 개 점광원에 의한 직사 조도

$$\begin{cases} \text{법선 조도} : E_n = \dfrac{I}{r^2} \\ \text{수평면 조도} : E_h = E_n\cos\theta = \dfrac{I}{r^2}\cos\theta \\ \text{수직면 조도} : E_v = E_n\sin\theta = \dfrac{I}{r^2}\sin\theta \end{cases}$$

① **법선 조도** E_n : 점 P의 광도와 수직인 면의 조도

② **수평면 조도** E_h : 수평면의 바닥면 조도

③ **수직면 조도** E_v : 바닥과 수직인 벽면상의 조도

※ 일반적으로 조도(직사 조도)라 하면 수평면 조도를 의미

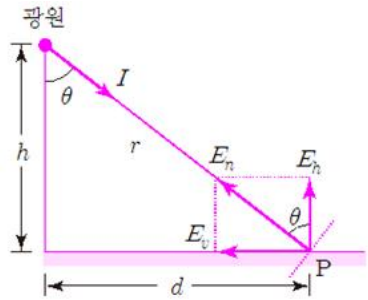


그림 1.7 ▸ 평면에서의 조도

2) 다수의 점광원에 의한 직사 조도

• 광원 L1, L2, L3 … 등 여러 개 있는 경우의 직사 조도
: 각각의 광원에 대한 조도의 합

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + \cdots\cdots$$

3. 면광원에 의한 직사 조도

• 동일 입체각의 법칙

① 동일한 입체각에서 광원의 휘도가 같으면 광원의 형태나 거리에 관계없이 입체각 정점에서의 휘도는 같다. 이것을 동일 입체각 법칙이라 함

② 그림 2.1의 A, B, C와 같은 단면에서 휘도가 같으면 점 P에 생기는 조도는 같기 때문에 점 P에서 관측되는 눈부심(휘도)이 같은 광원은 정점에서 동일한 조도를 나타냄

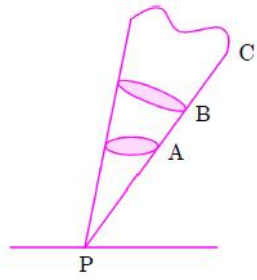


그림 2.1 ▸ 동일 입체각의 법칙

1) 평원판 광원에 의한 직사 조도

- 평원판 광원(반구형 광원) : 반지름 a, 휘도 B
- 하향 방향 광도 : $I = A'B = \pi a^2 B$ (A' : 투영 면적)

$$E = \frac{I}{r^2} = \frac{\pi a^2 B}{h^2 + a^2} \quad \left(\sin\theta = \frac{a}{\sqrt{h^2 + a^2}} \right)$$

$$\therefore \quad E = \pi B \sin^2\theta$$

- 평원판 광원의 점광원 대체법

  광도 $I = \pi a^2 B$ 의 점광원을 점 O에 놓은 점 P의 직사 조도와 동일함

$$E = \frac{I}{r^2} = \frac{\pi a^2 B}{\overline{PO}^2} = \frac{\pi a^2 B}{h^2 + a^2} \qquad \therefore \quad E = \pi B \sin^2\theta$$

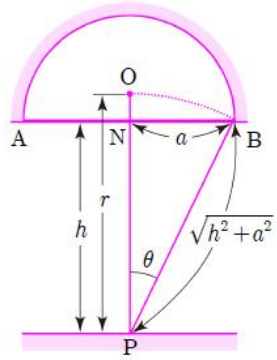


그림 2.2 ▸ 평원판 광원의 조도

2) 구형 광원에 의한 직사 조도

- 구형 광원 : 동일 입사각 법칙에 의해 지름 AB인 평원판 광원으로 해석
  - 평원판 광원의 해석에 의한 조도

$$E=\frac{\pi\overline{\mathrm{BN}}^2B}{\overline{\mathrm{BP}}^2}=\pi B\left(\frac{\overline{\mathrm{BN}}}{\overline{\mathrm{BP}}}\right)^2=\pi B\left(\frac{a}{h}\right)^2 \quad \text{단, } \sin\theta=\frac{a}{h}$$

– 구형 광원의 점광원 대체법

$$E=\frac{I}{h^2}=\frac{\pi a^2B}{h^2} \qquad \therefore \quad E=\pi B\sin^2\theta$$

광도 $I=\pi a^2B$ 의 점광원을 점 O에 놓은 점 P의 직사 조도와 동일함

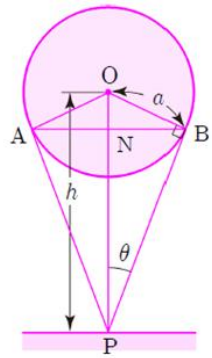


그림 2.3 ▸ 구형 광원의 조도

4. 상호 반사에 의한 조도

- **상호 반사** : 피조면에 직사 조도를 주면 반사가 일어나고 이들의 면 사이에서 반사가 반복되는 현상
- **확산 조도** : 상호 반사에 의해 나타나는 조도

※ 상호 반사가 일어나는 피조물의 조도는 직사 조도와 상호 반사에 의한 확산 조도를 고려하여 계산해야 함

1) 평행 평면의 상호 반사

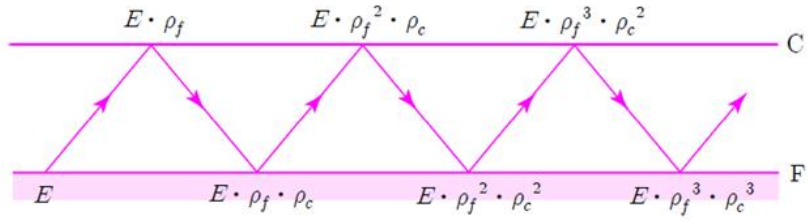


그림 2.4 ▸ 평행 평면의 상호 반사

바닥의 조도 : $E_f = E + E \cdot \rho_f \cdot \rho_c + E \cdot (\rho_f \cdot \rho_c)^2 + \cdots\cdots$

$$= E\{1 + \rho_f \cdot \rho_c + (\rho_f \cdot \rho_c)^2 + \cdots\cdots\}$$

$$\therefore \quad E_f = \frac{E}{1 - \rho_f \cdot \rho_c}$$

천장의 조도 : $E_c = E \cdot \rho_f + E \cdot {\rho_f}^2 \cdot \rho_c + E \cdot {\rho_f}^3 \cdot {\rho_c}^2 + \cdots\cdots$

$$\therefore \quad E_c = \frac{\rho_f E}{1 - \rho_f \cdot \rho_c}$$

※ 최종의 바닥 조도 E_f 는 반사율 ρ_f, ρ_c가 1에 가까운 경우에는 직사 조도 E 에 비해 매우 크게 증가함을 알 수 있다.

2) 구 내의 상호 반사

(1) 상호 반사에 의한 조도

- 구 내의 최초 직사 조도 E_0 일 때 광속 F_0

$$F_0 = \int E_0 \, dA$$

- 구면 위의 점 P의 직사 조도 E_1

: 구 내면의 휘도(2차 광원) $B = \frac{R}{\pi} = \frac{\rho}{\pi} E_0$

$$dE_1 = \frac{dI_\theta}{l^2} \cos\theta = \left(\frac{\rho}{\pi} E_0 \, dA \cos\theta\right) \cdot \frac{\cos\theta}{(2r\cos\theta)^2} = \frac{\rho E_0}{A} dA$$

$$\therefore \quad E_1 = \int dE_1 = \frac{\rho}{A} \int E_0 \, dA = \frac{\rho F_0}{A} \left(= \frac{F_1}{A}\right)$$

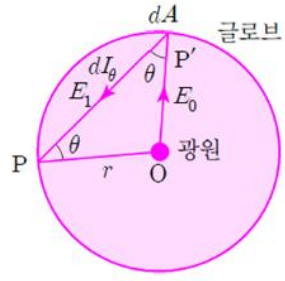


그림 2.5 ▸ 구 내의 상호 반사

– 조도 E_1 에서 전 구면의 광속 $F_1 = \rho F_0$:

점 P에서 광속 F_1의 재 반사에 의해 $F_2 = \rho^2 F_0$

– 광속F_2에 의한 조도 E_2 :

$$E_2 = \frac{\rho^2 F_0}{A}\left(= \frac{F_2}{A}\right) \rightarrow F_3,\ E_3\text{(반복 현상 계속됨)}$$

• 구 내면의 전체 조도(상호 반사 반복) : 무한등비급수 적용

$$E = E_0 + \frac{\rho F_0}{A} + \frac{\rho^2 F_0}{A} + \cdots \quad \left(1 + \rho + \rho^2 + \rho^3 + \cdots = \frac{1}{1-\rho}\right)$$

$$\therefore\ E = E_0 + \frac{\rho}{1-\rho}\frac{F_0}{A} = E_0 + E_i$$

※ 상호 반사에 의한 전체 조도는 최초 직사 조도와 확산 조도의 합으로 나타남

(2) 상호 반사에 의한 반사 계수와 투과 계수

(a) 반사 계수

• 글로브 내면의 최종 입사 광속 F_t (F_0 : 최초 광속, F_i : 확산 광속)

$$F_t = F_0 + F_i$$

• 확산 광속 F_i와 최초 광속 F_0 관계

$$F_i = \rho F_t = \rho(F_0 + F_i)$$

$$\therefore\ F_i = \frac{\rho}{1-\rho}F_0 = \eta_\rho F_0$$

• 반사 계수

반사 계수 : $\eta_\rho = \dfrac{\rho}{1-\rho}$

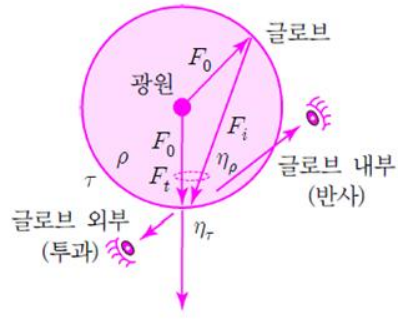


그림 2.6 ▸ 글로브 효율

- 확산 조도 E_i(E_0 : 최초 직사 조도)

확산 조도 : $E_i = \eta_\rho E_0 = \dfrac{\rho}{1-\rho} E_0$

- 확산 조도 E_i와 최초 광속 F_0 관계

$$E_i = \eta_\rho E_0 = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{F_0}{A} = \frac{1}{4\pi r^2} \cdot \frac{\rho}{1-\rho} F_0$$

(b) 투과 계수

- 내면의 조도 : 최초 조도와 확산 조도의 합

$$E = \frac{F_t}{A} = \frac{F_0}{A} + \frac{F_i}{A} = E_0 + E_i$$

- 발산 광속도와 최초 조도 E_0 관계

$$R = \tau E = \tau(E_0 + E_i) = \frac{\tau}{1-\rho} E_0 \quad \therefore \; R = \eta_\tau E_0$$

- 투과 계수(글로브 효율)

투과 계수(글로브 효율) : $\eta_\tau = \dfrac{\tau}{1-\rho}$

- 구면 외부 휘도

$$B = \frac{R}{\pi} = \frac{\eta_\tau E_0}{\pi} = \frac{\tau}{\pi(1-\rho)} \cdot \frac{F_0}{A} = \frac{\tau F_0}{4\pi^2 r^2 (1-\rho)}$$

5. 평균 조도

- 평면 조도(면적 A, 광속 분포 F)

$$E = \frac{dF}{dA}, \qquad EdA = dF$$

- 평균 조도 : 윗 식 $EdA = dF$ 를 적분하여 구함

$$E_a = \frac{\int dF}{A}$$

- 평균 광도 I 인 경우 광속 F 가 일정하고 $F = \omega I$일 때, 평균 조도 E_a

$$E_a = \frac{F}{A} = \frac{\omega I}{A}$$

• 평균 조도 E_a (그림 2.7)

입체각 ω, 평면각 θ라 할 때, ω와 θ의 관계는 $\omega = 2\pi(1-\cos\theta)$이므로

$$E_a = \frac{\omega I}{A} = \frac{2\pi(1-\cos\theta)I}{\pi a^2} \quad \left(\text{단, } \cos\theta = \frac{r}{\sqrt{r^2+a^2}}\right)$$

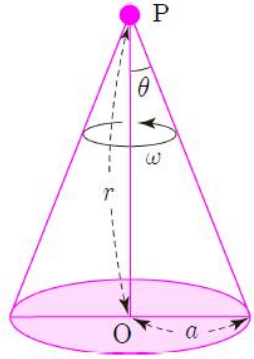


그림 2.7 ▶ 평균 조도

학습하기

1. 빛의 측정

1) 표준 전구

- **측광** : 가시 범위에 있는 광선에 대하여 눈의 감각을 자극하는 정도로써 빛의 세기를 측정하는 것
- **측광량(조명)의 단위** : 국제 단위계(SI 단위계)
  - 기본 단위 : 광도 단위, 칸델라[cd]
  - 유도 단위 : 광속, 조도, 휘도 등

  ※ 1[cd] 정의

  백금의 응고 온도 2,040[K]에서 흑체(완전 복사체의 1/600,000[㎡])의 면적에서 수직 방향의 광도로 정의함
- **표준 원기(광도 기준)** : 표준 전구
  - 1차 표준기 : 백금 흑체 사용
  - 2차 표준기 : 광도가 미리 정해진 텅스텐 전구 사용

  ※ 표준 전구 : 물체의 측광색 및 광도의 표준

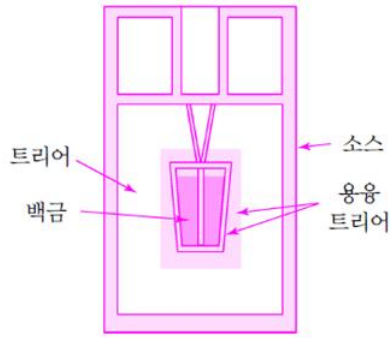


그림 3.1 ▸ 백금 흑체 표준기

2) 광속계

- **구형 광속계** : 일반적인 광속계

① 구의 내면에 완전 확산성 백색 도료를 도포하고, 구벽에 우유 빛 유리의 재질로 된측광창을 부착한다.

② 구 내에는 표준 전구 또는 시험 전구를 부착하고, 이 광원의 직사광이 직접 측광창에 입사하지 못하도록 광원과 측광창의 중간에 구 내벽과 동일한 도료를 도포한 차광판(스

크린)을 설치한다.

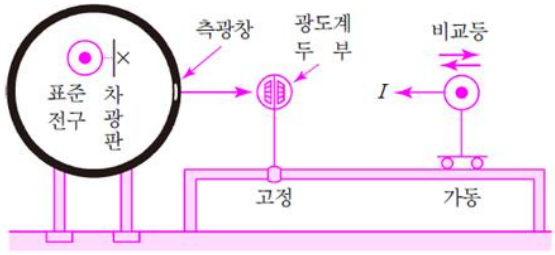


그림 3.2 ▸ 구형 광속계

- 측광창의 확산 조도 E

  구 반지름 r, 내벽의 반사율 ρ, 광원의 전 광속 F

$$E = \eta_\rho \frac{F}{A} = \frac{1}{4\pi r^2} \cdot \frac{\rho}{1-\rho} F$$

- 측광창의 휘도 B (측광창 투자율 τ)

$$B = \frac{\tau E}{\pi} = \frac{\tau E}{4\pi^2 r^2} = \frac{\tau}{4\pi^2 r^2} \cdot \frac{\rho}{1-\rho} F = kF$$

- 확산 조도 및 휘도는 구 내부에 점등한 광원의 전 광속에 비례하므로 표준 전구와 시험 전구를 각각 구 내부에 교대로 넣고 점등하여 측광창의 휘도를 비교하면 시험 전구의 전 광속을 구할 수 있음

3) 광도계

- 광도계(photometer) : 광도를 측정하는 계기
- 장형 광도계(bar photometer) : 광원을 고정시키고 스크린이나 다른 광원을 이동하여 측정하는 계기
- 장형 광도계의 측정 방법 : 시험 전구를 표준 전구와 직접 비교하여 측정하는 직접법과 비교 전구와 비교하여 측정하는 치환법이 있음

(1) 직접법

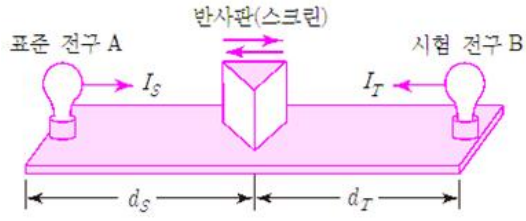


그림 3.3 ▸ 장형 광도계(직접법)

① 고정된 표준 전구 A와 이동시킨 시험 전구 B에 의해 양 측면의 반사율이 같은 반사

판(screen)에 비추어 휘도를 같게 하면 양면의 조도도 같아진다.

② 두 광원의 조도

$$E_S = \frac{I_S}{{d_S}^2}, \qquad E_T = \frac{I_T}{{d_T}^2}$$

③ 두 광원의 광도 : 반사판 양면의 조도가 같을 경우($E_S = E_T$)

$$I_S = I_T\left(\frac{d_S}{d_T}\right)^2, \qquad I_T = I_S\left(\frac{d_T}{d_S}\right)^2$$

※ 직접법 : 광원으로부터 수직으로 놓여진 반사판까지의 거리를 바꾸면서 미리 알고 있는 광도의 표준 전구와 측정해야 할 시험 전구의 광원에 의한 조도를 동일하게 한 다음, 조도에 대한 거리의 역제곱 법칙을 이용하는 방법

(2) 치환법

- 치환법 : 그림 3.4(a)와 같이 표준 전구 A와 비교 전구 C를 놓고 반사판에서 조도를 동일하게 한 다음, 그림 3.4 (b)와 같이 다시 표준 전구 대신에 시험 전구 B로 바꾸어 놓고 비교 전구와 시험 전구를 비교하여 측정하는 방법
- 비교 전구 C의 광도[그림 3.4(a)] I_C : 표준 전구 고정, 비교 전구 C를 이동시켜 반사판의 조도가 서로 일치한 경우

$$I_C = I_S\left(\frac{d_C}{d}\right)^2 \quad \left(\because\ E_S = E_C,\ \frac{I_S}{d^2} = \frac{I_C}{{d_C}^2}\right) \qquad (3.5)$$

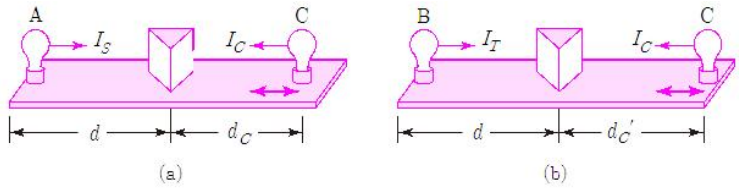


그림 3.4 ▶ 장형 광도계(치환법)

- 시험 전구 B의 광도[그림 3.4(b)] I_T : 표준 전구 A 대신에 시험 전구 B로 바꾼 다음, 비교 전구 C를 이동시키면서 조도를 동일하게 한 경우

$$I_T = I_C\left(\frac{d}{d_C'}\right)^2 \quad \left(\because\ E_T = E_C,\ \frac{I_T}{d^2} = \frac{I_C}{{d_C'}^2}\right) \qquad (3.6)$$

- 시험 전구 B의 광도[그림 3.4(b)] I_T : 두 식 (3.5)와 (3.6)에서 I_C 소거

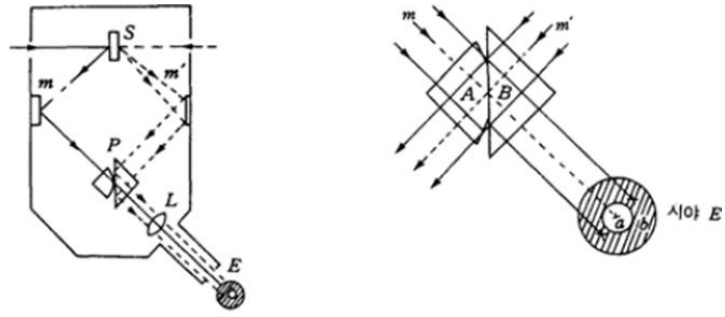
$$I_T = I_S\left(\frac{d_C}{d}\right)^2\left(\frac{d}{d_C'}\right)^2 \quad \therefore\ I_T = I_S\left(\frac{d_C}{d_C'}\right)^2 \qquad (3.7)$$

※ 치환법 : 시험 전구와 표준 전구를 직접 비교하는 직접법에 비해 복잡하고 번거로운 점이 있지만, 표준 전구의 점등 시간을 감소시켜 표준 전구의 특성 변동이 적다는 장점이 있음. 또한 백열전구의 광도를 측정하는 실제적인 방법

(3) 루머 브로돈 광도계

① 루머 브로돈 등휘형

- 그림 3.5 (a)에서 S는 산화마그네슘을 바른 스크린이고, m, m'는 반사경이며, P는 루머 브로돈 입방체라 부른다.
- 그림 3.5 (b)에서 P는 루머 브로돈 입방체로 한 쪽은 밑변의 양단이 잘린 삼각 프리즘 A, 다른 쪽은 삼각 프리즘 B이고, 두 프리즘은 밑부분이 맞붙어 있다.



(a) 광도계 두부의 구조 (b) 루머 브로돈 등휘형

그림 3.5루머 브로돈 등휘형 광도계

② 루머 브로돈 대비형

- 그림 3.6에 나타낸 바와 같이 프리즘 A에는 경계면 상에 동일한 간격으로 홈이 패여 있기 때문에 빛의 통로 및 시야는 그림과 같이 된다.
- G와 g'는 투과율이 같은 필터가 붙어 있으므로 시야에서 사다리꼴로 되어 있는 a와 b의 휘도가 같게 되어 중앙의 경계가 없어진 평형점이 된다.

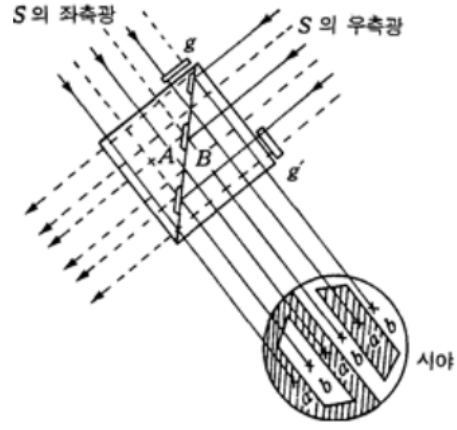


그림 3.6루머 브로돈 대비형 광도계

4) 조도계

- 조도 측정 : 시감에 의해 평형 측광한 후, 측정한 광도로부터 조도를 산출하는 비교적 간단한 방법을 취하나, 실용적으로 미리 이 방법에 의해 교정된 조도계를 주로 사용한다.
- 조도계의 종류 : 시감에 의해 측정하는 맥베스 조도계와 물리 수광기인 간이 조도계 및 광전지 조도계 등이 있다.

(1) 맥베스 조도계

그림 3.7은 맥베스 조도계의 구조를 나타낸 것이다.

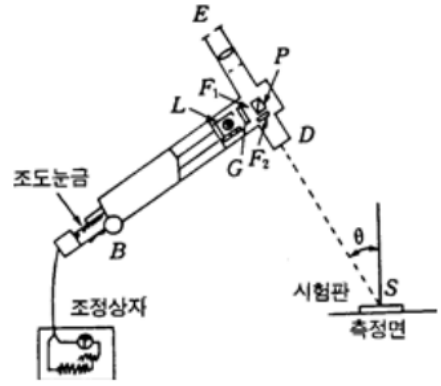


그림 3.7 맥베스 조도계

- 다이얼 B를 돌려 루머 브로돈 등휘형의 큐브 P와 전구 L과의 거리를 조절할 수 있고, 조도 눈금은 L이 움직이는 측에 표시되어 있으며 B에는 지침이 있다.
- 조정상자에는 점등용 전원, 광도 조정용 가감 저항기 및 전류계가 있고 코드로 전구와 연결되어 있다.
- 측정 방법 : 조도를 측정하려는 장소에서 시험판 S를 향하게 한 다음, 조도계의 접안경 E로부터 P를 보면서 다이얼을 돌려 평형을 맞추고 조도 눈금을 읽으면 시험판 S의 조도를 알 수 있다.
- 측정 범위 : 10 ~ 250 [lx]이지만, 필터를 사용하면 0.1 ~ 25,000[lx] 범위의 조도도 측정할 수 있다.

(2) 간이 조도계

- 간이 조도계 : 개인의 시감의 차이를 줄이기 위하여 미리 교정된 물리 수광기
- 측정 범위 : 측정 범위는 3 ~ 40[lx]로, 전구의 전류를 변화하여 1/10 및 10배로 측정범위를 변화시킬 수 있다.

(3) 광전지 조도계

- 광전지 조도계 : 셀렌 또는 산화구리에 빛을 조사하면 기전력이 발생하는데, 이 현상을 광전지라 한다. 발생하는 기전력은 조도에 비례하며, 이 현상을 이용한 것을 광전지 조도계라 한다.

• 광전지 조도계는 전류계 대신에 조도 눈금을 대체한 것으로 읽기가 간편한 잇점이 있다.

5) 물리 측광

• **물리 측광** : 사람의 시감에 의존하지 않고, 빛이 물질에 대하여 광전효과, 열효과, 화학용 등을 일으키는 수광 소자 등의 물리적 반응, 즉 빛의 양에 비례하여 전류가 흐르는 현상을 응용하여 측광하는 방법

미리 교정된 물리 수광기를 사용하여 두 개의 측광량을 비교하여 그의 비를 구하는 것을 물리 측광이라 한다.

• **장점** : 시감 측정에 비해 매우 높은 정도의 확도를 얻을 수 있다. 광전지 조도계와 같이 시감에 의해 휘도를 비교하지 않고 즉시 측정값을 읽을 수 있는 장점이 있다.

• **물리 측광의 종류** : 저조도 측정, 자외선 측정 및 기타 정밀 측정에 사용되고 있는 광전관 조도계가 있고, 적외선의 장파장까지 측정할 수 있는 광전도 조도계 등이 있다.

2. 배광 곡선과 루소 선도

1) 배광 곡선

• 배광 : 광원이 있는 공간에서의 광도 분포

• 배광 곡선 : 광원의 중심을 지나는 평면상의 광도 분포를 광도와 방향각의 극좌표로 나타낸 곡선

– 수평 배광 곡선 : 광원의 중심을 포함한 수평면(ϕ) 위의 배광 곡선

– 수직 배광 곡선 : 광원의 중심을 포함한 수직면(θ) 위의 배광 곡선(일반적 배광 곡선)

※ 배광의 표시 : 광원을 중심으로 하여 각 방향으로 직선을 긋고, 각각의 방향각에 대한 광도의 값을 직선에 비례한 길이의 점들을 연결하여 배광 곡선을 나타냄(그림 3.9)

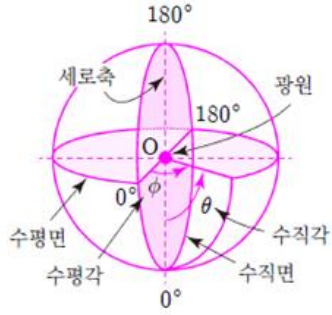


그림 3.8 ▸ 배광 곡선의 극좌표

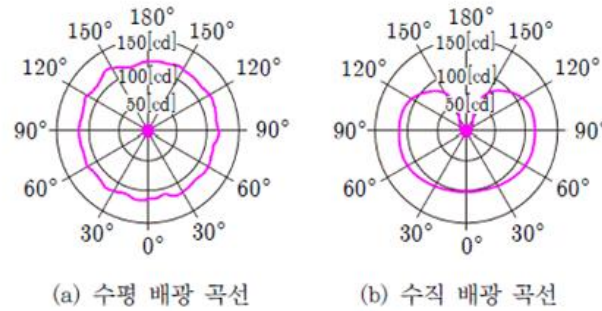


그림 3.9 ▸ 배광 곡선(백열전구)

2) 완전 확산 광원의 배광 곡선

• 각 θ 방향의 광도 I_θ

$$B = \frac{I_\theta}{A'} \rightarrow \quad I_\theta = A'B$$

(A' : 투영 면적(겉보기 면적), B : 휘도)

※ 광도 I_θ : 완전 확산성 광원은 휘도 B 가 일정하므로 윗 식에서 투영 면적 A' 만 구하면 광도 I_θ도 구함 → I_θ 로부터 광도 분포의 배광 곡선을 작성할 수 있음

(1) 구형 광원(반지름 a)

- 투영 면적 $A' = \pi a^2$: 모든 방향 동일
  → 광도 I 모든 방향 일정

$$I = \pi a^2 \cdot B \qquad \therefore \quad I_\theta = I(= I_n)$$

- 배광 곡선 : 반지름 $I = I_n$인 원

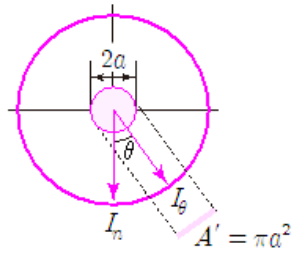


그림 3.10 ▸ 구형 광원

(2) 평원판 광원(반지름 a)

- 법선 광도 I_n, 광도 I_θ
  - 수직각 0° 투영 면적 $A = \pi a^2$ (I_n)
  - 수직각 θ ° 투영 면적 $A' = A\cos\theta = \pi a^2 \cos\theta$ (I_θ)

$$\begin{cases} I_n = \pi a^2 \cdot B \\ I_\theta = \pi a^2 \cos\theta \cdot B \end{cases} \qquad \therefore \; I_\theta = I_n \cos\theta$$

- 배광 곡선 : 지름 법선 광도 I_n인 원

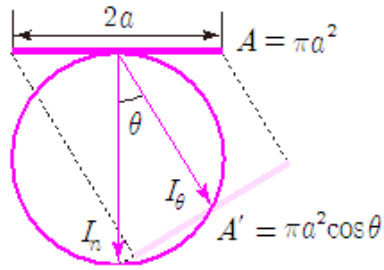


그림 3.11 ▸ 평원판 광원

(3) 원통 광원(반지름 $2a$, 길이 h) : 수직 원통 광원

- 법선 광도 I_n, 광도 I_θ
  - 수직각 90° 투영 면적 $A=2ah$ (I_n)
  - 수직각 θ ° 투영 면적 $A' = A\sin\theta = 2ah\sin\theta$ (I_θ)

$$\begin{cases} I_n = 2ah \cdot B \\ I_\theta = 2ah\sin\theta \cdot B \end{cases} \qquad \therefore \; I_\theta = I_n \sin\theta$$

- 배광 곡선 : 지름 법선 광도 I_n인 원

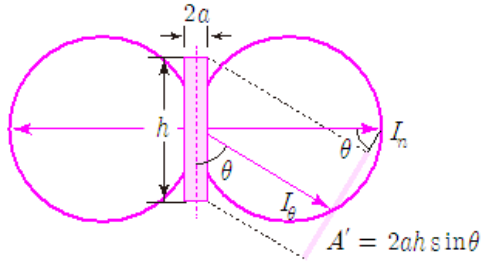


그림 3.12 ▶ 원통 광원

3) 루소 선도

- 광속 F 를 구하는 방법
  ① 광속계로 직접 측정하는 방법
  ② 광도계에 의한 배광 곡선으로부터 구하는 방법

광속 계산 : { 배광 곡선을 이용한 직접 계산법 / 루도 선도(Rousseau diagram)법 }

(1) 배광 곡선에 의한 광속 계산

- 구대의 반지름, 길이, 표면적
  반지름 ; $r\sin\theta$, 길이 : $2\pi r\sin\theta$
  표면적 $dA = 2\pi r^2 \sin\theta d\theta$
- 구대 내면의 조도 E

$$E = \frac{I_\theta}{r^2}, \quad E = \frac{dF}{dA}$$

- 구대의 광속 dF

$$dF = E \cdot dA = \frac{I_\theta}{r^2} \cdot 2\pi r^2 \sin\theta d\theta$$

$$\therefore dF = 2\pi I_\theta \sin\theta d\theta$$

- 전 광속 F

$$F = 2\pi \int_0^{\pi} I_\theta \sin\theta d\theta \quad (3.15)$$

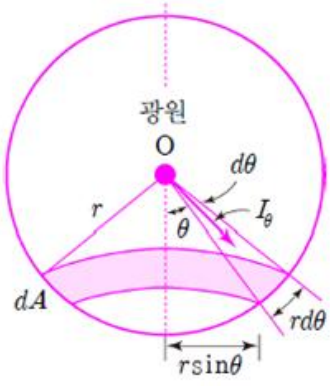


그림 3.13 ▶ 구대 광속

(2) 루소 선도

- 루소 선도 : 배광 곡선으로부터 구한 전 광속의 식 (3.15)는 실제 계산에서 매우 복잡하다. 그러므로 계산을 간단히 하기 위해 적분을 도해법으로 나타내는 방법
- 루소 선도는 축대칭 광원의 배광 곡선에서 전 광속 F 와 평균 광도 I 를 구하기 위한 선도
- 루소 선도 작성법
  ① 주어진 배광 곡선을 오른쪽 반만 그린다.
  ② 광원의 중심에서 반지름 r 인 원을 그린 다음, OA, OB, OC, …… 등의 연장선을 원주와 만나도록 하면서 반지름을 여러 개 그린다.
  ③ 위의 반지름과 원주가 만나는 점에서 x축과 평행선을 그린다.
  단, 수직선 y축으로부터 OA=aa′ , OB=bb′ , OC=cc′ , …… 등이 되도록 한다. 따라서 x축의 각각의 길이는 배광 곡선의 그 방향에 대한 광도 I_θ를 나타내는 것이다.
  ④ a′ , b′ , c′ , …… 의 점들을 연결하면 하나의 곡선이 얻어진다.

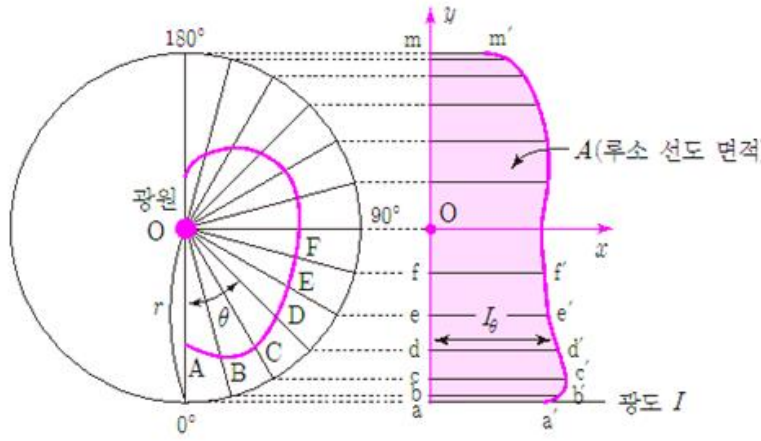


그림 3.14 ▶ 루소 선도의 작성

좌표 변환 :
- **배광 곡선** : $I_\theta / \arg(I_\theta)$ **[극 좌표계]**
- **루도 선도** : $x = I_\theta$, $y = -r\cos\theta$ **[직각 좌표계]**

루도 선도 좌표: $(x, y) = (I_\theta, -r\cos\theta)$

- 루소 선도에서 광속 구하는 법
  - 루소 선도 임의의 점 $(x,\ y)$ 좌표값

    $x = I_\theta,\ y = -r\cos\theta$
  - 루소 선도 면적 $A dy = r\sin\theta d\theta$

    $$A = \int_0^{2r} x\, dy = r\int_0^{\pi} I_\theta \sin\theta\, d\theta$$
  - 전 광속 : 식 (3.15) $F = 2\pi\int_0^{\pi} I_\theta \sin\theta d\theta$ 적용

전 광속 : $F = \frac{2\pi}{r} \cdot A$, $F = \frac{2\pi}{r} \times$(루소 선도 면적)

4) 루소 선도에 의한 광속 계산

- 좌표 (x, y) 값 → 루소 면적 A 계산 → 광속 F 공식 대입

루소 선도 좌표 : $(x,\ y) = (I_\theta,\ -r\cos\theta)$

전 광속 : $F = \frac{2\pi}{r} \cdot A$, $F = \frac{2\pi}{r} \times$(루소 선도 면적)

(1) 구형 광원 (그림 3.15, 배광 곡선[루소 선도] A)

- 좌표 : $(x, y) = (I_A, 0)$

  $x = I_\theta = I_A \; y = 0$

- 루소 선도 면적 : $A = 2rI_A$
- 광속

$$F = \frac{2\pi}{r} \cdot A = \frac{2\pi}{r} \times 2rI_A = 4\pi I_A \quad (F = 4\pi I)$$

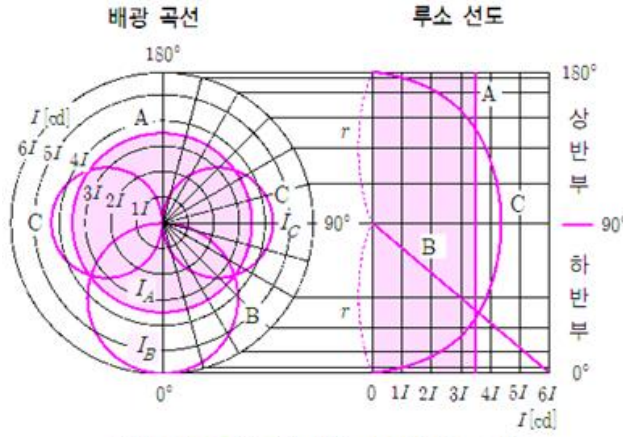


그림 3.15 ▸ 광원의 배광 곡선과 루소 선도

(2) 평원판 광원 (그림 3.15, 배광 곡선[루소 선도] B)

- 좌표 : $(x, y) = (I_B \cos\theta, \; -r\cos\theta)$, $x = I_B \cos\theta, \; y = -r\cos\theta$
- y 함수 : $y = -r\left(\frac{x}{I_B}\right) = -\frac{r}{I_B}x$
- 루소 선도 면적 : $A = \frac{rI_B}{2}$
- 광속

$$F = \frac{2\pi}{r} \cdot A = \frac{2\pi}{r} \times \frac{rI_B}{2} = \pi I_B \quad (F = \pi I)$$

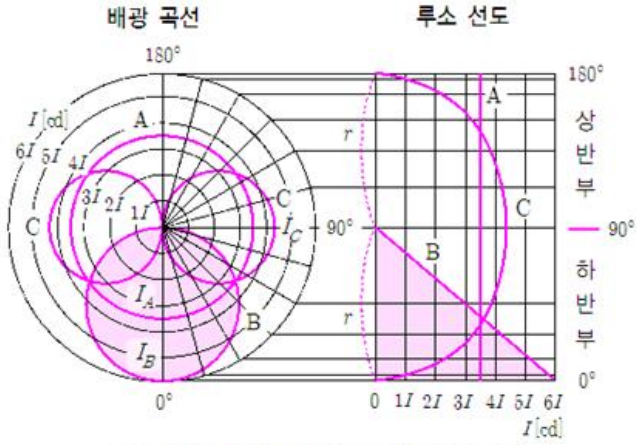


그림 3.15 ▸ 광원의 배광 곡선과 루소 선도

(3) 원통 광원 (그림 3.15, 배광 곡선[루소 선도] C)

- 좌표 : $(x, y) = (I_c \sin\theta, -r\cos\theta)$, $x = I_c \sin\theta$, $y = -r\cos\theta$
- y 함수 : θ 소거하기 위해 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 이용

$$\frac{x^2}{I_c^2} + \frac{y^2}{r^2} = 1$$

- 루소 선도 면적 : $A = \dfrac{\pi r I_c}{2}$
- 광속

$$F = \frac{2\pi}{r} \cdot A = \frac{2\pi}{r} \times \frac{\pi r I_c}{2} = \pi^2 I_c \quad (F = \pi^2 I)$$

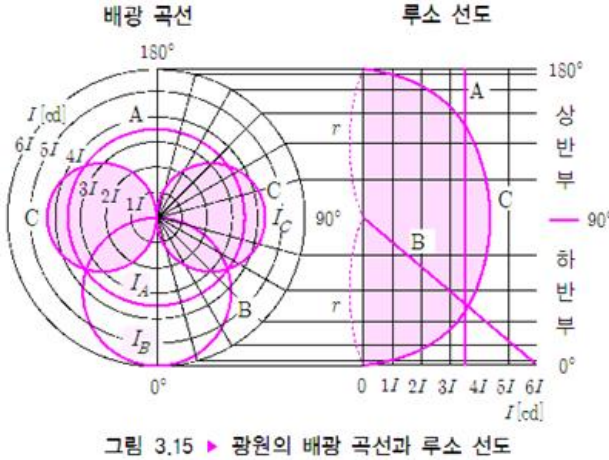


그림 3.15 ▸ 광원의 배광 곡선과 루소 선도

☆ 예제 3.3

그림 3.16과 같이 루소 선도가 표시될 때, 다음을 각각 구하라.

(1) 배광 곡선의 식

(2) 하반구 광속

(3) 상반구 광속

(4) 총 광속

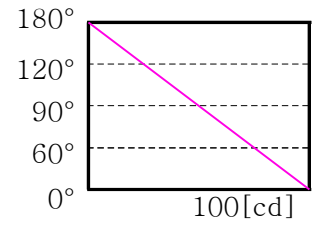
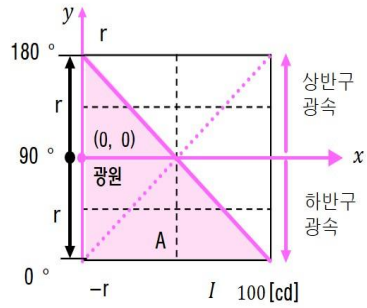


그림 3.16

풀이 : 루소 선도 해석법



① 광원 중심(90°) : 원점(0, 0)

② 좌표 : $(x, y) = (I_\theta, -r\cos\theta)$

③ 0° ~90° : 하반구 광속(높이 r)

y축90° ~180° : 상반구 광속(높이 r)

0° ~180° : 전 광속(높이 2r)

④ 편의상 $r = I(=100)$로 놓고 계산할 것

(1) 배광 곡선 식 : 광도 I_θ의 함수를 θ로 표현, $I_\theta(\theta)$

(직선 그래프) 기울기 : $-\frac{2r}{I} = -2$, y 절편 : $r = 100$

일차 함수 : $y = -2x + 100$, 좌표 $(I_\theta, -100\cos\theta) = (I_\theta, -100\cos\theta)$ 대입

$\therefore I_\theta = 50(\cos\theta + 1)$

(2) 하반구 광속(0° ~90°) : 하반구의 전 면적($rI = 10000$)의 3/4 해당

$$F = \frac{2\pi}{r} \cdot A = \frac{2\pi}{100} \times \left(10000 \times \frac{3}{4}\right) = 150\pi = 471[lm]$$

(3) 상반구 광속(90° ~180°) : 상반구의 전 면적($rI = 10000$)의 1/4 해당

$$F = \frac{2\pi}{r} \cdot A = \frac{2\pi}{100} \times \left(10000 \times \frac{1}{4}\right) = 50\pi = 157[lm]$$

(4) 전 광속(0° ~180°) : 전 면적($2rI = 20000$)의 1/2 해당

$$F = \frac{2\pi}{r} \cdot A = \frac{2\pi}{100} \times \left(20000 \times \frac{1}{2}\right) = 200\pi = 628[lm]$$

(위에서 구한 하반구 광속과 상반구 광속의 합으로도 구할 수 있음)

학습하기

1. 발광의 원리

1) 온도 복사(열복사)

- **온도 복사(열복사)** : 물체 표면에서 온도(열)에 의해 여러 가지 파장의 전자파 에너지를 방출하는 현상
  - 물체의 온도 상승 과정 : 최초 적외선 복사 → 500℃ 이상에서 적색 빛 발산 → 적색 감소하고 백색(백열 상태) [물체의 착화온도 : 550℃]
  - 온도 복사의 파장 분포 : 연속 스펙트럼(백열등, 전열선 등)
- **흑체(black body)** : 온도 복사 이론의 기준
  - 일정한 온도의 열적 평형에서 입사하는 모든 파장의 복사 에너지를 완전히 흡수함과 동시에방출하는 반사가 없는 물체
  - 완전 흑체는 흡수율이 100%인 가상적인 물체로 현실적으로 존재하지 않지만, 백금흑(platinum black)이나 탄소 등이 이와 비슷한 성질을 가짐
  - 흑체는 온도 복사가 일어나는 가장 이상적인 물체
  - 흑체의 온도 복사 성질(복사 에너지, 파장)과 흑체 온도 사이의 관계(그림 4.1) : 온도 상승과 더불어 복사 에너지는 급속히 증가하고, 최대 복사 에너지를 내는 파장은 짧은 파장 쪽으로 이동

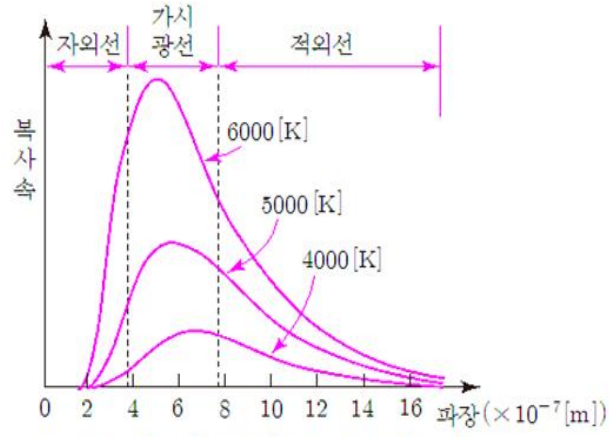


그림 4.1 ▶ 흑체의 복사 에너지 특성 곡선

★ 흑체의 온도 복사에서 성립하는 법칙

(1) 스테판–볼츠만 법칙

"흑체의 단위 면적에서 방출되는 복사 에너지 W는 절대 온도 $T[K]$의 4제곱에 비례한다."

$W = \alpha T^4 \ [\mathrm{W/m^2}]$ $\alpha = 5.6696 \times 10^{-8} \ [\mathrm{W/m^2 \cdot K^4}]$ (스테판–볼츠만 상수)

(2) 빈의 변위 법칙

"흑체에서 최대 분광 복사속 발산도를 발생하는 파장 λ_m은 절대 온도 $T[K]$에 반비례한다."

$$\lambda_m = \frac{b}{T} \ [\mu\mathrm{m}] \quad (\text{단, } b = 2.898[\mu\mathrm{m \cdot K}])$$

(3) 플랑크의 복사 법칙

- 분광 복사속 발산도 P_λ (절대온도 $T[K]$, 파장 λ)

$$P_\lambda = \frac{C_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{C_2/\lambda T}} \ [\mathrm{W/m^2 \cdot nm}]$$

$$C_1 = 3.714 \times 10^{20} \ [\mathrm{W/m^2 \cdot nm^4}]$$

$$C_2 = 1.438 \times 10^{-2} \ [\mathrm{m \cdot deg}]$$

(4) 색온도

- 어떤 광원의 광색이 어느 온도의 흑체의 광색과 같을 때, 그 흑체의 온도를 광원의 색온도(color temperature)라 하며, 색온도는 실제 온도보다 높다.

2) 루미네선스

- 온도 복사 이외의 모든 발광 현상, 즉 열을 수반하지 않고 어떤 자극에 의해 빛을 발산하는 현상[냉광(cold light)]
- 열에너지의 소모가 거의 이루어지지 않기 때문에 에너지 변환 효율은 매우 높은 것이 특징
- 형광과 인광

표 4.1 ▶ 루미네선스의 발광의 지속 시간에 따른 분류

종 류	성 질
형 광	① 자극이 주어지고 있는 시간만 발광하는 것 ② 물질 내의 전자가 여기 상태로 되었다가 곧 기저 상태로 돌아가면서 발광하는 경우
인 광	① 자극이 사라진 후에도 어느 정도 지속적으로 발광을 계속하는 것 ② 물질 내의 전자가 여기 상태에서 일단 준안정 상태로 이행한 다음에 다시 기저 상태로 돌아가는 경우

• 자극의 종류에 따른 루미네선스

※ 광원 : 전기 및 복사 루미네선스

표 4.2 ▶ 루미네선스의 자극에 따른 분류

종 류	원 리	적 용
전기 루미네선스	기체 방전에 의한 발광 현상	방전등
복사 루미네선스	① 광선, 자외선 및 X선 등의 자극에 의해 그 파장보다 긴 파장의 빛을 발산(스토크스의 법칙) ② 보통 기체와 액체는 형광, 고체는 인광을 발산	형광등(형광) 야광도료(인광)
열 루미네선스	물체를 강하게 가열할 때 같은 온도의 흑체복사보다 더 강한 복사속을 발산하는 현상	금강석 대리석, 형석
음극선 루미네선스	형광체에 음극선의 조사에 의한 발광 현상	브라운관
파이로 루미네선스	휘발성 금속원소 또는 그 염류를 가스의 불꽃에 넣을 때 금속 증기의 발광 현상(알칼리 금속)	발염 아아크등 불꽃 반응
생물 루미네선스	① 생물에 의한 발광으로 일종의 광화학 반응 ② 발광물질은 루시페린이고, 열을 수반하지 않음	야광충 개똥벌레
화학 루미네선스	화학 반응, 특히 산화 과정에 의한 발광	황린의 자연발화
마찰 루미네선스	물질의 기계적 파괴 또는 마찰에 의해 순간적으로 발광	각설탕, 석영

참고 스토크스의 법칙(Stokes' law)

형광체는 자극광의 빛에너지를 흡수하여 그 일부를 다시 빛에너지로 복사하는 물질이다. 형광체에서 발산하는 복사의 파장은 자극광의 파장보다 항상 길다. 이 현상을 스토크스의 법칙이라 한다. 일반적으로 복사 에너지는 파장과 반비례하기 때문에 자극광보다 에너지가 적은 형광의 파장은 자극광의 파장보다 항상 길다.

따라서 자극광은 가시범위의 파장보다 짧은 자외선이나 X 선 등으로 조사해야 가시범위의 복사 루미네선스를 얻을 수 있다.

2. 백열 전구

1) 원리와 구조

• **백열전구** : 필라멘트에 전류를 흘려서, 고온으로 가열하여 온도 복사에 의한 발광 원리를 이용한 것

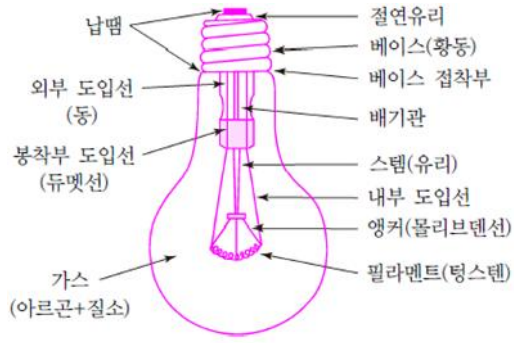


그림 4.2 ▶ 백열전구의 구조

(1) 유리구

- 일반용 전구 : 연질의 소다석회 유리
- 고용량 전구 : 경질의 붕규산 유리(내열용)

(2) 베이스

- 전구에 전원을 접속하기 위한 부분
- 재질은 황동 또는 알루미늄
- 베이스 크기와 모양(보통형 : 10～200[W], 대형 : 300～1000[W])

① 나사식(Edison base) : 일반 전구용(E)
특소형(E10), 소형(E12), 중형(E17), 보통형(E26), 대형(E39)

② 차입식(Swan base) : 기차, 자동차, 선박용 전구 등의 진동이 심한 장소(S)

③ 바이포스트식(bipost base) : 형광등과 같은 긴 전구(G)

(3) 앵커(anchor)

- 필라멘트의 지지용
- 내열성, 내진성, 고온에서 인장 강도가 변하지 않는 재질
- 유리와 밀착성이 강한 몰리브덴선을 사용

(4) 도입선

- 베이스 단자와 필라멘트를 전기적으로 연결하는 부분
- 외부 도입선, 봉착부 도입선, 내부 도입선의 세 부분
- 외부 도입선(구리), 봉착부 도입선(니켈), 내부 도입선(듀멧선 : 철-니켈 합금)

(5) 필라멘트

- 백열전구의 발광체(텅스텐)
- 텅스텐 특성
  - 융점(3,392℃)- 사용 온도 : 2,145～2,750 ℃
  - 기계적 강도가 강하며, 고온에서 증발 작용이 적음
  - 가공이 용이하고, 선팽창계수가 작음

- 형태 : 직선형, 코일형 및 2중 코일형
- 직선형(30W 진공전구), 코일형 또는 2중 코일형(40W 가스 봉입 전구)

(6) 게터(getter)

- 필라멘트의 산화 방지용(흑화 현상 방지)
  - 처음에 점등하면 기화하여 산소와 화합하면서 진공도를 10^{-5}[mmHg]까지 높이게 되어 필라멘트의 산화를 방지함
- 게터 : 붉은 인(30W 진공전구), 질화바륨(40W 가스 봉입 전구)

(7) 봉입 가스

- 불활성 기체 봉입 : 필라멘트의 승화 작용 억제
- 불활성 기체 : 주기율표 18족 원소
  헬륨(He), 네온(Ne), 아르곤(Ar), 크립톤(Kr), 크세논(Xe) 및 라돈(Rn)
- 불활성 기체 특성 : 고온에서 증발에 의해 압력을 상승시키며, 열전도율이 적고, 아크 방전전압이 낮으며, 방전 시 특유의 광색
- 전구 봉입 가스 : 아르곤(85%), 질소(15%)
  (불활성 기체 중 아르곤 대신에 크립톤, 크세논을 봉입한 전구도 사용되지만, 가격이 비쌈)
- 봉입 가스의 작용
  ① 고온의 필라멘트에 의해 가열되어 심한 대류를 일으켜 유리구나 베이스의 온도를 상승시키면서 필라멘트를 냉각시킨다. 이 전력 손실을 가스손이라 하고, 필라멘트가 가늘수로 더욱 크게 나타난다.
  ② 가스 압력은 상온에서 1/2~3/4기압, 점등 시에는 1 기압 정도이다.
  ③ 가스 압력을 상승시키면 필라멘트의 승화 작용을 감소시킬 수 있지만, 압력을 상승시키는 것은 한계가 있다. 따라서 필라멘트는 코일형과 2중 코일형의 형태로 가스와의 접촉 면적을 적게 하면서 가스손을 감소시키고, 발광 효율을 높게 할 수 있다.
  ④ 혼합 질소 가스는 유리구 내에서 대류 작용을 억제하여 아르곤의 낮은 아크 방전 전압을 상승시키는 역할을 한다.
- 30W 이하 전구 : 진공,40W 이상 전구 : 가스 봉입
- 가스 봉입 전구는 가스손이 있음에도 불구하고 진공 전구보다 효율이 높다.
- 진공 전구와 가스 봉입 전구의 비교

표 4.3 ▶ 진공 전구와 가스 봉입 전구의 비교

종 류	소비전력	필라멘트	게 터	봉입 가스
진공 전구	30 [W] 이하	직 선 형	붉은 인	–
가스 봉입 전구	40 [W] 이상	코 일 형, 2중 코일형	질화바륨	아르곤, 질소

2) 백열전구의 특성

(1) 동정 특성

① 에이징(aging) : 최초의 점등에서 필라멘트의 특성을 안정화시키는 작업

② 초특성 ; 약 1시간 정도의 에이징 후에 측정한 전구의 특성

③ 동정 : 에이징이 끝난 후 전구 특성의 변화하는 과정을 동정(performance), 동정의 특성 변화를 그림 4.3과 같은 곡선으로 나타낸 것을 동정 곡선, 전구의 수명이 1/2인 시점에서 측정한 전구의 특성을 동정 특성이라 한다.

④ 수명(life) : 전구의 점등 후 필라멘트가 단선될 때까지의 시간

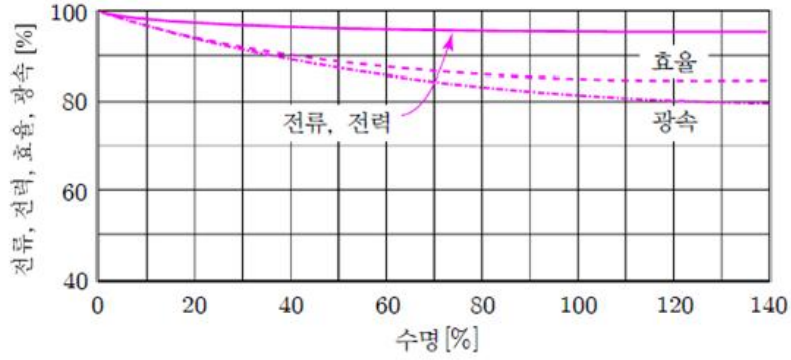


그림 4.3 ▶ 동정 곡선(200[W]의 백열전구)

(2) 전압 특성

• 백열전구는 전압 변동에 의해 필라멘트의 온도 변화가 일어나게 되고, 저항이 변화하여 전류, 광속, 효율 및 수명 등의 전구 특성이 변화하는데, 이를 전압 특성이라 함

광속 : $\frac{F}{F_0}=\left(\frac{V}{V_0}\right)^{3.6}$ 수명 : $\frac{L}{L_0}=\left(\frac{V}{V_0}\right)^{-13}$

광도 : $\frac{I}{I_0}=\left(\frac{V}{V_0}\right)^{3.6}$ 효율 : $\frac{\eta}{\eta_0}=\left(\frac{V}{V_0}\right)^{1.9}$

전류 : $\frac{I}{I_0}=\left(\frac{V}{V_0}\right)^{0.5}$ 전력 : $\frac{W}{W_0}=\left(\frac{V}{V_0}\right)^{1.5}$

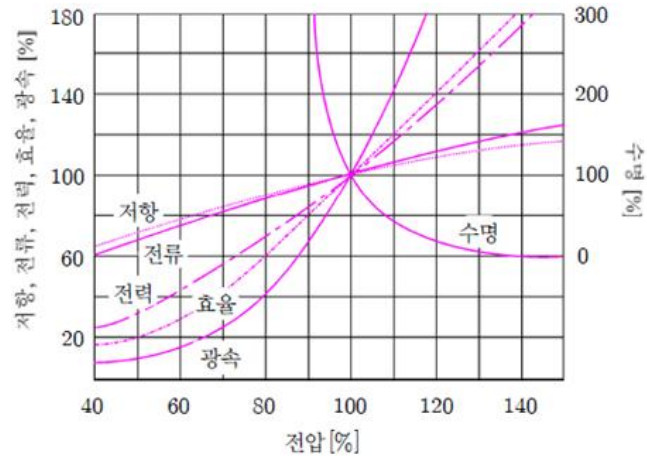


그림 4.4 ▸ 가스 봉입 전구의 전압 특성

(3) 효율과 수명

- 소비전력 중 빛으로 발산하는 효율은 6~12% 정도이고, 나머지는 적외선과 열손실로 소모
- 필라멘트의 온도가 높을수록 발광효율은 증가하지만, 증발속도가 커지기 때문에 수명이 짧아짐
- 전압이 낮아지면 발광 효율은 저하하지만 수명은 길어진다.
  즉, 효율의 증감은 수명에 큰 영향을 미치고, 백열전구의 수명은 900~1500[h] 정도
- 백열전구는 소비전력 중 약 10% 정도가 빛에너지로 전환되고 나머지는 열로 발산되는 에너지 낭비의 주 요인이 되면서 에너지 정책에 따라 국내 시장에서 2013년부터 생산과 수입의 금지 품목으로 지정되어 있음

3) 할로겐 전구

- 백열전구는 고온에서 텅스텐의 증발로 분자가 전구의 내벽에 부착하여 흑화 현상을 일으키면서 광속이 저하하고 효율도 낮아진다. 이를 개선한 전구
- 미량의 할로겐 화합물을 봉입하여 할로겐 재생 사이클의 원리를 이용한 가스 봉입 전구

(1) 할로겐 전구의 원리

① 텅스텐의 증발작용을 감소시켜 수명을 증가하기 위하여 유리구 내에 미량의 할로겐 화합물(I_2, Br_2, Cl_2)을 봉입한다.

② 할로겐 화합물은 낮은 온도에서 텅스텐과 결합하고, 높은 온도에서 분해하는 성질이 있다.

③ 할로겐 화합물은 증발하여 확산하고 관벽 근처의 증발된 텅스텐과 결합하여 할로겐화 텅스텐을 만들고 이것이 필라멘트에 가까이 가면 고온에 의해 분해하여 텅스텐은 필라멘트로 되돌아가고 할로겐은 다시 확산한다. 이러한 반복 과정을 할로겐 재생 사이클이

라 한다.

관벽 : $W+2X \rightarrow WX_2$(결합)

할로겐 사이클의 반응 :

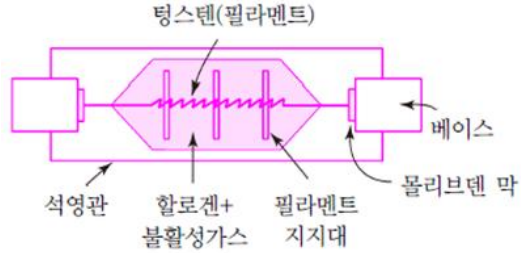
필라멘트 : $WX_2 \rightarrow W+2X$(분해)

④ 할로겐 사이클로 인하여 필라멘트의 증발 작용이 억제되고, 흑화가 거의 일어나지 않으므로 유리관을 소형화할 수 있다.



그림 4.5 ▸ 할로겐 재생 사이클

(2) 할로겐 전구의 구조



① 유리관 : 관형(석영관)
온도 : 250[℃](고온)

② 봉착부 도입선부 : 몰리브덴 막

③ 봉입가스 :
할로겐 화합물 : I_2, Br_2, Cl_2
불활성 가스 : Ar

그림 4.6 ▸ 할로겐 전구의 구조

(3) 할로겐 전구의 특징 및 용도

① 흑화가 거의 일어나지 않아 초소형으로 제작이 가능하다.(일반 전구의 1/10 정도)

② 수명이 길고 광속 변화가 거의 없다.

③ 할로겐 화합물은 비중이 크므로 수평의 위치에서 점등한다.(기울어짐 한계 : 4°)

④ 비임 제어가 가능하고, 연색성이 양호하다.

⑤ 베이스가 고온이다.

⑥ 박물관, 투광 조명, 자동차용, 스포트라이트용, 복사기 및 광학용에 이용된다.

표 4.4 ▸ 백열전구와 할로겐 전구의 특성 비교

종 류	백 열 전 구	할로겐 전구
용 량 효 율 수 명	2~1000 [W] 7~22 [lm/W] 900~1500 [h]	500~1500 [W] 20~22 [lm/W] 2000~3000 [h]
점등 부속 장치	불 필 요	불 필 요
광질 및 특색	① 일반적으로 휘도가 높고 열복사 많음 ② 광색은 적색이 많고 배광 제어 용이 ③ 점등에 이르는 순응성이 큼	① 고휘도이고 광색은 적색 부분이 많음 ② 배광 제어가 용이 ③ 흑화가 거의 일어나지 않음
용 도	① 비교적 좁은 장소의 전반 조명, 액센트 조명의 분위기 조명 연출 ② 대형은 고천장 및 투광용 조명	① 장관형은 고천장이나 경기장, 광장 등의 투광용 조명 ② 단관형은 영사기용에 적합

4) 적외선 전구

- 적외선에 의한 가열, 건조 등 산업용으로 활용
- 필라멘트의 색온도를 2,500[K] 정도로 낮게 하여 적외선 복사를 80%까지 높이고 있으며, 경질의 내열유리를 사용한다

① 수명은 약 5,000시간이다.

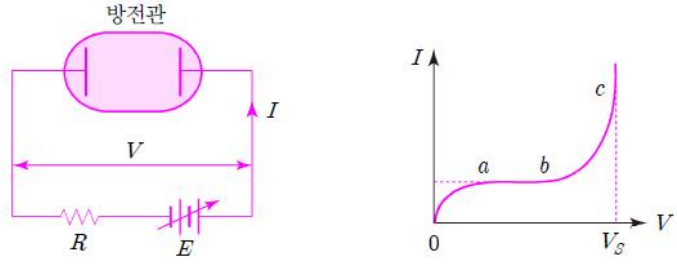
② 차량이나 기계의 도장 또는 섬유, 농수산물의 건조에도 많이 사용되고 있다.

③ 사람의 물리치료에도 응용되고 있다.

3. 방전등의 원리(1)

1) 방전 이론

- **방전등** : 기체 중의 방전 현상을 이용한 것으로 유리관에 두 전극을 넣고 전압을 인가하여 전류가 흐를 때 방출하는 빛을 이용하는 전기 루미네선스
- **방전(discharge)** : 유리관 내에 낮은 압력의 기체를 넣고 평행평판 전극을 설치한 구조에서 직류 전압을 인가하면 처음에 미소전류가 흐르고, 더욱 전압을 상승시키면 전극 간의 기체의 절연이 파괴되면서 불꽃을 동반한 매우 큰 전류가 흐르기 시작한다. 이와 같은 기체의 절연 파괴를 방전이라 함[그림 4.7(a)]



(a) 평행평판 전극(방전관) (b) 전압-전류 특성

그림 4.7 ▸ 방전 특성

• 방전 메커니즘[그림 4.7(b)]

– 공기 중의 기체는 우주선, 자외선, 방사선으로부터 약간이지만 항상 전리 작용이 일어나면서 전자와 양이온의 하전 입자가 발생하고, 부착, 재결합, 확산 등에 의해 소멸하는 과정을 반복

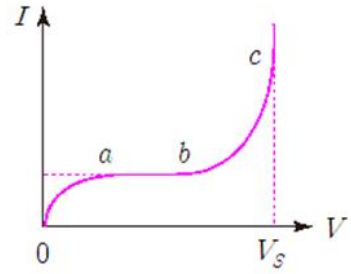
– 이 기체를 두 전극 사이에 넣고 전압을 인가하면 하전 입자는 다음의 과정을 거치면서 방전에 이르게 된다

① 0–a 영역 : 인가 전압의 상승과 더불어 하전 입자는 반대 극성의 전극으로 이동 속도를 증대시키고 전극에 유입되기 전에 소멸되는 비율이 적어지므로 전류는 점차로 상승한다.

② a–b 영역 : 하전 입자의 생성 비율은 일정하고, 생성된 하전 입자가 전극 사이에서 소멸되기 전에 모두 전극에 도달하여 나타나는 전류이므로 일정한 포화 전류가 흐른다.

즉, 이 영역의 포화 전류는 하전 입자의 생성 비율에 의해 결정된다.

③ b–c 영역 : 전압을 더욱 상승시키면 음극에서 방출된 전자는 충분한 에너지를 가지고 기체 중성 분자나 원자와 충돌하여 전리(충돌 전리 작용, α작용)를 일으키고, 이때 발생한 양이온이 재차 중성 분자 또는 음극과 충돌하여 전자를 방출(전자 방출 작용, γ작용)시켜 하전 입자가 급증하는 전리 증식 과정인 전자 사태(electron avalanche)가 발생한다. 따라서 전류는 급격히 상승하고 불꽃(spark)을 동반한 방전을 개시하는데, 이때의 전압을 불꽃 전압 또는 방전개시전압, V_S라 하고, 이 영역의 방전을 타운센드 방전(townsend discharge)이라 한다.



(b) 전압–전류 특성

(1) 파센의 법칙(Paschen's law)

• 평등 전계에서 기체의 온도가 일정한 경우, 불꽃 전압 V_S는 압력 p와 전극간의 거리 d의 곱 pd의 함수로 결정되는 법칙

$$V_S = f(pd)$$

- 파센의 법칙에 관한 관계[그림 4.8]
  - 방전개시전압 V_S의 극소점이 있는 것이고, pd가 극소점보다 크거나 적으면 방전개시전압은 상승한다.
    따라서 전극 간격이 고정된 방전등에서 방전개시전압을 낮추기 위하여 대체로 압력이 낮아야 하지만 너무 낮거나 높아도 되지 않고 적정의 압력을 필요로 하는 이유이다.

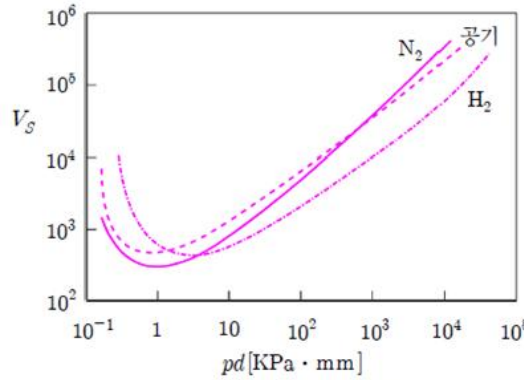


그림 4.8 ▸ 파센의 법칙

(2) 페닝 효과(Penning effect)

- 두 종류의 혼합 기체에서 불활성 기체나 수은과 같이 준안정 상태에 있는 기체의 여기전압이 미량으로 혼합된 다른 기체의 전리 전압보다 높으면 미량의 기체가 쉽게 전리가 일어나게 되어 혼합 기체의 방전개시전압이 매우 낮아지게 되는 현상
- 방전등 및 형광등에 미량의 아르곤을 봉입하는 이유는 페닝 효과를 이용한 방전개시전압을 낮추기 위한 것
- 그림 4.9는 네온과 아르곤의 혼합 기체의 방전개시전압을 나타낸 것으로 페닝 효과를 만족

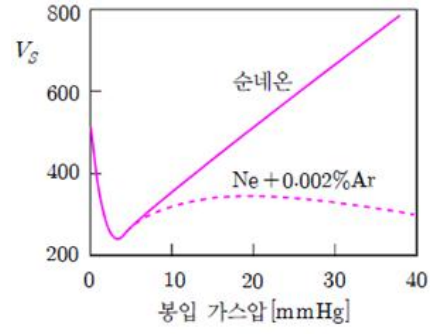


그림 4.9 ▸ 혼합 기체의 방전개시전압

학습하기

1. 방전등의 원리(2)

1) 방전의 종류

- 방전 메커니즘[그림 4.7(b)의 이후 전압-전류 특성 곡선]
  ① 방전개시전압에서 타운센드 방전에 도달하면 자동적으로 전압과 전류의 반비례 관계를 나타내는 부(-) 특성 부분으로 전이되고 전극 사이는 글로우 방전(glow discharge)에 머무르게 된다.
  ② 저항을 이용하여 전류를 더욱 증가시키면 정점을 넘게 되어 아크 방전(arc discharge)으로 진행한다.

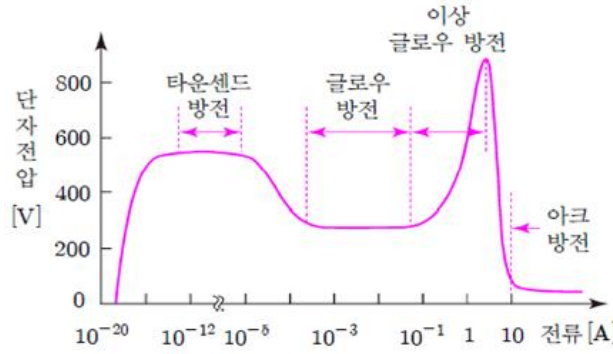
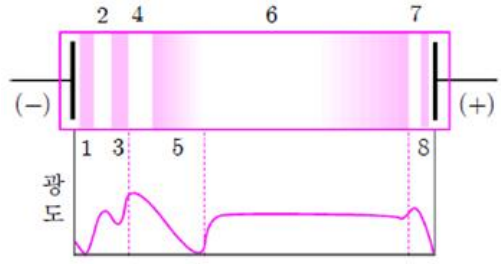


그림 4.10 ▸ 글로우 방전과 아크 방전

(1) 글로우 방전

- 압력이 비교적 낮은 0.1~1 [*mm*Hg] 정도의 기체가 봉입된 가는 유리관의 양단에 전극을 설치하고 고전압을 인가하면, 기체의 충돌 전리와 이때 발생한 양이온의 충돌에 의한 음극에서의 전자 방출이 일어나 기체 방전을 일으켜 발광하는 현상- 양극 글로우 : 양극 전극 자체의 면에서 약하게 빛나는 것
  - 전극의 간격을 좁게 하면 음극 부근의 상태는 변화가 없지만 양광주는 짧아지고 더욱 단축시키면 사라진다. 이러한 경우에는 음극에서 부글로우만이 발광하게 된다.
  - 네온관등 및 형광등은 관의 길이를 길게 하여 양광주를 이용하고, 네온전구는 전극 사이를 짧게 하여 부글로우를 이용한 조명등이다.



1. 아스톤 암부
2. 음극 글로우
3. 음극 암부
4. 부 글로우
5. 패러데이 암부
6. 양광주
7. 양극 글로우
8. 양극 암부

그림 4.11 ▶ 글로우 방전

- 그림 4.11의 전원 : 교류 점등
  : 양광주와 부글로우가 두 전극에 번갈아 생기므로 패러데이 암부는 보이지 않고 양광주만 빛으로 되지만, 두 극의 근처는 약간 흐리며 빛의 명멸 현상인 깜빡거림(플리커, flicker)이 발생하게 된다.
- 글로우 방전 시 양광주와 부글로우의 색 : 기체의 종류 및 방전 전류에 따라 다르며, 목적에 따라 광색을 연출하기 위하여 다양한 기체들이 사용(표 4.5)

표 4.5 ▶ 기체의 종류에 따른 광색

기체 종류	Ne	Ar	Hg	He	Na	N_2	O_2	CO_2	K
부글로우	등적	담청	청백	백록	황록	청	황백	청백	청
양 광 주	적	적자	청록	적황	황	황	황	백	녹

(2) 아크 방전

- 글로우 방전에서 전류를 더 증가시키면 음극에서 양이온의 충돌 작용은 더욱 가속화되어 국부적인 가열이 발생하면서 열음극에 의한 열전자 방출이 활발해진다.
  따라서 음극의 전압 강하는 급격히 감소하고 전극 사이의 전압은 기체의 전리 전압에 가깝게 되어 양광주가 강렬하게 발광하는데, 이 현상을 아크 방전
- 아크 방전의 원리를 이용한 방전등 : 탄소 아크등, 수은등, 나트륨등, 메탈 할라이드등

※ 방전의 종류는 방전등의 원리에 응용되고 있는 평행평판 전극 구조의 평등 전계에서 발생하는 글로우 방전 및 아크 방전이 있다.
또 침 전극 대 평판 전극과 같은 불평등 전계에서 발생하는 코로나 방전이 있다.
코로나 방전은 전기 집진 장치의 원리에 응용된다.

2) 안정기

- **정(+)특성** : 도체와 같이 전류가 증가하면 전압은 상승하는 현상
  부(–)특성 : 기체와 같이 전류가 증가하면 전압은 감소하는 현상

• 안정기(ballast) : 글로우 방전이나 아크 방전의 기체 방전의 원리를 응용한 방전등은 부특성을 나타내기 때문에 일정 전압의 전원에서 방전이 개시되면 급격한 전류의 상승으로 방전등을 손상시키기 때문에 회로에 안정된 전류를 공급하기 위하여 전류 제한 장치를 삽입할 필요가 있다.

방전등에서 안정된 전류를 공급하기 위하여 직렬로 접속하는 저항이나 초크 코일

(1) 직류 회로

• 방전관에 직렬로 저항을 접속하고 직류의 일정 전압이 공급되는 회로[그림 4.12(a)]

– 전원 전압 E, 저항 R, 방전관의 단자전압 V 라고 할 때

$$E = RI + V$$

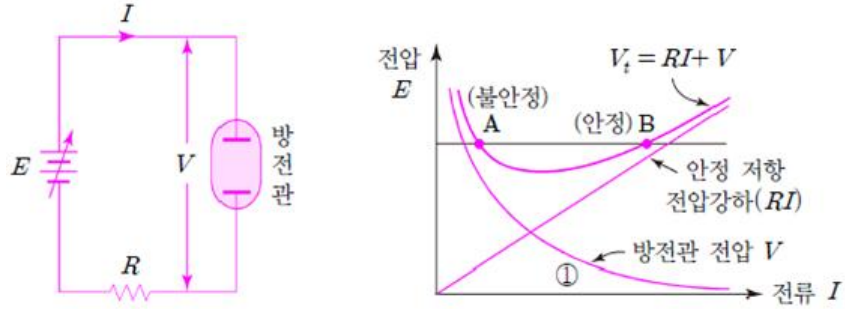
• 점등 조건 [그림 4.12(b)]

$$V_t = RI + V \quad (E = V_t)$$

– 점 A : 부특성의 불안정한 점등 상태

– 점 B : 정특성의 안정한 점등 상태

• 직렬 저항에 의해 전원 전압과 전압 강하의 합성에 의해 점 B 근처의 정특성으로 안정되도록 점등하게 함[그림 4.12(b)]



(a) 방전관 회로 (b) 방전관 전압과 안정기의 관계

그림 4.12 ▸ 안정 저항의 원리와 특성(직류 회로)

(2) 교류 회로

• 인덕턴스 직렬 회로

– 전력손실과 빛의 명멸이 적기 때문에 대부분의 형광 방전등, 수은등의 점등 회로에 이용

– 역률은 60% 정도이므로 역률 개선용으로 콘덴서를 삽입

– 램프 전압은 안정도와 빛의 명멸을 고려하여 전원 전압의 3/4을 초과하지 않아야 하고 보통은 50~70%로 설계

• 자기 누설 변압기

- 고전압을 필요로 하는 네온사인과 같이 전원 전압으로 직접 기동할 수 없고 승압을 필요로 하는 경우에 자기 누설 변압기를 사용
- 누설 변압기는 누설 리액턴스를 매우 크게 한 변압기로 1차 측의 전원 전압이 일정하고 부하 임피던스가 변동해도 거의 일정한 2차 전류가 흐르도록 한 변압기
- 네온관등, 방전등, 아크 용접기 및 전자렌지 등에 사용

2. 방전등(1)

• 방전등의 발광 원리에 따른 광원

① **아크 방전** : 탄소 아크등, 수은등, 나트륨등, 메탈 할라이드등, 크세논등

② **글로우 방전** : 네온사인, 네온전구가 있고, 관 속에 넣는 가스의 종류에 따라 여러 가지의 발광색을 이용

③ **저압 수은등의 관 속에 형광 물질을 도포(글로우 방전의 일종)** : 형광 방전등 또는 간단히 형광등(일반 조명용)

1) 탄소 아크등(carbon arc lamp)

- 두 개의 탄소 막대 전극의 선단을 접촉하고, 그 사이에 전류를 흘리면서 전극을 서서히 떼어 놓으면, 두 전극 사이에 아크가 발생한다. 이것을 탄소 아크등
- 다른 광원보다 높은 휘도와 광도를 얻을 수 있고, 청사진 제작이나 영사용으로 사용
- 전류가 일정값을 초과하면 소음이 발생하고 특성이 약간 불연속으로 되기 때문에 전류 제한용의 직렬 저항이 필요함

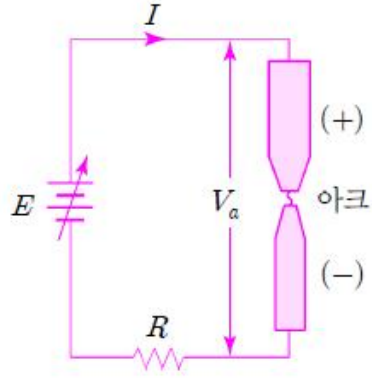


그림 4.13 ▸ 탄소 아크등

• 탄소 아크등의 종류

① 순탄소 아크등 : 직류로 점등하고 흑연 전극을 사용하며, 양(+)극이 특히 세게 가열되어 전극 소모가 빠르므로 음극보다 굵은 전극을 사용해야 한다.
전극 소모를 자동적으로 보충하는 장치가 필요하다.
효율은 20[lm/W] 이하, 휘도는 9,000~15,000[cd/㎠], 전극의 소모는

1[mm/min] 정도이고, 주로 실험용으로 사용된다.

② 발염 아크등 : 전극에 금속 염류를 함유한 것으로 금속의 특유 스펙트럼을 발산하는 빛을 광원으로 이용한다. 빛은 화구보다 화염에서 많이 나오므로 발광 면적이 크고 효율은 최고 80[lm/W] 정도 이며, 주로 제판용, 소형 영사용, 광욕용 등에 사용한다.

③ 고휘도 아크등 : 양극의 중심에 불화세륨, 산화세륨 등의 발광제, 음극에는 탄소를 주로 한 발광제를 삽입한 것이다. 어느 전류 값에 도달하면 화구가 생기어 백색의 불꽃이 발생하고 화구의 온도는 4,200[K] 이하이지만, 양극의 온도는 최고 5,800[K] 정도가 된다. 광선은 연속 스펙트럼이 복사되고 특히 4,000[Å] 부근에서 높게 된다.

휘도는 최고 120,000[cd/㎠] 정도이며, 주로 탐조등, 영사용에 사용된다.

2) 수은등(mercury lamp)

- 유리관 내에 봉입된 수은 증기압 중의 방전에 의한 발광을 이용한 것
- 상온의 수은 증기압은 대단히 낮으므로 기동을 용이하게 하기 위하여 페닝 효과를 이용한 미량의 아르곤 가스를 봉입 → 방전이 시작되면 온도의 상승에 따라 수은이 증발하여 적당한 압력 유지
- 수은 증기압과 효율의 관계

  그림 4.14와 같이 수은 증기압이 높아질수록 효율이 좋지만, 저압 수은등과 고압 수은등에서는 효율이 떨어지는 곳이 있다.

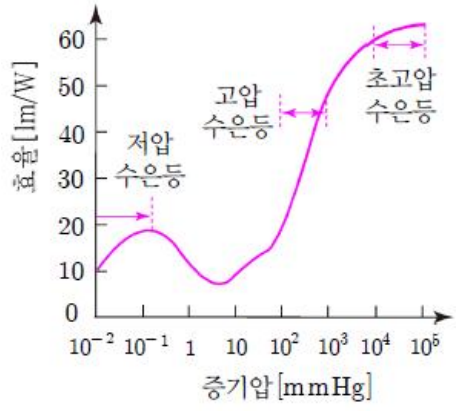


그림 4.14 ▶ 수은등의 증기압과 효율

- 수은 증기의 증기압에 따른 복사 에너지

  ① 저압 수은등 (0.01 [mmHg]) : 선 스펙트럼

  2,537[Å] : 강력한 자외선 발산 4,358[Å] (청색), 5,461[Å] (녹색) : 가시광선 일

부 포함

② 고압 수은등 (800 [mmHg]) : 선 스펙트럼
4,047~4,078[Å], 4,358[Å], 5,461[Å], 5,461[Å], 5,770~5,791[Å] : 가시광선 증가

③ 초고압 수은등(20기압) : 연속 스펙트럼
연속 스펙트럼의 경향을 나타내고, 광색은 백색에 근접

(1) 저압 수은등

- 가늘고 긴 유리관의 양단에 전극을 설치한 방전관
(수은 증기압 : 0.001~0.1[mmHg])
- 수은 증기압 : 0.001[mmHg]의 분광 분포[그림 4.15]
  - 수은의 공진선 : 2,537 [Å] 의 자외선
(전 복사 에너지의 90%)
  - 가시 범위 스펙트럼 : 4,358 [Å] , 5,461 [Å]
가장 많음(광색 : 청색)

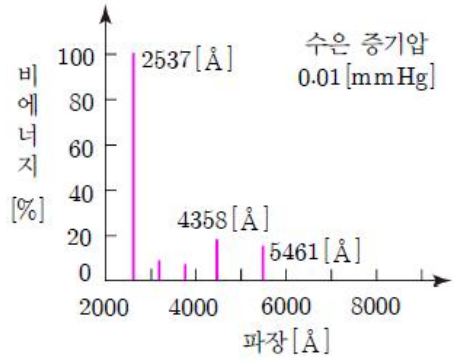


그림 4.15 ▸ 저압 수은등의 분광 분포

- 저압 수은등의 발광 효율 : 5[lm/W] 로 직접 조명용으로 사용하지 않음(살균등, 형광등)

① 살균등 : 저압 수은등에서 2,537[Å]의 자외선이 가장 많이 나오는 것을 이용하여 응용한 것이다. 일반 유리는 자외선을 흡수하므로 석영관 또는 자외선 투과 유리관을 사용한다. 15[W] 살균등의 수명은 약 3,000시간 정도이다.

② 형광등 : 저압 수은등의 유리관 내면에 형광 물질을 도포하여 자외선을 가시광선이 나오도록 변환한 스토크스의 법칙을 응용한 것이다.

(2) 고압 수은등

- 수은 증기압 : 100~760 [mmHg]

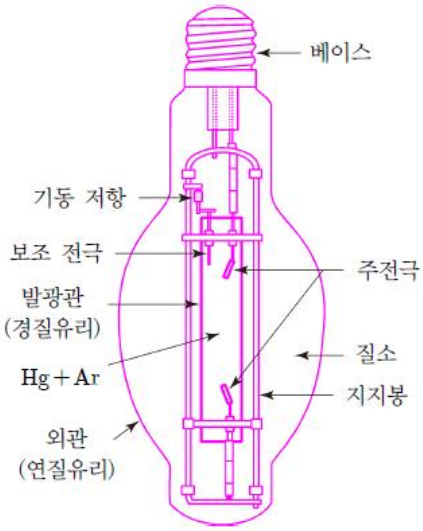


그림 4.16 ▸ 고압 수은등

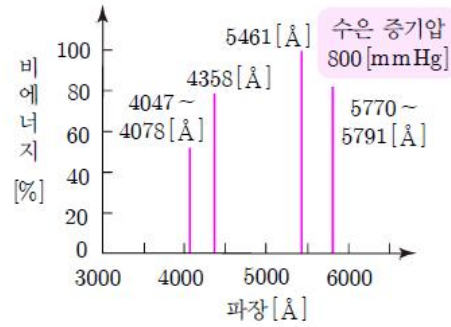


그림 4.17 ▸ 고압 수은등의 분광 분포

- 고압 수은등의 구조와 특성
  - 유리구 : 발광관과 외관의 이중 구조
  - 발광관 : ① 고온, 고압에 견딜 수 있는 석영유리 또는 내열 경질유리 ② 수은과 미량의 아르곤이 봉입(아르곤은 페닝 효과를 이용한 기동전압을 낮추기 위함)
  - 외관 : ① 연질유리 ② 발광관을 보호하며, 온도를 유지하고, 내부에 금속 부분의 산화를 방지하며, 자외선이 외부로 나오지 않도록 질소를 봉입
  - 수은의 증기압 : 상온에서 매우 낮지만, 온도 상승에 따라 방전이 일어나면서 수은이 증발하기 시작하여 약 1 기압의 압력에 도달
  - 고압 수은등의 기동 : 전압이 인가되면 먼저 보조전극과 주전극 사이에 글로우 방전이 일어나고, 그 열이 수은을 증발시켜 주전극 사이로 방전이 이동함
    (기동은 약 8~10분 정도, 발광관의 온도는 400 ~500℃ 정도, 재기동 : 10분 정도)
  - 고압 수은등의 발광 효율 : 20~50 [lm/W] , 수명 : 9,000~12,000시간
  - 수은의 선스펙트럼이 대부분이고 노랑을 띤 파란색으로 연색성이 나쁘기 때문에 일반 조명에 적당하지 않고 도로 조명, 광장 조명, 고천장 공장 조명 등

(3) 초고압 수은등

- 수은 증기압 : 10~200 [mmHg] , 발광 효율 : 40~70 [lm/W] , 수명 : 300시간
- 유리구 : 발광관과 외관의 이중 구조
  발광관 : 1.5 [cm] 간격의 두 개의 전극과 수은 및 미량의 아르곤 가스를 봉입
- 초고압 수은등의 분광 분포[그림 4.18]
  압력을 높이면 내부 중심 온도가 높아져 연속 스펙트럼이 발산하고 백색광에 가까워

짐

- 용도 : 옥외 조명용, 투광기, 영사용(초고압 수은 건강등은 외관을 자외선 투과 유리로 하고 다량의 자외선을 발산하게 하여 일광이 부족한 지하실 또는 보건용 조명에 이용)

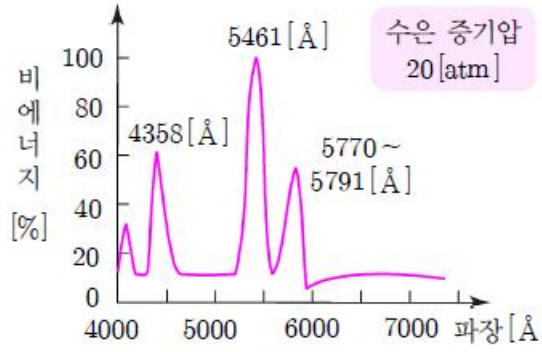


그림 4.18 ▸ 초고압 수은등의 분광 분포

3) 나트륨등(natrium lamp)

(1) 저압 나트륨등

- 열음극을 가지고 있는 발광관과 외관으로 되어 있으며 그 사이는 단열 효과를 위한 고진공
- 외관 내벽은 산화석에 의한 적외선 반사막을 만들어 효율 향상 도모
- 돌기부(dimple) : 금속 나트륨의 저장 장소로써 점등 시에는 나트륨 증기를 균등하게 분산할 수 있도록 하고, 소등 시에는 다시 되돌아오면서 냉각시켜 저장하는 역할

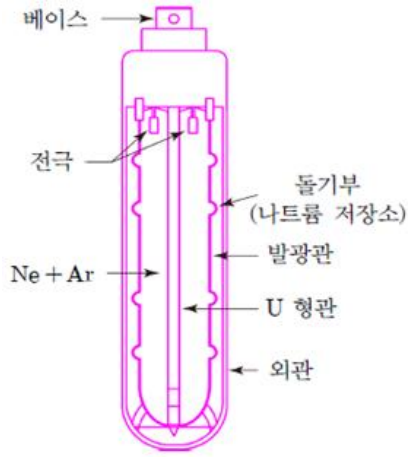


그림 4.19 ▸ 저압 나트륨등

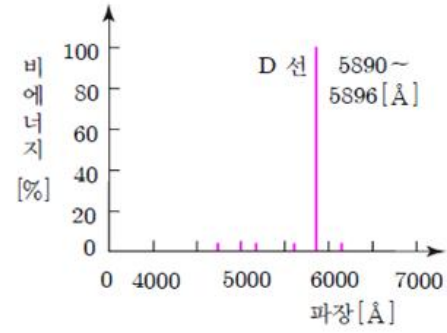


그림 4.20 ▸ 저압 나트륨등의 분광 분포

- 발광관 내의 봉입가스 : 금속 나트륨과 기동용으로 점등 전압을 내리기 위해 네온에 미량의 아르곤 혼합(기동용으로 봉입하는 아르곤은 페닝 효과에 의한 방전개시전압

을낮추기 위한 것, 네온은 적색광을 복사하여 발광관을 가열시키면서 나트륨의 증발 유도)

- 발광관 온도 : 270[℃]에서 100～160 [lm/W] (온도 유지 위해 발광관과 외관 사이 고진공) 기동 시간 : 8～10분 정도, 평균 수명 6,000 ～9,000시간
- 포화 증기압 0.004 [mmHg] 의 나트륨 증기를 통하여 발생하는 전 복사 에너지의 76 %를 차지하는 D선 5,890～5,896 [Å]을 빛으로 이용함
  (D선은 등황색의 유일한 단색광으로 형체의 식별에는 우수, 연색성은 매우 나쁨)
- 용도 : 도로 조명, 터널 조명, 항만 조명, 표지 조명 등

(2) 고압 나트륨등

- 나트륨 증기압 특성 : 0.004 [mmHg]보다 높게 하면, 자기흡수 때문에 발광 효율은 떨어지지만 증기압을 더 높여가면 발광 효율은 다시 상승하며, 10～200 [mmHg] 부근에서 최대

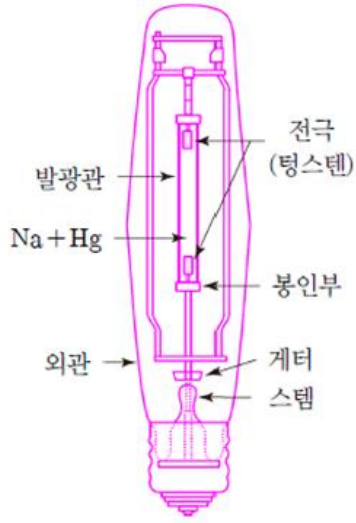


그림 4.21 ▸ 고압 나트륨등

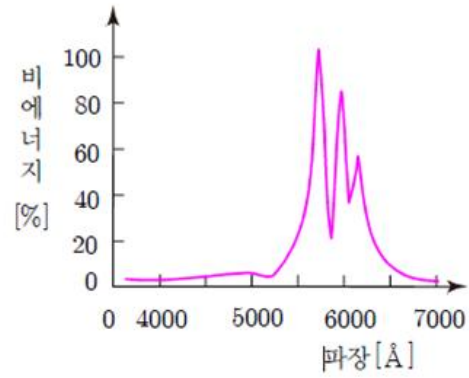


그림 4.22 ▸ 고압 나트륨등의 분광 분포

- 발광 스펙트럼의 파장 영역도 바뀌면서 D선의 양측에 연속 스펙트럼의 발광이 분포되어 황백색으로 되고 색온도는 2,100[K]
- 램프 효율 : 120 [lm/W] , 평균 수명 9,000시간
- 고압 나트륨등의 구조(그림 4.21)
  ① 발광관은 700～800[℃]의 고온에서 나트륨에 침해 당하지 않도록 고압 수은등이나 메탈 할라이드등의 발광관보다 가늘고 긴 유백색의 다결정 알루미나를 사용함
  ② 관 내부에는 나트륨, 수은 및 시동에 필요한 크세논 가스 봉입
- 고압 나트륨등의 효율은 수은등의 약 2배 정도, 점등 방향이 자유로우며, 점등 후 광

속의 감소가 적음

• 방전개시전압은 메탈 할라이드등보다 높고 1,500 ~ 2,500[V]가 필요함

4) 메탈 할라이드등(metal halide lamp)

• 고압 수은등의 발광관에 금속 할로겐화물을 봉입하여 연색선과 효율을 개선한 방전등

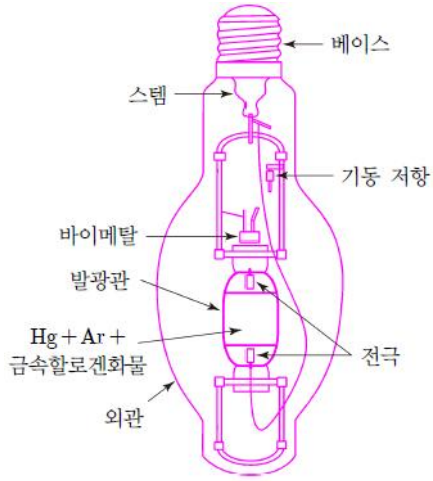


그림 4.23 ▸ 메탈 할라이드등

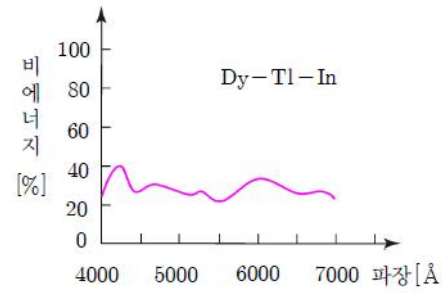


그림 4.24 ▸ 메탈 할라이드등의 분광 분포

• **구조[그림 4.23]** : 고압 수은등과 거의 동일하지만, 발광관 내에 수은, 아르곤 외에 금속 할로겐화물이 봉입되어 있다. 현재 금속 할로겐화물은 나트륨(Na), 인듐(In), 탈륨(Ti) 및 토륨(Th) 등이 사용

• **분광 분포[그림 4.24]** : 연속 스펙트럼, 광색은 인체에 가장 이상적인 주광색이고, 연색성 매우 우수

• **발광 효율** : 70~80 [lm/W] (전력 소모 : 수은등이나 백열전구보다 적음)

• 기동 시간 : 고압 수은등과 비슷하지만, 재점등 시에는 약간 길어 약 10분 정도를 냉각시킨 후 점등해야 함

• **수명** : 9,000~10,000시간(고압 수은등보다 약간 짧음)

5) 크세논등(xenon arc lamp)

• 크세논 가스의 방전을 이용한 것으로 초고압 수은등과 비슷(봉입 압력 : 1~10기압) 아크의 형상에 따라 단아크등과 장아크등이 있음

① 단 아크등 : 직류로 점등하며, 기동에는 안정기 외에 고압펄스 발생장치가 필요하다. 석영관에 양극과 음극을 수 [mm]의 간격으로 설치하고, 봉입 가스는 점등중 30기압 정도이다. 표준 백색 광원 및 고휘도로 영사용 광원에 이용된다.

② 장 아크등 : 교류로 점등하며, 효율은 23~29[lm/W]로 광장 조명, 운동장 및 건축물

투광 조명에 사용된다.

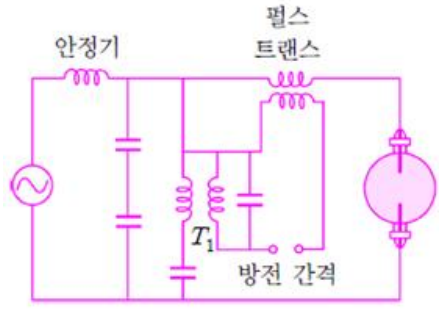


그림 4.25 ▸ 크세논등의 점등회로

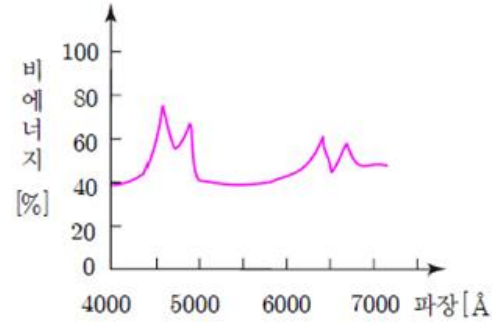


그림 4.26 ▸ 크세논등의 분광 분포

- **분광 스펙트럼** : 4,000~7,000 [Å] 의 적외선 영역부터 자외선 영역까지 연속적으로 나타나 자연광과 비슷하여 연색성이 가장 우수
- **기동 시간** : 매우 짧아서 점등과 동시에 안정된 광 출력을 얻을 수 있음
  (순시 재점등도 가능한 것이 큰 특징)

학습하기

1. 방전등(2)

1) 지르코늄 방전등(zirconium discharge lamp)

- 가장 이상적인 점광원(색온도 : 약 3,000[K]
- **양극** : 텅스텐(몰리브덴)의 금속판에 바늘구멍이 있음
  음극 : 탄탈 또는 텅스텐의 원통에 산화 지르코늄을 넣은 것
- 봉입 가스는 순 아르곤을 1기압 정도 넣고 방전시키면 음극부의 산화물은 환원되어 표면에 얇은 금속 층이 생기고 그 중앙에 밝은 음극점이 형성되며, 이 빛이 양극의 가는 구멍을 통하여 밖으로 나오는 구조
- 매우 작은 점광원으로 휘도가 매우 높기 때문에 광학용 검사 광원으로 적당함



그림 4.27 ▶ 지르코늄 방전등

2) 글로우 방전등

(1) 네온관등(neon tube lamp)

- 지름 12~15[mm]의 긴 유리관을 진공으로 한 다음 8[mmHg] 정도의 압력으로 불활성가스 또는 수은을 봉입하고 원통형의 냉음극 전극에 고압의 교류를 가하면 양광주가 뚜렷이 빛남(양광주 발광 이용)
- 광고용의 네온사인 사용(광색 : 봉입 가스 및 유리관 종류에 따라 여러 가지 색을 연출)

표 4.6 ▸ 봉입 가스와 광색

봉입 가스	유리관 색	광 색	봉입 가스	유리관 색	광 색
네 온	투 명	등적색	헬 륨	투 명	백 색
네 온	청 색	등 색	헬 륨	황갈색	황갈색
아르곤+수은	투 명	청 색	아르곤	투 명	고동색
아르곤+수은	황록색	녹 색			

- 네온관은 길이 1[m] 당 약 1,000[V]의 전압을 필요로 하므로 특별한 누설 변압기가 필요하며, 이 누설 변압기를 네온관용 변압기 또는 네온 트랜스
- 네온관등 회로 : 네온관등은 네온관용 변압기로 점등하고, 자동점멸장치를 조작하여 네온관에 2차 전압 3,000~15,000[V]를 인가
  개폐 장치 : 변압기 2차측은 고압이므로 아크가 발생하지 않도록 반드시 1차측에서 접속함
- 네온관용 변압기 : 2차 전압 15,000[V] , 2차 단락전류 50[mA] 이하로 전기설비 기술 기준에 정해져 있음
  (실제 1차 전압 110/220[V], 2차 전압 3,000/6,000/9,000/12,000/15,000[V], 2차 단락전류 50[mA]를 정격으로 함)

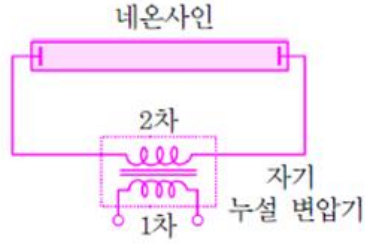


그림 4.28 ▸ 네온관등 회로

(2) 네온전구(neon lamp)

- 전극 간격 2~3[mm], 네온 또는 아르곤 가스 봉입 10[mmHg]
  안정 저항 : 베이스 내에 금속선 직렬 삽입 : 1,500~3,000[Ω]
- 전극 간격이 짧으므로 부글로우의 발광 이용
- 네온전구의 용도
  ① 소비 전력이 매우 적으므로 배전반의 표시램프 등에 적합하다.
  ② 부글로우이기 때문에 직류의 극성 판별용에 이용된다.
  ③ 일정 전압에서 점화하므로 검전기, 교류 파고치의 측정에 사용된다.
  ④ 빛의 관성이 없고, 어느 범위에서는 광도와 전류가 비례하므로 오실로스코프, 스트로브스코프용에 이용된다.

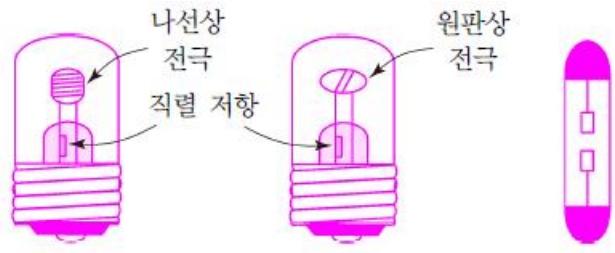


그림 4.29 ▶ 네온전구

※ 각종 조명 관련 용어

(1) 연색성(color rendering)

광원의 종류에 따라 대상물의 색이 보이는 상태가 달라진다. 즉 물체의 색감에 미치는 광원의 성질을 연색성이라 하고, 기호는 연색지수, R_a를 사용한다.

연색지수는 태양광 또는 백열전구와 같은 연속 스펙트럼을 가진 가장 좋은 광색, 즉 주광색(daylight)을 100으로 하여 비교한 수치이고, 일반적으로 연색지수가 80 이상인 광원을 연색성이 양호한 것으로 본다. 표 4.7은 각종 조명등의 평균 연색지수이다.

표 4.7 ▶ 각종 조명등의 연색지수

종 류	연색지수	종 류	연색지수
백열전구 할로겐 전구	100	고압 수은등	30
크세논등	95	고압 나트륨등	25
메탈 할라이드등	80	형 광 등	65~95

(2) 색온도(color temperature)

광원의 광색이 어느 온도의 흑체의 광색과 같을 때, 그 흑체의 온도를 광원의 색온도라 한다. 색온도는 실제 온도보다 높다.

① 주광색 : 6,500[K]② 백 색 : 4,500[K]

③ 은백색 : 3,000[K]④ 백열전구 : 2,700[K]

(3) HID 램프(high intensity density lamp)

① HID 램프 : 고휘도 방전 램프

② 종류 : 고압 수은등, 고압 나트륨등, 메탈 할라이드등

③ HID 램프의 공통 특징

- 휘도가 매우 높고 발광관을 가지고 있음
- 점등 시간이 수분 지연되고 재점등 시에는 약간 더 소요됨

– 방전 시 고전압이 요구되므로 안정기를 포함한 별도의 점등 회로가 필요
– 발광관의 전극은 열음극에 의한 열전자 방출을 쉽게 하기 위하여 주기율표 2족 원소인 알칼리 토금속류의 산화 피막 전극 이용

④ HID 램프의 특성 비교 : 표 4.8

표 4.8 ▸ HID 램프(고휘도 방전 램프)의 특성 비교

종 류	고압 수은등	나트륨등	메탈 할라이드등
용 량 효 율 수 명	250~1,000 [W] 30~55 [lm/W] 10,000 [h]	100~400 [W] 80~150 [lm/W] 10,000 [h]	175~1,000 [W] 70~80 [lm/W] 9,000 [h]
점 등 부속장치	안정기	안정기	안정기
광 질 특 색	① 고휘도 : 청백색 ② 배광 제어 용이 ③ 점등시간 : 10분 ④ 장수명	① 저압 : 등황색의 단색광 D선 파장(5890~5896 [Å]) ② 고압 : 2100 [K](황백색) ③ 수평 점등 원칙 ④ 연색성 불량(실내조명 부적합)	① 고휘도 : 주광색(6000 [K]) ② 배광 제어 용이 ③ 수평 점등 필요 ④ 장수명 ⑤ 연색성 우수
용 도	고천장, 투광용 조명 도로 조명	도로 조명, 터널 조명	고천장 조명, 옥외 조명

2. 형광등(1)

- 열음극 저압 수은등의 일종
- 스토크스 법칙을 응용한 형광 방전등 : 저압 수은등에서 발산하는 강력한 자외선 2,537 [Å]을 이용하여 방전관 내벽에 도포된 형광 물질을 자극시켜 가시광선으로 변환하고 발산

1) 구조와 원리

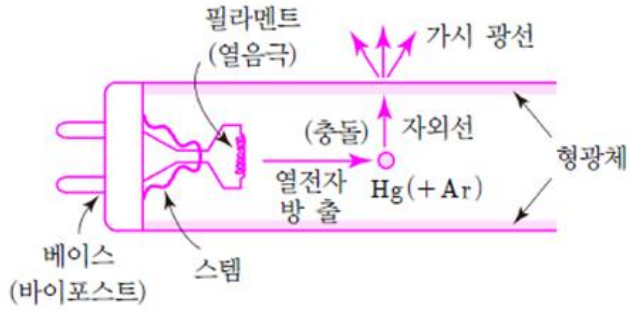


그림 4.30 ▸ 형광등의 구조와 원리

- **형광등의 전극** : 텅스텐의 이중 코일에 열전자가 쉽게 방출하도록 주기율표 2족 원소인 알칼리 토금속의 바륨(Ba), 스토론듐(Sr), 칼슘(Ca) 등의 산화물 피복
- **형광등의 내부** : 소량의 수은을 넣고 점등 중에 수은 증기압 0.01[mmHg] 이 되도록 함

또 페닝 효과를 응용하여 방전을 쉽게 하기 위해 아르곤 수 [mmHg]를 봉입하고, 관 내벽에 형광체를 도포

- **형광등의 빛의 발생 원리** : 필라멘트에 전류가 흐르면 전극에서 열전자가 방출되고 관 내부의 증기 상태인 수은 원자와 충돌하여 파장 2,537 [Å] 의 강한 자외선을 전 복사 에너지의 90[%] 이상을 방출한다. 방출 자외선은 유리관 내부에 도포된 형광 물질을 자극하여 여기(exited state)시키면서 외부로 가시광선을 방출
- **형광 물질 사용 목적** : 스토크스의 원리에 의해 눈에 보이지 않는 자외선을 이보다 긴 파장의 가시선으로 변환하여 볼 수 있도록 하기 위한 것
- **알칼리 토금속의 산화물 도포 목적** : 필라멘트 이중코일 전극은 전자 방출을 위해 2,000 [℃] 정도의 고온 필요함. 알칼리 토금속의 도포는 900 [℃]의 저온에서 열전자 방출 가능 (열음극을 이용하면 전극에 인가하는 전압을 그만큼 낮추어서 방전을 개시할 수 있는 장점)

(1) 점등 방식에 의한 형광등의 분류

- 글로우 방전을 이용한 형광 방전등의 전극 : 냉음극(네온사인), 열음극(일반 형광 방전등)
- 열음극형 형광 방전등은 기동 방법 : 예열 기동형, 속시 기동형, 순시 기동형

(a) 예열 기동형 형광등 일반적인 열음극 형광 방전등이며, 그림 4.30과 같은 구조로써 바이 포스트식 베이스가 있고, 전극은 이중 코일형 텅스텐 필라멘트로 되어 있다.

점등 시에는 전극을 2초 정도 예열한 후 전극 간에 전압이 인가되어 방전관이 기동되는 방식을 예열 기동형이라 한다.

(b) 속시 기동형 형광등

전극의 예열과 동시에 전극 간에 전압을 인가하여 점등관 없이 약 1초간에 점등이 되는 방식을 속시 기동형이라 한다. 이 방식은 삼중 코일형 텅스텐 필라멘트를 사용한다.

습기에 의한 기동 장해를 막기 위하여 유리관의 외면에 물이 묻지 않도록 실리콘막을 설치한 것도 있고, 이 경우에는 조명기구에 근접 도제를 필요로 한다.

(c) 순시 기동형 형광등

점등을 쉽게 하기 위하여 필라멘트 양단을 함께 놓은 것으로 외부 핀은 한 개로 되어 있다. 전극은 예열하지 않고 냉음극으로 순시에 수백[V]를 인가하여 강제적으로 방전을 개시하는 방식을 순시 기동형이라 한다.

순시 기동에 사용되는 방전관은 가늘고 긴 특징 때문에 슬림 라인(slimline)이라고도 하며, 기동 전압이 높은 경향이 있다.

(2) 형광체

- 형광 방전관은 유리관 내벽에 도포된 형광체가 짧은 파장의 자극선인 자외선(여기 파

장)에 의해 자극을 받으면 그보다 긴 파장의 가시광선(발기 파장)이 발산한다는 스토크스의 법칙을 이용한 것

- 형광등의 광색 : 주광색(daylight, D)과 백색(white, W)으로 구분
  색온도 : 주광색(6,500[K]), 백색(4,500[K])
- 형광체의 종류에 따라 여러 가지 광색

표 4.9 ▶ 형광체의 종류와 특성

형 광 체	분 자 식	광 색	여기 파장[Å]		발기 파장[Å]		잔광시간
			범 위	극 대	범 위	극 대	
텅스텐 칼슘	$CaWO_4-Sb$	청 색	2,200 ~3,000	2,720	3,800 ~7,000	4,400	1×10^{-5}
텅스텐산 마그네슘	$MgWO_4$	청백색	2,200 ~3,200	2,850	3,800 ~7,200	4,800	5×10^{-5}
규산아연	$ZnSiO_3-Mn$	녹 색	2,200 ~2,960	2,537	4,500 ~6,200	5,250	14×10^{-3}
규산카드뮴	$CdSiO_2-Mn$	등 색	2,200 ~3,200	2,400	4,300 ~7,200	5,950	24×10^{-3}
붕산카드뮴	CdB_2O_6	핑크색	2,200 ~3,600	2,500	4,000 ~7,200	6,150	16×10^{-3}
할로린산 칼 슘	$2Ca_3(PO_4)_4\cdot Ca_2(Cl_2F_2)-Sb,\ Mn$	황백색	1,500 ~3,200	2,537	3,800 ~7,200	5,950	30×10^{-3}

2) 형광등의 점등 회로

- **방전관** : 사용 전압보다 더 높은 전압으로 기동해야 하며, 전압과 전류의 관계가 부특성이기 때문에 정전압 회로로 점등하려면 안정기로써 초크 코일을 직렬로 삽입하여 안정 상태를 유지해야 함
- **형광등의 점등 회로** : 글로우 스타터형(glow starter), 속시 기동형(rapid starter), 순시 기동형(instant starter), 전자 스타터형의 고주파 점등 회로

(1) 글로우 스타터 점등 회로

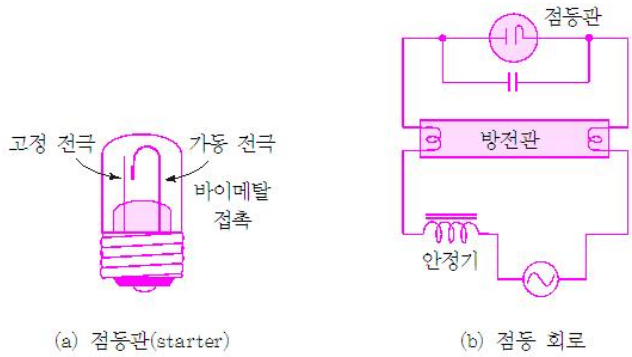


그림 4.31 ▶ 글로우 스타터 회로

- **점등관** : ① 고정 전극과 바이메탈 재질의 가동 전극
  ② 스타터(starter) 또는 글로우 램프(glow lamp)라고도 함
  ③ 점등관 내에는 아르곤 또는 네온 가스가 봉입
- **점등 회로[그림 4.31(b)]**
  ① 회로에 전원이 인가되면 점등관의 고정 전극과 바이메탈의 가동 전극 사이에 글로우 방전이 일어나고, 글로우 방전에 의해 가열된 바이메탈은 팽창하여 1-2초간 두 전극이 접촉하게 된다.
  ② 이 때 회로에는 기동 전류가 흘러 형광 방전관 내의 필라멘트를 예열한다. 이 순간 점등관의 접촉 상태에서 글로우 방전은 멈추고 바이메탈은 다시 냉각되면서 고정 전극으로부터 분리하게 된다.
  ③ 점등관의 바이메탈이 분리되는 순간, 예열 전류는 차단되고 안정기 양단에 $-L\frac{di}{dt}$의 높은 킥 전압(kick voltage)이 발생하여 형광등의 주전극 사이에서 방전이 개시되면서 점등 상태로 된다.
- **글로우 스타터 점등 회로의 점등 과정(점등관과 방전관 분리 설명)** : [그림 4.32]

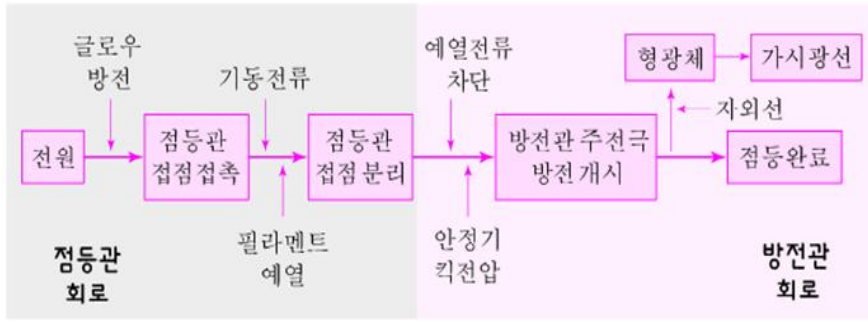


그림 4.32 ▶ 글로우 스타터 회로의 동작 순서

- **형광등 점등한 후** : 관 전류는 안정기에서 제한 전류에 의해 형광등의 방전을 지속적으

로 유지시킴 (방전관의 단자 전압은 60~70[V](전원 전압 110[V]) 정도로 떨어짐)
→ 점등 중에 점등관에 인가되는 전압은 방전개시전압보다 낮기 때문에 형광등에만 전압이 인가되고, 점등관은 동작하지 않게 된다.

- **역률 개선용 콘덴서** : 고역률(85%), 정전 용량 3.5~5.5 [μF], 전원과 병렬 접속

(2) 속시 기동(래피드 스타터) 점등 회로

① 안정기에 별도로 전극 가열용 권선 채택
② 점등 시 3~6[V] 정도로 전극을 가열하고 있기 때문에 점등관이 필요 없는 회로
③ 전극 : 삼중 코일 필라멘트 사용

- 형광등의 관 벽에 절연저항을 높게 하도록 실리콘을 도포하고, 기동 전압을 낮추기 위하여 접지된 근접 도체를 부착하여 형광등에 근접시켜 사용
- 속시 기동 점등 회로 특징 :
  ① 짧은 시간 점등
  ② 저전압에서도 기동
  ③ 전원 전압이 낮아져도 소등되지 않는다.

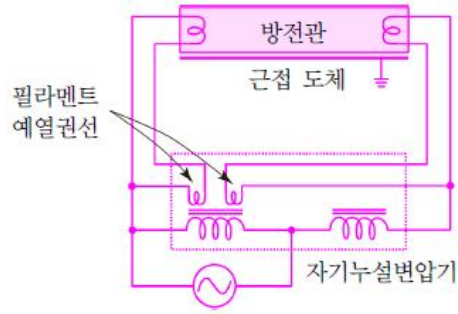


그림 4.33 ▶ 속시 기동 점등 회로

(3) 순시 기동(슬림 라인) 점등 회로

- 점등 회로 : 필라멘트를 예열하지 않고 직접 형광등에 고전압을 가하여 순간적으로 기동하는 회로
- 전극 : 기동 시(냉음극), 동작 시(방전전류에 의한 열음극)
  ① 기동 시 형광등에 고전압이 걸리므로 수명이 짧아짐
  ② 2차 전압도 높으므로 점등 장치가 비싸고 전력손실 커짐
- 순시 기동 형광등 : 슬림 라인
  (예열 기동형 형광등보다 가늘고 길며 한 개의 베이스 핀)

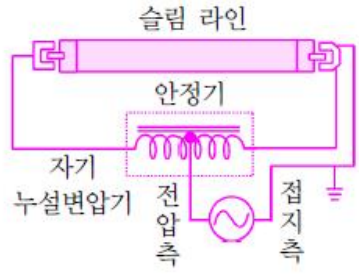


그림 4.34 ▸ 순시 기동 점등 회로

(4) 전자 스타터 점등 회로

- 글로우 스타터 점등 회로에서 안정기와 점등관 대신에 반도체의 사이리스터 회로로 바꾼 것으로 1초 이내에 점등이 가능하며 최근 많이 사용되고 있음

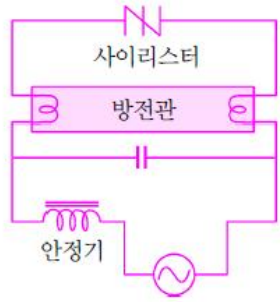


그림 4.35 ▸ 전자 스타터 점등 회로

(5) 고주파 점등 회로

- 형광등을 트랜지스터 인버터에 의한 고주파 점등 특성
  ① 회로손실의 감소
  ② 플리커 현상의 감소
  ③ 효율의 증가 및 전자 잡음 등이 없어짐
  ④ 안정기의 소형 경량화 가능
- 고주파 점등 회로(인버터 점등 회로)
  ① 입력 전원의 상용 주파수를 컨버터로 직류로 변환, 다시 인버터로 고주파의 교류로 변환하는 방식을 채택한 회로
  ② 주파수는 대략 20~50[kHz] 사용

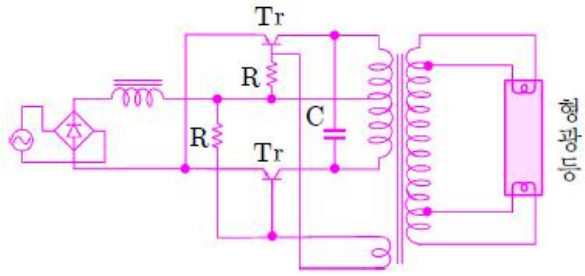


그림 4.36 ▸ 고주파 점등 회로

3) 형광등의 특성

(1) 동정 특성

- 동정 곡선 : 점등 후 100시간까지는 광속이 급격히 감소한 후 1,000시간까지는 완만한 감소를 보이면서 그 이후는 비교적 안정한 상태를 나타냄
  - ① 초특성 광속 : 100시간 점등 후의 광속
  - ② 동정 특성 광속 : 500시간 점등 후의 광속
- 형광등 수명 : 점등 후 광속이 80%로 되었을 때의 시간과 방전 불능의 상태가 될 때까지의 시간 중 짧은 것으로 정함(일반적인 수명 : 7,000시간)

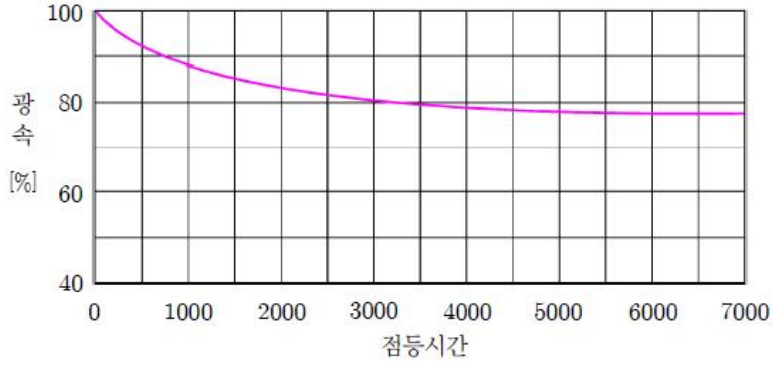


그림 4.37 ▸ 형광등의 동정 곡선

(2) 전압과 온도의 특성

- 전원 전압에 대한 형광등의 여러 가지 특성 곡선[그림 4.38]
  - ① 공급 전압이 정격 전압보다 높아지면 전극이 필요 이상으로 가열되어 전극 소모로 인한 흑화 진행
  - ② 공급 전압이 정격 전압보다 낮아지면 전극에 대한 이온의 충격으로 불꽃 방전이 오래 지속되면서 수명이 짧아짐
  - ③ 정격 전압 이상에서 전압 상승에 대한 광속 증가 비율은 관 전류의 증가 비율에 미치지 못하므로 상대적으로 효율 떨어짐(형광등은 정격 전압의 ±6[%]의 범위

내에서 사용)

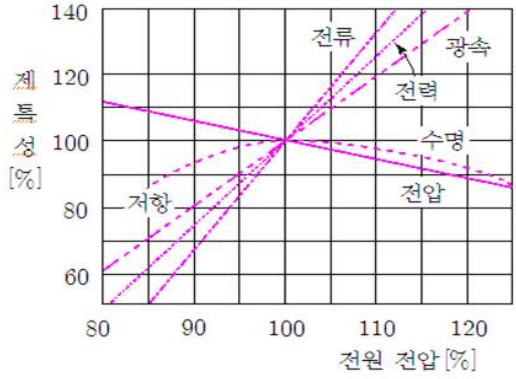


그림 4.38 ▶ 형광등의 전압 특성

- 형광등의 온도에 관한 여러 가지 특성 곡선[그림 4.39]
  ① 저온 : 수은 증기압이 감소하므로 광속의 감소와 방전개시전압의 상승을 초래함
  ② 고온 : 방전개시전압은 감소하지만 관내의 압력이 증가하여 자외선의 여기 파장이 약하게 되므로 역시 광속의 감소를 초래함
  ③ 형광등 온도 조건 :
  주위 온도 20~25 [℃
  관벽 온도 40~45 [℃]
  ④ 형광등 온도 조건하에서 여기 파장 : 2,537[Å]

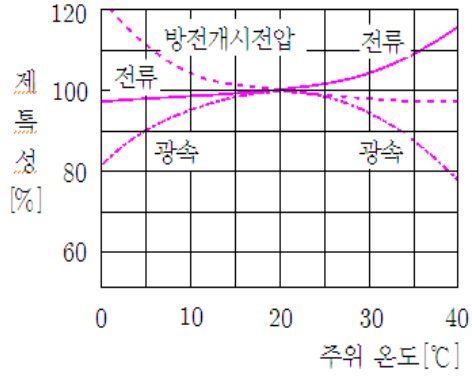


그림 4.39 ▶ 형광등의 온도 특성

• 백열전구와 형광등의 특성 비교

표 4.10 ▶ 백열전구와 형광등의 특성 비교

종 류	백 열 전 구	형 광 등
용 량 효 율 수 명	2~1000 [W] 7~22 [lm/W] 900~1,500 [h]	4~110 [W] 40~80 [lm/W] 2,400~8,000 [h]
점등부속장치	불 필 요	안 정 기
광질 및 특색	① 고휘도, 열복사 많음 ② 광색 : 적색, 배광 제어 용이 ③ 즉시 점등	① 저휘도, 광색 조절은 비교적 용이 ② 열복사 적음 ③ 점등 시간 소요(속시 기동형 제외)
용 도	① 좁은 장소의 전반 조명, 액센트 조명 (분위기 조명 연출) ② 대형은 고천장 및 투광용 조명	① 옥내외의 전반 조명, 국부 조명에 적합 ② 경제적인 명시 조명에 효과적 ③ 간접 조명에 의한 분위기 조명에 효과적

4) 형광등의 흑화 현상

• **흑화 현상 원인** : 형광등의 양단이 검게 되는 현상
안정기 선정의 부적절, 점멸 횟수의 빈번함, 전압 변동 등(동정 특성에도 나쁜 영향)

• 광속의 감소 원인
① 전극에서의 전자 방출의 감소
② 전극물질이 승화하여 방전관 양단의 흑화
③ 형광체의 열화

• 흑화의 형태(형광등 양단)
① 전극에서 5[cm] 부근에서 나타나는 환상의 흑화는 정상적인 점등 상태에서 수십 시간 사용하면 나타나는 것으로 특성에 영향을 미치지 않는다.
② 베이스의 가까운 부분에 나타나는 짙은 반점은 기동 전류 및 점등 시의 전류가 과대한 경우에 발생한다.
③ 방전관 끝부분의 넓은 흑화 현상은 관의 수명 말기에 생기며 필라멘트 표면의 바륨[Ba]이 승화되어 관 내벽에 부착한 것이다.

학습하기

1. 형광등(2)

1) 플리커 개선 및 역률 개선

(1) 플리커 개선

- 플리커(flicker) : 형광등을 교류로 점등하면 주파수의 2배의 횟수로 점멸이 일어나고, 전류가 흐르지 않는 순간에도 형광체의 잔광 현상에 의해 빛은 파형으로 되어 눈에서 반복되는 빛의 명멸을 느끼게 된다. 이와 같은 빛의 명멸 현상

$$\text{플리커} = \frac{\text{최대 광도} - \text{평균 광도}}{\text{평균 광도}} \times 100\,[\%]$$

- 형광등의 플리커 현상 : 정상 점등 시에 시감할 수 없지만, 움직이는 물체를 장시간보게 되면 감지할 수 있고 눈의 피로도를 가중시키며, 백열전구에 비해 대단히 크다.
- 각종 광원의 플리커

표 4.11 ▸ 각종 광원의 플리커

광 원	플리커[%]	광 원	플리커[%]
백열전구 40[W] 백열전구 100[W]	13 5	형광등 백색(1등용) 형광등 백색(2등용) 형광등 백색(3등용)	45 20 6
형광등 주광색(1등용) 형광등 주광색(2등용) 형광등 주광색(3등용)	60 28 8	형광등 청색 (1등용) 형광등 녹색 (1등용) 형광등 분홍색(1등용)	95 20 20

- 플리커리스(flickerless) 형광등

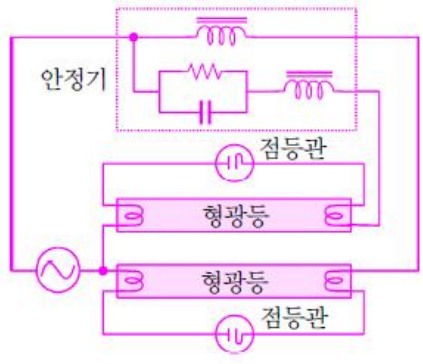


그림 4.40 ▸ 플리커리스 형광등

① 형광등 두 개를 동일 기구에 설치(콘덴서 직렬)

② 한 쪽 형광등의 전류 위상을 90° 빠르게 함

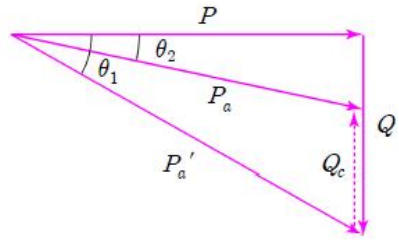
• 플리커 현상을 감소

– 주광색 형광등 : 28%, 백색 형광등 : 20%

– 3상 회로(3개 형광등 이용) : 6~8% 감소

(2) 역률 개선

• 역률 개선 : 회로의 전력용 콘덴서를 병렬 접속



Q_c : 콘덴서 용량[kVar]

P : 부하의 유효전력[kW]

$\cos\theta_1$: 개선 전 역률

$\cos\theta_2$: 개선 후 역률

P_a : 개선 전 피상전력[kVA]

P_a' : 개선 후 피상전력[kVA]

그림 4.41 ▶ 역률 개선

• 콘덴서의 용량

$$Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$$

$$= P\left\{\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_1}}{\cos\theta_1} - \frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_2}}{\cos\theta_2}\right\}$$

2) 형광등의 특성

① **수명이 길다.** : 형광등의 평균 수명은 약 7,000시간으로 전구의 수명 1,000시간에 비해 매우 길다.

② **효율이 높다.** : 형광등의 효율은 백열전구의 효율보다 3~4배 높다.(표 4.10 참고)

③ **열이 거의 발산하지 않는다.** : 백열 전구는 전 복사 에너지의 90[%], 형광등은 약 45[%] 정도가 열로 복사된다.

④ **임의의 색광을 얻을 수 있다.** : 형광체에 따라 원하는 색광을 얻을 수 있으며, 효율이 높다.

⑤ **휘도가 낮다.** : 광원의 발광면적이 넓으므로 휘도가 0.6~10[cd/㎠]이다. 장시간동안 볼 수 있는 휘도의 한계는 0.5[cd/㎠]로 이보다 휘도가 높으면 눈부심을 느낀다.

⑥ **전원 전압의 변화에 대한 광속 변동이 적다.** : 백열전구의 전압변화에 비해 광속의 변화가 적으며, 전압 1[%] 변화에 대해 1~2[%]의 광속변동만 있다.

⑦ **역률이 낮다.** : 안정기의 사용으로 역률이 60[%] 정도로 나쁘기 때문에 역률을 개선하기

위하여 병렬로 콘덴서를 접속한다.

⑧ **주위 온도의 영향을 받는다.** : 주위 온도가 20~25[℃]에서 효율이 가장 높고, 이보다 높거나 낮으면 효율이 떨어진다.

⑨ **기동시간이 길다.** : 점등관식은 약 3초 정도 걸리며, 주위 온도가 낮아지면 시간이 더 걸린다. 가동시간을 줄이기 위해 속시기기동형과 순시기동형이 사용된다.

⑩ **전원 주파수의 변동이 광속과 수명에 영향을 미친다.** : 안정기로 초크코일이나 콘덴서를 사용하므로 주파수의 영향을 받아 광속과 수명에 영향을 미친다.

⑪ **빛의 명멸(flicker)이 있다.**

⑫ **라디오에 장해를 준다.** : 형광등에서 방해 전파가 발생하여 라디오에 잡음 장해를 준다.

3) 전구형 형광등(삼파장 형광등)

- **기존 형광등의 형광 물질** : 적색의 발광 성분이 부족하기 때문에 청색광의 차가운 느낌과 연색성도 떨어짐

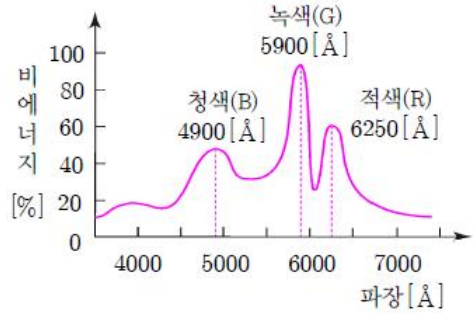


그림 4.42 ▸ 삼파장 형광등의 분광 분포

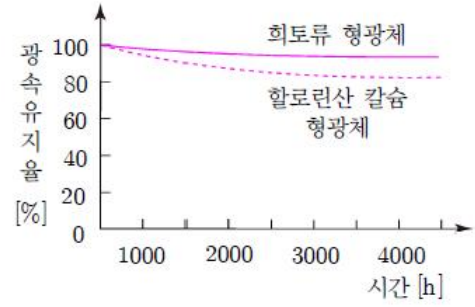


그림 4.43 ▸ 희토류 원소의 광속 유지율

- **전구형 형광등의 채택 원인**
  - 기존 형광등 개선 : 희토류 원소를 형광체로 사용하여 광원의 삼원색인 적색, 녹색, 청색의 삼파장의 광색을 발산하도록 함
  - 백열전구와 같은 분위기 조명 효과와 연색성을 좋게 하면서 효율의 개선 효과
  - 수명이 끝날 때까지 광속 저하가 적음
- **전구형 형광등의 특징**
  ① 백열전구는 전 복사 에너지에서 가시광선이 약 5[%] 정도이지만, 전구형 형광등은 열손실이 적기 때문에 약 25[%] 이상으로 효율이 높다.
  ② 수명은 백열전구보다 약 6배 정도 길다.
  ③ 광색은 태양과 비슷한 자연 주광에 가깝고, 연색성이 우수하다.
  ④ 순간 점등이 가능하며 소음이 없고 플리커 현상이 매우 적다.
  ⑤ 10[%]의 전력절감 효과가 있지만, 가격이 비싼 것이 결점이다.

2. EL램프(electro luminescent lamp)

- EL램프(electro luminescent lamp) : 가장 이상적인 면광원 램프
- 도전 피막과 금속 피막 전극 사이에 교류 전압을 인가하여 형광체가 발광하고 유리판을 통하여 외부로 방사되는 구조

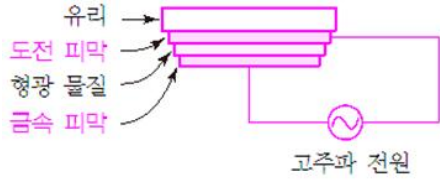


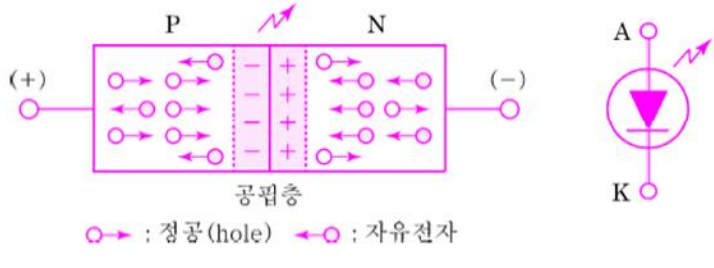
그림 4.44 ▶ EL 램프

- EL 램프의 구조
  - ① 유리면에 투명한 도전 피막을 부착하고, 도전 피막의 투명 전극 면에 황화 아연계의 특수한 형광 물질을 유기 도체와 혼합하여 박막화한 것을 부착한다. 또 형광 물질 위에 알루미늄 등의 금속 피막 전극을 부착한다.
  - ② 도전 피막의 투명 전극과 금속 피막의 전극 사이에 교류 전압을 인가하여 형광체의 발광에 의해 유리면을 통하여 빛을 발산하게 된다.
- 발광 효율 : 0.5~5 [lm/W]로 낮음
- 용도 : 발광 효율이 적으므로 휘도가 낮은 일반 조명과 노트북, 시계, 계측기 및 표시등의 조명에 사용

3. 발광 다이오드(LED, Light Emitting Diode)

- 반도체 소자에 전류를 흘려 전기에너지를 빛에너지로 변환시켜 발산하는 발광 소자
- LED(발광 다이오드)의 구조

  진성 반도체에 불순물로 도핑한 정공(hole)의 P형 반도체와 전자로 도핑한 N형 반도체를 접합한 PN 접합 다이오드의 구조



(a) 구조 (b) 기호

그림 4.45 ▶ LED의 구조와 기호

- 3가나 5가의 화합물 반도체인 갈륨(ga)계열을 모재로 한 PN 접합 반도체는 반투명성을 가지고 있기 때문에 외부로 빛의 일부가 방출하여 발광 소자로 사용
  (4가의 진성 반도체 : 불투명이므로 빛의 발산 불가)
- **현재 실용화 발광 다이오드** : 기본적인 3가, 5가의 화합물 반도체에 약간의 첨가물 등을 넣어 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 등의 조합에 의한 다양한 색상을 연출
- 반도체를 적용한 점광원이기 때문에 선광원, 면광원 및 숫자, 문자, 기호 등을 나타내는 디지털 표시기 등의 다양한 형태의 광원으로 응용하여 사용
- 용도 :
  ① 휴대폰, 노트북, TV용 LCD의 백라이트, 자동차 내장 및 외장용 전구 등
  (특히 적외선 LED는 도난 경보 시스템에 사용)
  ② 다양한 파장을 방출하기 때문에 일반 조명 외에 자외선 및 적외선의 의료용 광원, 집어등, 해충 퇴치용 광원 등의 다양한 용도로 사용
- **발광 효율** : 80~100 [lm/W]인 전력소모가 적은 고효율 반도체 광원의 특징

4. 우수한 조명의 조건

- 조명설계
  ① 명시 조명 : 물체가 잘 보이고 육체적, 정신적 피로를 최대한 적게 할 목적으로 작업 능률을 중요시하는 실리적 조명(학교, 사무실, 공장, 작업장 등)
  ② 분위기 조명 : 건축 환경의 미적 효과와 심리적 효과를 극대화할 수 있는 기분 및분위기를 중요시하는 장식적 조명(백화점, 음식점, 호텔, 극장 등)
- 조명 설계의 실제 조건
  (a) 조도 : 물체를 보거나 작업에 필요한 밝음

표 5.1 ▸ 활동 유형에 따른 조도 분류와 조도 범위(KS A3011)

활동 유형	조도분류	조도 범위[lx]	조명 방법
어두운 분위기 중의 시식별 작업장	A	3–4–6	공간의 전반 조명
어두운 분위기의 이용이 빈번하지 않은 장소	B	6–10–15	
어두운 분위기의 공공장소	C	15–20–30	
잠시 동안의 단순 작업장	D	30–40–60	
시작업이 빈번하지 않은 작업장	E	60–100–150	
고휘도 대비 혹은 큰 물체 대상의 시작업 수행	F	150–200–300	작업면 조명
일반휘도 대비 혹은 작은 물체 대상의 시작업 수행	G	300–400–600	
저휘도 대비 혹은 매우 작은 물체 대상의 시작업 수행	H	600–1000–1500	

비교적 장시간 동안 저휘도 대비 혹은 작은 물체 대상의 시작업 수행	I	1500–2000–3000	전반조명과 국부조명을 병행한 조명
장시간 동안 힘든 시작업 수행	J	3000–4000–6000	
휘도 대비가 거의 안 되며 작은 물체의 매우 특별한 시작업 수행	K	6000–10000–15000	

(비고) 조도 범위 : (최저)–(표준)–(최고)

(b) **광속 발산도 분포** : 시야 내의 균일한 밝음(휘도차가 없는 균일 분포)

- 광속 발산도 분포가 일정하지 않으면 대상물을 보기가 힘들어지고, 또 대상물과 그 주위와의 휘도 대비가 커도 이런 일이 발생함
- 시야 내 휘도의 분포 허용 한도[표 5.2]

표 5.2 ▶ 시야 내 휘도의 분포 허용 한도

시야 내 범위	사무실, 학교	공 장
작업 대상물과 그 주위와의 사이 (Ex : 책과 책상면)	3 : 1	5 : 1
작업 대상물과 그것으로부터 떨어진 면 (Ex : 책과 바닥)	10 : 1	20 : 1
조명 기구 또는 창과 그 부근 면과의 사이 (Ex : 천장, 벽면)	20 : 1	50 : 1
보통 통로 내의 각 부	40 : 1	80 : 1

(c) **눈부심(glare)** : 광원의 직접 또는 반사에 의한 눈부심이 없을 것(눈부심 방지)
항상 시야 내에 들어오는 광원 : 0.2[cd/㎠] 이하
눈부심의 허용 한계 : 때때로 시야 내에 들어오는 광원 : 0.5[cd/㎠] 이하

(d) **그림자** : 밝고 어두움의 비(명암비)가 적당해야 할 것(가장 적당한 명암비 3 : 1)

(e) **분광 분포** : 각 파장의 에너지가 같은 것을 요구하며, 물체 보임의 결정적 요소

(f) **심리적 효과** : 조명에 의한 분위기 조성

(g) **미적 효과** : 조명기구 배치 및 의장(design)의 미적 효과와 조명 대상물과의 조화

(h) **경제성** : 조명등의 효율과 유지보수 비용의 검토

• 명시 조명과 분위기 조명(우수 조명의 요건별 점수화하여 특성을 상호 비교 검토한 것)

표 5.3 ▶ 명시 조명과 분위기 조명의 비교

우수한 조명 요 건	명시 조명(실리적 조명)		분위기 조명(장식적 조명)	
	물체의 보임 장시간의 작업에 눈의 피로 감소 목적	점수	미적, 심리적 효과 중시 단시간의 작업 오락	점수
조 도	밝을수록 좋지만 경제상 한계 고려	25	환경에 따라 낮고 높은 조도 필요	5

광속 발산도 분 포	밝음의 차가 없을수록 좋음 주변 3 : 1, 작업면 5 : 1	25	계획에 따라 명암의 조도 배분을 고려	20
눈 부 심	광원의 직접 또는 반사가 없도록 함 (휘도 0.5[cd/cm^2]이하)	10	눈부심이 가장 사람의 시선을 집중	0
그 림 자	방해되는 그림자가 없어야 함 명암비 3 : 1 최적(보통 2 : 1 ~ 7 : 1)	10	입체감, 원근감 때문에 가끔 2 : 1 이하 또는 7 : 1 이상도 사용	0
분광 분포	표준 주광이 좋고 적외선, 자외선이 없는 것이 좋음	5	심리적으로 난색, 한색, 색의 미화의 색광을 이용	5
심리적 효과	맑은 날 옥외의 감각이 좋음	5	목적에 따라 다른 감각 필요	20
미적 효과	간단한 기구와 기하 도형 배열이 좋음	10	계획된 미의 배치 및 조합이 필요	40
경 제 성	광속 효율이 높을 것	10	광속, 조도는 수치의 대소보다 조명 효과의 달성도를 고려	10
완전 설계에 대한 총점수		100		100

5. 조명 방식

- **조명 방식** : 조명 기구의 의장, 배광, 배치, 설치 및 건축화 조명 등에 의해 분류
- 조명 대상물의 구조 및 사용 목적에 따라 조명 효과가 달라지므로 조명 방식의 선정에 신중을 기해야 함

1) 조명 기구의 의장에 의한 분류

(1) **단등 방식** : 광원이 점 또는 점에 가까운 모양으로 기구가 배치되는 방식이며, 일반적인 배치 방식

(2) **다등 방식** : 몇 개의 광원을 한 곳에 모아서 배치하는 방식으로 조도가 높고 화려하게 보이는 배치 방식

(3) **연속열 방식** : 전체적인 광원의 모양이 선 또는 선형으로 배치되는 방식으로 사무실, 복도 등에 설치하며, 진취적이고 행동감을 느낄 수 있는 방식

(4) **면 방식** : 발광면이 평면으로 보이도록 배치되는 방식이며, 광원면이 밝아 깨끗한 느낌을 줄 수 있으므로 백화점 및 호텔의 1층 로비 등에 주로 사용

2) 조명 기구의 배광에 의한 분류

(1) 직접 조명 방식

① 발산 광속은 하향으로 90~100[%]이고, 작업면을 직접 투사하여 효율이 가장 높으며 일반적인 조명 방식이다.

② 작업면에서는 높은 조도를 얻을 수 있지만 휘도의 차이가 심하고 그림자와 눈부심이 있다.

③ 눈부심을 피하기 위하여 반사갓의 보호각을 15° ~ 20° 정도로 적당히 설치할 필요가 있다.

④ 설치 높이가 높은 곳에서는 빛을 집중시키는 기구를 적용하고, 설치 높이가 낮은 곳에서는 빛을 분배시키는 기구를 적용한다.

(2) 반직접 조명 방식

① 발산 광속은 하향으로 60~90[%] 직사하고 상향으로 10~40[%]의 빛을 천장이나 위벽 부분에 반사하여 반사광이 조도를 증가시키는 방식이다.

② 하면 개방형이고 갓은 젖빛 유리나 플라스틱을 사용한다.

③ 사무실, 학교, 주택 조명용으로 사용한다.

(3) 전반 확산 조명 방식

① 발산 광속은 하향과 상향 40~60[%]로 고르게 발산하는 조명 방식이다.

② 젖빛 외구형은 발광면을 크게 함으로써 광원의 휘도를 감소시켜 눈부심을 느끼지 않도록 하고, 외구 내의 온도상승 억제 목적으로 외구의 크기 조절을 한다.

③ 사무실, 학교, 상점 등에 사용한다.

(4) 반간접 조명 방식

① 발산 광속은 상향으로 60~90[%]로 천장을 주광원으로 이용하기 때문에 천장의 색과 유지율을 고려하여야 한다.

② 장시간 정밀 작업을 하는데 적당하다.

③ 휘도는 0.5[cd/㎠]를 초과하지 않도록 한다.

(5) 간접 조명 방식

① 발산 광속이 상향으로 90~100[%] 정도 발산하며, 천장 및 위벽 부분에서 반사하여 방의 각 부분으로 확산되도록 하는 방식이다.

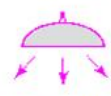
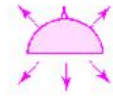
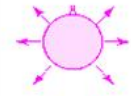
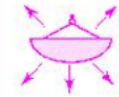
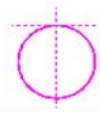
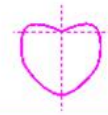
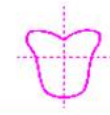
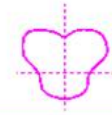
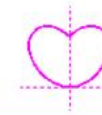
② 직사 눈부심이 없고, 천장과 위벽 부분은 빛이 잘 확산되도록 광택이 없는 마감을 이용한다.

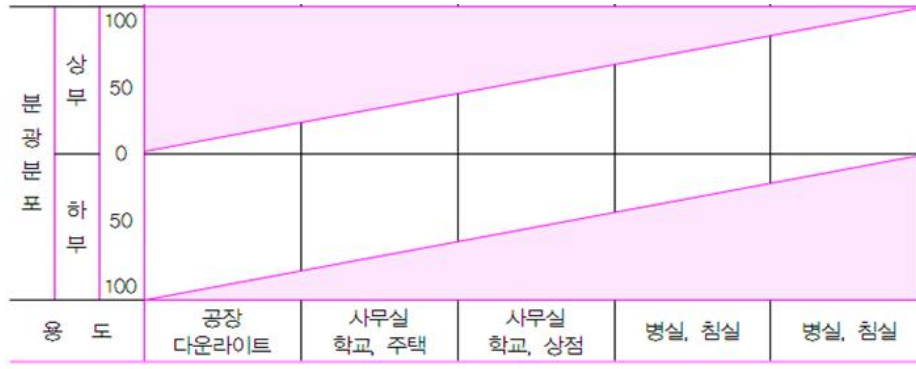
③ 우수한 확산성과 낮은 휘도를 얻을 수 있다.

④ 경상비와 유지비가 많이 소요되는 단점이 있다.

• 조명 기구의 배광에 의한 분류

표 5.4 ▶ 조명 기구의 배광에 의한 분류

	직접 조명	반직접 조명	전반확산 조명	반간접 조명	간접 조명
형태 분류	↑10~0%  ↓90~100%	↑40~10%  ↓60~90%	↑60~40%  ↓40~60%	↑90~60%  ↓10~40%	↑100~90%  ↓0~10%
배광 곡선					



3) 조명 기구의 배치에 의한 분류

- 조명 기구의 배치에 의한 분류 : 전반 조명, 국부 조명

(1) 전반 조명

① 실내 전반에 걸쳐 균일하게 빛이 분포하므로 작업의 위치가 변해도 조명 기구의 배치를 변경시킬 필요가 없다.

② 기구나 전등의 종류를 적게 할 수 있기 때문에 보수가 용이하다.

③ 그림자가 부드럽다.

(2) 국부 조명

① 각 대상마다 작은 범위로 개별 조명을 하는 방식으로 유동성이 있다.

② 필요한 대상마다 요구되는 조건으로 조도를 충분히 줄 수 있고, 개별 소등이 가능

③ 어떤 조명 대상물에 특히 높은 조도를 주어 두드러지게 하는데 효과적이다.

④ 빛의 방향을 자유로이 바꾸어 그림자의 변화를 줄 수가 있기 때문에 같은 사물이라도 다른 느낌을 줄 수가 있다.

※ 전반 조명과 국부 조명을 병용한 전반 국부 병용조명을 채택하면 경제적이고 실용적인 조명을 얻을 수 있음

4) 조명 기구의 설치에 의한 분류

- 국부 조명은 스탠드인 이동형 기구와 지향성이 강한 기구를 천장에 직접 붙이거나 매입 또는 벽이나 기둥 등에 가설하는 방식이 있다. 최근에는 트롤리선을 따라 이동되는 이동형 기구를 많이 사용한다.
- 전반 조명은 천장에 부착하는 기구가 대부분이며, 매달림, 바로 붙임 또는 매입하는 방식이 있다. 특수 조명으로써 다음에서 설명하는 건축화 조명을 들 수 있다.

학습하기

1. 조명 방식(2)

1) 건축화 조명에 의한 분류

- **건축화 조명** : 건축 구조나 표면 마감을 조명 기구의 일부로 이용할 수 있다는 개념에서 건축물의 일부를 광원화하여 장식 및 반사광에 의한 조명 방식
- **등기구의 매입 방법에 따른 건축화 조명의 분류**
  - ① 천장면 건축화 조명 : 광천장 조명, 다운 라이트 조명, 코퍼 조명, 광량 조명, 트로퍼 조명, 코브 조명, 루버 조명
  - ② 벽면 건축화 조명 : 코너 조명(천장, 벽), 코니스 조명(벽 하방), 밸런스 조명(벽 상·하방)
- **건축화 조명의 종류**

(1) 광천장 조명

① 천장에 광원을 설치하고 그 하부에 확산 투과재로 천장 마감한 방식(그람 5.1)확산 투과재는 젖빛 플라스틱이 사용되며 메탈 아크릴 수지판의 특성이 가장 우수

② 천장 전면의 낮은 휘도로 부드럽고 깨끗한 분위기를 연출할 수 있다.

③ 보수가 용이하고, 고조도(1000~1500[lx])를 필요로 하는 장소에 가장 유리하다.(1층 홀, 쇼룸)

④ 설계시 유의 사항

㉠ 발광면의 휘도 차이로 밝음에 얼룩이 생기면 미관상 좋지 않으므로 램프 배열을 고려해야 한다.

㉡ 천장 내부와 보, 덕트에 의해 그늘이 생기지 않도록 하고, 특히 작은 보 등이 있는 경우에는 보조 조명을 활용한다.



(a) 광천장 조명의 기본 구조 (b) 보가 있는 경우

그림 5.1 ▸ 광천장 조명

(2) 다운 라이트(down light) 조명

① 천장에 작은 구멍을 뚫어 그 속에 조명 기구를 삽입하여 조명하는 방식

② 천장면은 어두우나 조명 효과 및 분위기를 연출할 수 있다.

③ 구멍이 극히 작은 것을 핀홀 라이트(pinhole light) 조명이라 하며, 등간격 배치 방법과 임의 배치 방법이 있다.

④ 전시장, 영화관 등

(3) 코퍼(coffer) 조명

① 사각이나 동그라미 등의 여러 형체의 천장 매입기구로 단조로움을 깨는 조명 방식

② 기구는 천장면에 매입하고 밑면에 플라스틱을 붙이거나 코퍼의 중앙에 반간접 기구를 매다는 방식으로 높은 천장의 은행 영업실, 빌딩의 홀, 백화점 1층 등에 사용

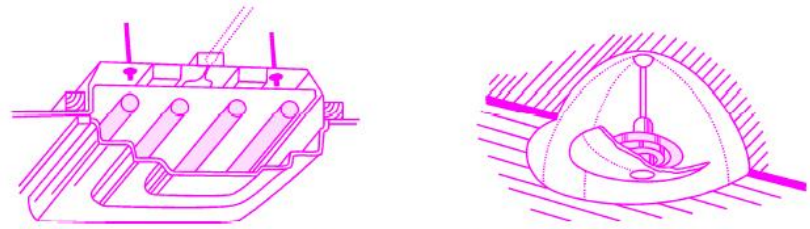


그림 5.2 ▸ 코퍼 조명

(4) 광량 조명

① 연속열 방식의 천장매입으로 건축화 조명 중 가장 간단한 방법

② 사무실, 호텔 등의 복도에 적용

※ 트로퍼(troffer) 조명 : 설치방법은 광량조명과 동일하지만 연속열기구가 아닌 방식



(a) 하면 확산형 (b) 하면 개방형 (c) 반매입형

그림 5.3 ▸ 광량 조명

(5) 코브(cove) 조명

① 코브의 벽이나 천장을 이용한 간접조명으로 그의 반사광을 채광하는 방식

② 효율면에서 가장 나쁜 조명이나 눈부심과 그림자가 없기 때문에 실내 공간의 부드럽고 차분한 분위기 연출(건축화 조명의 대표적 조명 방법)

③ 코브의 높이와 천장 폭과의 비율은 약 1 : 5가 적당

④ 코브는 목재, 플라스틱으로 만들며, 일반적으로 열차 및 유람선에 채택

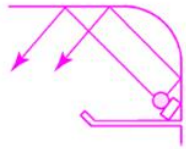


그림 5.4 ▸ 코브 조명

(6) 루버(louver) 조명

① 천장에 광원을 취부하고 그 하부에 루버를 설치하는 방식

② 직사 눈부심이 없고 밝은 직사광을 얻고 싶은 곳과 천장면에 배관, 부설물이 있어 미관이 좋지 않은 곳에 사용하며, 루버는 손상하기 쉽고 보수가 곤란한 단점

③ 보호각 30° : S ≦ 1.5H,보호각 45° ≦ H

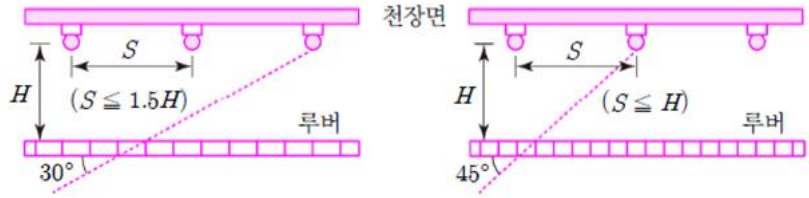


그림 5.5 ▸ 루버 조명의 보호각

(7) 코너(corner) 조명

천장과 벽면의 경계 구석에 기구를 배치하여 천장과 벽면을 동시에 조명하는 방식으로 지하도 조명에 이용한다. (그림 5.6)



그림 5.6 ▸ 코너 조명

(8) 코니스(cornice)조명

① 천장과 벽면의 경계에 차광판을 사용한 광원을 벽면 하방으로 배치하여 벽면을 조명하는 방식으로 형광등을 주로 이용한다. (그림 5.7)

② 벽화, 벽지, 붉은 벽돌 및 돌 등으로 되어 있는 벽면에 효과적이다.

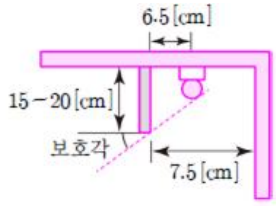


그림 5.7 ▸ 코니스 조명

(9) 밸런스 조명

① 창이나 벽면 상부에 광원을 부착하고 광원 앞에 밸런스판을 설치하여 벽 또는 커튼의 하부와 상부 방향으로 광원이 나오도록 하여 실내 전반을 조명하는 방식(그림 5.8)

② 직사광은 아래쪽의 벽이나 커튼에, 위쪽은 천장명에 반사하여 분위기 조명을 연출

③ 밸런스판은 목재, 금속판 등을 이용

④ 호텔의 객실 등

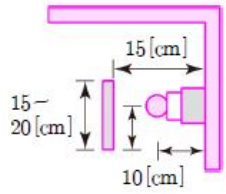


그림 5.8 ▸ 밸런스 조명

• 건축 설계자와 조명 설계자 사이에 상호 협의

① 건축 설계가 끝난 후 조명 설계를 하는 것이 일반적이지만, 건축화 조명에서는 반드시 건축 설계자와 조명 설계자가 사전에 상호 협의하여 설계를 진행한다.

② 건축 설계자는 건축 공간에 대한 의장, 천장 및 마감 등을 사전 협의하고, 조명 설계자는 건축에 알맞은 광원의 효율, 광색 및 배치를 고려하여 설계에 반영하도록 한다.

2. 실내 조명 설계

• 피조면의 조도 산출법

① 축점법 : 피조면 임의의 점에서 거리 역제곱의 법칙에 따라 조도를 계산하고 각 점에서의 조도를 비교하면서 설계하는 방법(국부 조명에 주로 이용)

② 광속법 : 방의 형태, 조명률 및 감광보상률 등을 고려하여 기준조도에 따라 사용 등수를 결정하는 방법(사무실, 학교 등과 같이 실내 전체의 균일한 조도를 얻기 위한 전반 조명을 요구하는 장소에서 사용)

• 광속법을 이용한 전반 조명의 설계 과정

① 조명 대상물의 철저한 파악② 필요 조도의 결정

③ 광원의 선택④ 조명 기구의 선택
⑤ 조명 기구의 간격과 배치⑥ 실지수의 결정
⑦ 조명률의 결정⑧ 감광보상률(유지율)의 결정
⑨ 광원의 크기 계산⑩ 실내면의 광속 발산도 계산

- 전반 조명의 설계 과정

(1) 조명 대상물의 철저한 파악

① 건축물의 조건 조사 : 목적 및 성격, 내부 구성, 자연채광
② 각 공간의 조건 조사 : 사용목적, 방의 구조 및 치수, 채광창
③ 우수한 조명의 조건 : 명시 조명, 분위기 조명, 조명 방식 선택 및 적용

(2) 필요 조도의 결정

물체를 보거나 작업을 하는 데 필요한 밝음이 있다. 즉 조도가 높을수록 좋으나 경제성의 한도가 있다. 이와 함께 조명 대상물의 용도, 목적, 작업 내용 등을 고려하고, 표 5.1의 조도 기준표를 참고하여 각 실에 적합한 필요 조도를 결정한다.

표 5.1 ▸ 활동 유형에 따른 조도 분류와 조도 범위(KS A3011)

활동 유형	조도분류	조도 범위[lx]	조명 방법
어두운 분위기 중의 시식별 작업장	A	3–4–6	공간의 전반 조명
어두운 분위기의 이용이 빈번하지 않은 장소	B	6–10–15	
어두운 분위기의 공공장소	C	15–20–30	
잠시 동안의 단순 작업장	D	30–40–60	
시작업이 빈번하지 않은 작업장	E	60–100–150	
고휘도 대비 혹은 큰 물체 대상의 시작업 수행	F	150–200–300	작업면 조명
일반휘도 대비 혹은 작은 물체 대상의 시작업 수행	G	300–400–600	
저휘도 대비 혹은 매우 작은 물체 대상의 시작업 수행	H	600–1000–1500	
비교적 장시간 동안 저휘도 대비 혹은 작은 물체 대상의 시작업 수행	I	1500–2000–3000	전반조명과 국부조명을 병행한 조명
장시간 동안 힘든 시작업 수행	J	3000–4000–6000	
휘도 대비가 거의 안 되며 작은 물체의 매우 특별한 시작업 수행	K	6000–10000–15000	

(비고) 조도 범위 : (최저)–(표준)–(최고)

(3) 광원의 선택

① 조명 목적에 적합한 광원 선택 : 연색성, 눈부심을 고려한 광색, 효율, 수명 및 경제성을 고려
② 옥내 조명 : 백열전구, 형광등, 할로겐 전구
③ 옥외 조명 : 수은등, 나트륨등, 메탈 할라이드등, 크세논등

(4) 조명 기구의 선택

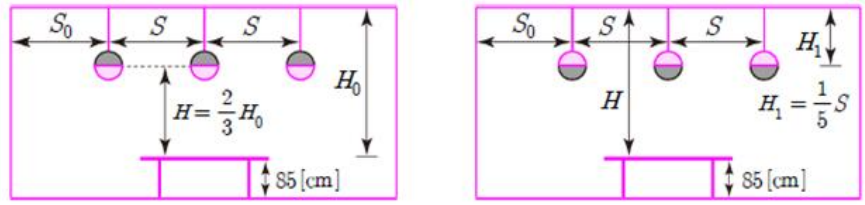
① 설치 장소에 알맞은 조명 기구의 선택

② 설치 장소의 특성, 조도, 휘도, 그림자 및 의장 등을 고려하여 선정

(5) 조명 기구의 간격과 배치

① 균등한 조도 분포를 얻기 위한 조명 기구의 간격과 배치 고려

② 조명 기구의 간격 및 배치는 표 5.6과 같으며, 이들의 관계는 원칙적인 것이고 실제 설계에서는 조명률표와 조명 기구에 따라 설치 간격이 표시되어 있는 것을 이용한다.



(a) 직접 조명 (b) 간접 및 반간접 조명

그림 5.9 ▶ 각종 조명 방식에서 전등의 높이와 간격

표 5.5 ▶ 조명기구의 간격 및 배치

구 분	직접 조명(반직접, 전반 확산 조명)	간접 조명(반간접 조명)
문자 설명	H : 작업면에서 광원의 높이 H_0 : 작업면에서 천장의 높이 S : 광원의 간격	H : 작업면에서 천장의 높이 H_1 : 천장에서 광원의 높이 S : 광원의 간격
작업면에서 광원의 높이	$H=\frac{2}{3}H_0$	-
광원의 상호 간격	$S \leqq 1.5H$ (일반적인 경우) (기구에 따라 별도 적용)	$S \leqq 1.5H$ (일반적인 경우) (기구에 따라 별도 적용)
천장과 광원의 높이	$H_1=\frac{1}{3}S$	$H_1=\frac{1}{5}S$
벽과 광원의 간격	$S_0 \leqq 0.5H$ (벽 이용하지 않는 경우)	
	$S_0 \leqq \frac{1}{3}H$ (벽 이용하는 경우)	

(6) 실지수의 결정

① 조명률을 결정하기 위하여 실지수를 결정

② 천장 높이에 비해 바닥면이 넓은 큰 방은 빛을 흡수하는 벽면이 적으므로 작은 방보다 빛의 효율이 높고, 또 같은 이유로 천장 높이가 낮은 방도 효율이 높다.

- 방의 크기, 모양, 광원의 위치에 따라 결정되는 계수 : 실지수(room index) 또는 방지수
- 방의 높이가 높을수록 실지수는 감소하고 낮을수록 실지수는 증가한다.(그림5.11 참고)

$$\text{실지수 } (R) = \frac{XY}{H(X+Y)}$$

- 여기서 X, Y는 방의 폭과 길이, H는 작업면에서 광원까지의 높이(직접, 반직접, 전반 확산 조명)와 작업면에서 천장까지의 높이(간접, 반간접 조명)를 표시한다.
- 실지수 : 분류 기호표 적용하여 구함 (표 5.6)

표 5.6 ▶ 실지수와 분류 기호표

기 호	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
실지수	5	4	3	2.5	2	1.5	1.25	1	0.8	0.6
범 위	4.5 이상	4.5 ~3.5	3.5 ~2.75	2.75 ~2.25	2.25 ~1.75	1.75 ~1.38	1.38 ~1.12	1.12 ~0.9	0.9 ~0.7	0.7 이하

- 실지수 : 노모그래프 적용하여 구함 (그림 5.10)
  X/H , Y/H 계산한 값을 노모그래프 적용하여 구함
  (예) X/H =6, Y/H =4 이면 노모그래프를 적용하여 실지수 D가 구해짐

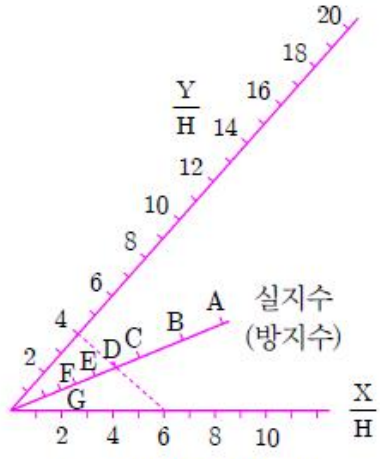


그림 5.10 ▶ 실지수 도표

(7) 조명률의 결정

• 조명률(coefficient of utilization), U는 사용하는 광원의 전 광속과 피조면(작업면)

에 입사하는 광속의 비로 나타낸다.

- 방의 크기 및 모양, 즉 실지수와 조명 기구의 종류 및 실내면의 반사율 등에 의하여 결정된다.

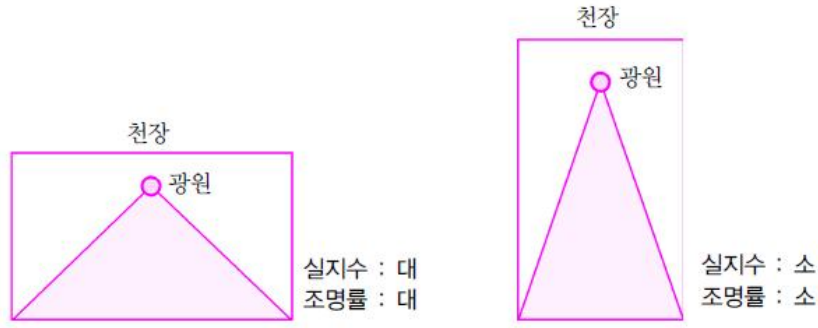
$$\text{조명률} = \frac{\text{피조면의 입사 광속[lm]}}{\text{광원의 전 발산 광속[lm]}}$$

① 방 내면의 반사율은 표 5.7의 값을 적용하는 것이 우수한 조명의 조건이 된다.

표 5.7 ▸ 방 내면의 반사율

반사면	천 장	벽 면	책상면	바 닥
반사율[%]	80 이상	50~60	35~50	15~30

② 실지수 R과 조명률 U의 관계 : 조명률은 실지수가 크면 증가한다.



(a) 바닥면 넓고 천장 높이 낮은 경우 (b) 바닥면 좁고 천장 높이 높은 경우

그림 5.11 ▸ 실지수와 조명률의 관계

- 기구 효율 : 조명 기구의 성능을 나타내는 것

$$\text{기구 효율}(\eta) = \frac{\text{조명 기구의 발산 광속[lm]}}{\text{광원의 전 발산 광속[lm]}}$$

(8) 감광보상률(유지율)의 결정

- 조명시설의 조도 감소 원인
  ① 필라멘트의 증발에 따른 광속의 감소
  ② 유리구 내면의 흑화
  ③ 전압 변동에 따른 필라멘트의 열화
  ④ 조명 기구 및 실내 반사면의 먼지 축적으로 반사율 감소
- 감광보상률(D) : 조명 설계에서 작업면의 광속 감소를 예상하여 소요 광속에 여유를 취해주는 정도를 의미하고, 감광보상률의 역수를 유지율(M)이라고 한다.

• 표 5.8은 조명 설계에 적용하는 감광보상률의 값을 나타낸 것이다.

표 5.8 ▸ 감광보상률의 적용값

적 용		감광보상률(D)
백열전구	깨끗한 곳(보통장소)	30% → 1.3
	먼지가 많은 곳	100% → 2.0
간접 조명		1.5~2.0
형 광 등		1.3~2.4

(9) 광원의 크기 계산

• 전등 한 개가 발산하는 광속 F

$$F=\frac{EDA}{NU}=\frac{EA}{NUM}\ [\mathrm{lm}]\quad \left(D=\frac{1}{M}\right) \tag{5.4}$$

단, E : 작업면 평균 조도, D : 감광보상률, A : 방의 면적
N : 광원 수, U : 조명률, M : 유지율

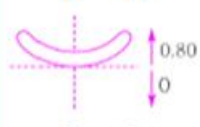
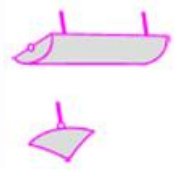
(10) 실내면의 광속 발산도 계산

① 설계 조건에 대한 전반적인 검토 항목으로 최적의 보임 조건을 도출하는 항목

② 실계수 $=\frac{Z(X+Y)}{2XY}$로 계산 (Z : 천장에서 바닥까지의 거리)

③ 허용치 한계 : 3 : 1 ~ 7 : 1 이하

표 5.9 ▸ 조명률, 감광보상률 및 광원의 간격

배광 기구 간격(최대값)	기구 의장	감광보상률(D) 보수 상태 양	중	부	반사율 천장	벽	실지수	75 50	75 30	75 10	50 50	50 30	50 10	30 30	30 10
간 접 		전 구					J	16	13	11	12	10	08	06	05
							I	20	16	15	15	13	11	08	07
							H	23	20	17	17	14	13	10	08
		1.5	1.8	2.0			G	28	23	20	20	17	15	11	10
							F	29	26	22	22	19	17	12	11
		형 광 등					E	32	29	26	25	21	19	13	12
							D	36	32	30	26	24	22	15	14
							C	38	35	32	28	25	24	16	15
		1.6	2.0	2.4			B	42	39	36	30	29	27	18	17
							A	44	41	39	33	30	29	19	18

배광 / 기구 간격(최대값)	기구 의장	감광보상률(D) 보수 상태 양	중	부	반사율 천장	반사율 벽	75 50	75 30	75 10	50 50	50 30	50 10	30 30	30 10
반 간 접 0.70 / 0.10 $S \leqq 1.2H$		전 구				실지수	조 명 률 U [%]							
		1.4	1.5	1.8		J	18	14	12	14	11	09	08	07
		형 광 등				I	22	19	17	17	15	13	10	09
		1.6	1.8	2.0		H	26	22	19	20	17	15	12	10
						G	29	25	22	22	19	17	14	21
						F	32	28	25	24	21	19	15	14
						E	35	32	29	27	24	21	17	15
						D	39	35	32	29	26	24	19	18
						C	42	38	35	31	28	27	20	19
						B	46	42	39	34	31	29	22	21
						A	48	44	42	36	33	31	23	22

표 5.9 ▸ 조명률, 감광보상률 및 광원의 간격

배광 / 기구 간격(최대값)	기구 의장	감광보상률(D) 보수 상태 양	중	부	반사율 천장	반사율 벽	75 50	75 30	75 10	50 50	50 30	50 10	30 30	30 10
전반 확산 0.40 / 0.40 $S \leqq 1.2H$		전 구				실지수	조 명 률 U [%]							
		1.4	1.5	1.7		J	24	19	16	22	18	15	16	14
		형 광 등				I	29	25	22	27	23	20	21	19
		1.4	1.5	1.7		H	33	28	26	30	26	24	24	21
						G	37	32	29	33	29	26	26	24
						F	40	36	31	36	32	29	29	26
						E	45	40	36	40	36	33	32	29
						D	48	43	39	43	39	36	34	33
						C	51	46	42	45	41	38	37	34
						B	55	50	47	49	45	42	40	38
						A	57	53	49	51	47	44	41	40
반 직 접 0.25 / 0.55 $S \leqq H$		전 구				J	26	22	19	24	21	18	19	17
		1.3	1.5	1.7		I	33	28	26	30	26	24	25	23
		형 광 등				H	36	32	30	33	30	28	28	26
		1.3	1.5	1.8		G	40	36	33	36	33	30	30	29
						F	43	39	35	39	35	33	33	31
						E	47	44	40	43	39	36	36	34
						D	51	47	43	46	42	40	37	37
						C	54	49	45	48	44	42	42	38
						B	57	53	50	51	47	45	43	41
						A	59	55	52	53	49	47	47	43
직 접 0 / 0.75 $S \leqq 1.5H$		전 구				J	34	29	26	34	29	26	29	26
		1.3	1.5	1.7		I	43	38	35	42	37	35	37	34
		형 광 등				H	47	43	40	46	43	40	42	40
		1.5	1.7	2.0		G	50	47	44	49	46	43	45	43
						F	52	50	47	51	49	46	48	46
						E	58	55	52	57	54	51	53	51
						D	62	58	56	60	59	56	57	56
						C	64	61	58	62	60	58	59	58
						B	67	64	61	65	63	61	62	60
						A	68	66	64	66	64	66	64	63

- 실내 조명 설계의 실제(예제 5.1)

  폭 12[m], 길아 18[m], 천장 높이 3[m], 작업 면(책상 위) 높이 0.75[m]인 사무실에 형광등(40[W] × 2)을 설치하도록 조명 설계를 하라.

  (조건)

  ① 작업면 조도 : 사무실의 최대 조도 적용할 것(조도 단계 a)

② 천장 반사율 75[%], 벽 반사율 50[%], 바닥 반사율 10[%]
③ 형광등 40[W], 한 등의 광속 2500[lm]
④ 배광 : 직접 조명⑤ 보수 상태 : 양호
⑥ 조명기구 배치 4열(1열 당 등수 : 동일)
풀이 : 조명 설계의 순서에 따라 계산한다.
① 필요 조도 결정 : 표 5.1에서 사무실 조도 300[lx] 선정(E=300[lx])
② 등높이(등고) : $H = 3 - 0.75 = 2.25\,[m]$
③ 광원(조명 기구)의 간격 : 표 5.5에 의해 $S \leq 1.5H$
$S \leq 1.5H = 1.5 \times 2.25 = 3.38[m] \quad \therefore S \leq 3.38[m]$
④ 벽과 광원의 간격 : 표 5.5에 의해 $S_0 \leq 0.5H$
$S_0 \leq 0.5H = 0.5 \times 2.25 = 1.13[m] \quad \therefore S_0 \leq 1.13[m]$
⑤ 감광보상률(D) 결정 ; 배광(직접 조명), 광원(형광등)과 보수 상태(양호)의 조건에 의해 표 5.9에서 구함 : $D = 1.5$
⑥ 실지수 R 결정 : 실지수의 분류 기호(표 5.6 이용)
$R = \dfrac{XY}{H(X+Y)} = \dfrac{12 \times 18}{2.25(12+18)} = 3.2 \therefore$ 실지수 $R = 3.0(C)$
⑦ 조명률(U) 결정 : 표 5.9 이용(적색부)
천장 반사율 75[%], 벽 반사율 50[%], 실지수 C : 표 5.9의 교차점
$\therefore$ 조명률 : $U = 0.64\,(64[\%])$
⑧ 등기구 수(40[W]×2) : 이론 상 등기구 수
$N = \dfrac{EDA}{FU} = \dfrac{300 \times 1.5 \times (12 \times 18)}{(2500 \times 2) \times 0.64} = 30.4[조](절상)$
$\therefore N = 31[조]$
⑨ 설계 반영 등기구 수 : 조명기구 배치 4열(1열 당 등수 : 동일) 조건
$N = 4 \times 8 = 32[조]$

3. 도로 조명

- 각종 도로 조명의 권장 조도

표 5.10 ▶ 각종 도로의 권장 조도

표준 조도 [lx]	조도 범위 [lx]	도로의 장소			
		고속도로	교통도로	상업도로	주택지구
50	70~30	터 널	–	–	–
20	30~15	터널 출구 도로 톨게이트 부근 정류소, 급유소	터 널	상점가 교차로 다 리	–
10	15~7	옥외 주차장	옥외 주차장	–	–
5	7~3	관련도로와 연결된 부시가지의 고속도로 본선	교통량 많고 번화한 도로 교차로, 역전, 광장, 다리	–	–
2	3~1.5	–	교통량 많고 번화하지 않은 도로, 교차로, 역전, 광장, 다리	폐점 후 상점가	–
1	1.5~0.7	–	교통량 적은 도로	–	주택지구
0.5	0.7~0.3	–	–	–	공 원 기타 광장

1) 조명 기구의 배치

- 직선 도로
  - ① 대칭식, 지그재그식, 중앙 일렬식, 편측식 등이 있음
  - ② 분리대가 있는 경우에도 이에 준함
- 곡선 도로
  - ① 원거리에서도 커브 모양을 알 수 있도록 배치에 따라 다음과 같이 배치
    양측 배치 : 대칭식 배치, 편측식 : 곡선의 바깥쪽에만 배치
  - ② 곡률 반경이 작을수록 기구의 배치 간격을 짧게 한다.
- 직선 도로 등기구 배치

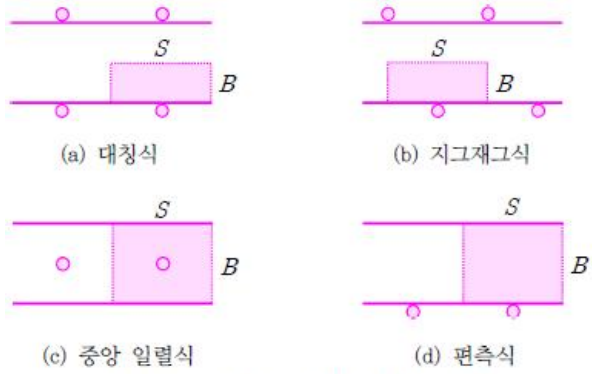


그림 5.12 도로의 기구 배치(직선 도로)

2) 도로 조명의 계산

- 도로 등기구의 광속

$$F = \frac{EDBS}{NU} \text{ [lm]} \qquad (5.5)$$

단, F : 광원 1개당 광속, E : 도로 평균 조도, D : 감광보상률
B : 도로 폭, S : 기구의 간격, N : 광원 수, U : 조명률

– 일반적인 기구의 가설 높이는 5.5~7[m], 설치 간격은 40[m]

- 도로에서 조도의 균제도

표 5.11 ▶ 도로에서 조도의 균제도

구 분	최소 조도/평균 조도	최소 조도/최대 조도
고속도로	1/5 이상	1/10 이상
교통량 많은 도로	1/7 이상	1/14 이상
교통량 적은 도로	1/10 이상	1/20 이상

학습하기

1. 전기 가열

• **전열** : 전기 가열에 의해 전기 에너지를 열 에너지로 변환하는 것

1) 전기 가열 방식의 분류

① **저항 가열** : 도체에서 전류가 흐를 때 발생하는 저항손에 의한 줄열을 이용한 가열

② **아크 가열** : 아크 방전에 의해 발생하는 아크열을 이용하는 가열 방식

③ **고주파 가열** : 유도 가열, 유전 가열

ⓐ 유도 가열 : 교류 자계 내의 도전성 피열물에서 전자유도로 발생하는 와전류손 또는 히스테리시스손을 이용하여 가열하는 방식

ⓑ 유전 가열 : 고주파 전계 내에 절연성 피열물을 놓고, 여기에 생기는 유전체손을 이용하여 가열하는 방식

④ **적외선 가열** : 복사 가열이라고도 하며, 적외선 전구 또는 비금속 발열체 등에서 복사되는 적외선을 피열물의 표면에 조사하여 가열하는 방식

⑤ **전자빔 가열** : 진공 중에서 직류 고전압에 의해 고속으로 가속된 전자가 피열물에 충돌하여 발생하는 에너지로 가열시키는 방식

2) 전기 가열의 특징

① **매우 높은 온도를 얻을 수 있다.**

연료에 의한 가열은 연소에 의해 얻어지는 온도가 1,500[℃] 정도이지만, 아크 가열에 의한 발열 온도는 3,000[℃] 이상의 높은 온도를 쉽게 얻을 수 있다.

② **열효율이 매우 좋다.**

연료에 의한 가열은 연소 가스 중 다량의 불완전 가스가 다량 함유하고 있기 때문에 열효율이 떨어지지만, 전기 가열에서는 가스 발생이 없고 밀폐 보온을 할 수 있어 열효율이 매우 높다.

③ **내부 가열을 할 수 있다.**

연료에 의한 가열은 물체 표면을 가열하기 때문에 열원과 물체 사이의 열저항에 의한 온도차가 발생하여 피열물의 온도는 열원보다 낮아지고 열효율이 떨어지며 내부를 균일하게 가열할 수 없다.

전기 가열은 유도 가열, 유전 가열 및 직접 통전하여 가열하는 경우 등 모두 피열물의 내부에서 직접 열을 발생시킬 수 있으므로 피열물 자신이 최고 온도가 될 수 있고 열절연도 쉽기 때문에 열효율도 좋고 내부의 균일 가열도 가능하다.

④ **노기 제어가 쉽다.**

연료를 사용하는 노(furnace)에서는 연소에 의해 발생한 가스나 불순물이 피열물에 나쁜 영향을 주지만, 전기 가열에서는 연소 가스가 발생하지 않으므로 노 내부를 진공 또는 불활성, 환원성 가스를 넣오 노내 분위기를 제어하여 산화방지, 침탄 및 질화 등을 행할 수가 있다. 이와 같이 노기 제어(furnace atmosphere gas control)는 목적에 따라 전기로 내의 분위기를 임의로 선택할 수 있는 것을 의미한다.

⑤ **온도제어 및 조작이 간단하다.**

연료에 의한 가열은 점화 연료량, 공기량 등의 연소 조건에 의해 가열 온도를 조절하기 때문에 매우 복잡하다.

전기 가열은 열원이 부하의 일부로 전기 회로를 구성하고 있기 때문에 공급 전력의 조정이 매우 쉽고, 온도 분포, 가열 온도, 가열 시간 등의 조절이 매우 간단하다.

⑥ **방사열의 이용이 쉽다.**

연료를 사용하는 노에서는 복사열을 아래쪽으로 집중시키기 어렵지만, 전기 가열에서는 임의의 방향으로 향하게 할 수 있다.

⑦ **제품의 품질이 균일화된다.**

연료를 사용하는 노에서는 연소에 의해 발생한 가스나 불순물에 의해 제품이 오손, 변질되어 품질이 떨어진다. 전기 가열은 온도 분포가 좋고 온도 제어가 쉽기 때문에 불량품의 경감, 원료 손실의 최소화 및 제품 품질의 균일화가 이루어진다.

2. 열량과 줄의 법칙

1) 열량

(1) 열량의 단위

- 열량의 정의, Q
  - 열량 1[kcal] : 물 1[kg]을 14.5[℃]에서 15.5[℃]까지 1[℃] 높이는 데 필요한 열량
  - 열량 1[cal] : 물 1[g] 을 14.5[℃]에서 15.5[℃]까지 1[℃] 높이는 데 필요한 열량
- 열량의 단위

  (공업 단위 : [kcal], 물리 단위 : [cal], M.K.S 단위 : [J], 에너지 단위와 동일)
- 열량 Q의 단위 칼로리와 줄의 관계

$$1\,[\mathrm{cal}] = 4.186\,[\mathrm{J}], \quad 1\,[\mathrm{J}] = \frac{1}{4.186} \fallingdotseq 0.24\,[\mathrm{cal}]$$

- 영국 열단위, 1 [BTU] : 물 1[lb](파운드)를 1[℉] 높이는 데 필요한 열량

  칼로리로 환산하면 다음과 같다

$$1\,[\mathrm{BTU}] = 252\,[\mathrm{cal}]$$

(2) 비열(specific heat, c)

- 어떤 물질 1[kg] 을 온도 1[℃] (또는 1[K]) 높이는 데 필요한 열량
- 비열은 물질에 따라 다른 값을 가지는 물질 고유의 특성(비열이 클수록 온도 변화 작음)
- 물의 비열 (비열이 가장 큰 물질 : 물)

$$c = 1\,[\mathrm{kcal/kg \cdot ℃}] = 1\,[\mathrm{cal/g \cdot ℃}]$$

(3) 열용량 (heat capacity, C)

- 어떤 물질 m[kg] 을 온도 1[℃] (또는 1[K]) 높이는 데 필요한 열량
- 열용량의 단위 : [kcal/℃], [J/K]
- 열량 Q와 열용량 C 의 관계

$$C = \frac{Q}{\theta} \quad (\theta = \theta_2 - \theta_1\,[= \Delta\theta])$$

- 열용량 C : 열량을 축적할 수 있는 능력의 척도
  (전기 회로의 콘덴서에서 전기량을 축적할 수 있는 능력을 나타내는 정전용량 C)
  ※ 질량과 비열이 클수록 열용량은 크고, 열용량이 클수록 온도 변화는 작다.

(4) 열량 Q

- 질량 m, 비열 c 인 물체가 온도차 θ 일 때 물체가 공급 또는 방출하는 열량

$$Q = C\theta \quad \therefore \quad Q = mc\theta = mc(\theta_2 - \theta_1)$$

- 현열(sensible heat) : 상태 변화는 없으면서 온도 변화만 일어날 때 필요한 열량
- 열량과 전하량의 대응 관계
  - 열량 : Q=$C\theta$(Q : 열량, C : 열용량, θ : 온도차) [열류계]
  - 전하량 : Q=CV(Q : 전하량, C : 정전용량, θ : 전위차) [전기회로]

(5) 잠열(숨은열) (latent heat, H) : 융해열, 기화열

- 어떤 물질이 온도는 변화하지 않고 고체, 액체, 기체로 상태 변화하기 위해 필요한 열량
  ① 융해열 : 고체가 녹으면서 같은 온도의 액체로 상태 변화만을 일으키는 데 필요한 열량(얼음의 융해열 : $80[cal/g] = 80[kcal/kg]$)
  ② 기화열 : 액체를 같은 온도의 기체로 상태 변화만을 시키는 데 필요한 열량(물의 기화열 : $539[cal/g] = 539[kcal/kg]$)
- 잠열 H 인 물체의 질량이 m일 때, 상태 변화에만 사용되는 열량 Q

$$Q = mH$$

- 질량이 m이 온도 변화와 상태 변화가 동시에 일어나는 경우의 열량 Q

$$Q = mc\theta + mH = m(c\theta + H)$$

- 열량 계산 방법(예 얼음)

① 잠열(H) : 상태 변화(온도 일정)

융해열 : (0[℃]의 얼음 → 0[℃]의 물) $H = 80[cal/g] = 80[kcal/kg]$

기화열 : (100[℃]의 물 → 100[℃]의 수증기)

$H = 539[cal/g] = 539[kcal/kg]$

$Q = mH$

② 현열(Q) : 온도 변화(상태 일정)

0[℃]의 물 → 100[℃]의 물 : $Q = mc\theta$

③ 얼음의 온도 변화에 따른 열량 : (변화 : 0[℃]의 얼음 → 100[℃]의 수증기)

> 0[℃]의 얼음 → 0[℃]의 물 → 100[℃]의 물 → 100[℃]의 수증기
> (융해열)(현열)(기화열)

※ 잠열(융해열, 기화열) 및 현열의 열량 Q를 적용하여 계산함

- 예제 1.3

0[℃]의 얼음 2[l]를 1 기압 하에서 비등시키는데 필요한 열량[$kcal$]을 구하라.

풀이

부피와 질량의 관계 : $1[l] = 1{,}000[g] = 1[kg]$ $(2[l] = 2[kg])$

얼음의 온도 변화에 따른 상태 변화는 다음의 3단계로 구분된다.

① 융해열(잠열) : 0[℃] 얼음 → 0[℃] 물

$Q_1 = mH = 2 \times 80 = 80[kcal]$

② 현열 : 0[℃]의 물 → 100[℃]의 물

$Q_2 = mc\theta = mc(\theta_2 - \theta_1) = 2 \times 1 \times (100 - 0) = 200[kcal]$

③ 기화열(잠열) : 100[℃]의 물 → 100[℃] 수증기

$Q_3 = mH = 2 \times 539 = 1078[kcal]$

④ 필요 열량(①+②+③) : 0[℃] 얼음 → 100[℃] 수증기

$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 160 + 200 + 1078 = 1438[kcal]$

2) 줄의 법칙

(1) 전력

- 정의

① 전하가 단위 시간당 한 일

② 전하가 단위 시간당 소비하는 전기 에너지

$$P=\frac{W}{t}=V\frac{Q}{t}=VI\ [\mathrm{J/s}]$$

- 전력

$$P=VI=I^2R=\frac{V^2}{R}\ ([\mathrm{W}]=[\mathrm{J/s}])$$

- 전력의 단위 : 와트(Watt, [W])1[W] =1 [J/s]
- 전력의 실용 단위 : 킬로와트[kW]와 마력[HP]

$$1\,[\mathrm{kW}]=1000\,[\mathrm{W}],\quad 1\,[\mathrm{HP}]=746\,[\mathrm{W}]$$

- 전력 : 역학계의 일률 해당 (일률 : 물체가 단위 시간당 한 일)

(2) 전력량

- 정의
  ① 전하가 t 초 동안 한 일
  ② 전하가 t 초 동안 소비하는 전기 에너지
- 전력량

$$W=Pt=VIt=I^2Rt=\frac{V^2}{R}t\ ([\mathrm{J}]=[\mathrm{W\cdot s}])$$

- 전력량은 전력(일률)과 시간의 곱 ($W=Pt$)이므로 역학계의 일 또는 에너지에 해당
- 전력량의 단위 : 줄(Joule, $[J]=[W\cdot s]$)$1[J]=1[W\cdot s]$
- 전력량의 실용 단위 : [kWh]

$$1\,[\mathrm{Wh}]=3600\,[\mathrm{W\cdot s}]=3600\,[\mathrm{J}],\quad 1\,[\mathrm{kWh}]=1000\,[\mathrm{Wh}]$$

(3) 줄의 법칙(열량)

- 줄열 : 도체 저항에서 전류가 흐를 때 발생하는 열
- 전력량 1 [kWh]를 열량 Q [kcal]로 환산(열역학, 일과 열량의 관계 1[J]=0.24[cal])

$$1\,[\mathrm{kWh}]=1000\,[\mathrm{W}]\times 1\,[\mathrm{h}]=3.6\times10^6\,[\mathrm{W\cdot s}]=3.6\times10^6\,[\mathrm{J}]$$
$$=0.24\times3.6\times10^6\,[\mathrm{cal}]\fallingdotseq 860{,}000\,[\mathrm{cal}]=860\,[\mathrm{kcal}]$$

$$1\,[\mathrm{kWh}]=860\,[\mathrm{kcal}],\quad 1\,[\mathrm{J}]=0.24\,[\mathrm{cal}]$$

- 전력량과 열량의 변환 관계

$$Q\,[\mathrm{cal}]=0.24W=0.24P\cdot t\ (\text{단, } P\,[\mathrm{W}],\ t\,[\mathrm{s}],\ W[\mathrm{W\cdot s}])\quad (1)$$
$$Q\,[\mathrm{kcal}]=860W=860P\cdot t\ (\text{단, } P\,[\mathrm{kW}],\ t\,[\mathrm{h}],\ W[\mathrm{kWh}])\quad (2)$$
$$(1,9)$$

- 줄의 법칙(Joule's law) : 전력량과 열량의 변환 관계식
  전류의 발열 작용에 관한 대표적인 법칙
- 전력, 전력량, 줄의 법칙(열량) 공식 정리
  ① 전력(P) : 전하가 단위 시간(1초)당 한 일 또는 소비하는 전기 에너지(소비전력)

$$P = \frac{W}{t} = VI = I^2R = \frac{V^2}{R} ([J/s] = [W])$$

  ② 전력량(W) : 전하가 $t[s]$ 동안 한 일 또는 소비하는 전기 에너지

$$W = P \cdot t = VIt = I^2Rt = \frac{V^2}{R}t ([J] = [W \cdot s])$$

  ③ 줄의 법칙(열량) : 전력량(W)와 열량(Q)의 변환 관계

$$Q = 0.24W = 0.24P \cdot t[cal] \text{ (단, } P[W], t[s], W[W \cdot s] = [J])$$

$$Q = 860W = 860P \cdot t[kcal] \text{ (단, } P[kW], t[h], W[kWh])$$

(4) 열량의 열역학과 전열공학의 관계

① 전력 $P[W]$로 시간 $t[s]$동안 질량 $m[g]$, 비열 $c[cal/g \cdot ℃]$인 물질을 온도 T_1에서 T_2 까지 상승(온도차 $T = T_2 - T_1[℃]$)하는 경우의 열량 $Q[cal]$ 관계

열역학 : $Q = mcT[cal]$

$\therefore 0.24Pt\eta = mcT(1.10)$

전열공학 : $Q = 0.24Pt\eta[cal]$

② 전력 $P[kW]$로 시간 $t[h]$ 동안 질량 $m[kg]$, 비열 $c[kcal/kg \cdot ℃]$인 물질을 온도 T_1에서 T_2 까지 상승(온도차 $T = T_2 - T_1[℃]$)하는 경우의 열량 $Q[kcal]$ 관계

열역학 : $Q = mcT[kcal]$

$\therefore 860Pt\eta = mcT(1.11)$

전열공학 : $Q = 860Pt\eta[kcal]$

- 전력과 열량의 두 관계 식 (1.10)과 (1.11)은 인자에 해당 단위를 적용해야 함

3. 열의 전달

- 열의 전달 방식
  ① **전도(conduction)** : 열전달의 매질은 고체이고, 고체 내부에서 열이 고온부에서 저온부로 이동하는 열의 흐름 방식($I \propto \theta$)
  ② **대류(convection)** : 열전달의 매질은 유체(기체나 액체)이고, 유체의 유동이 열의 운반체가 되어 열의 전달이 이루어지는 방식($I \propto \theta$)
  ③ **복사(radiation)** : 빛이나 적외선과 같이 중간에 매질이 없이 전자파 형태의 복사 에너지에 의해 열이 전달되는 방식($P \propto T^4$)

1) 전도

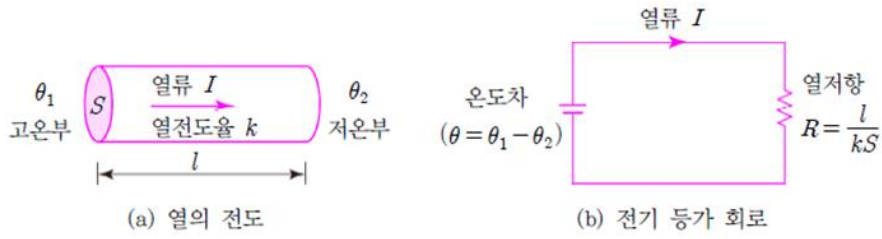


그림 1.1 ▸ 열 회로

- 그림 1.1(a) : 열 전도에 의한 열 회로
  - 열의 흐름은 고온부에서 저온부까지 축 방향으로 열의 전도가 일어날 때, 온도차 θ 에 의해 전류에 대응하는 열류가 흐르게 됨
  - 열류 : 열류는 단위 시간당 흐르는 열량

    ※ 전류 : 단위 시간당 이동하는 전하량 (I=Q/t)

    $$I=\frac{Q}{t}\ [\mathrm{kcal/s}],\ [\mathrm{cal/s}],\ [\mathrm{W}]$$
  - 열류의 기호 : I
  - 열류의 단위 : (공업 단위 : [kcal/s], 물리 단위 : [cal/s], M.K.S 단위 : [W]=[J/s])
- 그림 1.1(b) : 열 회로의 전기 등가 회로(대응 관계 해석)
  - 전기 회로 : "전위차(기전력) V 를 인가하면 전기량 Q에 의해 전류 I가 흐른다" 옴의 법칙과 전기 저항 R

    $$V=RI,\quad R=\rho\frac{l}{S}=\frac{l}{kS}$$

    ρ : 저항률, k : 전도율(도전율)(k=1/ρ, 역수 관계)
  - 열 회로 : "온도차 θ 를 주면 열량 Q에 의해 열류 I가 흐른다" 옴의 법칙과 열저항 R

    $$\theta=RI,\quad R=\rho\frac{l}{S}=\frac{l}{kS}$$

    θ : 온도차, R : 열저항, I : 열류($\theta=RI$)

• 전기 회로와 열 회로의 대응 관계

표 1.1 ▶ 전기 회로와 열 회로의 대응 관계

전기 회로		열 회로	
전 기 량	Q [C]	열 량	Q [J = kcal]
전위차(전압)	V [V]	온 도 차	θ [℃]
저 항	R [Ω]	열 저 항	R [℃/W]
전 류	I [A]	열 류	I [W]
옴의 법칙	$V = RI$ [V]	옴의 법칙	$\theta = RI$ [℃]
도 전 율	σ [1/Ω · m]	열전도율	k [W/m · ℃]
저 항 률	ρ [Ω · m]	열저항률	ρ [m · ℃/W]
정전용량	C [F]	열 용 량	C [J/℃]
시 정 수	$\tau = RC$ [s]	열시정수	$\tau = RC$ [s]
전 기 량	$Q = CV$ [C]	열 량	$Q = C\theta$ [J]
전 류	$I = \frac{Q}{t}$ [A]	열 류	$I = \frac{Q}{t}$ [W]
저 항	$R = \frac{l}{\sigma S} = \rho\frac{l}{S}$	열 저 항	$R = \frac{l}{kS} = \rho\frac{l}{S}$

2) 대류

• 대류에 의한 열류 I : 열류 밀도(표면 전력 밀도) $W[W/m^2]$

$$I = WS = hS\theta \ [\mathrm{W}] \quad (1.15)$$

– 열류 $I[W]$, 고온의 고체와 주위의 유체와의 온도차 θ[℃], 표면 방열 면적 $S[m^2]$, 열전달률 $h[W/m^2 \cdot ℃]$

– 열전달률 h는 물체 주위에 있는 유체의 물질 및 유속에 따라 변화하는 값이다.

– 식 (1.15)를 $\frac{\theta}{I} = R$ 로 변형하면

$$R = \frac{\theta}{I} = \frac{1}{hs}$$

– 열저항 R : 물체 표면에서 열의 방출과 흡수가 일어날 때 방해하는 인자 (표면 열저항)

3) 복사

- 복사 : 물체 표면에서 외부로 전자파의 복사 에너지에 의해 열이 방출되어 전달되는 것
- 표면 열류 밀도(표면 전력 밀도)

$$W = \phi \alpha T^4 \ [\mathrm{W/m^2}]$$

$\alpha = 5.6696 \times 10^{-8} \ [\mathrm{W/m^2 \cdot K^4}]$은 스테판-볼츠만 상수

– 물체 표면과 그 주위의 절대 온도의 차 $T[K]$, 발열체의 열발산율 ϕ

4. 열의 가열과 냉각

1) 열의 가열

(1) 열류의 누설이 없는 경우

- 물체를 가열하면 온도 상승(온도차) θ의 관계식

$$\theta = \frac{Q}{C} \quad (1.18)$$

– 온도 상승(온도차) θ 는 열량 Q에 비례하고 열용량 C에 반비례한다.[식 (1.18)]

[전기회로 : 전위 상승(전위차) $V(= \frac{Q}{C})$는 전기량 Q에 비례하고 정전용량C 에 반비례한다.]

- 열용량 C 인 물체에 열류 I 일 때 온도 상승 θ 의 표현 식[식 (1.19)]

$$\theta = \frac{1}{C}\int I dt \ [℃] \quad (1.19)$$

[전기회로 : 정전용량 C 인 콘덴서에 전류 I 로 충전할 때 전위 상승(전위차) V와 같다.]



(a) 누설 열량이 없는 경우 (b) 누설 열량이 있는 경우

그림 1.3 ▶ 물체 가열의 등가 회로

(2) 열류의 누설이 있는 경우

- 온도 상승(온도차) θ 의 관계식 : (누설 열량이 있는 경우 : 그림 1.3(b))
- 누설 열량이 있는 경우에 열의 흐름에서 전기 회로의 병렬 접속된 누설 저항과 같은 열저항 R 과 열용량 C 를 고려하면 전기 회로로 적용시켜 해석할 수 있음

- 열류 방정식과 온도 상승의 방정식

$$\begin{cases} I = i_1 + i_2 \\ \theta = \dfrac{1}{C}\int i_1 dt = R i_2 \end{cases}$$

- 온도 상승(온도차) θ : 과도 현상

$$\theta = \theta_m \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) = RI\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$$

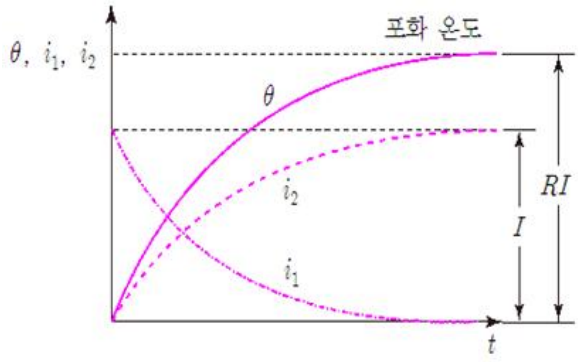


그림 1.4 ▶ 온도 상승 곡선(일정한 열류 가열)

2) 열의 냉각

- 물체의 일정 온도 θ_0 : $\theta_0 = \dfrac{Q}{C}$
- 온도 강하 θ (열의 냉각)
  - 전기 회로에서 정전용량 C 에 축적된 전기량이 저항 R 을 통하여 방전할 때 전위차 V가 떨어지는 과도 현상과 같은 관계식

$$\theta = \theta_0 e^{-\frac{1}{RC}t}$$

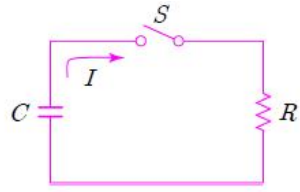


그림 1.5 ▶ 물체 냉각의 등가 회로

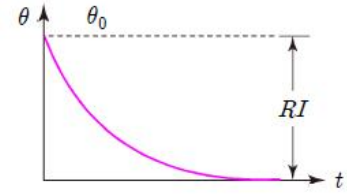


그림 1.6 ▶ 물체 냉각의 온도 변화

※ 열의 가열과 냉각에 관한 온도 변화(온도차) θ는 전기 회로에서 충전과 방전 회로의 과도 현상에 관한 콘덴서의 전압 변화(전위차) θ와 일치하는 대응 관계

학습하기

1. 온도계의 종류와 온도 제어

1) 온도계의 종류

• 온도계의 검출 방식

- 접촉식 : 온도의 검출단을 측정 대상 물체의 내부 또는 표면에 접촉시켜 검출단의온도가 대상 물체의 온도와 같게 하는 방식
- 비접촉식(방사식) : 온도의 검출단을 측정 대상 물체에 직접 접촉하지 않고 대상 물체로부터 나오는 복사 에너지로 온도를 측정하는 방식

• 온도계의 검출 방식에 따른 종류

① 접촉 방식 : 저항 온도계, 열전 온도계, 압력 온도계, 액체봉입 유리 온도계

② 비접촉 방식 : 광 고온계, 복사 고온계(방사 고온계)

(1) 저항 온도계(resistance thermometer)

• 순수 금속이나 반도체의 전기 저항이 온도에 의해 직선적으로 변화하는 특성을 이용한 온도계(측온점에 놓인 측온 저항의 변화량을 측정하여 온도를 파악)

• 측온 저항 : 저항 온도계에서 사용하는 저항체

- 순수 금속 : 백금, 니켈, 구리 (정(+)의 온도계수 특성)
- 반도체 소자 : 서미스터(thermistor) (부(+)의 온도계수 특성)

• 구성 : 측온 저항, 보호관, 지시계기

• 측정 범위 : −200～500[℃]

※ 텅스텐 : 저항의 온도계수가 적기 때문에 측온 저항으로 사용하지 못함

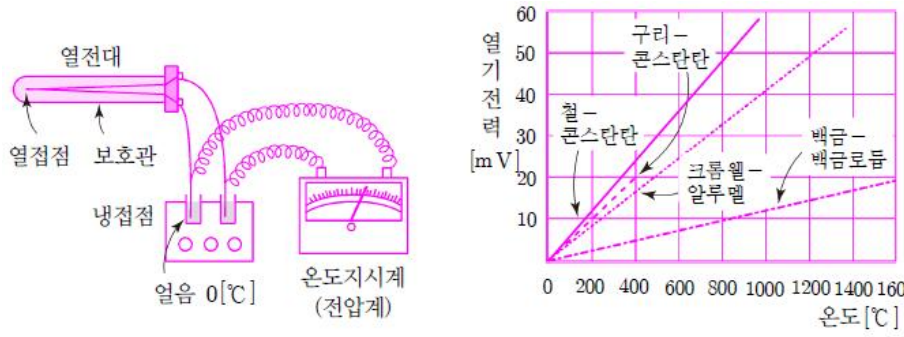
(2) 열전 온도계(thermoelectric pyrometer)

• 제벡 효과의 원리를 응용한 온도계

※ 제벡 효과 : 이종 금속선으로 폐회로를 만들고 두 접점에 온도차를 주면 회로 내에는 열기전력이 발생하여 전류가 흐르는 현상

• 열전 온도계 구조

- 열전대(thermocouple)[이종 금속] : 두 접점 중 냉접점의 온도를 0[℃] 또는 일정한 실온으로 하고 열접점을 피측온점으로 한 다음, 열전대의 회로에 미소전압계를 접속하여 열기전력의 전압 측정에 의해 피측온점의 온도 측정



(a) 열전 온도계의 구조 (b) 열전대의 열기전력 특성

그림 1.7 ▸ 열전 온도계와 열전대의 열기전력 특성

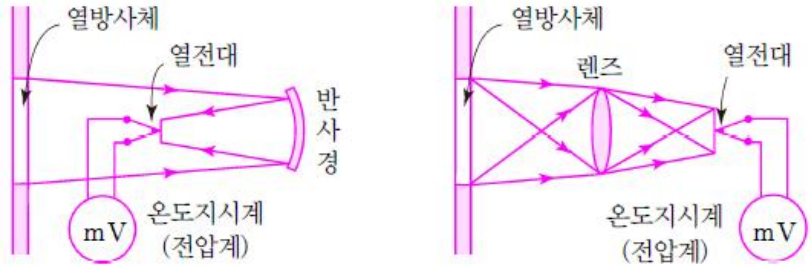
- 열전 온도계는 저항 온도계보다 온도 측정 범위가 넓음
- 열전대의 구성과 사용 온도

표 1.3 ▸ 열전대의 구성과 사용 온도

종 류	열전대 구성		열기전력[mV] 기준 접점 0[℃] 측온접점 400[℃]	감 도 (400[℃]) [mV/℃]	사용 한도[℃]	
	+	−			연 속	과 열
PR	백금로듐(Pt, Rh)	백금(Pt)	3.4	0.1	1,400	1,600
CA	크로멜(Ni, Cr)	알루멜(Ni, Al, Mn)	16.4	0.04	1,000	1,200
IC	철(Fe)	콘스탄탄(Cu, Ni)	22.0	0.06	500	750
CC	구리(Cu)	콘스탄탄(Cu, Ni)	20.9	0.06	350	600

(3) 복사 고온계(방사 고온계)(radiation pyrometer)

- 피측온체의 표면에서 나오는 전 복사 에너지를 렌즈(반사경)으로 모아서 수열판인 열전대열에 흡수시키고 이의 온도 상승을 열기전력으로 변화시켜 측온하는 방식
- 복사 고온계의 특징



(a) 반사경에 의한 집열 (b) 렌즈에 의한 집열

그림 1.8 ▸ 복사 고온계의 원리

① 온도 복사에 관한 스테판-볼츠만 법칙을 이용한 온도계이다.

② 피측온물의 떨어진 위치에서 연속적으로 기록할 수 있고, 직독이 가능하다.

③ 온도의 측정 범위는 600~4,000[℃] 정도로 매우 넓고 고온 측정이 가능하다.

(4) 광 고온계(optical pyrometer)

- 가시 부분의 적색 단색광(파장 650[nm])을 이용한 플랑크의 복사 법칙을 응용한 온도계
- 700[℃] 이상의 고온 측정 이용
- 광 고온계의 특징

① 복사 고온계에 비하여 정도(accuracy)가 높음

② 피측온물의 크기가 지름 0.1 [mm] 정도의 작은 경우에도 측정 가능

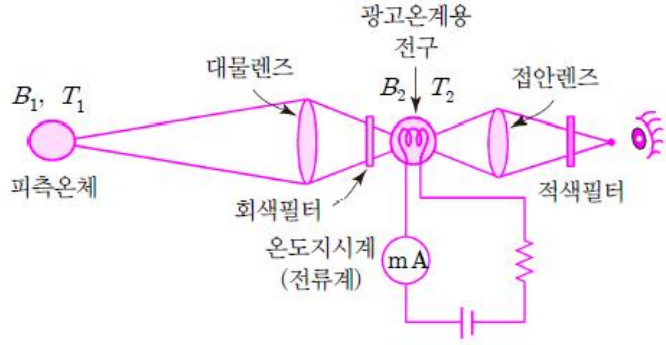


그림 1.9 ▶ 광 고온계의 구조와 원리

- 각종 온도계의 원리와 온도 지시계기

표 1.4 ▶ 각종 온도계의 원리와 온도 지시계기

종 류	원 리	온도 지시계기
저항 온도계	측온체의 저항값 변화 (브리지형, 교차 코일형)	검류계, 교차 코일형
열전 온도계	제벡 효과 (열전대 : 열기전력)	전압계(밀리 볼트미터)
복사 고온계	스테판-볼츠만 법칙 (열전대열 : 열기전력)	전압계(밀리 볼트미터)
광 고온계	플랑크의 복사 법칙(전구)	전류계

2) 온도 제어

- 온도 제어(온도 조절) : 피열물을 희망하는 온도로 유지하기 위하여 열원으로 사용하는 가열 전력을 증감하는 것

• 자동 온도 조절기 : 서모스텟(thermostat)
  – 설정 온도에 도달하면 자동으로 회로를 차단하고, 강하되면 회로를 단락시켜 주는 동작 기능
  – 감열부와 개폐부로 구성 : 감열부(기체의 팽창 또는 고체의 팽창 이용)
• 기체의 팽창을 이용한 것은 기압계의 원리와 같으며, 지침을 움직이게 하는 동작을 가지고 전기 회로의 개폐 작용을 하도록 한다.
• 고체의 팽창을 이용한 것으로는 주로 바이메탈(bimetal)이 있다.

※ 바이메탈 : 금속의 선팽창 계수가 서로 다른 이종의 금속판을 접합한 것
온도 상승에 의해 두 금속판의 신축이 달라지는 성질을 이용하여 접점의 개폐를 자동으로 하는 온도 조절기이다.

2. 전열 재료

• 전열에 사용되는 재료

① 발열체(전극 재료) : 고온의 열을 발생시키는 재료
② 열 절연 재료(단열재) : 열을 절연시키는데 사용하는 재료
③ 내화물 : 고온에서 발열체나 열 절연 재료를 지지하거나 몸체를 구축하는 재료

1) 발열체

• 발열체의 종류
  – 금속 발열체(합금 발열체, 순금속 발열체),
  – 비금속 발열체(탄화규소 발열체, 탄소질 발열체)
  – 규화 몰리브덴 발열체(중간 성질에 속함)
• 발열체의 구비 조건
  ① 내열성이 클 것(용융, 산화온도가 높고, 산화막이 견고할 것)
  ② 내식성이 클 것(화학적으로 안정할 것)
  ③ 적당한 저항값을 가질 것(저항률 비교적 큼, 저항의 온도계수는 적고 정 특성을 가질 것, 선팽창 계수가 작을 것)
  ④ 연성 및 전성이 풍부하여 가공이 쉬울 것
  ⑤ 원료가 풍부하여 가격이 저렴할 것

(1) 금속 발열체

금속 발열체 : { 합금 발열체 : 니크롬선, 철크롬선 / 순금속 발열체 : 백금, 몰리브덴, 텅스텐, 탄탈 }

(a) 합금 발열체
  • 합금 발열체는 니켈-크롬계 합금(니크롬선)과 철과 알루미늄을 사용한 철-크롬계 합금(철크롬선)이 있다.

• 합금 발열체의 종류와 특성

표 1.5 ▶ 합금 발열체의 종류와 특성

합금발열체 [기 호]	주성분 [%] Ni	Cr	Fe	Al	저항률 [μΩ · cm]	최고 사용 온도 [℃]	특성과 용도
니크롬 제1종 [NCH1]	80	20	1.5	–	104±5	1,100	고온에서 내열성, 내가스성 강함, 가공 용이, 고온 전기로용
니크롬 제2종 [NCH2]	65	17	13	–	110±6	900	가공성 양호, 900[℃]이하의 전열기, 전기로에 적합
철크롬 제1종 [FCH1]	–	23	67	5	140±7	1,200	고온 사용 적합, 가공성 불리, 고온의 강도 저하, 공업용 고온 전기로 사용
철크롬 제2종 [FCH2]	–	20	72	3	120±5	1,100	철크롬 제1종보다 가공성 용이 전열기, 전기로

(b) 순금속 발열체

• 순금속 발열체는 용융 온도가 높은 백금, 몰리브덴, 텅스텐, 탄탈 등이 사용된다.
• 백금과 탄탈은 수소 가스 중에서 사용하면 고온에서 수소를 흡착하므로 피하는 것이 좋고, 백금을 제외한 나머지 금속은 적당한 보호가스(불활성 가스) 또는 진공 중에서 사용하는 것이 바람직하다.
• 백금은 실험용으로 1,400[℃] 정도의 온도에서 사용된다.
• 순금속 발열체의 종류와 특성

표 1.6 ▶ 순금속 발열체의 종류와 특성

순금속 발열체	융점 [℃]	저항률 [μΩ · cm]	최고 사용 온도 [℃]	특 성
백 금 [Pt]	1,768	10.6 20[℃]	–	대기 중에서 융점 부근까지 안정
몰리브덴 [Mo]	2,610	5.2 0[℃]	1,800	수소, 아르곤, 헬륨에서 융점 부근까지 안정 진공 중 1,700[℃]까지 안정
텅 스 텐 [W]	3,392	5.5 0[℃]	2,100	수소, 헬륨, 아르곤에서 융점 부근까지 안정 진공 중 2,000[℃]까지 안정
탄 탈 [Ta]	2,996	12.5 20[℃]	–	헬륨, 아르곤에서 융점 부근까지 안정

(2) 비금속 발열체

(a) 탄화규소 발열체

① 탄화규소(SiC), 즉 카보런덤을 주성분으로 한 발열체
② 합금 발열체보다 높은 온도에서 사용하며, 최고사용온도는 약 1500[℃] 정도
③ 저항의 온도계수는 부 특성, 기계적 강도가 약하며 균일한 저항값을 얻기 어려운 단점

④ 전열선을 사용할 수 없는 고온의 경우에 실용적으로 사용되고 있음

(b) 탄소질 발열체

: 탄소 입자(크립톨, cryptole)와 인조 흑연을 가공하여 사용하는 두 종류

① 탄소 입자 발열체는 탄소와 점토를 혼합한 탄소 입자(알갱이), 즉 크립톨의 접촉 저항을 이용한 발열체로 약 2,000[℃] 이하의 온도에서 사용한다.
탄소 입자는 입자의 크기, 압력, 온도 등에 따라 저항이 현저히 변화한다.
일반적으로 저항은 입자가 클수록 탄소 입자간의 접촉 저항에 의하여 커지고, 압력과 온도가 높을수록 작아진다.

② 인조 흑연은 봉형, 관형이 있고 표준 크기로 적당히 잘라서 가공하여 사용한다.
약 3,000[℃] 정도에서 사용한다.

(3) 규화 몰리브덴 발열체

① 규화 몰리브덴(MoSi2)을 주성분으로 한 고온용의 발열체(칸탈선이라고도 함)

② 최고사용온도는 약 1700[℃] (탄화규소 발열체보다 고온 사용 가능)

③ 내식성은 크지만 상온에서 부서지기 쉽고 충격에 약하며 연화되기 쉬움

(4) 염욕 발열체

① 염류는 비교적 낮은 온도에서 용해되고, 높은 도전성을 가지는 액체 발열체

② 복잡한 모양을 가진 피열물의 균일 가열이나 금속의 열처리에 사용

③ 피열물과 용기가 염류에 침식되지 않도록 조치해야 함

④ 저항의 온도계수는 부 특성이므로 전류를 흘리기 전에 염류를 미리 용해하고, 직렬로 리액터를 연결하여 사용

⑤ 염욕(salt bath) : $NaNO_3$, KNO_3, $CaCl_2$, $NaCl$, KCl, KF 및 Na_2CO_3

2) 단열재와 내화물

• 단열재

– 열효율을 높이기 위하여 열의 절연에 사용하는 재료(열절연물 또는 보온재)

– 단열재는 적당한 크기의 열용량을 가져야 한다. 즉 급열 급냉하는 경우에는 열용량이 적고, 일정 온도를 장시간 유지하는 경우에는 열용량이 큰 것이 바람직하다.

• 내화물

– 고온에서 발열체, 열절연 재료 및 피열물을 지지하거나 몸체를 구축하는데 필요한 재료

– 용해와 연화 온도가 높고, 피열물과의 화학 작용이 생기지 않아야 한다.
즉, 피열물이 산성인 경우에는 산성의 내화물, 알칼리성인 경우에는 알칼리성의 내화물을 사용해야 부식이 발생하지 않는다.

3) 탄소 재료

• **탄소 재료** : 전기로에서 발열체, 전극 및 내화재 등 다양한 용도로 사용

• 노에서 사용되는 전극의 구비 조건

① 전기 전도율이 크고, 열전도율이 작을 것

② 내열성과 기계적 강도가 클 것

③ 피열물과 화학 작용을 일으키지 않을 것

(1) 탄소(카본, carbon)

① 비결정성의 흑색 분말, 융점은 3,550[℃]로 가장 높음

② 각종 용매에 녹지 않고 화학적으로 안정하지만 흑연보다 활성이 강함

③ 유기물의 불완전연소에 의해 생성, 공기 중 500～600 [℃]에서 자연 착화하여 연소

④ 비결정성 탄소인 순수 탄소는 전기 저항률이 작고, 저항의 온도계수가 부 특성

⑤ 고온에서 승화 작용이 심하고, 기계적 강도가 약함

⑥ 수소와 반응하여 아세틸렌 기체를 생성, 규소와 반응하여 탄화규소(SiC)인 카보런덤을 생성

(2) 코크스(cokes)

• 석탄의 탄화도에 의한 분류(탄소 성분 함유량)

① 탄화도가 클수록 비결정성 탄소의 함유량은 증가하고 휘발 성분은 줄어듬

② 이탄(60%), 갈탄(70%), 역청탄(80～90%), 무연탄(95%)

• 코크스의 성질

① 석탄 중에서 휘발 성분이 많은 점결탄인 역청탄을 코크스로 안에 장입하고, 노벽에서 온도로 가열하면 용해하기 시작, 열분해(건류)에 의해 휘발 성분이 배출된다.

② 용융 상태에 있는 층의 온도를 더욱 상승시키면 고온의 고체화가 되고, 이것을 물로 분사시켜 냉각하면 코크스가 생성

③ 점결탄의 고온 열분해에 의해 생기는 다공질의 고체 연료, 가열 시간은 16～24시간

④ 비결정성 탄소이고, 회색을 띤 흑색이며, 금속성 광택

⑤ 착화 온도는 400～600 [℃] 정도이고, 주로 제철용 및 주물용의 연료로 사용

(3) 흑연(graphite)

① 흑연은 금속 광택을 가진 흑색이고, 육각형의 결정 구조를 가진 탄소
(평판이 겹쳐 쌓인 판상 구조로 층간 결합력이 약하여 잘 부서지는 성질)

② 천연 흑연과 인조 흑연(두 종류)

③ 인조 흑연은 비결정성 탄소를 공기와 차단한 상태에서 약 정도로 가열하면 열분해가 일어나면서 육각형의 적층 규칙성이 생겨 흑연 결정구조가 생성, 발달하는 흑연화(graphitization) 과정을 거쳐 흑연이 제조

④ 흑연 재료는 가공성도 우수하기 때문에 관상, 봉상, 판상, 입상 등 여러 가지 형상의 발열체를 만들 수 있음

⑤ 화학적 구조는 안정하여 내열성, 내충격성이 크고 전기 저항이 적당히 있기 때문에 고온 전기로의 발열체 및 전극으로 사용되며 활마재로도 사용

⑥ 용융 금속 등의 고온에서도 연화, 용융되지 않으며 내식성도 강하기 때문에 내화물의 원료가 됨

(4) 천연 흑연 전극

① 천연 흑연을 주원료로 하고, 타르, 피치를 결합제로 하여 성형 소성하여 만든 것

② 제강, 제선, 페로 알로이(ferro-alloy, 합금철), 카바이드용의 전기로 등에 사용

(5) 인조 흑연 전극

① 석유 코크스 또는 피치 코크스에 타르, 피치의 점결제를 혼합하여 약 1,000[℃] 이상 에서 가압 소성한 비결정성 탄소 전극을 흑연화로에서 다시 약 2,500[℃] 정도의 고온으로 가열하여 흑연화한 것

② 기계적 강도가 강하고 도전율이 높으며 불순물이 적은 특징

③ 제선, 제강용의 전기로 전극에 사용된다.

표 1.7 ▶ 소형 탄소 전극의 고유 저항

탄소 전극	고유 저항[Ω · cm]
인조 흑연 전극	0.0005~0.0012
천연 흑연 전극	0.003~0.0076
비결정 탄소 전극	0.005~0.008

(6) 내화재

① 카바이드로 및 제선로의 바닥과 측벽에 내화재로 사용되는 탄소 재료
: 베드 카본(bed carbon) 및 사이드 카본(side carbon)이라 부름

② 천연 흑연 또는 탄소 전극을 사용

③ 베드 카본은 노 바닥의 내화재, 동시에 노 바닥 전극으로도 사용

참고 : 용어 설명

(1) 피치 코크스(pitch cokes)

콜타르(coal tar), 피치(역청물질, pitch)를 고온에서 열분해하여 생성된 코크스이며, 전극, 탄소막대, 탄소벽돌 등을 만드는 데 사용된다. 특히 알루미늄 전해 제련용의 양극 원료로 사용된다. 여기서 콜타르는 석탄을 고온 건류할 때 부산물인 검은 유상 역청물질이고, 피치도 역청물질이다.

(2) 석유 코크스(petroieum cokes)

석유의 찌꺼기를 고온에서 열분해시켜서 만든 다공질의 광택이 있는 코크스이다. 석유

의 찌꺼기를 원료로 하여 480~520[℃]에서 공기를 차단하고 열분해하면 가스와 경질유를 발생시키는 동시에 중질유는 축합되므로 마지막에는 탄화하여 코크스가 된다. 황 성분이 적은 원료유를 선택함에 따라 순도가 높은 공업용 탄소재료가 되고, 전극 및 금속탄화물의 원료가 되며, 야금용 및 연료용 등에 사용된다.

(3) 숯과 카본 블랙

숯과 카본 블랙(그을음)은 탄소가 무질서한 육각형으로 배열된 구조이다. 숯은 공기를 차단한 채 나무를 고온으로 가열하면 열분해에 의해 생성되고, 카본 블랙은 천연가스를 불완전 연소시켜 제조한다. 이들은 흡착력이 뛰어나 탈색, 탈취제로 사용되며, 특히 카본 블랙은 타이어, 잉크 및 화장품의 제조에 이용된다.

4) 발열체의 설계

(1) 가열 전력

- 발열체의 설계는 우선 가열 전력을 결정하여야 한다.
- 공급 열량

  $$\text{공급 열량}[kWh] = \text{유효 열량} + \text{축열량} + \text{손실 열량}[kWh]$$

  – 유효 열량은 공급 열량이 유효하게 피열물에 흡수되는 열량, 축열량은 가열체(열원, 보온물, 즉 노체)에 축적되는 열량, 손실 열량은 외부로 방출되는 열량이다.
- 평균 가열 전력

  $$\text{가열 전력} = \frac{\text{공급 열량}[kWh]}{\text{가열 시간}[h]}$$
- 유효 열량

  $$\text{유효 열량} = (\text{피열물 중량}) + (\text{비열}) + (\text{온도 상승}) + (\text{잠열})$$
- 열효율

  $$\text{열효율} = \frac{\text{공급열량} - \text{손실열량}[kWh]}{\text{공급열량}[kWh]} = 1 - \frac{\text{손실열량}}{\text{공급열량}}$$

(2) 표면 전력 밀도

- 발열체의 온도를 규정하는 것은 표면 전력 밀도$[W/cm^2]$
- 발열체는 고온이므로 대류에 의한 열전달보다는 복사에 의한 열전달이 크기 때문에 표면 전력 밀도는 복사밀도라고도 함
- 표면 전력 밀도 : 스테판–볼츠만 법칙에 의해

  $$W_d = \phi\alpha\left(T_1^{\,4} - T_2^{\,4}\right)\ [\mathrm{W/cm^2}]$$

  단, $\alpha = 5.6696 \times 10^{-12}[W/cm^2 \cdot K^4]$: 스테판–볼츠만 상수
- 표면 전력 밀도 : 발열체 표면적 $S[cm^2]$, 가열 전력 $P[W]$일 때

$$W_d = \frac{P}{S}\,[\mathrm{W/cm^2}]$$

(3) 발열체의 굵기 결정

① 가열 전력과 전압이 주어지면 전류를 구하고

② 재료와 구조가 정해지면 발열체의 표면 전력 밀도와 고유 저항이 정해진다.

③ 이들로부터 발열체의 지름이 결정된다. 또는 전압과 전류에 의해서 저항이 결정되므로 지름과 길이를 구할 수 있다.

참고 : 전열선의 설계(굵기 결정)

※ 소요 전력과 전압이 주어지면 전류를 구하고, 재료와 구조가 정해지면 전열선의 고유 저항과 표면 전력 밀도가 정해진다. 이 결과로부터 전열선의 굵기(지름)가 결정된다.

(1) 전력 : $P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}[W]$

(2) 저항 : $R = \rho\frac{l}{S} = \rho\frac{l}{\pi r^2}[ohm]$

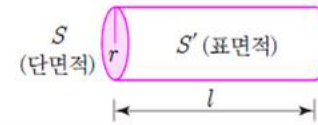


그림 1.10 ▸ 전열선의 굵기 결정

(3) 표면 전력 밀도

$$W = \frac{P}{S'} = \frac{I^2R}{2\pi rl} = \frac{I^2}{2\pi rl}\left(\rho\frac{l}{\pi r^2}\right) = \frac{\rho I^2}{2\pi^2 r^3}[W/cm^2]$$

$$W = \frac{\rho I^2}{2\pi^2 r^3} = \frac{4\rho I^2}{\pi^2 d^3}[W/cm^2] \qquad \therefore\ W \propto \frac{1}{d^3}\ (d : \text{지름})$$

(4) 전열선 굵기(지름) : $d = \sqrt[3]{\frac{4\rho I^2}{\pi^2 W}}\,[cm]$

학습하기

1. 전기 가열 방식

저항 가열, 아크 가열, 유도 가열, 유전 가열, 적외선 가열, 전자빔 가열

1) 저항 가열

- **저항 가열** : 도체에서 전류가 흐를 때 발생하는 저항손(옴손)에 의한 줄열을 이용한 가열 방식 (직접식과 간접식)

(1) 직접식 저항 가열

- 피열물 자체에 직접 상용 주파수의 교류 또는 직류 전류를 흐르게 하여 줄열에 의해 발열시키는 방식(구조와 취급이 간편하여 가장 널리 사용되고 있는 방식)
- 피열물은 적당한 저항률을 가진 도전성 물질이어야 하고, 상온에서 저항이 커도 고온이 되면 비교적 저항이 작아지는 물체에 적합한 방법

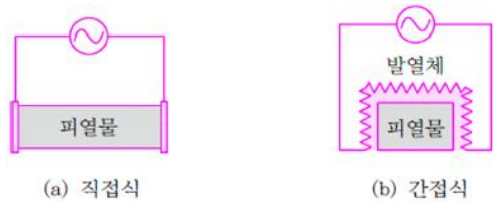


그림 2.1 ▸ 저항 가열

- 직접식 저항 가열은 다음을 요구하는 경우에 적용
  ① 피열물의 내부 가열을 요구하는 경우
  ② 직접식은 피열물이 최고 온도가 되므로 내화물의 내화도보다 고온으로 할 수 있기 때문에 특히 고온의 피열물을 요구하는 경우
  ③ 경금속의 저항 용접과 같이 온도 상승 속도가 빠른 것을 요구하는 경우
  ④ 피열물에 전류를 흘려 가열과 동시에 전기화학 작용을 요구하는 경우

(2) 간접식 저항 가열

- 발열체로부터 열을 전도, 대류, 복사에 의해 피열물에 간접적으로 전달하여 가열하는 방식
- 구조와 취급 간편, 공업용 전기로, 가정용 전열기기 및 각종 전기 가열 장치에 널리 이용
- 간접식 저항 가열의 특징
  ① 피열물에 제한을 받지 않으므로 전기 가열 중에서 사용 범위가 가장 넓다.
  ② 다른 열원에 비해 온도 분포가 양호하다.

③ 밀폐형 및 유기형 구조를 쉽게 만들 수 있고, 진공 가열식은 노기 제어가 쉽다.
④ 노를 밀폐할 수 있기 때문에 열효율이 매우 좋다.

2) 아크 가열

- **아크 가열** : 아크 방전에 의해 발생하는 아크열을 이용하는 가열하는 방식 (직접식과 간접식)[그림 2.2]
  ① 직접식 : 피열물 자체를 전극으로 하거나 아크를 매질로 삼아 가열하는 방식
  ② 간접식 : 아크열을 복사, 전도, 대류에 의해 피열물에 전달하여 가열하는 방식

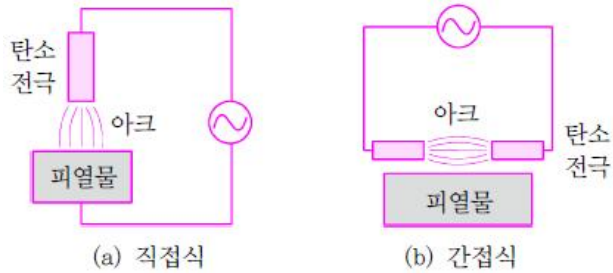


그림 2.2 ▸ 아크 가열

- **아크 방전의 발생 원리와 특성**
  ① 두 개의 탄소 전극을 접촉시킨 상태에서 전류를 흘리고 나서 전극을 분리시켜 차츰 간격을 크게 하면 전극 사이에 아크가 발생하고 지속적으로 전류가 흐른다.
  ② 아크 주위 온도 5,000~6,000[K]의 고온 : 전계에 의해 가속된 기체 원자 또는 분자는 매우 높은 열운동 에너지를 가지고 상호 충돌하면서 전리를 일으켜 방전 지속
  ③ 전극의 온도는 2,000~4,000[K] : 아크주보다 낮고, 양극 전극이 음극 전극보다 높음

- **수하 특성(dropping characteristic)[그림 2.3]**
  ① 아크 전압은 아크 전류가 증가함에 따라 감소하는 반비례 관계가 있고, 이와 같은부저항 특성을 수하 특성이라 함
  ② 수하 특성 : 방전 현상의 기본적인 특성

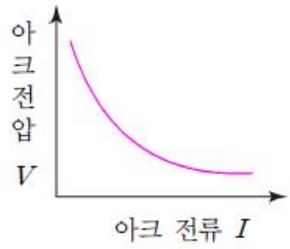


그림 2.3 ▸ V-I 특성

3) 고주파 가열 : 유도 가열, 유전 가열

(1) 유도 가열

- 금속류의 도전성 피열물을 고주파 전류에 의해 만들어지는 교류 자계 내에 놓으면 전자유도 작용으로 와전류손 또는 히스테리시스손이 발생하여 내부 발열로 가열되는 방식
  - ① 직접식 : 코일 내의 금속 자체가 피열물이 되어 유도 가열되는 방식으로 금속의 용융 등의 내부 가열과 금속의 표면 열처리(담금질) 등의 표면 가열 방식이 있다.
  - ② 간접식 : 절연성인 피열물을 도전성 용기에 넣고, 이 용기를 유도 가열하여 그 열의 복사(방사)에 의해 피열물을 가열하는 방식

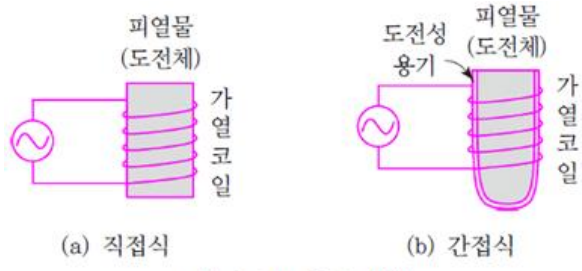


그림 2.4 ▸ 유도 가열

- 유도 가열의 특징
  - ① 주파수를 적당히 선정, 피열물 전체의 균일 가열이나 표면만을 가열할 수 있다.
  - ② 직접 가열 방식은 급속 가열이 가능하므로 연속 처리를 할 수 있기 때문에 대량 생산 방식에 적합하다.
  - ③ 가열 코일을 적당히 설계하여 피열물에 국부 가열을 할 수 있다.
  - ④ 반도체의 정련, 단결정의 제조 등 특수 열처리가 가능하다.
- 유도 가열의 전원 주파수
  - 저주파 유도 가열 : 상용 주파수(60 [Hz])
  - 고주파 유도 가열 : 1~20 [kHz] (일반적인 유도 가열)
- 고주파 유도가열용 전원장치 : 고주파 전동발전기, 불꽃 간극식 고주파 발진기, 진공관 발진기

  (a) 고주파 유도 가열용 전원
  - 고주파 전동 발전기 : 주파수 0.5~10 [kHz]
  - 불꽃 간극식 고주파 발진기 : 10~100 [kHz] (구조 간단, 유도 장해 발생)
  - 진공관 발진기 : 100 [kHz] 이상

  (b) 유도 가열용 코일

- 가열용 코일 : 코일에 흐르는 고주파 전류에 의하여 시간적으로 변화하는 자계를 만들어내는 것을 목적(전자 유도 작용)
- 원리적으로 원주상 도체의 단층 솔레노이드를 사용해도 되지만, 피열물의 형상에 맞추어 코일을 변형하여 사용
- 유도 가열용 코일 : 원통형의 표면 가열용, 평면용의 평판 가열용, 실린더나 구멍 등의 가열에 이용하는 내면 가열용

(c) 고주파 유도 가열의 응용

① 금속의 표면 담금질 : 유도 가열의 표피 효과를 이용하여 표면 열처리 방법

② 고주파 납땜(brazing) : 기계 부품의 금속적인 접합 응용

③ 기어의 열간 전조

④ 실리콘, 게르마늄 등 반도체의 정련, 단결정의 제조 등 특수 열처리에 응용

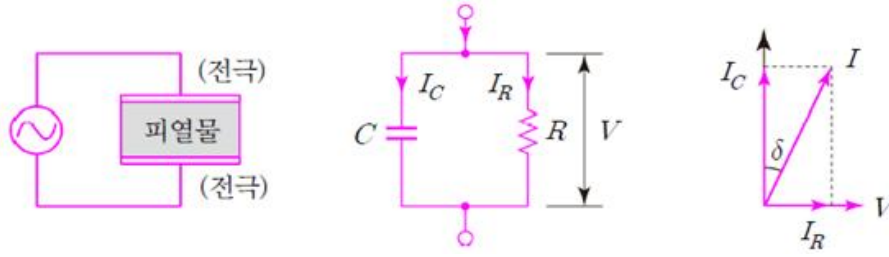
(d) 저주파 유도 가열의 응용

① 저주파 유도 가열은 상용 주파수에서 비교적 낮은 온도로 부피가 큰 피열물의 가열

② 케이블에 융용 납을 씌우는 경우 : 용융 납의 일정 온도(200 [℃]) 유지

(2) 유전 가열

- 절연성 피열물에 고주파 전계 인가하여 발생하는 유전체손에 의한 내부 발열로 가열되는 방식
- 절연성 피열물 : 목재, 고무, 면 등의 유전체(고주파 1～200 [MHz])



(a) 유전 가열(구조) (b) 전기 등가 회로 (c) 벡터도

그림 2.5 ▶ 유전 가열

- 유전체의 손실각 δ 라 하면 유전체의 손실, 즉 유전체의 소비전력 P는

$$P = VI_R = VI_C\tan\delta = \omega CV^2\tan\delta = 2\pi f CV^2\tan\delta\,[W] \quad (2.2)$$

- 유전체에서 정전용량 C, 전계의 세기 E와 체적 $V_{체적}$은

$$C = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_s S}{d}, \quad E = \frac{V}{D}, \quad V_{체적} = d \cdot S \tag{2.3}$$

• 식 (2.3)을 식 (2.2)에 대입하여 변형하면, 피열물의 단위 체적당 소비전력 P는

$$P = 2\pi f \cdot \left(\frac{\epsilon_0 \epsilon_s S}{d}\right) \cdot V^2 \tan\delta \cdot \left(\frac{1}{dS}\right) = 2\pi f \epsilon_0 \epsilon_s \left(\frac{V}{d}\right)^2 \tan\delta$$

$$\therefore P = 2\pi f \epsilon_0 \epsilon_s E^2 \tan\delta = \frac{5}{9} f \epsilon_s E^2 \tan\delta \times 10^{-12} [W/cm^3]$$

표 2.1 ▸ 유전 가열의 특징

구 분	유전 가열
장 점	① 유전체손에 의해 피열물의 자기 발열로 균일 가열을 할 수 있다. ② 온도 상승 속도가 빠르고 온도 제어가 쉬우며 선택 가열도 가능하다. ③ 전원 차단과 동시에 가열은 멈추고, 주위 물체의 축적된 열에 의한 과열이 없다. ④ 표면의 소손과 균열이 없다.
단 점	① 전 효율이 고주파 발진기의 효율(50~60 [%])에 의하여 제한되고, 회로 손실도 가해지므로 효율이 나쁘다. ② 피열물이 기하학적 형상이면 내부 전계가 일정하지 않으므로 균일 가열을 할 수 없다. ③ 전파의 누설에 의해 통신 장애를 일으키므로 장치의 차폐가 필요하다. ④ 설비비가 고가이다.

(a) 고주파 유전 가열용 전원

- 진공관 발진기 사용 : 유전 가열의 주파수 : 수 [MHz] 인가하기 때문
- 진공관 발진기 : 두 전극의 전압을 연속적으로 변화시켜 발진기 출력을 제어할 목적으로 사이러트론(thyratron) 또는 사이리스터(thyrister) 등을 사용
- 전극 형상 : 피열물의 형상, 재질, 가열 목적에 따라 결정
  ① 피열물 형상 (판상 : 평행평판 전극, 구부러진 형상 : U자형 또는 L자형 전극)
  ② 수증기나 가스가 나오는 피열물 : 그리드형 전극
  ③ 이동하는 피열물 : 롤러형 전극

(b) 선택 가열

- 선택 가열 : 특정 유전체를 다른 유전체보다 많이 발열할 수 있도록 주파수 조작에 의하여 고주파 유전 가열하는 것
  (피열물은 단일 유전체보다 여러 층으로 구성된 복합 유전체로 되어 있기 때문)

(c) 유전 가열의 응용

① 목재의 건조와 접착

② 플라스틱의 성형과 비닐막 접착

③ 고무의 가황

정리 **유도 가열과 유전 가열의 비교**

표 2.2 ▶ 유도 가열과 유전 가열의 비교

구 분	유도 가열	유전 가열
원 리	와류손, 히스테리시스손	유전체손
피열물	도체(금속), 반도체	절연체
전원(주파수)	교류, 고주파 1~20[kHz]	교류, 고주파 1~200[MHz]

4) 적외선 가열

- 적외선 가열(infrared ray heating) : 적외선 전구 또는 비금속 발열체 등에서 복사되는 적외선을 피열물의 표면에 조사하여 가열하는 방식(적외선 건조)
- 적외선 가열의 특징
  ① 적외선 전구에 의한 복사열(방사열) 이용
  ② 신속하고 효율이 좋으며 표면 가열이 가능
  ③ 조작이 간단하고 온도 조절도 쉬우며, 시간 지연이 매우 적음
  ④ 설비비가 적고, 구조는 적외선 전구를 배열하는 것으로써 매우 간단
  ⑤ 두께가 얇은 재료의 건조에 적합

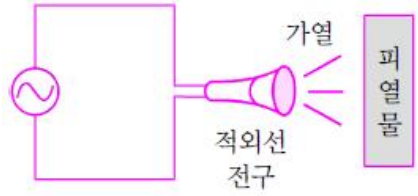


그림 2.6 ▶ 적외선 가열

(1) 적외선 전구

- 형태 : R형과 관형
  (R형 : 복사 에너지를 피열물에 집중시키기 위한 반사경면 사용한 전구)
- 전구 재질 : 경질의 내열유리 또는 석영
- 복사 에너지 : 80%가 적외선
- 필라멘트 온도 : 약 2,200~2,500[K],수명 : 5,000[h]

(2) 적외선 건조의 응용

• 적외선 건조는 두께가 얇은 재료에 적합, 도장 및 섬유 분야의 건조에 약 75[%] 이용

① 도장의 건조② 섬유의 건조

③ 도자기의 건조④ 인쇄 잉크의 건조

5) 전자빔 가열

• 전자빔 가열(electron beam heating) : 진공 중에서 직류 고전압에 의해 고속으로 가속된 전자가 피열물에 충돌하여 발생하는 에너지로 가열시키는 방식

• 전자빔 가열의 특징

① 전자빔을 국소로 집중시키면 에너지 밀도가 대단히 높아서 용접, 용해, 천공 작업에 응용

② 가열 범위를 좁게 할 수 있기 때문에 열에 의한 변질을 최소화할 수 있음

③ 에너지 밀도나 분포를 자유로이 할 수 있고, 급속 가열을 할 수 있음

④ 고융점 재료 및 금속박 재료의 용접 용이

⑤ 진공 중에서 가열하기 때문에 산화 등의 영향이 적음

• 전자빔 가열은 고전계에 의해 고속으로 가속된 전자빔을 피열물에 충돌시켜 그 운동 에너지를 피열물에 전달하여 강력하게 가열할 수 있음

: 금속이나 세라믹의 천공 및 절삭 가공, 융해, 증착 및 용접 등에 응용

6) 초음파 가열

(1) 초음파의 성질

① 매질은 공기 중에서만이 아니다.(기체, 액체, 고체에 응용)

② 주파수가 높다. 즉 파장이 짧다.

③ 강도가 세다.

(2) 초음파의 작용 및 응용

• 공동 현상(캐비테이션, cavitation)

- 초음파는 종파인 소밀파이기 때문에 매질에서 압력의 변동이 전달되어 진행한다. 따라서 초음파의 파동 에너지가 액체에 작용하면 유동이 일어나고, 베르누이 정리에 의해 유속이 빠른 부분은 압력이 저하되는 현상이 나타남
- 유체 속에서 압력이 낮은 부분이 생기면 유체 중에서 증기가 발생하거나, 유체 중에 포함되어 있는 기체가 분리되어 기포를 발생시킨다. 이와 같이 유체의 압력이 포화 증기압보다 낮아져 증기 또는 기포가 발생되는 현상
- 공동 현상에 의해 발생한 기포는 압력이 높은 부분에 오면 급격히 부서져 소음과 진동의 원인
- 공동 현상의 원인을 응용한 강력한 초음파 : 유화 분산 작용, 탈기 작용, 산화 작용, 화학 반응의 촉진 작용, 세정 작용 및 금속과 플라스틱의 접합과 가공 등에

사용

- 초음파의 공동 현상의 응용
  ① 물리적 작용 : 초음파는 캐비테이션(cavitation) 현상에 의하여 액체 내에 녹아있는 기체를 거품으로 만들어 제거. 또 충격파에 의해 액체 내에 놓인 고체를 침식하거나 고체 표면의 더러움을 제거하고, 서로 혼합되지 않는 액체를 유화 분산시키는 작용
  ② 화학적 작용 : 초음파는 충격파의 발생, 온도 상승, 이온화 등의 결과, 반응 속도를 빨리하거나 산화나 분해를 촉진하여 고분자를 파괴. 또 전기 분해나 전기 도금의 경우, 전극에 초음파를 가하면 분극 전위를 변화시키거나 도금의 효율 및 품질을 향상시키는 작용
  ③ 생물학적 작용 : 캐비테이션에 의한 충격파나 물의 이온화 등의 화학 작용은 세균이나 생물의 세포를 파괴하거나 미세한 생물을 죽이는 살균 작용
  ④ 야금적 작용 : 초음파를 용융된 금속에 가하면 응고가 빨라지고 결정이 미세화 되어 혼합이 어려운 금속을 합금할 수 있고, 융융된 금속에서 내부에 녹아 있는 기체를 제거하는 작용

2. 전기로(electric furnace) (1)

- **전기로** : 전력을 공급하여 피열물을 가열하는 노의 총칭
- **전기로의 분류** : 가열 방식, 전원, 구조, 가열 온도 및 용도 등으로 분류
  (일반적으로 가열 방식으로 분류 : 저항 가열, 아크 가열, 유도 가열)
- **열효율** : 저항로, 아크로, 유도로 중에서 저항로가 좋고, 직접식이 간접식보다 높음
- 전기로 가열 방식과 특성

표 2.3 ▶ 전기로 가열 방식과 특성

분류	전 기 로	온 도[℃]	특 성		
			상별, 전압[V]	용량[kVA]	역률[%]
직접 저항 가열	흑 연 화 로	2,500	단상, 100~120	2,000~4,000	65~85
	카 보 런 덤 로	2,000	단상, 130~290	1,500~2,000	90~95
	카 바 이 드 로	2,200	3상, 100~200	3,000~20,000	75~90
	합 금 철 로	1,500~2,000	3상, 80~90	1,000~7,000	80~90
	제 선 로	1,600	3상, 40~90	1,000~5,000	80~90
	알루미늄 전해로	1,000	직류 전기 분해 병용		

표 2.3 ▶ 전기로 가열 방식과 특성

분류	전 기 로	온 도[℃]	특 성		
			상별, 전압[V]	용량[kVA]	역률[%]
간접 저항 가열	니크롬선 발열체로	1,100 이하			
	철크롬선 발열체로	1,100 이하			
	탄화규소 발열체로	1,400 이하	1,000~1,400[℃]의 범위의 가열에 적합		
	흑연 저항로(탐만로)	2,500 이하	잘 녹지 않는 금속의 용해용		
	크 립 톨 로	2,000 이하	고온의 실험실용		
	진 공 전 기 로	3,000 이하	실험실 특별 고온용(산화 방지)		
	염 욕 로	1,400 이하	균열, 급열, 급냉의 특징, 금속의 열처리용		
아크 가열	제강로(직접식)	1,600 이상	3상, 80~250	600~15,000	85~95
	요동식 아크로 (간접식)	3,000 이상	단상, 80~140	100~460	
			동-알루미늄 합금의 용해용(용해로)		
	고압아크로(간접식)	3,000 이상	4,000~5,000[V], 공중 질소 고정용		
유도 가열	저주파 유도로	1,600 이하	동합금, 아연, 경합금, 주철의 용해용		
	고주파 유도로	1,800 이하	특수강 합금의 제조 및 용해, 귀금속 용해, 진공 용해		

1) 저항로

- 저항로 : 전류가 흐를 때 발생하는 저항손에 의한 줄열을 이용한 전기로

저항로 { 직접식 { 단상 : 흑연화로, 카보런덤로, 지로식 전기로
3상 : 카바이드로, 페로 알로이로(합금철로), 제선로
간접식 : 발열체로, 크립톨로, 염욕로

(1) 직접식 저항로

- 단상교류 : 흑연화로, 카보런덤로(가로형), 지로식 전기로(세로형)
- 3상 교류 : 카바이드로, 페로 알로이로, 제선로

(a) 흑연화로

- 전기로 내에 비결정성(무정형) 탄소의 소성 전극을 쌓고 약 2,500[℃] 정도의 고온으로 가열, 무정형 탄소전극을 흑연화하여 결정성의 흑연 전극을 만들기 위해 사용하는 전기로
- 양단의 전극에 단상 교류를 인가하면 전류는 노 내의 흑연 전극과 코크스 입자를 통하여 접촉 저항에 의한 발열을 이용하므로 직접식 저항 가열로
- 노의 용량 : 1,000~2,500[kVA], 전원 전압(단상) 100[V] → 저전압 대전류

역률 : 70[%], 1회 조업 시간 : 60～70 시간

- 흑연화로에서 제조된 결정성 흑연 전극 : 제선, 제강용의 전기로 전극에 사용

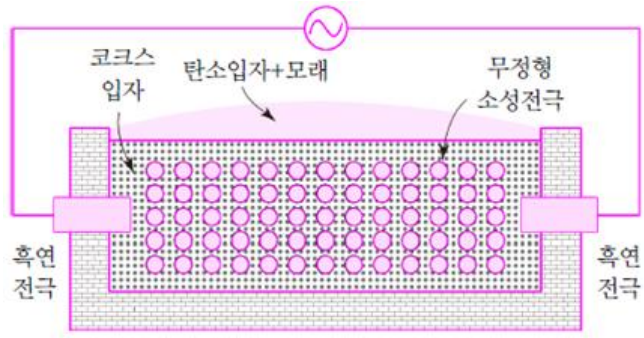


그림 2.7 ▸ 흑연화로

(b) 카보런덤로

- 탄화규소(SiC)[카보런덤] : 모래(SiO_2)와 코크스($3C$)를 혼합하여 단상 교류에 의해 전류를 흘려 약 2,000[℃]로 가열하면 다음과 같은 반응으로 제조

$$SiO_2 + 3C \rightarrow SiC + 2CO$$

- 중앙에 탄소 입자의 축심을 넣어서 이것을 주 발열체로 하고, 전류의 일부는 주위의 원료 층에 흐르게 하여 가열을 이용한 전기로
- 노의 용량 : 1,500～4,000[kVA], 전원 전압(단상) 100[V] → 저전압 대전류 역률 : 90[%], 1회 조업 시간 : 30～40 시간
- 카보런덤 : 매우 단단한 연마제로 사용, 발열체, 내화재, 피뢰기의 특성요소 및 배리스터 등에 이용

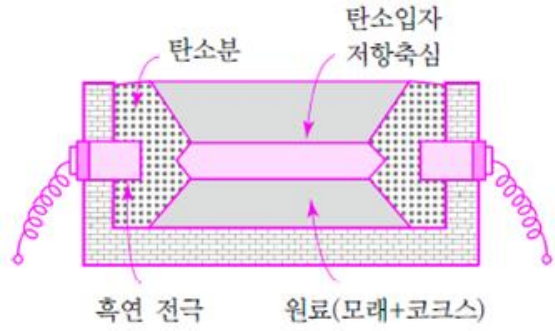


그림 2.8 ▸ 카보런덤로

(c) 지로식 전기로

- 노 바닥의 하부 전극을 가진 세로형이고, 단상 교류의 직접식 저항 가열로
- 노 바닥의 하부전극은 탄소 덩어리로 되어 있으며, 장입물을 차차 용해 정련하여 적당한 시간에 출구로 배출하는 구조
- 소용량에 많이 채택하고, 선철, 페로 알로이, 카바이드 등의 제조에 사용

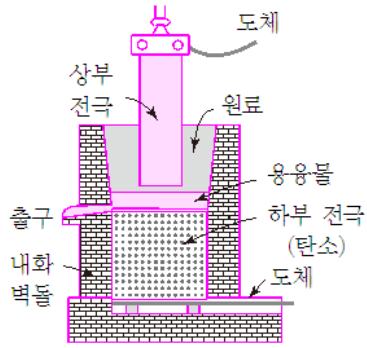


그림 2.9 ▶ 지로식 전기로

(d) 카바이드로

- 카바이드(CaC_2, carbide) : 생석회(CaO)와 코크스($3C$)를 혼합하여 상용 주파수의 3상 교류에 의해 약 2,000[℃]로 가열하면 다음과 같은 반응으로 제조(고온 흡열반응)

$$CaO + 3C \rightarrow CaC_2 + CO$$

- 세 개의 전극을 원료층에 삽입하여 직접 저항식으로 가열하고, 생성된 카바이드는 노 바닥에 고이게 하여 일정한 시간마다 출구를 통하여 배출, 발생된 가스는 공기 중의 산소와 화합하여 연소되어 가스로 되며, 그 때의 발생 열량을 다시 원료의 가열에 재사용
- 카바이드로 : 페로 알로이로와 마찬가지로 아크 가열에 의해 제조하였지만, 과열로 인한 원료의 증발과 열손실이 크기 때문에 직접식 저항 가열로 바뀌게 됨

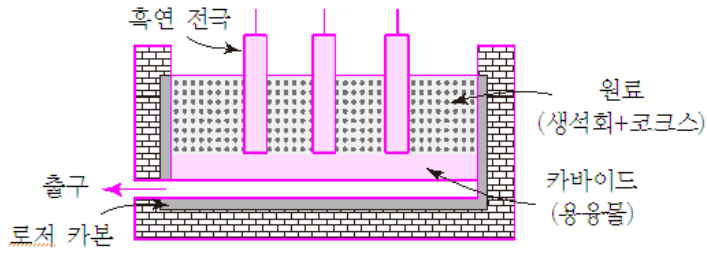


그림 2.10 ▶ 카바이드로

(e) 페로 알로이로

- 페로 알로이(ferro-alloy, 합금철) : 페로 망간, 페로 크롬 등의 철의 합금이고, 제강용 원료로 사용
- 페로 알로이의 제조 : 카바이드와 같은 노에서 제조, 환원제는 코크스, 목탄을 사용

(f) 제선로

- 선철의 제조 : 고로형와 저로형이 있고, 철광석과 코크스를 원료로 함
- 고로형 : 고온의 배출 가스를 순환케 하여 광석의 예열과 환원에 이용
  저로형 : 배출 가스를 다른 열원으로 활용
- 용광로라고 불리우는 고로 : 대규모의 제조에 사용
  저로형 : 전기 선로(electrometal furnace)가 적합하고, 소규모의 제조에 사용
- 전원은 3상 교류이고, 전극은 여러 개가 노의 덮개로부터 삽입되어 있으며, 저항 가열이기 때문에 전류가 비교적 안정

학습하기

1. 전기로(electric furnace) (2)

1) 저항로

(1) 간접식 저항로

① 발열체로 : 노 벽에 저항 발열체를 설치하고 주로 열의 복사에 의하여 피열물을 가열하는 전기로

② 크립톨로 : 탄소입자의 접촉저항으로 발생된 열의 전도, 복사를 이용한 전기로

③ 염욕로 : 용융염을 저항 발열체로 사용하는 전기로

(a) 발열체로

- 금속, 합금, 비금속 발열체 사용
  - 니크롬선 또는 철크롬선의 저항로 : 1,000[℃]
  - 백금 또는 탄화규소 발열체의 저항로 : 1,000~1,500[℃]
  - 몰리브덴, 텅스텐 발열체나 규화 몰리브덴 발열체의 저항로 : 1,500[℃] 이상의 온도
- 공업용 가열로로 가장 많이 실용화된 전기로
- 금속의 열처리, 용해 및 건조 등에 사용
- 전원은 단상 교류가 기본, 대용량에서는 3상 교류 사용

(b) 크립톨로(cryptole furnace)

- 크립톨(탄소와 점토를 혼합한 탄소 입자)의 접촉 저항을 이용하여 고온을 얻는 전기로
- 크립톨에 묻혀있는 전극으로부터 전류를 흘리면 크립톨에서 접촉 저항에 의해 열이 발생하고 전도, 복사에 의하여 도가니 속의 시료를 2,000[℃]까지 가열하여 용융물을 쉽게 얻을 수 있음(실험실, 연구실에서 사용)

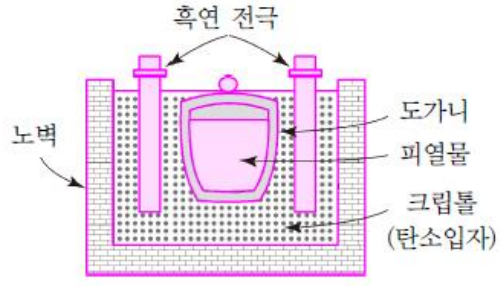


그림 2.11 ▸ 크립톨로

(c) 염욕로(salt bath furnace)

- 용융염에 피열물을 넣고 통전하여 염류를 저항 발열체로 이용하여 가열하는 방식
- 구조 : 조정 핸들은 피열물을 노 내에 넣을 수 있도록 크기에 맞추어 조절할 수 있기 때문에 복잡한 형태를 가진 금속의 열처리(담금질, 뜨임) 등 균열, 항온, 급열, 급냉 등이 요구되는 경우에 사용
- 특징 : 용융염 내의 가열이므로 온도가 균일하고, 급속 가열 가능. 또 열효율 높고, 공기와 접촉하지 않으므로 산화되지 않는 무산 열처리를 할 수 있음

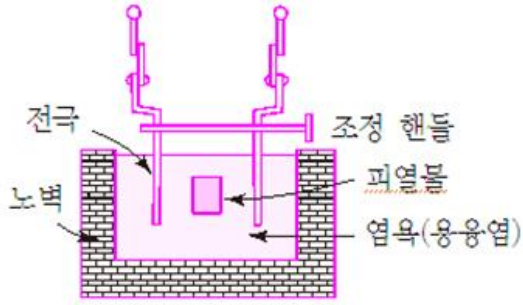


그림 2.12 ▶ 염욕로

2) 아크로

- 아크로 : 전극 사이에서 발생하는 강력한 아크열을 이용하여 가열하는 전기로(아크로 용도 : 제철, 제강, 공중질소 고정에 의한 질산 제조, 합금의 용해)

아크로
- 직접식 : 제강용 아크로(저압, 에르식 제강로)
- 간접식
  - 저압 : 요동식 아크로(금속 용해, 합금의 제조)
  - 고압 : 고압 아크로(센헬로, 포오링로 : 질산 제조)

(1) 제강용 아크로

- 에르식 제강로, 대표적인 저압 아크로
- 3상 변압기의 2차 측을 노 내에 장입된 세 개의 흑연전극과 노 뚜껑을 관통하여 접속하고, 상용 주파 3상 교류를 공급해서 피열물을 향하여 아크를 발생시켜 가열하는 방식(그림 2.13)
- 용강의 표면에서 아크가 발생하므로 표면에만 가열되기 쉽기 때문에 균일 가열이 되도록 용강을 교반할 수 있는 장치가 필요함
- 탈탄과 탈황 작업의 제강공정을 거쳐 품질이 좋은 특수강의 제조에 사용

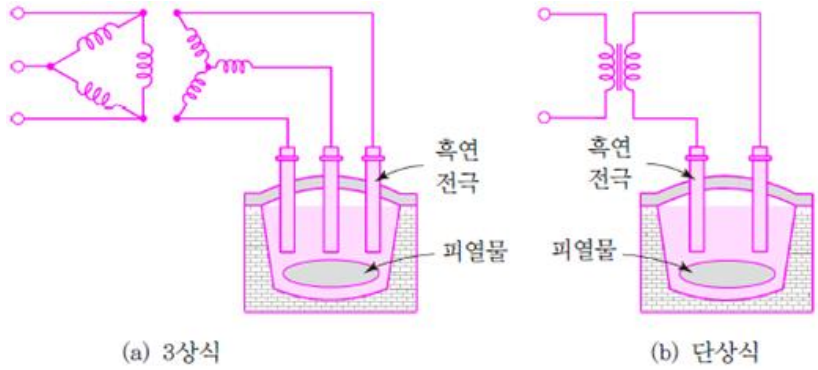


그림 2.13 ▸ 제강용 아크로(에르식 제강로)

(2) 요동식 아크로

- 요동식 아크로(rocking arc furnace) : 노실이 거의 수평 원통 모양으로 되어 있고, 그 중심에 전극을 서로 마주보게 한다. 단상 교류 전원을 가하여 전극 간에 발생하는 아크열에 의하여 간접적으로 피열물을 가열 용해(저압 아크로)
- 전극을 중심으로 하여 노체를 좌우 약 45° 로 왕복 회전시켜 용융물의 성분을 균일하게 할 수 있음

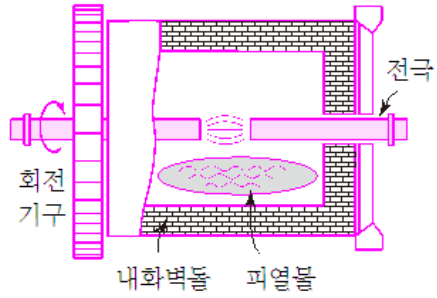


그림 2.14 ▸ 요동식 아크로

(3) 진공 아크로

- 진공 아크로(vacuum arc furnace) : 감압된 용기 중에서 금속을 아크에 의하여 용해시키는 것이며, 비소모 전극식과 소모 전극식의 두 종류가 있음
- 비소모 전극 : 텅스텐 등을 사용하여 도가니 속의 금속을 용해하는 방식(연구실용 소형로)
- 소모 전극 : 여러 종류의 용융 금속을 화학성분 조성과 불순물을 제거하는 정련 과정을 거쳐 만든 강괴, 즉 잉곳(ingot)과 동일 성분으로 제조하여 재용해하는 방식(공업용 사용)
- 품질이 높은 제트, 로켓, 터빈, 항공기와 같은 고도의 기계공업 분야의 재료 제조에 적합

• 진공 아크로와 요동식 아크로 : 금속의 용해에 사용하는 일종의 용해로

(4) 고압 아크로

• 고압 아크로 : 공중 질소를 고정하여 질산 제조하기 위한 간접식 아크로
• 노의 종류 : 센헬로, 포오링로 및 비라케란드 아이데로
• 산소와 질소의 혼합 기체를 아크 방전에 의하여 매우 고온으로 가열하면 NO 생성

$$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO - 43\ [kcal]$$

• NO가 산화하여 NO2가 되고 물을 흡수시키면 질산(HNO3)이 얻어짐
• 고압 아크로는 공기와 접촉 면적을 크게 하기 위하여 아크 전압을 고전압으로 하여 아크를 신장시킬 수 있는 구조
• 제강용 아크로(저압 아크로) : 80~250[V], 고압 아크로 : 4000~5000[V]
• 질산 제조 : 고온을 얻기 위해 고전압의 아크 방전을 이용하므로 전력비가 높은 것이 단점

3) 유도로

• **유도로** : 교번 자계에 의해 도전성의 피열물에 전류를 유기시켜 발생하는 자신의 저항 발열로 가열하는 전기로

① 저주파 유도로 : 50~60[Hz]인 상용 주파수 전원
② 고주파 유도로 : 1~20[kHz] 주파수 전원 사용

- 유도로
  - 저주파 유도로
    - 철심형
    - 무철심형
  - 고주파 유도로 : 무철심형

(1) 저주파 유도로

• 상용 주파수의 전원을 사용하고, 철심형과 무철심형(도가니형) 유도로로 구분
• 폐자로 철심에 1차 권선을 감고, 2차측은 철심을 통하여 금속 피열물로 회로를 구성하도록 한 번 감아 피열물 자체로 전기 회로의 단락 상태로 하고 대전류를 흐르게 하여 피열물을 용융시키는 구조

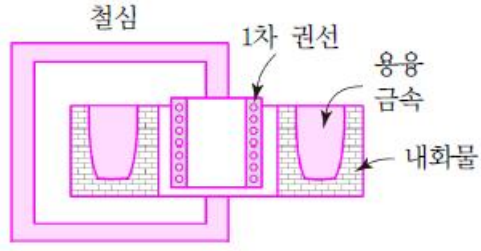


그림 2.15 ▶ 저주파 유도로의 원리

- 2차 회로의 용융 금속은 전류 상호의 전자력 때문에 수축되어 회로가 자주 차단되는 현상이 반복되어 불안정한 상태가 된다. (이 현상을 핀치 효과)
- 일반적인 노에서 핀치 효과를 억제하기 위하여 용융 금속 위에 열전도로 가열 용해된 두꺼운 용융층이 있어 2차 회로를 구성하는 용융 금속을 누르는 장치로 되어 있음
- 융점이 낮은 아연, 알루미늄 및 황동 등 비철금속의 용해에 주로 사용

(2) 고주파 유도로

- 도가니 속에 피열물을 넣고, 도가니의 외벽에 원통 상으로 감아 올린 1차 코일에 의하여 교번 자계를 작용시켜 가열 용해시키는 전기로.
- 비철금속의 용해는 흑연 도가니를 사용해서 유도 가열하고 내부에 피열물을 넣어 간접적으로 용해하는 방식을 채택
- 고주파 유도로는 피열물의 가열이 신속하고 내부가열을 할 수 있으며, 전자력에 의하여 용융물을 부풀어 오르게 하는 교반 작용도 있음
- 고품질의 특수강과 비철금속의 용해, 반도체(Si, Ge)의 정련, 단결정의 제조

2. 전기 용접

1) 용접의 종류

- **용접** : 금속의 접합부를 가열하거나 가압하여 접합하는 것
  ① 단접(forge welding) : 가열한 금속을 두드리거나 압력을 가하여 용접하는 방법
  ② 테르밋 용접(thermit welding) : 테르밋은 알루미늄과 산화철의 혼합 분말을 의미하며, 이 테르밋에 점화하여 화학반응에 의한 반응열로 용융 금속을 접합부에 주입시켜 용접하는 방법이고, 레일이나 철골 등 철제품의 야외용접에 이용한다.
  ③ 가스 용접(gas welding) : 가스의 불꽃 또는 산소 · 아세틸렌의 불꽃을 접합부에 대고 가열 용접하는 방법으로 가장 일반적인 용접법
  ④ 전기 용접(electric welding) : 전기적으로 접합부를 가열하여 용접하는 방법이고, 저항 용접과 아크 용접으로 분류한다.
- **전기 용접의 가스 용접에 대한 장점**
  ① 두꺼운 판이나 강관에 유리하다.② 용접 변형은 가스 용접에 비해 적다.
  ③ 용접 속도가 가스 용접에 비해 빠르고, 국부적으로 집중 가열이 가능하다.

2) 저항 용접

- **저항 용접** : 용접부에 전류를 흘려 접촉 저항에 의한 줄열을 이용한 것으로 전기 저항에 의해 가열하고 가압하여 용접하는 방식(전원 : 상용 주파수)
- **저항 용접과 아크 용접의 비교**
  – 온도가 낮고, 국부적으로 열을 가할 수 있으므로 변형이 적고, 정밀 용접이 가능하며 용접 시간도 극히 짧음

– 대전류가 필요하기 때문에 설비비가 높음

• 저항 용접의 종류

① 겹치기 용접(모재를 겹쳐서 용접), ② 맞대기 용접(모재를 마주보게 하여 용접)

(1) 겹치기 용접

(a) 점 용접(spot welding)

• 두 용접 전극 사이에 금속의 용접부를 겹쳐 놓고 전류를 통전시키면서 압력을 가하여 용접하는 방법

• 전구의 필라멘트, 열전대 접점의 용접 등 선이나 가는 봉형의 용접에 사용

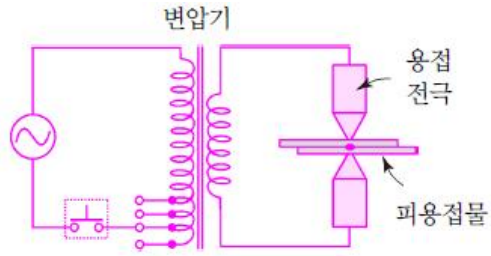


그림 2.16 ▸ 점 용접

(b) 프로젝션 용접

• 용접하려는 금속판에 미리 점 또는 선 모양의 돌기를 만들어 놓고, 여기에 전류를 집중시켜 돌기 부분을 동시에 용접하는 방식

• 점 용접의 전극은 뾰족하지만, 프로젝션 용접의 전극은 평평한 것을 사용

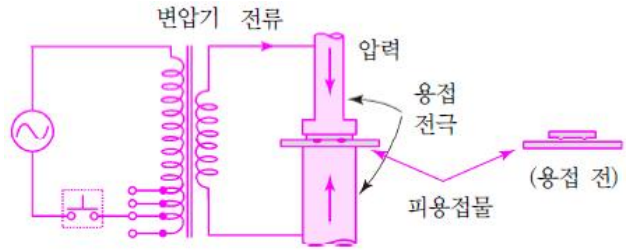


그림 2.17 ▸ 프로젝션 용접

(c) 심 용접 (봉합 용접)

• 심 용접(seam welding) : 롤러(roller) 전극으로 용접부를 사이에 두고 전극을 회전하면서 연속적으로 용접하는 방법

• 내밀성이 요구되는 부분의 용접에 많이 사용

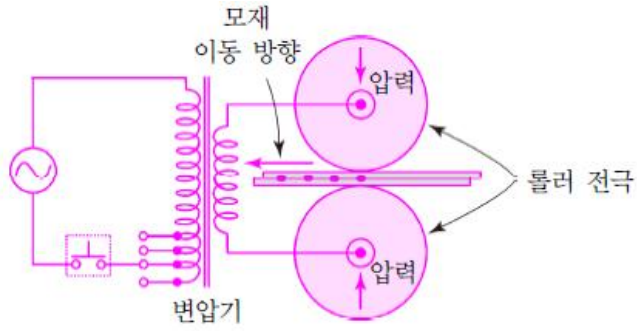


그림 2.18 ▸ 심 용접

(2) 맞대기 용접

- 피용접물을 맞대어 접촉시켜 놓고 각각 집게 전극으로 연결한 다음 통전시키면서 동시에 축 방향으로 압력을 가한다. 이때 접촉면에서의 접촉 저항에 의해 줄열이 발생하고 가열되면서 용접되는 방식 (그림 2.19)

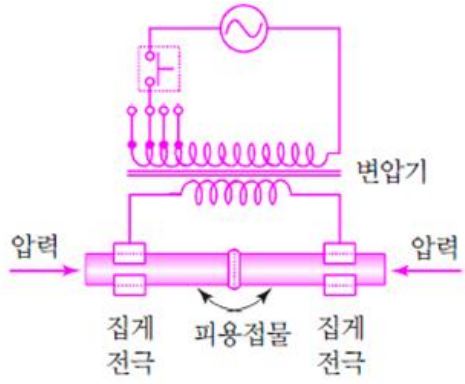


그림 2.19 ▸ 맞대기 용접

(3) 저항 용접기

- 단상 교류식 2차회로가 저전압 대전류의 강압 변압기인 용접 변압기 사용 (용량은 1~1,000[kVA])
- 2차 측의 권선 수는 용량이 적은 것은 수 회이고 용량이 큰 것은 모두 1회 감은 것
- 용접용 전극은 전기 양도체이면서 자신의 과열을 방지하기 위하여 열의 양도체인 경우가 좋음
- 선단은 고온에서 경도가 높고, 용접에 의하여 변형이 적어야 함

3) 아크 용접

- 아크 용접(arc welding) : 용접하려는 금속 모재와 용접용 전극(용접봉)의 사이에서 발생하는 아크열에 의해 금속을 가열하여 용융 접합시키는 방법
- 아크 용접의 종류

– 아크 용접법 : 용접용 전극도 녹아 모재로 이동하여 용융 모재와 함께 융착부를 형성
– 비용접식 아크 용접법 : 용접용 전극이 탄소, 텅스텐과 같이 대부분 녹지 않고 모재만이 녹는 것

(1) 탄소 아크 용접

• 탄소 아크 용접의 특징

① 교류는 아크가 불안정하기 때문에 반드시 직류를 사용한다.

② 탄소봉은 음극(−)으로 하고, 모재는 양극(+)으로 한다.

③ 가스 용저베 비하여 용접 속도가 빠르고, 강한 열을 국부적으로 집중시킬 수 있다.

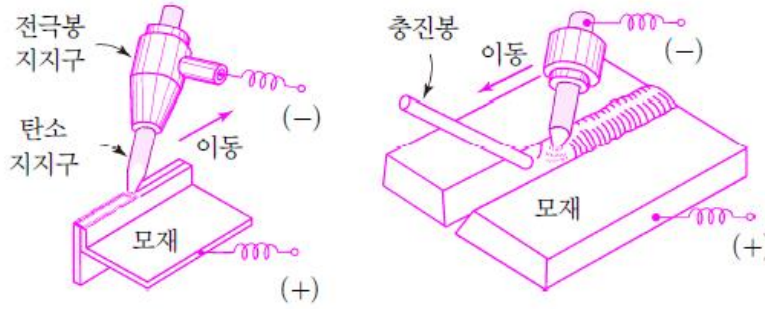


그림 2.20 ▸ 탄소 아크 용접

(2) 불활성 가스 아크 용접

• 텅스텐 전극과 모재의 사이에 아크를 발생시켜 용접 토치를 통하여 아크의 주위에 아르곤, 헬륨 등의 불활성 가스를 분출하여 공기를 차단하고 용접부의 산화를 방지하도록 한 용접법[용제(flux)를 사용하지 않음]

• 알루미늄, 마그네슘의 용접에 가장 적합, 스테인레스, 특수강, 이종 금속의 용접에도 적당

① TIG(tungsten inert gas) 용접 : 텅스텐을 전극으로 사용하는 불활성 가스 아크 용접

② MIG(metallic inert gas) 용접 : 모재 금속과 유사한 재질의 금속을 전극으로 하여 행하는 불활성 가스 아크 용접

(3) 유니온 멜트 용접

• 유니온 멜트 용접(union melt welding) : 전극의 산화를 방지하기 위하여 미리 용제의 분말을 뿌려놓고 그 속에서 전극과 모재 사이에 아크를 발생시켜 용접하는 방식

• 용접속도가 빠르고, 분말 용제로 아크가 둘러싸여 용접부의 성질 및 외관이 양호하지만, 비철금속의 용접에는 적당하지 않음

(4) 원자 수소 용접

• 교류 전원에 의해 두 개의 텅스텐 전극 사이에서 아크를 발생시키고, 이곳에 수소가스를 불어넣으면 6,000[℃] 정도의 고온 때문에 수소분자는 해리되어 수소원자가 된다.

• 해리된 수소원자가 모재 표면에 닿으면 다시 냉각되고 재결합하여 수소분자로 복귀하면서 큰 에너지를 방출함 → 열에 의하여 용접이 이루어지고, 수소 기류는 전극과 용접부를 공기와 차단하는 역할도 하게 되어 산화 방지 효과도 있음

(5) 아크 용접기

• 용접용 변압기 : 전압의 수하 특성을 가지고 있어야 아크를 안정하게 지속시킬 수 있음

• 직류 용접기는 교류 용접기에 비해 아크가 안정적이지만 고가(교류 용접기 널리 사용)

• 교류 용접기 : 누설 리액턴스에 의하여 수하 특성을 갖도록 할 수 있으므로 용접용 변압기에 직렬로 리액터를 접속하여 사용

표 2.4 ▶ 용접용 변압기의 무부하 2차 전압

구 분	무부하 최고 전압	비 고
직 류	50~70[V]	① 작업 시 아크 전압 : 20~35[V] ② 사용 가스 : 불활성 가스(아르곤, 헬륨) ③ 원리 : 수하 특성
교 류	70~80[V]	

4) 용접부의 검사

① **파괴 시험** : 시험편에 의한 파괴 시험, 제품을 직접 낙하 또는 압력 및 시험 기구에 의한 계적 파괴 시험인 제품 파괴 시험 등

② **비파괴 시험** : 용접부 외관검사, 자기검사, X선 또는 γ 선 검사, 초음파 검사 등

3. 하역 기계(1)

1) 권상기

• 하역 기계(권상기, 기중기, 엘리베이터)유체 기계(송풍기, 펌프)

• 권상기(winding machine) : 와이어 로프에 의하여 물건을 수직으로 이동시키는 장치(드럼, drum에 로프를 감는 방식, 활차(pulley)에 감는 방식)

• 권상기의 종류(드럼의 종류에 의한 구분)

① 원통형 : 가장 간단한 구조로 와이어 로프를 몇 단으로 감을 수 있기 때문에 깊은 갱도 등에서 소형 및 대형 권상기 등의 넓은 범위로 사용된다. 드럼의 지름이 같기 때문에 감기 시작할 때 큰 토크가 필요하다.

② 원추형 : 와이어 로프를 여러 단으로 감을 수 없는 대신에 감기 시작할 때에 지름이 작은 부분에서 큰 부분으로 감기 때문에 권상에 요하는 토크의 평균화 작용을 한다.

③ 원추 원통형 : 와이어 로프를 길게 할 수 있고, 토크의 평균화의 장점을 가지고 있지만, 제작비가 비싸고 로프가 미끄러질 우려와 쉽게 상하는 단점을 가지고 있기 때문에 대형 권상기에서는 많이 사용하고 있지 않다.

④ 케페 활차(köpe pully) : V향의 홈이 있는 활차에 와이어 로프를 걸어 활차와 로프 사이의 마찰력을 이용하여 권상하는 방식이다.

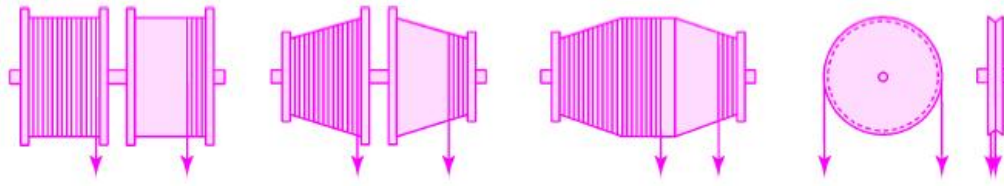


그림 1.1 ▸ 드럼과 활차

- 평형 감기 : 두 개의 드럼이 같은 축에 설치되어 한 쪽 드럼으로 감아 올릴 때, 동시에 다른 드럼은 감아 내리도록 하여 부하를 평형시켜 주는 역할을 하는 방식
- 불평형 감기 : 단드럼에 로프, 카, 탄차, 석탄 등의 전 중량에 의하여 토크가 걸리는 방식

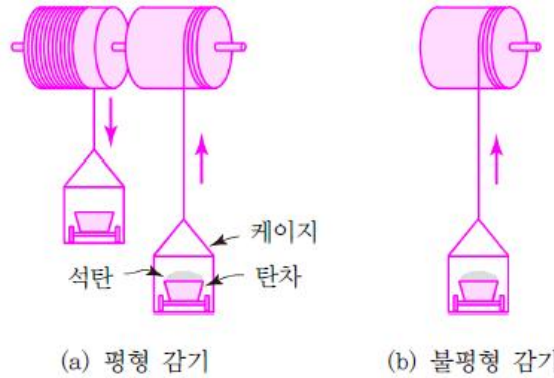


그림 1.2 ▸ 평형 및 불평형 감기

(1) 권상용 전동기

- 레오나드 방식에 의한 직류 전동기 사용
- 교류 방식에 대한 제어법의 개발과 진보로 직류 전동기 대신에 교류 전동기를 많이 사용함(소형 : 농형 유도전동기, 중형 이상 : 권선형 유도전동기)

(2) 권상용 전동기의 동력

- 힘과 토크의 관계(MKS 단위 : [N•m], 중력 단위 : [kg•m])

$$1\,[\mathrm{kgf}] = 9.8\,[\mathrm{N}], \quad 1\,[\mathrm{kg \cdot m}] = 9.8\,[\mathrm{N \cdot m}]$$

• 전동기 용량

① [M.K.S 단위] 권상기의 회전수 $N(rpm]$, 부하 토크 $T[N \cdot m]$라고 할 때, 권상기용 동력, 즉 전동기 용량 $P[kW]$는 다음과 같다.

$$P = \omega T = \left(\frac{2\pi N}{60}\right) T\,[\mathrm{W}] \quad \text{단, } \left(\omega = \frac{2\pi N}{60}\right) \quad (1)$$

$$\therefore\ P = 0.105 N T \times 10^{-3}\,[\mathrm{kW}] \quad (2) \qquad (1.1)$$

여기서 각속도 ω는 1초당 각 변위 $[rad/s]$를 의미하므로 회전수 $N[rpm]$을 ω로 환산하여 대입한 것이다.

② [중력 단위] 권상기의 회전수 $N[rpm]$, 부하 토크 $T[kg \cdot m]$라고 할 때, 권상기용 동력, 즉 전동기 용량 $P[kW]$는 식 (1.1)에 9.8배로 하여 다음과 같이 구한다.

$$P = 9.8 \omega T = 9.8 \times \left(\frac{2\pi N}{60}\right) T\,[\mathrm{W}]$$

$$\therefore\ P = 1.027 N T \times 10^{-3}\,[\mathrm{kW}] \qquad (1.2)$$

학습하기

1. 하역기계(2)

1) 기중기

(1) 기중기의 종류 : 천장 기중기, 탑형 기중기, 지브 기중기

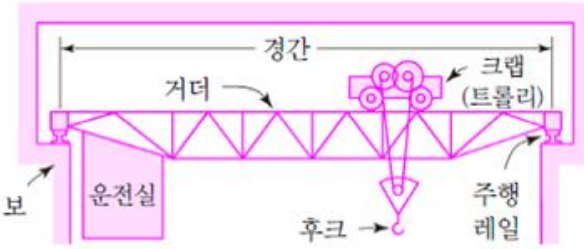


그림 1.3 ▸ 천장 크레인(overhead travelling crane)

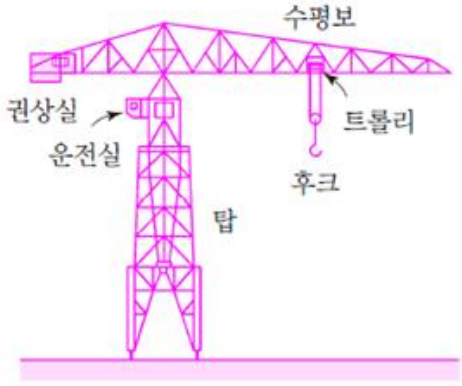


그림 1.4 ▸ 탑형 크레인(tower crane)

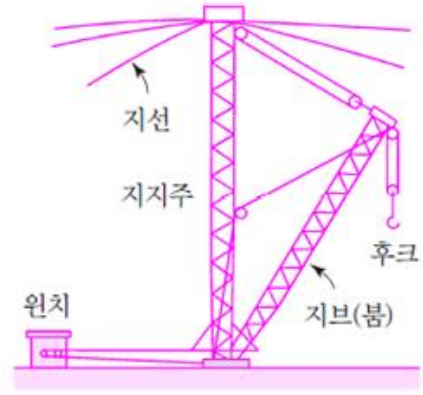


그림 1.5 ▸ 지브 크레인(jib crane)

(a) 천장 기중기(overhead travelling crane) : 제철소, 발전소 등 공장의 옥내에서 자재, 제품의 운반이나 기계의 해체 및 설치 등을 목적으로 사용

- 구조 : 권상기, 가로 주행 장치를 가진 크랩(crap) 또는 트롤리(trolley), 거더(girder) 위의 가로 주행용 레일을 포함한 기계 주행 장치 및 거더의 한 쪽 끝에 매달려 있는 운전실로 되어 있다.
- 그림1.3과 같이 천장 아래의 양 벽 쪽에 설치된 기중기 보(beam) 위에 주행 레일을 부설하고, 거더에 주행용 차륜을 부착하여 주행 레일 위를 이동할 수 있도록 한다. 가로 주행용 레일을 부설한 거더의 상판에서 크랩을 가로 주행하도록 한다.

- 전원 : 건물 벽에 설치된 트롤리선(trolley wire)으로부터 습동 접촉자(slide corrector)를 사용해서 집전하고 운전실에 일단 들어갔다가 다시 거더에 설치된 트롤리선을 통하여 크랩의 권상기, 가로 주행 전동기 및 주행 전동기에 직결된다.
- 권상기의 권상속도 : 1.0~1.5[m/min], 크랩식은 대형의 제철, 제강 공장 등에서 사용
- 특징 : 건물 내의 상부 공간을 이용하기 때문에 지상의 작업 면적이 넓고 구조가 단순하며 안정성이 있다. 또 운전 조작 및 보수 점검도 용이하고, 유지비도 비교적 적게 든다.

(b) 탑형 기중기 : 현장에서 타워 크레인이라 불림

- 구조 : 그림 1.4와 같이 탑과 같은 높은 수직 주상에서 선회하는 수평보 위를 트롤리가 운행하는 구조이다.
- 특징 : 양정이 높고, 큰 선회 반지름을 필요로 하는 곳에서 이용하기 때문에 조선소, 제철소의 고로 설치 및 초고층 빌딩의 건설 등에서 많이 사용한다.

(c) 지브 기중기

- 구조 : 그림 1.5와 같이 기중기 본체, 지지주에서 선회할 수 있는 지브(jib)라고 하는 암이 나와 있고, 그 끝에 후크(hook) 또는 그래브 버켓(grab bucket)을 매어 달아 와이어 로프로 하역하는 설비이다.
- 특징 : 물건을 매어 단 채로 선회와 주행을 할 수 있기 때문에 댐 건설현장에서 콘크리드 버켓 운반용이나 건축 공사에서도 많이 이용되고 있다.
  또 구조가 간단하여 경량, 건설비가 싼 특징이 있으므로 천장 기중기와 마찬가지로 많이 사용되는 기중기이다.

(2) 기중기용 전동기

- 직류 전동기 : 직권 전동기
- 교류 전동기 : 3상 권선형 유도 전동기
- 기중기용 전동기 : 플라이휠 효과가 적고, 최대 토크가 큰 것을 사용

(3) 권상용 기중기의 전동기 동력

- 전동기 용량

$$P = 9.8\,W \times 1000 \times \frac{V}{60} \times \frac{1}{\eta} \times 10^{-3}$$

$$\therefore\ P = \frac{WVC}{6.12\eta}\ [\mathrm{kW}]$$

단, 권상 하중 W[t], 권상 속도 V[m/min], 보정 계수(여유 계수) C,
권상 장치의 기계 효율 η

• 권상 하중의 단위와 전동기 용량의 단위 관계

$$1\,[\mathrm{t}] = 1000\,[\mathrm{kg}], \quad 1\,[\mathrm{HP}] = 746\,[\mathrm{W}] = 0.746\,[\mathrm{kW}]$$

2. 엘리베이터

• 로핑 방법

① 1:1 : 로프와 케이지 속도 동일

② 2:1 : 로프 속도가 케이지 속도의 2배)

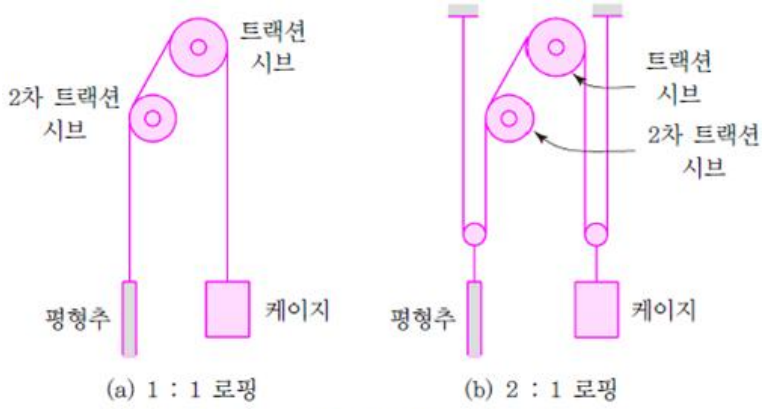


그림 1.6 ▸ 엘리베이터의 로핑

(1) 엘리베이터의 종류

(a) 운행 속도에 의한 분류

• 엘리베이터 운행 속도 : 10층 (60[m/min]), 20층 (90~120[m/min]), 30층 이상 (150~250[m/min]),

(b) 전원에 의한 분류

{ 직류 엘리베이터 : 직류 직권 전동기(워드 레오나드 방식)
{ 교류 엘리베이터 : 3상 농형 유도 전동기

(c) 감속기 유무에 의한 분류

① 기어드 엘리베이터(geared elevator) : 권상기의 웜기어 또는 헬리컬 기어가 전동기와 결합되어 구도용으로 사용되는 방식

② 기어리스 엘리베이터(gearless elevator) : 권상기 자체가 전동기만으로 되어 있는 방식(고속용)

(2) 엘리베이터용 전동기

• 기동과 정지를 빈번히 하기 때문에 회전 부분의 관성모멘트가 작고, 기동 토크가 커야 한다. 또한 가속과 감속을 부드럽게 하기 위하여 가속도의 변화율이 적어야 하고, 거

의 없어야 한다.

- 직류용과 교류용의 전동기를 모두 사용할 수 있다.
- 직류전동기 : 변속도 특성을 가진 직권전동기 사용, 전동발전기(교류전동기와 직류발전기)에 의한 워드 레오나드 방식으로 기어리스형의 가변전압제어를 한다. 주로 고속 엘리베이터에 이용된다.
- 교류전동기 : 속도비 3:1, 2:1 정도의 2개 권선을 가진 3상 이중 농형전동기가 사용되며, 감속비가 1:20~1:60 정도의 웜 기어를 가진 기어드형을 겸용하여 중 · 저속용의 엘리베이터에 사용한다.
- 현재는 교류제어 기술의 발달로 직류전동기보다 교류의 3상 농형전동기를 많이 사용한다.

(3) 엘리베이터 전동기 용량

- 전동기 용량

$$P = 9.8W \times 1000 \times \frac{V}{60} \times \frac{1}{\eta} \times 10^{-3}$$

$$\therefore \ P = \frac{WVC}{6.12\eta} \ [\mathrm{kW}]$$

단, 적재 중량 W[t], 승강 속도 V[m/min], 평형률 C, 권상 장치의 기계 효율 η

(4) 안전 장치

① 제동 장치 : 전원 차단 시 전동기의 회전을 급제동시키는 브레이크(brake) 장치
② 인터록 장치 : 출입문의 완전 폐쇄 후 기동할 수 있는 개폐문의 인터록 장치
③ 조속기(governor) : 엘리베이터가 일정 속도 범위를 초과하였을 때 제동 및 정지하도록 지시하는 장치
④ 비상정지장치 : 일정 속도 범위의 초과를 조속기에 의해 지시받았을 때 작동 정지시키는 안전 장치
⑤ 완충기(buffer) : 승강실 또는 평형추가 승강로의 바닥에 충돌할 때 충격을 완화시켜주는 장치
⑥ 리미트 스위치(limit switch) : 최상층과 최하층에 설치되어 전기 회로를 열어주는 안전 장치
⑦ 기타 : 비상 시 외부와의 연락을 취할 수 있는 인터폰과 승강실의 내부에서 외부로 탈출할 수 있는 천장의 탈출구 등으로 구성되어 있다.

3. 송풍기

- 송풍기 : 기체를 어떤 압력에 대항하여 유동시키는 것
- 송풍기의 배출 압력에 따른 분류

① 통풍기 : $0\sim0.1[kgf/cm^2]$, $0\sim500[mmAq]$

② 송풍기 : $0.1\sim1[kgf/cm^2]$, 약 $25[mmHg]$ 이상

③ 압축기 : $1[kgf/cm^2]$ 이상

※ 통풍기(팬) : 단순히 통풍을 목적으로 기체만을 유동시키는 것(프로펠러형 날개)

1) 송풍기의 종류

- 송풍기
  - 터보형
    - 원심식 : 다익팬, 터빈팬
    - 축류식 : 프로펠러팬, 축류팬
  - 용적형
    - 회전식 : 회전 송풍기, 회전 압축기
    - 왕복식 : 왕복 압축기

(1) 터보형(turbo type)

① 원심식 : 회전 날개에 의해 기체에 원심력을 주어 압력을 발생시켜 기체를 유동하는 방식

② 축류식 : 기체의 유동 방향이 축 방향과 같은 방식

(a) 원심식(centrifugal type)

① 다익팬 : 회전 방향으로 경사진 여러 날개를 가진 것으로서 폭이 넓고 지름 방향으로 깊이가 얕다. 가장 많이 사용되는 팬으로 일반 환기용 및 강제 통풍용이 있다.

② 터빈팬 : 다익팬과 반대로 회전 방향에 대하여 반대 방향으로 뒤로 경사진 날개를 가지고 있으며, 폭이 좁고 깊이가 깊다. 구조는 가장 크지만, 효율이 좋고, 비교적 소형으로 값이 비싸며, 보일러나 광산 통풍용 등에 사용되고 있다.

(b) 축류식(propeller type)

- 축류식은 원심식에 비해 저압이고, 다량의 풍량을 요구하는 경우에 적합한 송풍기이며, 소음이 큰 것이 결점이다.
- 종류는 회전 날개를 둘러싼 풍도의 유무에 따라 분류

① 프로펠러팬 : 프로펠러형의 날개를 가지고 있으며 풍도가 없는 가장 간단한 축류식 팬으로 저압의 풍량이 많은 경우에 사용

② 축류팬 : 풍도가 있는 축류식의 팬



(a) 다익팬(원심식) (b) 터빈팬(원심식) (c) 프로펠러 팬(축류식)

그림 1.7 ▸ 송풍기의 터보형

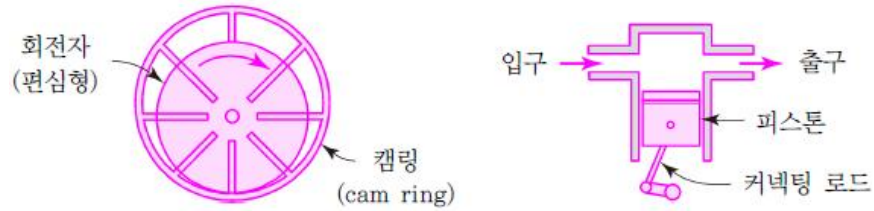
(2) 용적형(positive displacement type)

(a) 회전식(rotary type)

- 피스톤의 왕복 운동과 같은 작용으로 회전자를 회전 운동시켜 높은 고압을 얻는 방식이고, 회전자는 편심형과 나사식의 구조로 이루어져 있다.
- 회전식은 회전 송풍기(rotary blower)와 회전 압축기(rotary compressor)가 있다.

(b) 왕복식(reciprocating type)

- 왕복 펌프와 마찬가지로 실린더 내에서 피스톤의 왕복 운동에 의하여 공기 및 기체를 압축하여 흡입 압력보다 높은 송출 압력을 얻는 방식으로 압력 범위가 넓기 때문에 압축기로 가장 널리 사용된다.
- 압력이 대략 $20\sim30[kgf/cm^2]$ 정도 이상이 되면 대부분 왕복식 압축기이다.



(a) 가동익 압축기(회전식) (b) 왕복식

그림 1.8 ▸ 송풍기의 용적형

(3) 터보형과 용적형의 비교

표 1.1 ▶ 송풍기의 형식에 따른 압력과 유량의 관계

송풍기		압력 (풍압)	유량 (풍량)	적용
형식	종류			
터보형	원심식	저압	다량	통풍기, 송풍기
용적형	회전식	중압	중	송풍기, 압축기
	왕복식	고압	소량	송풍기, 압축기

2) 송풍기용 전동기와 전동기 용량

(1) 송풍기용 전동기

① 풍량이나 풍압을 가감할 필요가 없는 송풍기 : 농형 유도전동기

② 50 [kW] 이상의 중용량 송풍기 : 기동 특성이 좋은 권선형 유도전동기

③ 수백~수천 [kW]의 대형 터빈용 송풍기나 압축기 : 역률이 좋은 동기 전동기

(2) 송풍기용 전동기 용량

$$P = \frac{KQH}{6.12\eta} \text{ [kW]}$$

단, 여유 계수 K, 풍량 $Q[\text{m}^3/\text{min}]$, 풍압 $H[\text{mAq}]$,

송풍기 효율 η

※ 압력의 단위

(1) 표준 대기압

$1[atm] = 760[mmHg] = 1.0332[kgf/cm^2] = 10.332[mAq]$

$= 1013.2[mbar] = 1.0132[\text{bar}] = 101.32[kPa] = 14.7[\text{psi}]$

(2) 단위 관계

$1[mmHg] = 1[\text{Torr}],\ 1[Pa] = 1[N/m^2],\ 1[\text{bar}] = 10^5[Pa]$

※ 수동력(이론 동력), 축동력, 전동기 용량의 관계

- 단면적을 가진 송풍관에 기체를 송풍할 때, 송풍에 소요되는 동력은 수동력(이론 동력), 축동력, 전동기 동력(용량)으로 구분한다.

① 이론 동력(수동력) : 송풍기에 의하여 기체를 보내는 데 순수하게 필요한 동력

$$P = \frac{QH}{6.12}[kW]$$

② 축동력 : 전동기에 의해 송풍기를 운전하는 데 필요한 동력, 즉 송풍기가 회전할 때 회전차의 축에 걸리는 동력(송풍기 효율 η)

$$P = \frac{QH}{6.12\eta}[kW]$$

③ 전동기 동력(용량) : 전동기가 송풍기를 구동하는 데 필요한 동력(K, η)

$$P = \frac{KQH}{6.12\eta}[kW]$$

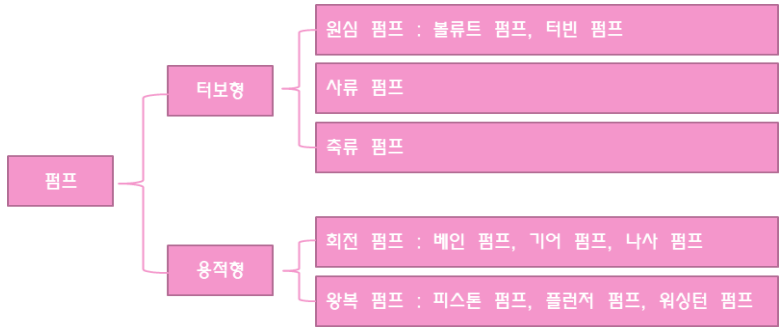
단 풍량 $Q[m^3/\min]$, 풍압 $H[mAq]$일 때, 각각의 동력 $P[kW]$가 된다.

유체 부하인 송풍기와 마찬가지로 펌프에서도 세 가지 동력의 관계식은 동일하게 적용된다. 단, 송풍기의 이론 동력 대신에 펌프에서는 수동력이라 한다. 이것은 압력 단위에서 압력 H를 물의 높이를 의미하는 양정(수두) H로 변환할 수 있기 때문이다.

4. 펌프

- 펌프 : 액체에 압력을 가하여 위치 에너지를 변화시켜 수송하는 기계 펌프의 종류와 각각의 특성은 송풍기에서와 매우 유사하다.

1) 펌프의 종류



(1) 터보형(turbo type)

- 특징 : 저양정, 고유량에 적합하고, 고속 회전이 가능하다.
  소형 경량의 구조이고, 취급이 용이한 고효율의 특징 있다.

(a) 원심 펌프(centrifugal pump)

① 볼류트 펌프(volute pump) : 임펠러 주위에 안내 날개(guide vane)가 없는 것이 특징이며, 10~60[mAq]의 비교적 저양성, 고유량에 사용한다.

② 터빈 펌프(turbine pump) : 임펠러 외측에 물의 흐름을 조절하기 위한 고정된 안내 날개가 있는 구조이고, 볼류트 펌프보다 20~200[mAq]의 높은 양정에 사용한다.

펌프의 단수는 1단 증가 시 3~6[kgf/cm^2]의 압력이 증가하므로 양정을 높이기

위하여 보통 2~6단을 사용한 다단 터빈 펌프를 사용한다.

(b) 사류 펌프

액체의 유체가 회전차 입구, 출구에서 모두 경사 방향으로 유입하여 경사 방향으로 유출하는 펌프

(c) 축류 펌프(propeller pump)

액체의 유체가 회전차 입구, 출구에서 모두 축 방향으로 유입하여 축 방향으로 유출하는 펌프

- 비속도가 크고 구조가 간단하며 가격이 저렴하다.

(2) 용적형(positive displacement type)

- 고양정, 소유량에 적합하며, 회전 펌프와 왕복 펌프가 있다.

(a) 회전 펌프(rotary pump)

① 베인 펌프(vane pump) : 회전자 내의 방사상으로 설치된 홈에 삽입한 날개(vane)가 캠 링(cam ring)에 내접하여 회전하는 것에 의하여 두 개의 베인 사이에 포위된 유체를 흡입 측에서 배출 측으로 밀어내는 형식의 펌프

② 기어 펌프(gear pump) : 케이싱 내에서 맞물리는 기어의 회전에 의하여 기어 홈 내의 유체를 흡입 측에서 토즐 측으로 보내는 펌프

③ 나사 펌프(screw pump) : 케이싱 내에서 나사를 가진 회전자를 회전시켜서 유체를 흡입 측에서 토출 측으로 보내는 펌프

(b) 왕복 펌프(reciprocating pump)

① 피스톤 펌프(pistone pump) : 실린더 내에서 피스톤의 왕복 운동으로 급수하는 펌프로서 양정이 높고 유량이 적은 경우에 적합하며 수량의 조절이 곤란하다.

② 플런저 펌프(plunger pump) : 플런저의 왕복 운동으로 급수하는 것으로 펌프의 주위에서 누설이 적기 때문에 수압이 높고 유량이 적은 곳에 적용한다. 피스톤은 작동부의 단면이 커넥팅 로드의 단면보다 크지만, 플런저는 양쪽이 동일 치수를 가진 것으로 구별한다.

③ 워싱턴 펌프(washington pump) : 증기기관에 펌프가 직결되어 있으므로 고압 보일러 등의 급수펌프에 적합

2) 펌프용 전동기와 전동기 용량

(1) 펌프용 전동기

① 직류 전원이 있는 곳 : 선박용으로 국한하여 분권전동기

② 교류 : 농형 유도전동기, 권선형 유도전동기(대용량)

(2) 펌프용 전동기 용량

$$P = \frac{KQH}{6.12\eta}\ [\mathrm{kW}]$$

단, 여유 계수 K, 유량 $Q\,[\mathrm{m^3/min}]$, 양정(수두) $H\,[\mathrm{m}]$, 펌프 효율 η

※ 전동기 응용 기계의 전동기 동력(용량)

(전동기 용량)

표 1.2 ▶ 전동기 용량(하역 기계와 유체 기계)

구 분		전동기 용량 [kW]	비 고
하역 기계 (중력 부하)	권 상 기 (기 중 기)	$P = \frac{WVC}{6.12\eta}\ [\mathrm{kW}]$	W : 권상 하중 [t], V : 권상 속도 [m/min] C : 여유 계수, η : 기계 효율
	엘리베이터	$P = \frac{WVC}{6.12\eta}\ [\mathrm{kW}]$	W : 적재 중량 [t], V : 승강 속도 [m/min] C : 평형률, η : 기계 효율
유체 기계 (유체 부하)	송 풍 기	$P = \frac{KQH}{6.12\eta}\ [\mathrm{kW}]$	K : 여유 계수, Q : 풍량 [m³/min] H : 풍압 [mAq], η : 기계 효율
	펌 프	$P = \frac{KQH}{6.12\eta}\ [\mathrm{kW}]$	K : 여유 계수, Q : 유량 [m³/min] H : 양정(수두) [m], η : 기계 효율

표 1.3 ▶ 전동기 용량(하역 기계와 유체 기계)

구 분		전동기 용량 [kW]	비 고
하역 기계 (중력 부하)	권 상 기 (기 중 기)	$P = \frac{9.8WVC}{\eta}\ [\mathrm{kW}]$	W : 권상 하중 [t], V : 권상 속도 [m/s] C : 여유 계수, η : 기계 효율
	엘리베이터	$P = \frac{9.8WVC}{\eta}\ [\mathrm{kW}]$	W : 적재 중량 [t], V : 승강 속도 [m/s] C : 평형률, η : 기계 효율
유체 기계 (유체 부하)	송 풍 기	$P = \frac{9.8KQH}{\eta}\ [\mathrm{kW}]$	K : 여유 계수, Q : 풍량 [m³/s] H : 풍압 [mAq], η : 기계 효율
	펌 프	$P = \frac{9.8KQH}{\eta}\ [\mathrm{kW}]$	K : 여유 계수, Q : 유량 [m³/s] H : 양정(수두) [m], η : 기계 효율

5. 전기 집진 장치

- 여과식 : 대기 중에 부유하는 분진 입자를 포집하는 공기 정화 장치는 필터 이용
- 전기식 : 직류 고전압에 의한 코로나 방전을 이용

- 전기식 집진 장치 : 대기 중에 부유하는 고체나 액체의 중성입자(더스트, 미스트, 흄)를 코로나 방전에 의하여 대전시키고 정전력(정전기력)에 의해 포집하는 장치
- 전기식 집진 장치의 형식
  ① 일단식 : 대형의 공업용 집진 장치로 화력 발전소, 제철소, 시멘트 공장 등
  ② 이단식 : 소형의 공기 청정기로 실내의 쾌적한 환경을 위하여 병원, 사무실, 백화점, 가정 등
  ※ 전기 집진 장치 : 1907년 영국의 코트렐(Cottrell)에 의하여 일단식의 공업용 집진

2. 장치가 최초로 실용화

1) 전기 집진 장치의 집진 원리

(1) 일단식 전기 집진 장치

- 전극 전압 : 직류 부(−)전압 40～100[kV]

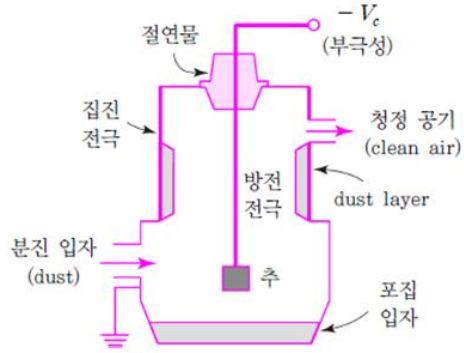


그림 2.1 ▸ 전기 집진 장치(일단식)

(2) 이단식 전기 집진 장치

- 하전부 : (직류) 정(+)전압 10～12[kV], 집진부 : 부(−)전압 5～6[kV]

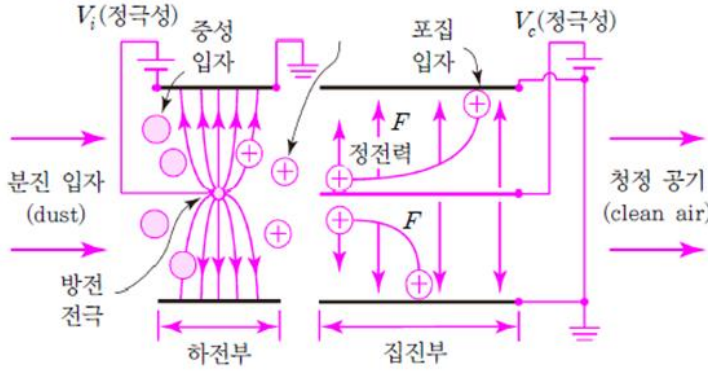


그림 2.2 ▸ 전기 집진 장치의 원리 및 구조(이단식)

6. 정전력 응용

1) 정전 도장

- 정전 도장(electrostatic coating) : 피도장물을 접지시키고 도료용 분무기(spray gun)의 말단에 부(−)의 고전압을 50~90[kV]로 인가하여 도료를 분무 상태의 미립자로 토출시키면 (−)로 대전된다. 이 때 분무기와 피도장물 사이의 공간에는 전계가 형성되고 정전기력과 영상력에 의하여 (+)의 피도장물로 이동하여 도장하는 방법이다.
- 정전 도장은 균일한 두께로 도장이 되는 장점이 있기 때문에 자동차, 객차, 전기기기 등에 널리 이용된다.

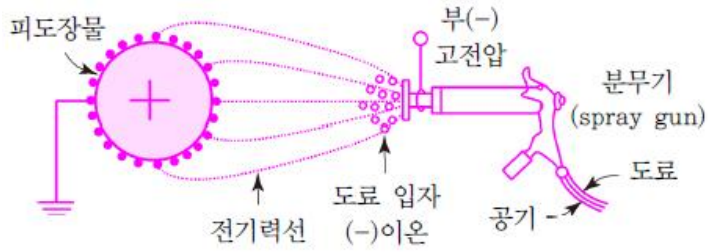


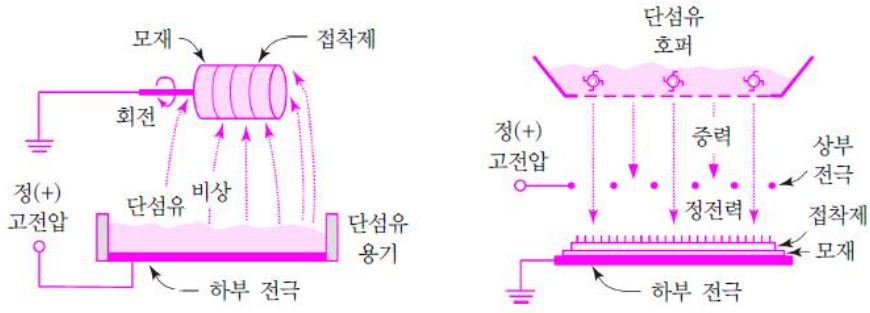
그림 2.3 ▸ 정전 도장

2) 정전 선별

- 정전 선별(electrostatic selection) : 정전 선광 또는 정전 분리라고도 부르며, 정전기 현상을 응용하여 물질 입자의 분리, 정체, 분급 등을 행하는 기술이다.
- 여러 종류의 혼합된 물질을 정전계 중에 투입하면 입자의 유전율, 고유 저항(도전율), 비중, 크기 등의 영향에 따라 정전기력이 다르게 미치는 것을 이용하여 물질의 선별 등에 이용한다. 최근에는 녹차 및 곡물의 선별에도 이용한다.

3) 정전 식모

- 정전 식모(electrostatic flocking) : 섬유상의 유전체는 전계 중에서 분극을 일으켜 전계 방향으로 배향하는 특성이 있다. 이 성질을 이용하여 고전계 내에서 단섬유(flock or pile)를 놓으면 정전기력에 의하여 미리 접착제를 도포한 모재의 가공면에 수직으로 빈틈없이 흡착되어 심어지고, 접착제를 건조시켜 고정하는 가공법
- 정전 식모 가공의 응용 범위는 매우 광범위하며 섬유, 종이, 잡화, 전기기기, 미술 및 공예 분야 등에 응용되고 있다.



(a) up 가공법 (b) down 가공법

그림 2.4 ▶ 정전 식모

학습하기

1. 전기 철도 일반

1) 전기 철도의 정의

• 동력 방식에 의한 분류

① 증기 철도(steam railway)

고체 혹은 액체 연료를 상온 상압에서 연소시켜 챔버에 있는 물을 끓이고 그 증기의 힘을 물리적 에너지로 변환하여 구동력에 의한 철도, 즉 외연기관을 구동력으로 하여 객차 또는 화차를 견인하는 철도

② 내연기관 철도(internal combustion railway)

실린더 내에서 액체 연료를 공기와 희석시켜 기화한 후에 폭발시켜 화학적 에너지를 물리적 에너지로 변환하여 구동력에 의한 철도, 즉 디젤기관 등의 내연기관을 구동력으로 하여 객차 또는 화차를 견인하는 철도

③ 전기 철도(electric railway)

전기를 주동력으로 하는 전기차를 운행하여 여객 및 화물 수송을 하는 철도

2) 철도의 역사

(1) 세계 철도의 역사

① 1804년 : 1765년 영국의 제임스 와트(J. Watt)가 발명한 증기기관차를 영국의 트레비틱(R. Trevithick)에 의해 최초의 철도로 운전하였으나 무게 탓으로 실패

② 1814년 : 영국의 스티븐슨(G. stephenson)이 증기기관차의 제작에 성공하여 광산철도에 이용하여 최초로 동력 철도의 상용화

③ 1825년 : 영국에서 stockton-darlington 구간 세계 최초로 철도의 상용화 - 전기철도

④ 1834년 : 미국의 다벤포트(T. Davenport)가 전지에 의한 전기기관차의 모형 제작

⑤ 1879년 : 독일의 Siemens-Halske사가 베를린에서 개최된 세계산업박람회에 전기기관차를 출품(제3궤조 방식, 150[V], 3[HP] 2극 직권전동기, 시속 12[km], 20인승)

⑥ 1881년 : Siemens-Halske사가 베를린시 근교의 리히테르페르데(Lichterfelde)에서 영업을 개시하여 최초로 전기 철도의 상용화

⑦ 1880년 : 미국에서 에디슨(Edison)에 의하여 소형 전기차를 개발하여 시내 전차 운행

⑧ 1883년 : 영국에서 독일의 Siemens의 기술을 도입하여 전차 등장

⑨ 1890년 : 일본 도쿄 우에노 공원에서 개최된 박람회에 미국에서 도입한 15[HP], 500[V]용 전차 전시

(2) 우리나라 철도의 역사

① 1899년 : 미국인 콜브린(H. Collblen)과 보스트위크(H. D. Bostwick)가 조선왕실의 특허를 얻어 서대문-동대문간에 직류 600[V] 방식의 노면 전차 첫 운행

※ 경인선(제물포-노량진) 개통 : 일반철도

② 1927~1930년 : 경원선(철원-내금강)의 전철화, 직류 1,500[V]

③ 1937년 : 경원선(복계-고산)의 전철화, 직류 3,000[V]

④ 1972~1975년 : 산업철도(중앙선, 태백선, 영동선)의 전철화, 교류 25[kV]

⑤ 1971~1974년 : 경인선(서울-인천), 경부선(서울-수원), 경원선(용산-성북)의 기존선의 전철화 및 지하 전철 1호선(서울-청량리)의 신설을 포함한 수도권 대단위 교통망의 완성으로 도시전철 출발

⑥ 2000년대

ⓐ 주요 대도시(서울, 인천, 부산, 대구, 광주, 대전) 도시전철의 운행

ⓑ 고속철도 개통(KTX, 300[km/h], 2004)

ⓒ 수도권 광역 급행철도(GTX, 최고 180[km/h], 평균 100[km/h], 2019) 착수

3) 전기 철도의 효과

① 수송 능력 증강

② 에너지 이용 효율 증대

③ 수송 원가 절감

④ 환경 개선

⑤ 지역 균형 발전

2. 전기철도의 분류

• 전기 철도는 전기 방식, 집전 방식, 운전 속도로 분류된다.

1) 전기 방식에 의한 분류

• 전기 철도의 전기 방식

표 1.1 ▶ 전기 방식의 분류

전기 방식		전 압 종 별	비 고
직 류 식		600 [V], 750 [V], 1,500 [V], 3,000 [V]	전 압 별
교류식	단상	16⅔ [Hz] : 11 [kV], 15 [kV] 25 [Hz] : 6.6 [kV], 11 [kV] 50 [Hz] : 6.6 [kV], 16 [kV], 20 [kV], 25 [kV] 60 [Hz] : 25 [kV]	상 별 주파수별 전 압 별
	3상	16⅔ [Hz] : 3.7 [kV], 6 [kV] 25 [Hz] : 6 [kV]	

• 우리나라에서 사용되고 있는 전기 방식

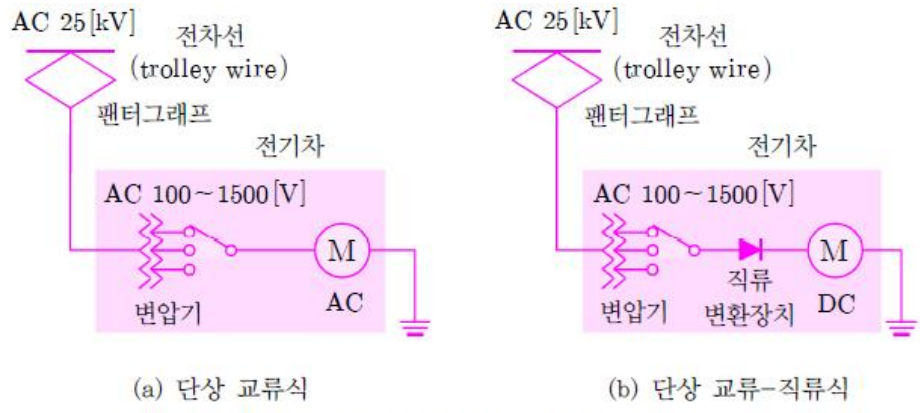
{ 직류 방식 : DC 1,500[V](대도시 중량 전철), DC 750[V](경량 전철)
{ 교류 방식 : AC 단상 60[Hz], 25[kV]

(1) 직류 방식

- 일반 전력계통으로부터 수전한 특별고압의 교류전력을 변압기에 의하여 적정 전압으로 낮춘 다음 직류로 변환하여 전차선로에 직류 전력을 공급하여 운전하는 방식
- 직류 방식의 점유율 : 48%
- 우리나라 전기 철도의 급전 전압 : 전철용 변전소에서 교류 60[Hz], 22.9[kV]로 수전하고 직류 1,500[V](중량 전철), 750[V](경량 전철)로 변환하여 운용
- 직류 방식의 주요 특징
  ① 전기차의 구동용 직류 직권 전동기에 전차 선로의 전압을 직접 인가할 수 있기 때문에 전기차의 전기설비가 간단하다.
  ② 급전 전압이 낮기 때문에 전차선의 집전 전류는 크지만, 전차 선로 및 기기의 절연 계급을 낮출 수 있다.
  ③ 전압 강하 때문에 변전소 간격이 짧아지면서 지상의 설비비가 비교적 많이 든다.
  ④ 통신 유도 장해가 없고, 경량 단거리 수송에 적합하다.
  ⑤ 운전 전류는 크기 때문에 누설 전류에 의한 전식 대책이 필요하다.
- 직류 방식은 교류 방식에 비해 차량 경비가 적게 들고, 지하철의 터널 단면을 작게 할 수 있는 장점이 있기 때문에 수송량이 많은 대도시 구간에서 채택

(2) 교류 방식

- 초기에 여러 가지 주파수를 사용하였으나 기술이 개선되어 주파수 변환 장치가 필요 없는 상용 주파수의 교류를 채택하여 사용하는 추세
- 교류 방식의 주요 특징
  ① 대용량 중 · 장거리 수송에 유리하고, 에너지 이용률이 높으며, 사고 시 선택 차단이 용이하다.
  ② 전식에 대한 우려는 없으나 통신선에 대한 유도 장해가 발생하므로 이에 대한 대책을 마련해야 한다.
  (a) 단상 교류 방식
    - 3상 전력을 변환장치에 의하여 단상으로 변환한 전력을 전기차에 공급하고, 전기차에 부설된 변압기에 의하여 적정한 전압으로 강하시켜 교류 전동기를 구동하는 방식[그림 1.1(a)]
    - 전기차에 공급된 단상 교류 전력을 변압기를 통하여 적정 전압으로 강하시키고 직류 변환장치를 거쳐 교류를 직류로 변환시켜 직류 전동기를 구동하는 단상 교류-직류 겸용 방식 [그림 1.1(b)]



(a) 단상 교류식 (b) 단상 교류-직류식

그림 1.1 ▶ 단상 교류 방식

- 단상 교류 방식의 장점
  - 전기차에 변압기가 장착되어 있기 때문에 차내에서 전압을 쉽게 조절할 수 있고 비교적 높게 할 수 있다. 따라서 전차선 전류 및 전압 강하는 작게 되어 변전소의 설치 간격을 크게 할 수 있어 지상 설비비를 줄일 수 있다.
  - 전압강하가 크면 변전소 또는 전차 선로에 직렬 콘덴서를 설치하여 임피던스 보상에 의해 비교적 쉽게 전압을 보상할 수 있다.

(b) 3상 교류 방식

- 전차선 설비나 집전 장치가 복잡하게 되고, 전선 상호간의 절연 때문에 전압을 높이는데 한계가 있는 등 불리한 점이 많아 전기 철도에서는 일부 국가에서만 사용하고 있음

2) 집전 방식에 의한 분류

(1) 가공식(over head system)

- 공중에 조가선을 이용하여 전차선(trolley wire)을 설치하고 집전 장치를 통하여 전력을 공급받는 방식
- 가공 단선식 : 레일을 귀로로 하는 방식(고속 운전, 대부분 채택)
- 가공 복선식 : 전원선 양극 모두를 가공 전차선에 접속하는 방식

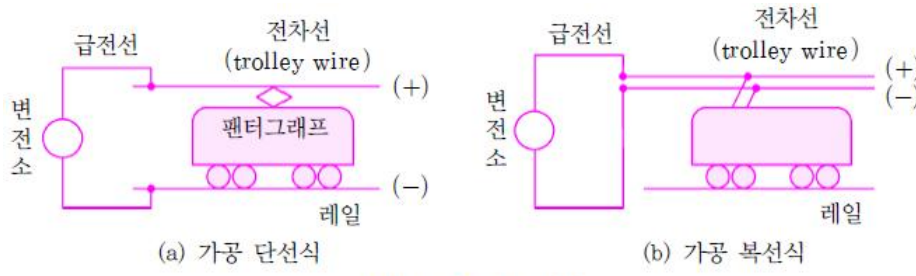


그림 1.2 ▸ 가공 방식

(2) 강체식(rigid system)

- 전차선에 조가선이 없는 대신에 강체에 전차선을 끼워 가선하는 방식
- 강체 단선식 : 공간이 불충분한 터널이나 복잡한 지하철에서 좁은 공간의 활용 및 안정성을 위하여 개발된 가선 방식이고, 주로 도시 지하철에 적용
- 강체 복선식 : 모노레일에 적용되며 주행 궤도의 구조물에 강체 구조로 한 급전용과 귀선용의 정·부의 도전 레일을 갖추고 있음

(3) 제 3 궤조식(third rail system)

- 주행 레일 외에 전기차에 전력을 공급하기 위하여 제 3의 급전 레일, 즉 도전 레일을 노면 위에 설치하고 집전 슈에 의해 전력을 공급받는 방식
- 도시의 지하철도 또는 저전압을 사용하는 비교적 짧은 구간의 터널 등에 사용

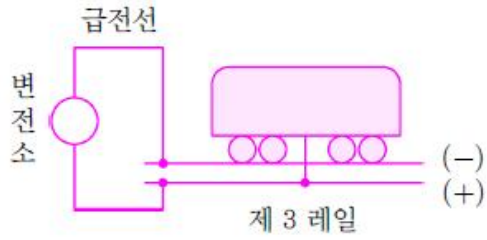


그림 1.3 ▸ 제 3 궤조식

3) 운전 속도에 의한 분류

(1) 완속 전철

- 운전 속도가 200[km/h] 미만의 경우, 시가지 철도, 도시철도, 도시 간 철도 운행하는 전철

(2) 고속 전철

- 운전 속도가 200[km/h] 이상의 경우(레일 점착 방식의 속도 한계로 정의)
- 현재 속도 한계 : 380[km/h] 이지만, 기술 발달로 상향 가능성 높음
- 우리나라 : KTX, 2004년 4월 개통
  일본(신간선), 프랑스(TGV), 독일(ICE), 스페인(AVE)에 이어 세계 5번째

(3) 초고속 전철

- 고속 전철의 속도 한계를 초과하는 속도로 주행하는 철도
- 레일 비접촉 방식의 속도 500[km/h] 이상의 미래형 자기부상열차

3. 철도 선로

- **철도 선로** : 열차를 안전하게 운행하기 위한 유도 설비로 궤도(track), 이를 지지하는 노반(road bed) 및 각종 선로 구조물을 총칭

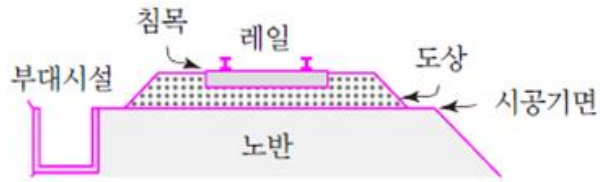


그림 1.4 ▶ 선로의 구성

1) 선로의 구성

(1) **궤도** : 레일, 침목, 도상

- 견고한 노반 위에 자갈 등으로 도상을 정해진 두께만큼 깔고 그 위에 침목을 일정한 간격으로 부설하여 두 개의 레일을 평행하게 고정시키는 구조

① 레일 : 차량의 중량을 직접 지지하면서 침목과 도상에 분포시켜 차륜이 탈선하지 않도록 안내하고, 신호 전류의 궤도 회로 및 동력 전류의 통로를 형성한다.
레일은 고탄소강을 사용하며, 크기는 1[m]당의 중량 [kg]으로 표시한다.
우리나라는 주로 30[kg], 37[kg], 50[kg], 60[kg]의 레일을 사용하고 있다.
또, 일반적으로 표준 레일(standard rail) 25[m], 30[kg]을 주로 사용하고 있지만, 열차의 고속화와 선로의 보수 작업을 줄이기 위하여 레일의 중량화와 더불어 여러 개의 레일을 용접하여 200[m] 이상의 장대 레일(long rail)을 사용하는 추세에 있다. 레일은 모양에 따라 T형, 구형, 단형의 세 종류가 있고, 일반 철도에서는 T형이 사용되며, 노면 전차와 같은 매입되는 레일은 구형 혹은 단형이 사용된다.

② 침목 : 침목은 레일의 위치를 고정시켜 주고 간격을 평행으로 유지하면서 레일로부터 받은 열차 하중을 도상에 전달하여 넓게 분포시키는 역할을 한다.
침목은 목 침목과 PC(prestressed concrete) 침목이 있으며, 현재 강도와 수명에서 우수한 PC 침목을 대부분 사용하고 있다.

③ 도상 : 도상은 노반 위에 지름 15~75[mm]의 자갈 및 쇄석을 200~300[mm]의 두께로 깔은 것을 말한다. 레일과 침목을 경유하여 전달된 열차 하중을 넓게 분포시켜

노반에 전달하는 역할을 하며, 또한 노반과 침목 사이에서 차량의 진동을 흡수하여 쾌적한 승차감을 주고 배수를 용이하게 하는 여러 가지 역할도 한다.

(2) 노반

- 노반 : 상층부에 있는 궤도를 지지하는 흙 구조물(배수설비도 필요)
- 시공기면(formation level) : 선로 중심선에서 노반의 높이를 나타내는 기준면 선로를 건설할 때 시공기면을 선로 선정의 기준

2) 궤간

- 궤간(gauge) : 레일(궤조)의 양쪽의 머리 부분 내측의 최단 거리

① 협궤(narrow gauge) : 1,000[mm], 1,067[mm]

② 표준 궤간(standard gauge) : 1,435[mm]

③ 광궤(broad gauge) : 1,523[mm], 1,600[mm], 1,676[mm]

3) 유간

- 유간(clearance) : 기온 변화에 의한 레일(궤조)의 신축성에 대응하기 위하여 레일의 이음매에 적당한 간격을 두는 것(약 10[mm])
- 레일 본드(rail bond) : 이음매의 접촉부의 접촉 저항을 최소화하기 위하여 가는 동선을 꼬아 엮은 다발(레일의 귀선 회로 또는 신호 회로의 역할)

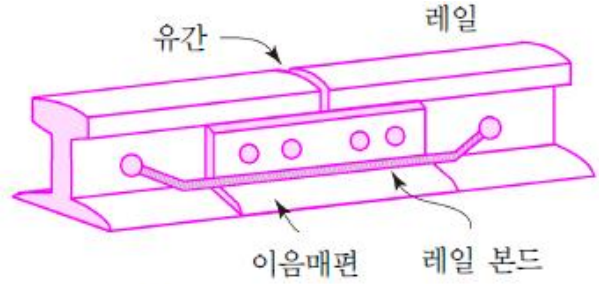


그림 1.5 ▸ 유간 및 레일 본드

4) 복진지

- 복진(creeping) : 열차의 진행 방향과 같은 종 방향으로 이동하려는 현상
- 복진지(anti-creeping) : 복진 현상을 방지하는 장치

– 레일 앵커를 실시하거나 침목의 체결을 견고히 하여 침목의 이동을 방지하는 방법

5) 곡선과 구배

- 곡선이나 구배 : 지형 및 지질에 따라 제약을 받으므로 열차의 속도, 승차감 등을 고려한 최소한도로 규정하여 그 이하가 되도록 하고 있다.

(1) 곡선 표시법

(a) 각도로 나타내는 방식

• 중심 O에서 궤도의 중심선이 20[m]의 현을 이루는 각도 θ로 표시(그림1.6)

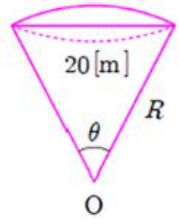


그림 1.6 ▸ 곡선의 작도

(b) 곡률 반지름으로 나타내는 방식

• 궤도의 중심을 이루는 원호의 반지름 R, 즉 곡률 반지름으로 표시한다.

• 곡률 반지름 R과 θ와의 관계식

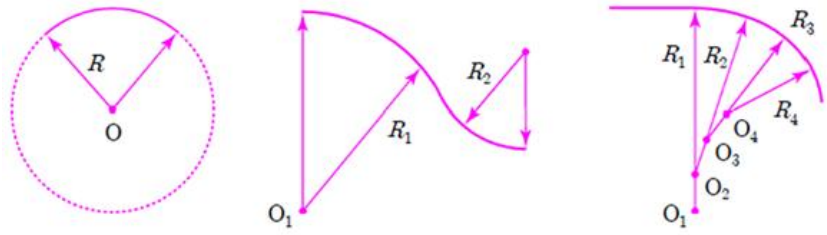
$$R \fallingdotseq \frac{1146}{\theta}[m]$$

(2) 곡선의 종류

① 단곡선(simple curve) : 원의 중심이 한 개로서 곡률 반지름이 일정한 하나의 원호로 된 곡선이다.[그림 1.7(a)]

② 반향 곡선(reverse curve or S curve) : 두 개의 곡률 반지름의 중심이 선로에 대하여 서로 반대 측에 위치하는 것으로 S 곡선이라고도 한다.[그림 1.7(b)]

③ 완화 곡선(transition curve) : 직선부에서 급한 곡선부로 들어갈 때 단곡선이라면 열차에 큰 충격을 주게 되어 위험을 초래할 수 있다. 따라서 [그림 1.7(c)]와 같이 서서히 곡률 반지름을 작게 하면서 부드럽게 진입하는 곡선부를 형성시킬 필요가 있다. 이와 같이 곡률 반지름이 두 개 이상으로 급격한 이동 변화를 완화시켜 주는 곡선을 완화 곡선이라 한다.



(a) 단곡선 (b) 반향 곡선 (c) 완화 곡선

그림 1.7 ▸ 곡선의 종류

(3) 고도(캔트)

• 고도, 캔트(cant) : 내 · 외측 레일의 고저차

– 곡선부의 외측 레일을 내측 레일보다 어느 정도 높게 하여 차량의 무게 중심을 곡

선의 안쪽으로 이동시켜 원심력과 평형이 되도록 함

$$\text{고도(캔트)} : h = \frac{GV^2}{127R}[mm]$$

단, 궤간을 $G[mm]$, 열차 속도를 $V[km/h]$, 곡률 반지름 $R[m]$, 고도 $h[mm]$

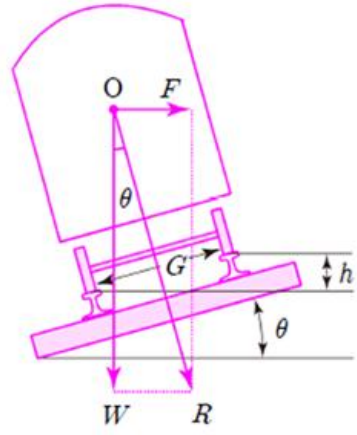


그림 1.8 ▶ 캔트

- 운전 속도

$$V = \sqrt{\frac{127Rh}{G}}\,[km/h]$$

(4) 확도(슬랙)

- 확도, 슬랙(slack) : 차륜의 주행을 원활하게 하기 위하여 내측 레일을 이용하여 안쪽으로 궤간을 확대하는 것(열차가 곡선 궤도를 주행할 때, 캔트만을 두게 되면 차륜의 플랜지와 레일 사이에 심한 마찰이 생기므로 이를 완화하기 위하여 궤간을 넓혀 횡압을 줄인다.)

$$\text{확도(슬랙)} : S = \frac{l^2}{8R}\,[mm]$$

단, 곡률 반지름 $R[m]$, 고정차축 거리 $l[m]$, 슬랙 $S[mm]$

(5) 구배

- 구배 : 선로의 두 지점간의 고저차를 수평거리로 나눈 값으로 나타냄
  (구배 표현법 : 분수법, 백분율법, 천분율법), 일반적 표현법 : 천분율법

① 분수법 : 구배 $\tan\theta = \frac{y}{x}$로 구함(분수 $\frac{1}{40}$ 표시) [그림 1.9]

(구배가 작은 경우 : $\tan\theta \fallingdotseq \sin\theta$)

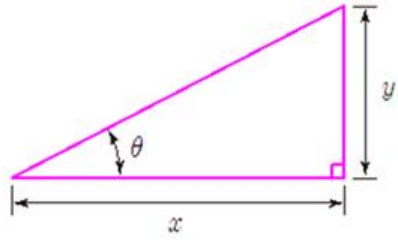


그림 1.9 ▶ 구배의 표시법

② 백분율법(percentage method) : 분수법에서 구한 구배에 100을 곱하여 백분율로 표시 (분수법의 구배 1/40의 백분율법은 $1/40 \times 100 = 2.5[\%]$)

③ 천분율법(permillage method) : 분수법에서 구한 구배에 1000을 곱하여 천분율로 표시 (분수법의 구배 1/40의 천분율법은 $1/40 \times 1000 = 25[‰]$(퍼밀))

※ 구배의 한도 : 간선 철도 25[‰], 지방 철도 35[‰], 노면 철도 40[‰]

- 종곡선(vertical curve) : 종단 구배가 심하게 변화하는 궤도에서 삽입하는 곡선

(6) 분기기

- 분기기(turnout) : 하나의 선로에서 두 방향으로 분리하는 장치로서 차륜을 한 궤도에서 다른 궤도로 유도하기 위한 것
- 크로싱(crossing) : 철차라고도 하고 두 개의 선로가 동일 평면에서 교차하는 것

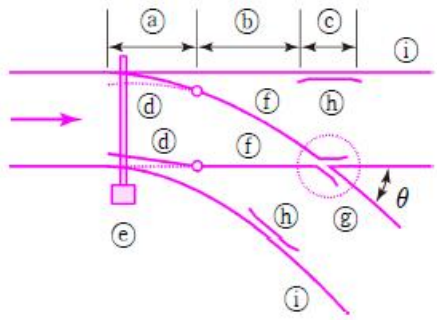


그림 1.10 ▶ 분기기의 각 부 명칭

ⓐ 포인트부(point section)
ⓑ 도입부(lead section)
ⓒ 철차부(crossing section)
ⓓ 선단 궤조(tongue rail)
ⓔ 전철기(switch)
ⓕ 도입 궤조(lead rail)
ⓖ 철차(crossing)
ⓗ 호륜 궤조(guard rail)
ⓘ 기본 궤조

① 포인트부(point section), ⓐ : 전철기, 선단 포인트, 선단궤조

- 선단 궤조(선단 레일, tongue rail), ⓓ : 앞부분을 뾰족하게 한 선단 포인트를 주로 사용하며, 가동 레일로서 쉽게 움직일 수 있도록 뒷부분을 고정시켜 이음매로 되어 있는 구조이다.
- 전철기(switch), ⓔ : 분기기의 선단 궤조를 좌우로 이동시켜 기본 레일에 밀착 또

는 분리시키는 전환 장치이고, 사람의 힘으로 작동시키는 수동식과 밀폐형 유도전동기를 사용하는 전기 동력식이 있다.

② 도입부(lead section), ⓑ : 도입 궤조

- 도입 궤조(리드 레일, lead rail), ⓕ : 포인트부와 철차부를 연결하는 곡선, 직선으로 되어 있는 레일을 말한다.

③ 철차부(crossing section), ⓒ : 철차, 호륜 궤조

- 철차(crossing), ⓖ : 기본 궤조와 분기 궤조 또는 두 개의 궤도가 서로 교차, 분기하는 장치이다. 철자의 구조는 고정식과 가동식이 있고, 일반적으로 고정식을 사용한다. 철차는 크로싱(crossing)으로 더 많이 불리어지고 있다.
- 호륜 궤조(guard rail), ⓗ : 가드 레일이라 불리어지고, 궤도의 분기 개소에서 철차가 있는 곳은 궤조가 중단되어 있기 때문에 차량을 원활하게 분기선로로 유도하기 위하여 철차의 반대쪽 궤조 측에 설치하는 궤조이다.
- 철차각(crossing angle), θ ; 철차부에서 기준 궤조와 분기 궤조가 교차하는 분기각도이고, 철차 번호 N은 철차각 θ에 의하여 다음의 관계식으로 정의한다.

$$N = \frac{1}{2} cot \frac{\theta}{2} \fallingdotseq \cot\theta$$

※ N의 번호가 작을수록 교차 또는 분기 각도 θ가 커지기 때문에 열차에 대하여 속도 제한의 조건이 주어진다.

학습하기

1. 전차 선로의 개요

1) 전차 선로의 특징

- **전차 선로** : 가공 전차 선로, 급전선로, 귀선로 및 이를 부속하는 설비의 총괄 (수송용 동력을 전달하는 전기설비)
- **전차 선로의 주요 특징**
  ① 전기차의 운전에 의하여 부하점이 이동하고, 또 부하는 급격한 변동을 수반한다.
  ② 전기차의 집전 장치와 전차선은 전기적으로 불완전한 접촉 상태이다.
  ③ 철도선로의 구조물에 의하여 설비상의 제약을 받는다.
  ④ 예비 선로를 가질 수 없고, 레일을 귀선으로 하는 1선 접지의 전기회로이다.

2. 전차 선로의 구성

1) 전차 선로의 가선 방식

- **전차 선로의 가선 방식** : 가공식, 강체식, 제 3 궤조식(전기 집전 방식에 따른 분류)
- **가선 방식의 표준** : 가공 전차선에서 가공 단선식, 도시 지하철도에서 강체 방식

(1) 가공식

- 가공 단선식 : 변전소로부터 공급된 전력을 전차선(trolley wire)을 통하여 전기차 상부에 장착된 집전 장치로부터 전력을 공급받고 주행 레일을 귀로로 하여 전력을 변전소로 귀환하는 방식
  - 고속운전에 적합하며, 대표적으로 사용되고 있는 가선 방식
  - 직류 및 교류 모두에 널리 사용
  - 귀선로로 레일을 사용(대지 누설전류 큼)
    (직류 방식 : 지하 매설물에서 전식 발생, 교류 방식 : 통신 유도 장해 발생)
- 가공 복선식 : 대지와 전선 상호간에 서로 절연된 2조의 가공 접촉 전선을 설치하고, 2조의 집전 장치가 장착된 전기차에서 집전하는 방식
  - 구조가 복잡하고 전선 상호간 의 절연이 곤란하여 전압을 높일 수 없음
  - 전식 등은 발생하지 않음
  - 무궤조 전차(트롤리 버스) 이용

(2) 강체식(rigid system)

- 강체식 : 지하 구간에 적합하도록 개발된 방식, 조가선이 없이 급전선과 전차선(트롤리선)을 일체화한 강체를 터널 등의 천장에 애자 또는 브래킷을 취부하고 강체 전차선

을 고정한 구조

① 강체 단선식(도시 지하철 구간)

② 강체 복선식(모노레일용)

(3) 제 3 궤조식(third rail system)

- 제 3 궤조식 : 주행용 레일 외에 제 3레일을 궤도 측면에 설치하여 전기차에 전력을 공급하고 귀선으로 주행 레일을 사용하는 방식
- 지하 터널 구간에만 사용되는 방식, 감전의 위험이 크기 때문에 전압을 높일 수 없음 (DC 600[V], 750[V])

2) 전차 선로의 조가 방식

(1) 가공 전차선의 조가 방식

- 전차선을 궤도 상부에 일정한 높이로 매달아서 설치하는 방식 (직접 조가식, 커티너리 조가식, 강체 조가식)

(a) 직접 조가식(direct hang system)

- 가장 단순한 구조로 전차선 1조만으로 구성된 방식
- 설치비가 적게 들지만 전차선의 장력이나 높이를 일정하게 유지하기가 곤란하기 때문에 저속의 구내 측선, 유치선 등에 사용하는 정도. 노면전차 또는 트롤리 버스에 주로 사용

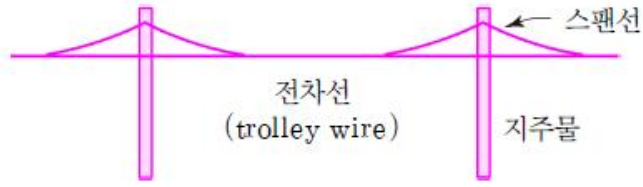


그림 2.1 ▸ 직접 조가식

(b) 커티너리 조가식(catenary suspension system)

- 전기차의 속도 향상을 위하여 전차선의 이도에 의한 이선율을 작게 하고 동시에 경간을 크게 하기 위하여 조가선(messenger wire)을 전차선(trolley wire) 위에 기계적으로 가선하고 일정한 간격으로 행거(hanger)나 드로퍼(dropper)로 매달아 전차선이 두 지지점 사이에서 궤도면에 대하여 일정한 높이를 유지하도록 하는 방식
- 직접 조가식에 비하여 구조는 복잡하지만 전차선의 높이가 일정하고 성능이 우수하므로 전기 철도의 고속 운전에 적합한 방식
- 조가선 형상 : 커티너리 곡선 형상
- 커티너리 조가 방식 : 단식 커티너리 조가식, 변형 Y형 단식 커티너리 조가식, 복식 커티너리 조가식

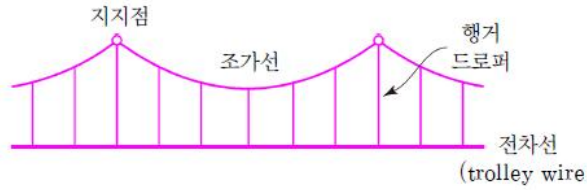


그림 2.2 ▸ 단식 커티너리 조가식

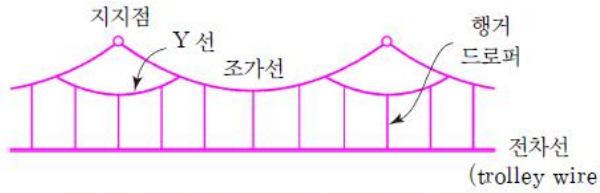


그림 2.3 ▸ 변형 Y형 단식 커티너리 조가식



그림 2.4 ▸ 복식 커티너리 조가식

(c) 강체 조가식

- 전기 철도가 지상 구간과 지하 구간에 상호 직통 운전하는 경우에 차량의 집전 장치를 공유하여야 한다. 이때 지하 구간의 가공 전차선으로 개발된 방식(지하 구간 직류용)

① T-bar 방식

T-bar방식은 직류 구간에서 사용하고, 표준 길이는 10[m]이다. 우리나라 지하 구간에 주로 이용되는 방식이다. 그림 2.5에 T-bar 방식의 구조를 나타낸다.

급전 전압이 낮으므로 절연거리가 짧은 250[mm] 지지애자에 알루미늄(Al) T형재를 접속하고, T형 강체(rigid bar)의 아랫면에 전차선의 체결금구인 롱 이어(long ear)를 볼트로 고정하여 전차선을 지지하는 방식이다.

롱 이어는 전차선을 T-bar에 연속적으로 고정하는 체결 금구이다.

재질은 알루미늄 합금으로 T-bar와 동일금속을 사용하여 전위에 의한 부식이 일어나지 않도록 한다. 강체 전차선로의 지지물 설치 간격은 5[m]이하로(표준) 한다.

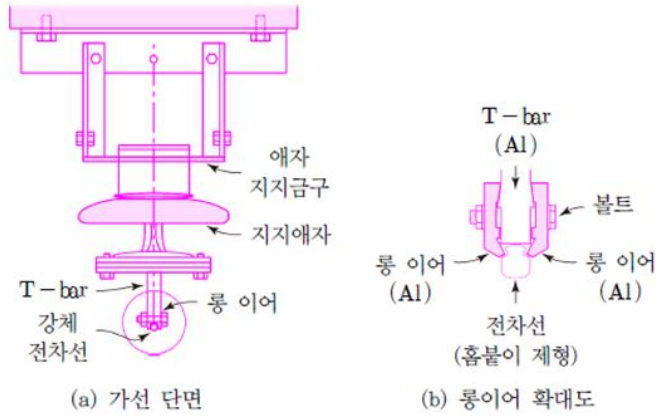


그림 2.5 ▸ T-bar 방식

② R-bar 방식

R-bar 방식은 교류 구간에서 사용하는 방식으로 교류 25[kV] 방식의 지하구간에서 사용되는 표준 길이는 12[m]이다.

전압이 높아서 절연거리가 길기 때문에 강체의 직상부 좌우에 직선형 가동 브래킷(bracket)을 설치하여 강체(rigid bar)로 전차선을 고정하는 방식이다.

가선 도르래를 이용하여 쉽게 가선할 수 있기 때문에 시공은 간단하고, 10[m] 간격으로 장간애자에 의하여 고정되어 있다.

그림 2.6에 R-bar 방식의 구조를 나타낸다.

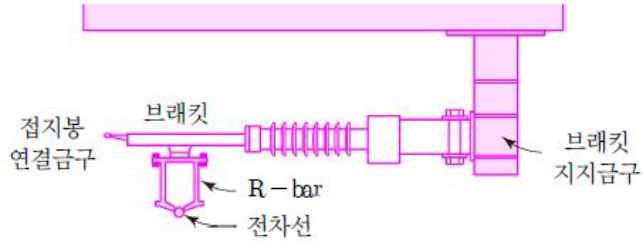


그림 2.6 ▸ R-bar 방식

(2) 제 3 궤조식

- 주행레일 옆에 제 3레일을 부설하고 전기차의 측면에서 나온 집전슈에 전력을 공급을 받는 방식
- 감전의 위험이 있기 때문에 지하철에서 직류 600~750[V]의 저전압 사용
- 제 3궤조의 집전 슈의 접촉압력은 15[kg] 정도로 큰 기계적 강도를 요구하지 않지만 도전율을 크게 할 필요가 있음. 즉, 주행 레일보다 저항이 적은 저탄소강을 필요로 하고, 표준 연동의 6~8배의 저항을 가진 것을 사용

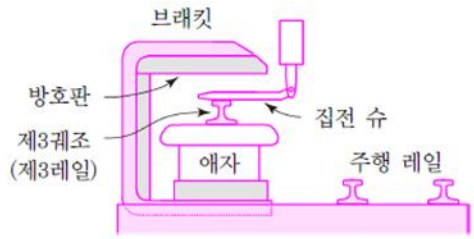


그림 2.7 ▸ 제3궤조 방식

3) 전차선

- 전차선(trolley wire) : 레일 면 위의 일정한 높이로 가설되어 차량의 집전 장치(팬터그래프)와 직접 접촉하여 전기차에 전력을 공급하기 위한 가공 전선
- 전차선에 요구되는 성능
  ① 도전성이 높을 것② 전기용량이 클 것
  ③ 내열성, 내마모성, 내부식성이 좋을 것④ 피로강도가 충분할 것
  ⑤ 인장강도가 크고 장력이 클 것⑥ 접속개소의 통전 상태가 양호할 것
- 전차선 높이(표준) : 지하 구간(4.25[m]), 지상 구간(5.1[m])
- 전차선 단면 형상 : 차량기지(홈붙이 원형), 지하 구간(홈붙이 제형)

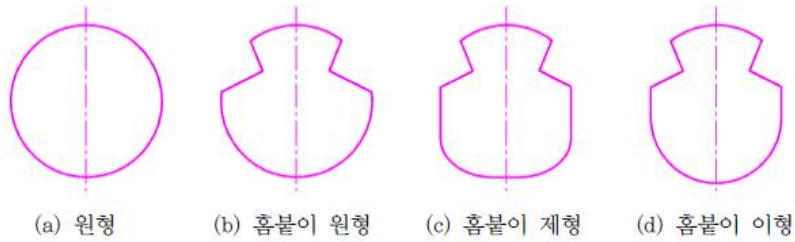


그림 2.8 ▸ 전차선의 단면 형상

- 편위 : 궤도 면상의 수직인 궤도 중심선에서 수평으로 이격되는 거리
  – 편마모를 방지하기 위하여 궤도 중심선에서 볼 때 전차선을 좌, 우로 각각 200[mm], 최대 250[mm]씩 지그재그 설치
- 전차선 편위(표준) : 직선로(200[mm] 표준),곡선로(150[mm])
- 이선 현상 : 전차선의 편위가 지나치게 크면 팬터그래프가 전차선에서 이탈하는 현상
- 이선율 : 이선의 허용한도

$$\text{이선율} = \frac{\text{이선 시간}}{\text{실제 운전 시간}} \times 100\,[\%]$$

4) 급전선

- 급전선(feeder line) : 전철용 변전소에서 전차선 또는 도전 레일 등의 집전 장치를 통하여 전기차에 전력을 공급하기 위한 도체

(1) 직류 급전선

전차선과 병렬로 급전성을 설치하여 전차선의 전류 용량 및 급전 회로의 전압강하를 감소시키는 목적으로 사용하는 전선이다.

(2) 교류 BT 급전선

전철용 변전소와 급전 인출구 부근의 절연 구분 장치(데드 섹션) 전후의 전차선 사이를 연결하여 변전소에서 전차선에 전력을 공급하기 위한 전선이다.

(3) 교류 AT 급전선

전철 변전소에서 전차 선로에 분산 설치되어 있는 단권 변압기(AT)에 전력을 공급하기 위한 전선이다.

5) 구분 장치

- 구분 장치(section device) : 전차선의 일부분에 사고가 발생하거나 보수 작업을 위하여 개폐 설비에 의하여 전기적으로 계통이 구분되도록 한 절연 장치(일명, 섹션)
- 구분 장치의 요구 조건
  ① 충분한 절연성을 가질 것
  ② 팬터그래프의 통과에 지장이 없을 것
  ③ 가볍고 기계적 강도가 클 것
  ④ 구간을 통과하는 열차의 속도에 대응할 수 있을 것
  ⑤ 구분장치는 전동차가 상시 정차하지 않는 구역에 설치할 것

표 2.1 ▸ 구분 장치의 종류와 용도

구분 장치	종 류	사용 구분	속도[km/h]	비 고
전기적 구 분	에어 섹션	동상의 본선 구분용	130	공기 절연
	애자 섹션	동상, 상・하선 및 측선 구분용	85	애자제, 수지제
	절연구분장치 (데드 섹션)	이상 구분 및 교류・직류 구분용	130	수지제
	비상용 섹션	사고 시 긴급 구분용	설계속도	전기적 접속
기계적 구분	에어 조인트	본선 구분용(전차선 평행설비 구분)	130	전기적 접속

6) 귀선로

(1) 귀선로

- 귀선로(return wire) : 전기차에 공급된 전력을 변전소로 되돌려 보내는 설비
- 귀선로의 구성 : 귀선 레일(주행 레일), 레일 본드 및 보조 귀선 등

(a) 직류 급전 방식

- 변전소의 교류를 변환 장치에 의해 직류로 변환된 직류 구간에서 전기차 귀선 전류는 일반적으로 주행 레일로 흐르고, 일부는 대지로 누설전류가 흘러서 임피던스 본드의 중성점에 접속된 인입 귀선을 통하여 변전소의 부극 모선으로 돌아가는 회로로 구성된 방식

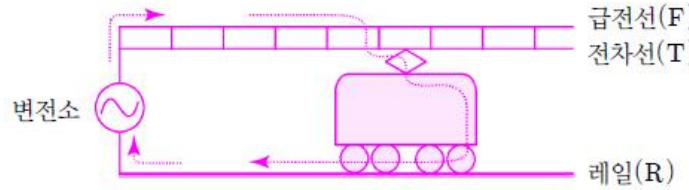


그림 2.9 ▸ 직류 급전 방식의 귀선로

(b) 교류 BT 급전 방식

- BT 급전 방식의 교류 구간에서는 선로에 가까운 통신선에 일으키는 유도 장해를 방지하기 위하여 흡상 변압기(booster transformer, BT)에 의해 강제적으로 귀선 전류를 흡상선을 통하여 레일(임피던스 본드)에서 흡상시켜 부급전선을 통하여 변전소로 돌아가는 회로로 구성하는 방식

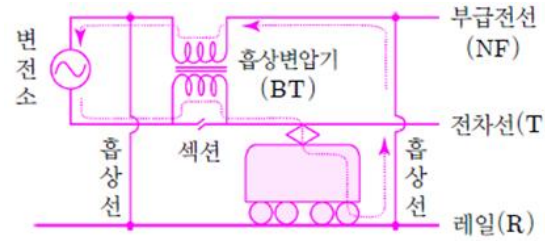


그림 2.10 ▸ BT 급전 방식의 귀선로

(c) 교류 AT 급전 방식

- AT 급전 방식의 교류 구간에서는 단권 변압기(auto transformer, AT)의 설치 개소에 변압기 권선의 중성점과 레일(임피던스 본드)을 중성선으로 연결하고, 귀선 전류를 강제적으로 단권 변압기로 흐르게 하고 급전선을 통하여 변전소로 귀환하

도록 회로를 구성하는 방식(점선의 전류는 보호선이 없는 경우)

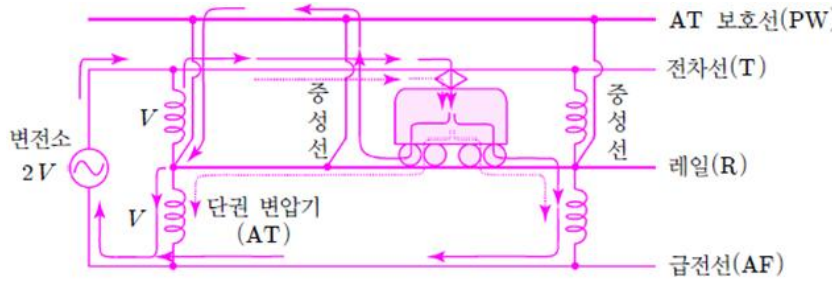


그림 2.11 ▸ AT 급전 방식의 귀선로

(2) 귀선로의 구성

- 귀선로의 전기 저항이 높으면 전압 강하와 전력 손실이 커지고 누설전류가 증가하여 전식 또는 통신 유도 장해를 발생시키는 원인이 된다. 즉, 귀선로의 전기 저항을 최소로 감소시킬 필요가 있음(이들의 대책)
- 통신 유도 장해 경감과 전기 저항 감소 대책

(a) 교류 방식 : 통신 유도 장해를 경감하기 위하여 흡상 변압기 또는 단권 변압기를 이용하거나 가공 방식의 부급전선 등을 설치

(b) 레일 본드(전기적 접속 양호하도록), 보조 귀선(부하전류 많은 구배 구간에 평행으로 설치)

① 레일 본드 ; 그림 1.5와 같이 레일 이음매에 전기적 접속이 양호하도록 도체로 단락시킨 것을 말한다. 레일 본드의 접촉 저항값은 레일 본드에 취부한 레일의 길이 5[m]의 저항값 이하로 유지되도록 하여야 한다.

② 크로스 본드 : 그림 2.12와 같이 귀선 저항을 감소시키고, 전류를 평형시키기 위하여 좌우 레일 또는 인접 궤도 사이에 전기적으로 접속하는 방법이다.

③ 보조 귀선 : 직류 전차 선로의 전압강하 및 레일의 전위 상승이 심한 경우에 귀선의 전기 저항을 감소시켜 전식의 피해를 줄이기 위하여 보조 귀선을 설치한다.

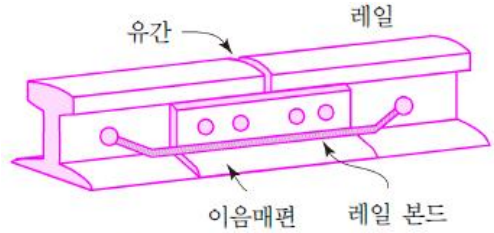


그림 1.5 ▸ 유간 및 레일 본드

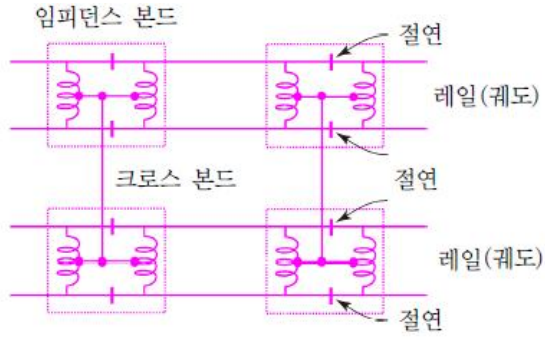


그림 2.12 ▸ 크로스 본드

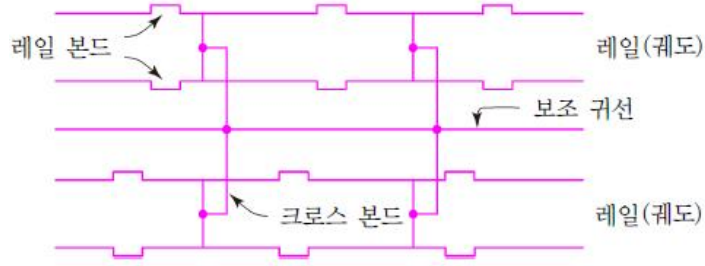


그림 2.13 ▸ 보조 귀선

7) 흡상선

- 흡상선(booster wire) : 교류 전차 선로의 통신 유도 장해를 경감하기 위하여 교류 급전 방식에서 흡상 변압기의 전류 흡상 작용에 의하여 귀선 전류를 부급전선으로 흐르도록부 급전선과 귀선 레일을 접속하는 전선
- 흡상선의 시설
  ① 흡상 변압기 설치 간격의 중앙에서 복궤조식은 임피던스 본드의 중성점, 단궤조식은 귀선 레일 측에 부급전선을 접속한다.
  ② 지중에 매설하는 경우는 트로프(trough) 또는 관로에 수용하고 궤도 밑을 횡단할 때는 노반 면에서 750[mm] 이상의 깊이에 매설한다.
  ③ 지표상 2[m]의 높이까지 절연관 등으로 보호한다.
  ④ 흡성선은 2본 병렬로 시설한다.

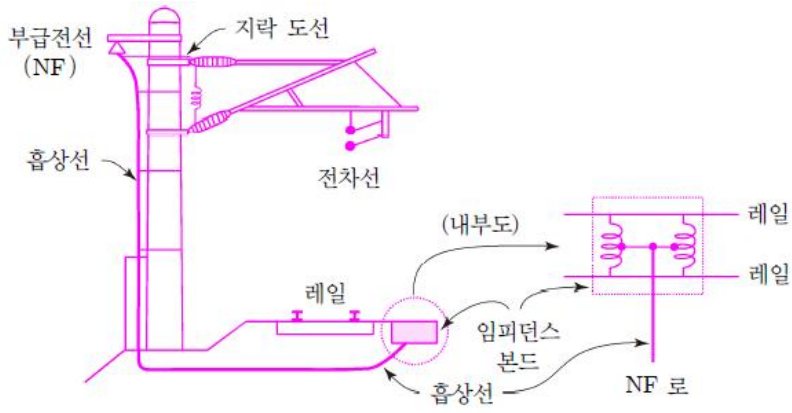


그림 2.14 ▶ 교류 BT 급전 방식의 흡상선과 부급전선

8) 부급전선

- **부급전선** : 교류 BT 급전 방식에서 통신 유도 장해의 경감을 위하여 레일에 흐르고 있는 귀선 전류를 흡상 변압기에 의하여 강제적으로 흡상하여 변전소로 보내기 위하여 귀선 레일에 병렬로 시설하는 전선
- 통신 유도 장해의 경감과 더불어 애자 섬락사고 시 변전소의 차단기를 신속하게 동작시켜서 전차선을 보호하는 기능도 구비해야 함

9) 중성선 및 보호선

- **중성선** : 교류 급전 방식의 변전소 등에 설비되어 있는 단권 변압기의 중성점과 귀선 레일의 임피던스 본드의 중성점을 연결하는 전선(부하 전류와 사고 전류의 귀선로)
- **보호선용 접속선** : 보호선과 레일을 연결하는 선
  설치 간격은 2[km] 이내로 1본만 설치할 수 있음

학습하기

1. 전식과 통신 유도 장해

1) 누설 전류와 레일의 전위

(1) 누설전류

- 레일을 귀선 전류의 통로로 이용하는 방식

: 레일 접속 부분의 저항이 크면 귀선 전류의 일부가 대지로 누설하여 부근의 수도관, 가스관, 전력케이블 등의 지하 매설금속관을 통하여 흐르게 되고, 레일의 전기 저항이 높으면 누설전류는 더욱 증가되어 다음과 같은 현상이 발생

① 직류 급전 방식 : 전식의 발생

② 교류 급전 방식 : 통신 유도 장해

(2) 레일의 전위

- 레일 전위(그림 2.15 참고)
  - ① 대지 전위보다 높은 (+) 전위 : 전기차 위치인 부하점
  - ② 대지 전위보다 낮은 (−) 전위 : (교류) 흡상점, (직류) 변전소 부근
  - ③ 레일 전위와 대지 전위가 같은 점(중성점) : 부하점과 변전소의 중앙점 근처
  - ※ 중성점을 기준 : 부하 측에서는 레일에서 대지로 향하여 누설전류를 유출하고, 반대로 변전소 측에서는 대지에서 변전소(레일)로 유입하게 됨
- 레일의 대지 전위 : 직류, 교류 모두 대략 30[V] 정도 (50[V] 이하 유지)
- 레일 전위의 특성
  - ① 부하전류가 클수록 높아진다.
  - ② 레일 단면적이 적어 고유저항이 클수록 높아진다.
  - ③ 레일의 대지 절연저항이 클수록 높아진다.
  - ④ 부하점과 변전소 또는 흡상선의 거리가 멀수록 높아진다.
  - ⑤ 교류 구간에서는 급전 전압이 직류의 10배 이상 높기 때문에 귀선 전류가 거의 1/10로 되지만, 레일의 임피던스가 직류저항의 약 10배가 되며 직류 구간과 거의 같은 정도의 레일 전위가 발생한다.
  - ⑥ 교류 구간에서는 전차선과 레일의 상호유도작용에 의하여 레일 전위를 발생시키는 전류분이 귀선전류의 거의 1/2이 되지만 직류 구간에서는 귀선 전류의 전부가 레일 전위 발생의 요소로 된다.

2) 전식

- 전식(electrolytic corrosion) : 직류 급전 방식에서 귀로로 이용하는 레일에 흐르는 전류의

일부가 대지로 누설하여 저항이 낮은 지중 금속 매설물을 통하여 변전소 부근에서 레일로 되돌아가게 된다. 이때 지중 금속체는 전해 작용에 의하여 전류 유출 부분이 부식되면서 점차 얇아지는 현상

- 레일에서 흐르는 누설전류의 상태와 레일의 전위 분포 곡선

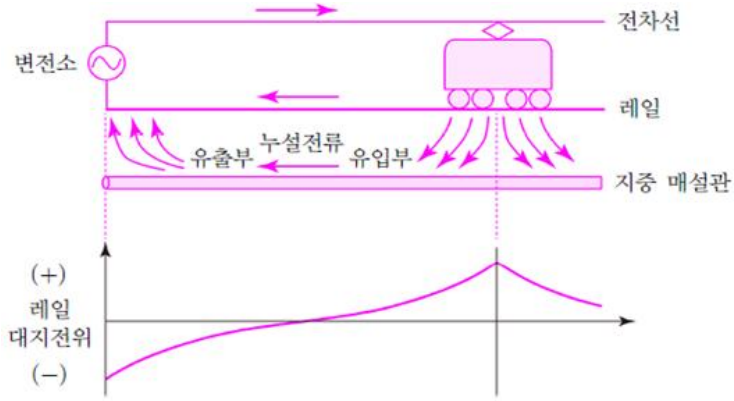


그림 2.15 ▸ 누설전류와 레일의 전위 분포

- 전식 방지 대책

(a) 전철 측 대책

① 도상의 배수를 양호하게 하여 대지에 대한 레일의 절연저항을 크게 한다.

② 레일본드를 설치하고 필요에 따라 보조 귀선, 크로스 본드를 설치하여 귀선 저항을감소시킨다.

③ 변전소를 증가시켜 변전소의 간격을 축소한다.

④ 귀선의 극성을 전기적으로 바꾸어 준다.

(b) 지중 매설관 측 대책

① 누설 전류가 흐르지 못하도록 매설관에 피복 도장으로 절연저항을 크게 한다.

② 매설관의 접속부를 전기적으로 절연하거나 레일과의 이격 거리를 크게 한다.

③ 매설 급속관을 도체에 의해 차폐하여 누설전류의 유입을 방지한다.

④ 배류법을 사용한다. 배류법에는 다음과 같은 종류가 있다.

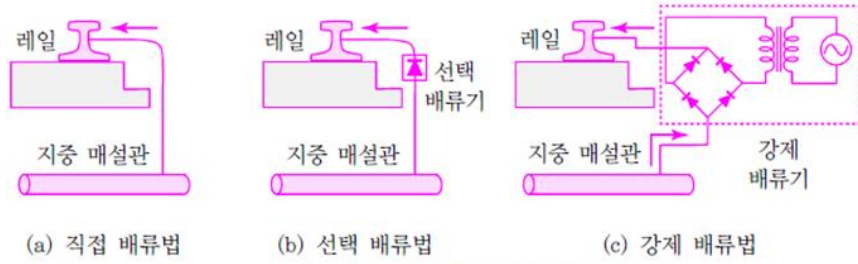
ⓐ 직접 배류법 : 지중 매설 금속체와 레일을 직접 접속하는 방법으로 누설전류에 영향을 주는 변전소가 부근에 한 개소뿐이고 레일 측으로부터 전류가 역류할 우려가 없는 경우에 선택 사용하며, 적용 가능한 장소는 적다.

ⓑ 선택 배류법 : 지중 매설 금속체와 레일을 접속하는 배류선에 선택배류기를 설치하고 금속체가 레일에 대하여 고전위로 되는 경우에만 전류를 유출시키는 방식

ⓒ 강제 배류법 : 배류기 대신에 외부에 직류 전원을 삽입한 방식이며, 레일은 접

지 양극으로 하고 선택 배류식의 특성도 구비하고 있으므로 방식 효과가 크다.

- 전식 방지를 위한 배류법



(a) 직접 배류법 (b) 선택 배류법 (c) 강제 배류법

그림 2.16 ▸ 전식 방지를 위한 배류법

3) 통신 유도 장해

- 전차선에 접근한 통신선은 전력선의 전기적 에너지의 일부가 전달되어 통신 회선에 위험 전압과 잡음 전압 등의 유도 전압이 발생.
  상용주파수의 유도 전압에 의하여 인체에 위험이나 기기의 소손이 발생하고, 잡음 전압에 의해 통신 장해 등이 발생
- 교류 전차선로에 평행으로 가설된 통신선은 전차선 전류와 부급전선의 전류 또는 레일의 귀선 전류의 불평형, 누설전류의 의하여 유도 전압이 유기되어 통신 장해의 원인
- 통신 유도 장해의 경감 대책
  ① 전철 측 대책 : 흡상 변압기, 단권 변압기에 의한 방법
  ② 통신선 측 대책 : 통신선의 케이블화, 전차선과 통신선의 이격거리 증대 등의 방법
  ③ 전기차 측 대책 : 변압기 2차 측의 콘덴서와 저항을 조합한 필터를 병렬로 접속하여 전차 선로에 흐르는 고주파 성분 억제

2. 전기 차량

1) 차량의 분류

- 전기 차량 : 전기 에너지를 공급받아 주행하는 차량으로서 전차와 전기기관을 합쳐서 전기차라 함(전기차의 구성 : 차체, 대차, 집전 장치, 동력전달장치 및 제어 장치, 주전동기 등)

(1) 전동기 유무에 의한 분류

① 전동차(motor car) : 구동용 전동기가 있고 단독 또는 다른 차량을 연결하여 운전하는 차량
② 제어차(control car) : 구동용 전동기는 없지만 제어 장치를 갖춘 차량
③ 부수차(trailer car) : 구동용 전동기 및 제어 장치 없는 차량으로 객차 또는 화차가 해당
④ 전기 기관차(electric locomotive) : 구동용 전동기를 갖추고 제어차와 여러 대의 부

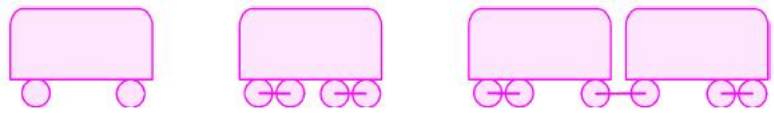
수차로 연결하여 운전하는 차량

(2) 대차에 의한 분류

① 4륜차(4-wheel car) : 차축이 두 개인 차량으로 소형 저속용으로 시가지 전차로 사용되었으나 최근에는 거의 사용하지 않음

② 보기차(bogie car) : 대차는 2대(차축 4개)로서 보기 대차와 차체로 되어 있기 때문에 보기가 자유로이 회전할 수 있는 차량이며, 최근 가장 많이 사용

③ 관절차(articulated car) : 두 대의 차체가 한 대의 대차를 공유하는 차량을 말하며, 두 차량을 분리할 수 없으나 대차의 수량이 감소될 수 있으므로 전체 차량의 중량을 경감하여 속도의 증가 및 승차감을 좋게 할 수 있음



(a) 4륜차 (b) 보기차 (c) 관절차

그림 2.17 ▸ 차량의 대차에 의한 종류

2) 집전 장치

- **집전 장치** : 전기차가 가공 전차선이나 제 3 궤조로부터 전력을 받아들이기 위한 장치
- 가공 전차선의 집전 장치
  - 저전압 저속도 전차용 : 트롤리 봉(trolley pole), 궁형 집전기(뷔겔, Bügel)
  - 고속도 대용량 전차용 : 팬터그래프(pantograph)
- 제 3 궤조 방식의 집전 장치 : 집전 슈

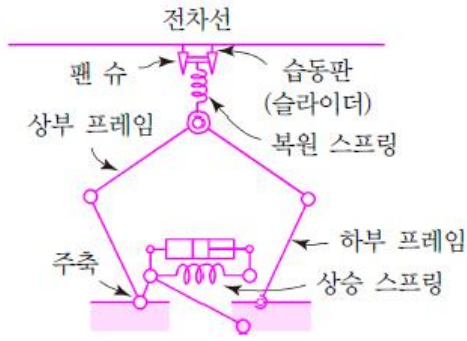


그림 2.18 ▸ 팬터그래프

3) 구동 장치

- **구동 장치(동력 전달 장치)** : 주전동기의 토크를 차륜에 전달하는 장치
  - 단독축 구동 방식 : 소용량의 주전동기를 각 동륜축으로 분산 배치하여 토크를 각 동륜축으로 전달하는 방식
  - 연축 구동 방식 : 1~2대의 대용량 주전동기를 사용하여 토크를 연결봉으로 동시에 2개 이상의 동륜축으로 전달하는 방식
- **일반적인 구동 장치** : 단독축 구동 방식의 평행 카르단 방식
- **평행 카르단(cardan) 방식** : 주전동기를 동륜축과 평행하게 배치하여 대차 몸체에 고정, 장착하고 전동기의 전기자 축과 소기어와의 사이에 가요성 연결판을 사용하여 토크를 전달시켜 소기어와 동륜축의 대기어를 구동시키는 방식

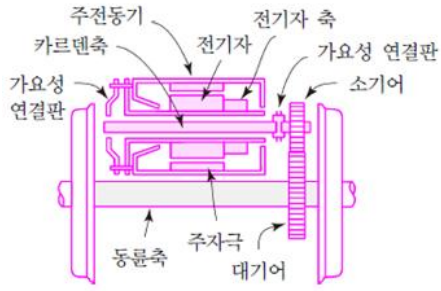


그림 2.19 ▸ 평행 카르단 방식

3. 주전동기

- 주전동기의 구비 조건
  - ① 기동 시 기동 토크가 클 것
  - ② 상승 구배에서 회전수가 감소하면 토크(회전력)가 커질 것
  - ③ 회전수를 광범위하게 조절할 수 있을 것
  - ④ 병렬 운전이 가능하며, 전동기 상호간의 불평형이 적을 것
  - ⑤ 제한된 장소에 장착하므로 소형 경량일 것
  - ⑥ 전기차 하부에 장착하므로 방진, 방수, 방진형일 것
  - ⑦ 점검 및 보수가 용이할 것
  - ※ 위의 조건을 만족하려면 직권 특성의 전동기를 사용해야 함

(1) 직류 직권전동기

- **직류 직권전동기의 특성**
  - ① 회전수는 단자전압에 비례하고 부하전류에 반비례한다.
  - ② 토크는 전류의 제곱에 비례한다.
- 직권 전동기는 전기 차량용으로 적합한 특성을 가지고 있으며, 4극 또는 6극이 많이 사용

되고 있고, 정류 개선을 위한 보극을 가지고 있다.

※ 전기 차량용에서 보극을 설치하는 근본적인 이유 : 역회전 방지를 위한 것이다.

(2) 교류 전동기

- 교류 전동기의 사용 이유
  ① 제한된 공간에서 소형・ 경량 가능하고, 대출력화가 가능하므로 동축 수를 줄일 수 있다.
  ② 브러시 및 정류자가 없기 때문에 구조가 간단하고, 제작 및 유지보수가 용이하다.
  ③ 속도제어 범위가 넓기 때문에 고속 운전에 적합하다.
  ④ 인버터 제어방식으로 주 회로를 대폭적으로 무접점화할 수 있다.
  ※ 교류 전동기 : 주로 유도 전동기(농형), 동기 발전기도 사용됨
- 주전동기의 출력(열차가 견인력 $F[kg]$, 속도 $V[km/h]$로 운전하고 있을 때)
  동력 전달 효율 η인 주전동기가 N대를 가진 경우 한 대당 출력 $P[kW]$

  출력 : $P = \dfrac{FV}{367N\eta}$ [kW]

4. 열차의 운전

1) 열차 저항

- **열차 저항** : 열차에 작용하는 저항
  (주행 저항, 출발 저항, 곡선 저항, 구배 저항, 가속 저항)
  ① 주행 저항(R_r) : 주행시 베어링과 궤조의 마찰 저항과 공기 저항을 합한 것

  $$R_r = (a + bV + cV^2) + \frac{dV^2}{W}[kg/t]$$

  단, W : 열차 중량(t), V : 열차 속도[km/h]
  ② 출발 저항(R_s) : 열차가 정지 상태에서 출발할 때 베어링에 유막이 형성될 때까지주행 저항에서 얻어지는 값보다 비교적 큰 저항을 갖는다. 이것을 출발 저항이라 한다. 일반적으로 출발 저항의 값은 3~10[kg/t] 정도의 범위이다.
  ③ 곡선 저항(R_c) : 열차가 곡선 구간을 달리면 곡선 반지름에 반비례하는 저항을 받는데, 이를 곡선 저항이라 한다. 곡선 저항의 크기는 궤간에 따라 다르지만 실험식은 다음과 같다.

  $$R_c = \frac{600 \sim 800}{R}[kg/t] \quad (R[m] : \text{곡선 반지름})$$

  ④ 구배 저항(R_g) : 열차가 구배(기울기)를 가진 구간을 달릴 때 중력에 의해 발생하는 저항이다. 기울기($\tan\theta$)는 구배가 작은 경우에 $\tan\theta \fallingdotseq \sin\theta$이므로 기울기를 천분율 $g[‰]$라 할 때, 구배 저항 $R_g[kg/t]$는 구배(기울기) $g[kg/t]$와 같게 된다.

$R_g' = W\sin\theta \fallingdotseq W\tan\theta = \pm g\,W[kg]$

(견인력 : $F = R_g' = \pm g\,W[kg]$)

$\therefore R_g = \pm g[kg/t]$ $\begin{cases}(+) : \text{상승 구배} \\ (-) : \text{하강 구배}\end{cases}$

⑤ 가속 저항(R_a) : 열차가 주행 중 가속할 때 발생하는 저항이고, 가속 저항은 열차를 가속하기 위해 필요한 단위 중량당 견인력과 같다. ($R_a = F_a / W[kg/t]$)

- 전동차의 가속력(견인력)

$F_a = 31\,WA$ [kg] (열차 중량 W[t], 가속도 A[km/h/s])

2) 열차 저항과 견인력의 관계

- 주행 중에 있는 열차의 열차 저항 R : 가속 저항을 제외한 주행 저항, 구배 저항, 곡선 저항의 합

$R = R_r + R_g + R_c$ [kg/t]

- 견인력을 f [kg /t]이라 할 때, 열차 저항 R [kg /t]과의 관계

① $f > R$: 가속 ② $f < R$: 감속 ③ $f = R$: 등속

- 단위 중량당 견인력 f [kg /t] : 열차 저항 R [kg /t] + 가속 저항 R_a [kg /t]

$$f = R + R_a = (R_r + R_g + R_c) + \frac{F_a}{W} \text{ [kg/t]}$$

- 전동차의 전체 견인력 F [kg] : 윗 식 양변에 총 중량 W[t] 곱하여 구함

$F = (R + R_a)W = (R_r + R_g + R_c)W + F_a$

$\therefore \quad F = (R_r + R_g + R_c)W + 31\,WA$ [kg]

3) 점착 견인력과 점착 계수

- 최대 마찰력(점착력 또는 점착 견인력) F_0 [kg]

  최대 마찰계수(점착 계수) μ, 동륜 상의 중량(점착 중량) W_0 [t]

$F_0 = 1000\mu W_0$ [kg]

※ 점착 중량은 차량의 총 중량이 아니라 바퀴 위의 중량(동륜상 중량)임을 주의해야 함

- 최대 견인력 F_m [kg] (동륜이 공전하지 않기 위한 만족할 식)

$F_m \le F_0 = 1000\mu W_0$ [kg]

4) 열차의 운전

(1) 운전 곡선

- 열차의 운전 곡선(running curve) : 전동차가 두 역 사이를 운전하는 경우, 출발역에서 등가속도로 떠나 최고 속도가 된 후, 이 상태를 지속하여 다음 역에 가까워지면 일정한 감속도로 소정의 위치에서 정지한다. 이와 같은 시간-속도 곡선

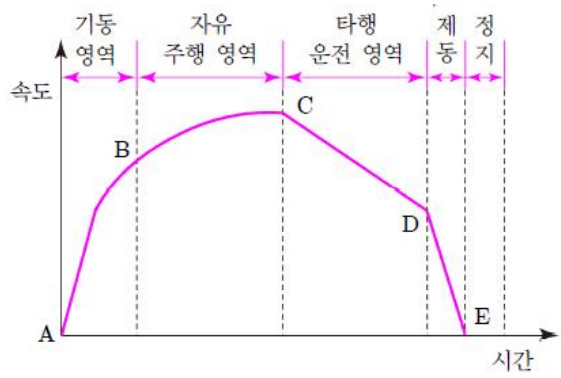


그림 2.20 ▸ 열차의 운전 곡선

① 기동 영역 : 정지하고 있는 열차가 동력의 공급을 받아 점 A에서 기동하기 시작하여 주전동기의 저항제어, 직 · 병렬제어, 계자제어 등에 의하여 가속하는 부분으로써 점 B에 도달하면 전 전압이 전동기에 공급된다.(운전 구간 A~B)

② 자유 주행 영역 : 점 B를 지나면 전동기의 기동이 끝나고 전동기의 특성에 따라 속도가 향상된다. 따라서 열차 저항과 평형이 되고 점 C에서 일정한 속도에 도달한다.(운전 구간 B~C)

③ 타행 운전 영역 : 점 C에서 동력의 공급이 끊기고, 타성으로 진행하며 여러 가지의 열차 저항을 받아 서서히 감속하는 영역이다.(운전 구간 C~D)

④ 제동 영역 : 점 D에서 브레이크를 동작시키면 속도가 급격히 감속하여 소정의 위치 점 D에서 정지하는 영역이다.(운전 구간 D~E)

⑤ 정지 영역 : 점 D에서 정지한 후 재출발하기까지의 정차시간이 된다.(E 이후)

(2) 운전 속도

- 운전 속도 : 최고 속도, 평균 속도, 표정 속도, 평형 속도

① 최고 속도 : 최고 속도(maximum speed)는 궤도의 구조에 의하여 결정되는 최고 제한 속도와 차량의 성능에 의하여 결정되는 최고 허용 속도가 있다.

② 평균 속도 : 평균 속도(mean speed)는 운전 구간의 거리를 정차 시간을 뺀 순수한 운전 시간으로 나눈 속도이다.

$$\text{평균 속도} = \frac{\text{운전 거리}}{\text{순 주행 시간}}$$

③ 표정 속도 : 표정 속도(schedule speed)는 운전 구간의 거리를 순수한 주행 시간과 정차 시간을 합한 도달 시간으로 나눈 값이며, 실제 수송 시간을 결정하는 중요한 속도를 나타낸다. 표정 속도를 높이려면 주행과 정차 시간을 짧게 하여야 한다.

정거장 수 n, 정거장 간격 L, 정차 시간 t, 전 주행시간 T라고 할 때, 표정 속도는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{표정 속도} = \frac{\text{운전 거리}}{\text{순 주행 시간}+\text{정차 시간}} = \frac{(n-1)L}{T+(n-2)t}$$

④ 평형 속도 : 평형 속도(balancing speed)는 열차의 전 동륜의 견인력과 총 저항력이 평형이 된 경우의 속도를 말한다. $F=(R_r+R_g+R_c+R_a)W$일 때 가속도는 0이 되어 열차는 일정한 속도로 주행한다.

(3) 경제적인 운전

- 동일한 차량과 전동기라 할지라도 속도, 가속도, 표정 속도, 정차역 거리, 정차 시간을 효율적으로 관리함에 따라 전력소비량을 크게 줄일 수 있다. 즉, 전력소비량을 줄이기위하여 가속도와 감속도는 크게 하고, 표정 속도는 작게 하여야 한다.

① 가속도를 크게 한다. : 그림 2.21에서 세 곡선의 면적과 도착시간이 같다면 열차는 동일한 거리(=동일 면적)을 동일한 표정속도(=도착시간 동일)로 운전하는 경우와 같다. 이 때, 곡선 C → B → A와 같이 가속도(기울기)를 크게 하면 전류차단이 빨라지고 타행 운전이 길어지므로 전력소비량은 감소한다. 그러나 전동기에 과부하가 걸리고, 변전소 및 급전선에 대하여 첨두부하가 된다.

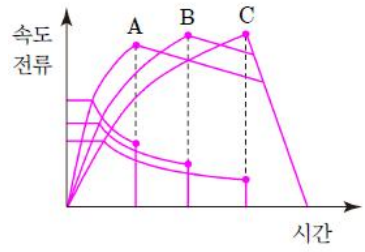


그림 2.21 ▶ 가속도 크게 한 경우

② 감속도를 크게 한다. : 그림 2.22와 같이 동일한 가속도, 동일한 표정 속도에서 브레이크로 크게 제동을 하여 감속도를 크게 하면 곡선 C → B → A와 같이 동일한 가속도라도 전류차단이 빨리 이루어져 타행 운전시간이 길어지고 전력소비량은 감소하게 된다. 이 경우에는 전동기에 과부하는 주지 않지만, 브레이크의 제동력 및 점착 계수에서 문제가 된다.

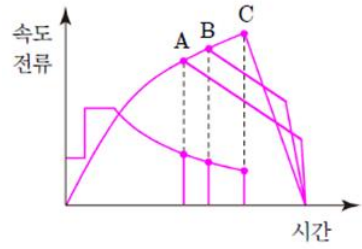


그림 2.22 ▸ 감속도 크게 한 경우

③ 표정 속도를 작게 한다. : 그림 2.23의 곡선 D → C → B → A와 같이 동일한 거리에서 표정 속도를 작게 하는 것은 동일한 거리를 장시간 운전하는 것이며 타행 운전 시간이 길어지게 되므로 전류차단도 빠르고 전력소비량은 감소하게 된다. 그러나 표정 속도를 작게 하기 위하여 서행 운전하거나 중간에 정차를 자주하게 되면 전력소비량도 증가하여 바람직하지 않다. 따라서 정차시간을 줄이거나 정차역 거리를 길게 하여 타행 시간을 가능한 길게 하는 것이 가장 바람직한 방법이다.

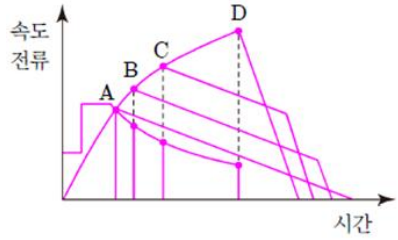


그림 2.23 ▸ 타행을 길게 한 경우

참고 우리나라 전기 철도의 급전 전압과 가선 방식

표 2.2 ▸ 우리나라 전기 철도의 급전 전압과 가선 방식

급전 전압	적용 노선	가선 방식	차량
AC 25 [kV] DC 1,5 [KV]	서울 지하철 1~9호선 대구 지하철 1~2호선 부산 지하철 1~3호선	커티너리 방식 제 3 레일 방식 (강체 단선식, +) 궤도레일(−)	중량전철 (철재차륜)
DC 750 [V]	부산−김해 경전철 우이−신설 경전철 인천 2호선 경전철 용인 경전철	제 3 레일 방식 (강체 단선식, +) 궤도레일(−)	경전철 (철재차륜)
	부산 지하철 4호선 신립선 경전철 의정부 경전철	제 3 레일 방식 (강체 복선식, +, −)	경전철 (고무차륜)
DC 1,5 [KV]	대구 3호선	제 3 레일 방식 (강체 복선식, +, −)	모노레일

학습하기

1. 전기 철도의 급전 방식

1) 직류 급전 방식

- **급전 회로** : 전기 철도에서 차량 운전용 전력은 변전소로부터 전차 선로에 급전되고 전기차를 구동시킨 후에 레일 등의 귀선을 경유하여 변전소로 귀환되는 전기회로
- **직류 급전 방식** : 일반 전력계통으로부터 3상 특별고압 22.9[kV] 교류를 수전 받고, 변압기의 2차 전압 AC 1200[V] 로 강압한 후, 직류 변환 장치에 의해 DC 1500[V] 로 변환하여 전차 선로를 통해 전기차에 전력을 공급하는 방식

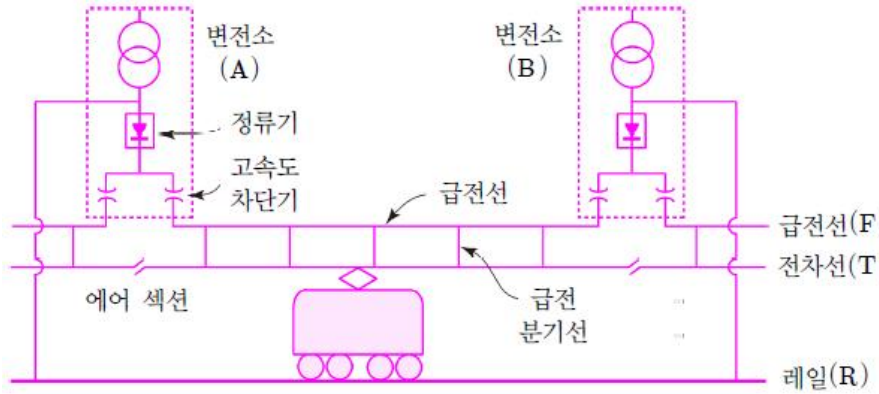


그림 3.1 ▶ 직류 급전 방식(병렬 방식)

- 직류 급전 방식은 전압이 낮기 때문에 대전류가 필요하며 전차선만으로는 용량이 부족하여 병렬로 별도의 급전선을 가선 (250[m] 마다 급전 분기선을 전차선과 접속)
- **강체 가선식** : 대전류를 흐르게 할 수 있기 때문에 급전선을 별도로 설치하지 않아도 됨
- **직류 급전 방식의 주요 특징**
  ① 교류 방식에 비해 전압강하가 커서 변전소 간격이 짧고, 직류 변환 장치가 필요하여 변전소의 설비비가 크다.
  ② 교류 방식에 비하여 전압이 낮기 때문에 절연계급을 낮출 수 있다.
  ③ 통신 유도 장해가 없으며, 경량 단거리 수송에 적합하다.
  ④ 운전 전류가 크므로 누설전류에 의한 전식의 우려가 높아 그 대책이 필요하다.

2) 교류 급전 방식

- **교류 급전 방식** : 일반 전력계통으로부터 3상 특별고압 154[kV] 교류를 수전 받고, 변압기에 의해 AC 50[kV] 로 강압한 후, 전차 선로에 단상의 AC 25[kV] 를 공급하여 운용하는 단권 변압기 급전 방식
- **교류 급전 방식** : 직접 급전 방식, 단권 변압기 급전 방식, 흡상 변압기 급전 방식
- **교류 급전 방식의 주요 특징**
  ① 사고 시 선택 차단이 용이하여 계통을 보호할 수 있다.
  ② 에너지의 이용률이 높아 경제적이다.
  ③ 전식의 우려는 없지만, 통신 유도 장해 대책이 필요하다.
  ④ 직류 방식에 비하여 변전소의 간격은 30~100[km]로 길다.
  ⑤ 대용량 중 · 장거리 수송에 유리하다.
- **직접 급전 방식**
  ① 전차 선로가 전차선과 레일만으로 된 것과 레일과 병렬로 별도의 귀선을 설치한 것으로 구성되어 있는 가장 간단한 급전 회로
  ② 회로 구성은 간단하고 보수가 용이하지만, 레일에 흐르는 귀선전류가 커서 대지 누설전류에 의한 통신 유도 장해가 크고 레일 전위가 큰 결점이 있음(거의 사용하지 않는 방식)

(1) 단권 변압기 급전 방식(AT 급전 방식)

- 변전소에서 급전선을 전차 선로를 따라 가선하고, 급전선과 전차선 사이에 단권변압기를 약 10[km]마다 병렬로 설치하여 변압기의 중성점을 레일에 접속하는 방식
- 대용량 열차 부하에서 전압변동, 전압 불평형이 적기 때문에 안정된 전력 공급이 가능
- 레일에 흐르는 전류는 차량을 중심으로 각각 반대 방향의 단권 변압기 쪽으로 흐르기 때문에 근접 통신선에 대한 유도 장해를 경감하는 방식
- 변전소의 간격은 약 40~100[km]이며, 우리나라에서는 수도권 전철 전 구간과 고속철도에서 채택하고 있는 방식

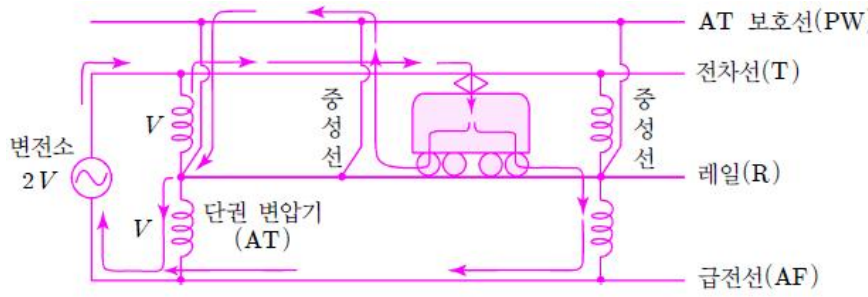


그림 3.2 ▸ 단권 변압기(AT) 급전 방식

- 전철용 변전소에서 전압을 전차선 전압보다 높게 하여 급전하여 전차 선로에 연속적으로 설치된 단권 변압기로 전차선 전압을 강하시켜 전차선으로 공급하기 때문에 전선로에 AT 급전선을 전차선과 별도로 가선
- 단권 변압기 급전 방식(AT 급전 방식)의 전력 공급 측면의 특징
  ① 급전 전압은 차량 전압의 2배이므로 전압강하가 적고, 대전력 공급에 유리하다.
  ② 전압강하가 적으므로 변저소 이격 거리가 길다.
  ③ 철도용 변전소를 일반 전력용 변전소 근처에 선정이 가능하고 또한 변전소 간 거리를 멀리 할 수 있기 때문에 송전선이 건설비가 절감된다.
  ④ 급전 전압은 차량 전압의 2배이지만, 중성점이 접지되어 절연 레벨은 1/2이다.
  ⑤ 부하 전류는 차량이 인접한 양쪽의 단권 변압기로 흡상되므로 통신 유도 장해가 경감된다.
  ⑥ 흡상 변압기 급전 방식과 같은 섹션이 필요하지 않다.

(2) 흡상 변압기 급전 방식(BT 급전 방식)

- 흡상 변압기(booster transformer) 급전 방식 : 권선비 1 : 1의 흡상 변압기를 약 4[km] 마다 직렬로 설치하여 전차선에 부스터 섹션을 설치
- 흡상 변압기 사이의 중간점에서 레일과 부급전선을 흡상선으로 접속하여 레일에서 대지에 누설되는 전기차의 귀로전류를 강제적으로 부급전선에 흡상시켜 통신선로의 유도장해를 경감하는 방식
- 변전소의 간격은 약 30[km]이며, 우리나라에서는 산업선 전철에서 채택하는 방식

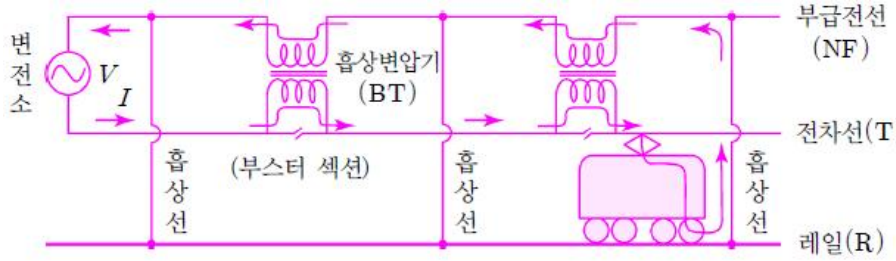


그림 3.3 ▶ 흡상 변압기(BT) 급전 방식

- 전기차가 부스터 섹션을 통과할 때 급전 전류를 차량의 팬터그래프에서 개폐하므로 아크 발생

  [대책] 부급전선에 직렬 콘덴서를 삽입하여 부급전선 회로의 리액턴스를 작게 하거나 팬터그래프 통과 시 사이리스터 스위칭으로 단락시킴
- 흡상 변압기 급전 방식의 특징

  : 급전선을 설치하지 않고 변전소 전원에서 직접 전차선을 통하여 전력을 공급하는

경우에는 전기차와 변전소 간에 전기 저항이 크고 매우 큰 운전 전류가 흐르기 때문에 전차선의 전류용량이 부족하여 단선 사고 및 전압강하가 커짐

[영향] 전압강하가 커지면 운전 속도와 기동력이 저하되어 운전 불능 상태가 될 수 있고, 전차 선로의 사고 발생 시 전차선 계통에 사고의 영향이 전체적으로 파급될 수 있음

- AT 급전 방식과 BT 급전 방식의 비교

표 3.1 ▶ AT 급전 방식과 BT 급전 방식의 비교

구 분	AT 급전 방식	BT 급전 방식	비 고
급전 전압	교류 50 [kV] 변전소 간격 : 80~100 [km] 급전선과 전차 : 50 [kV] 전차선과 레일 : 25 [kV]	교류 25 [kV] 변전소 간격 : 30~40 [km] 전차선과 레일 : 25 [kV]	급전 거리는 급전 전압의 제곱에 비례하여 AT 방식의 송전선 건설비가 저렴
부스터 섹션	필요 없음 고속 대용량 집전에 적합	필요함 섹션 통과 시 아크 발생	
통신유도장해	BT와 동일	AT와 동일	
전압 강하	전압강하가 작다. 대용량 장거리 급전에 적합	급전 전압이 낮으므로 전차선로 전압강하 큼	급전 전압 2배로 되면 전류는 1/2, 전압강하 1/4
회로 해석	회로가 복잡하고 계산 난해	비교적 단순	
보호 회로	전압이 높으므로 보호가 비교적 용이	급전 전압이 낮으므로 고장 전류가 적어 보호에 어려움	
고 장 점	회로가 복잡하므로 난해	회로가 단순하므로 용이	
경 제 성	송전선로를 고려하면 AT측이 경제적	송전선로의 건설비가 많음	

2. 전기 철도의 급전 계통

1) 직류 변전 설비

- **직류 급전** : 저전압 대전류 계통이므로 전철 변전소는 전압강하 등을 고려하여 선로를 따라 대략 4~5[km] 간격으로 설치하고, 변전소 상호 간은 전차 선로에 병렬 급전하도록 운용
- **직류 변전 설비** : 변전소(SS, sub-station), 급전 구분소(SP, sectioning post), 급전 타이 포스트(TP, tie-post), 정류 포스트(RP, rectifying post) 등의 일체
- **급전 구분소(SP)와 급전 타이 포스트(TP)** : 직류 복선 구간에서 변전소 중간에 설치하는 경우와 전차선을 병렬 급전할 수 없는 말단 부분의 상선과 하선을 고속도 차단기를 통하여 접속할 수 있도록 한 설비

  [역할] 전차 선로의 전압강하를 경감시키고, 고장 검출을 용이하게 하며, 사고 구간을 한정 구분하고, 사고시나 작업 시에는 정전 구간을 단축하게 하는 역할

- **정류 포스트(RP)** : 급전 구간의 레일과 대지 간의 누설전류를 줄이기 위하여 설치하는 것으로 누설전류의 경감을 목적으로 변전소를 설치하는 대신에 변전소 설비에서 고속도 차단기를 생략하여 건설비를 절감시킨 것

※ 용어의 정의

① **급전회로** : 전기 철도에 있어서 급전선, 가공전차선, 레일 등으로 구성되는 전기회로

② **급전선** : 도시철도 변전소와 전차선을 연결하는 정급전선과 변전소와 주행 레일을 연결하는 부급전선을 말한다.

③ **부급전선** : 도시철도의 직류 급전 방식에서 귀선으로 이용되고 있는 레일에 연결하여 변전소 정류기 부(−)측 단자에 연결되는 전선

④ **급전 구분소** : 본선과 측선과의 경계 개소의 급전 분기 등에 설치하여 전차선의 전압 강하 경감 및 전차선의 고장 검출을 용이하게 하고 사고 구간을 한정하여 구분한다. 또 사고나 복구 등의 작업 시에 급전 정지 구간을 최소화시키는 기능을 하는 곳

⑤ **타이 포스트** : 상선과 하선의 중간이나 말단을 차단기로 결합하는 구분소를 지칭하며, 전압의 균압 작용 등의 기능을 하는 곳

2) 교류 변전 설비

- 교류 변전 계통에서 급전 방식에 따라 전기 철도에서 운용하는 전압 방식

① **단권 변압기(AT) 급전 방식**

일반 전력계통으로부터 3상 특별고압 154[kV]의 전압을 수전받고, 스코트 변압기에 의해 단상 50[kV]로 변성하여 단권 변압기를 거쳐 전차 선로에 단상 25[kV]를 공급하는 급전 방식(코레일이 운용하는 전기 철도)

② **흡성 변압기(BT) 급전 방식**

일반 전력계통으로부터 3상 특별고압 60[kV] 또는 154[kV]의 전압을 수전하여 주변압기(급전용 변압기)로 단상 25[kV]로 변성하여 전차 선로에 공급하는 급전 방식

- 교류 급전 방식은 급전 전압이 높고 전류가 적으며 인접 변전소 상호 간의 전압 위상이 서로 다르기 때문에 변전소 상호 간에 병렬 급전을 하는 직류 급전 방식과 달리 단독 급전으로 운용하고 있다.

(1) 주변압기(급전용 변압기)

- 스코트(Scott) 변압기 : 단상 변압기 2대를 스코트 결선하여 3상 전원에서 위상이 90° 다른 단상의 2회로를 얻는 변압기 (대용량 단상부하에 의한 3상의 불평형을 경감시키기 위해 사용)

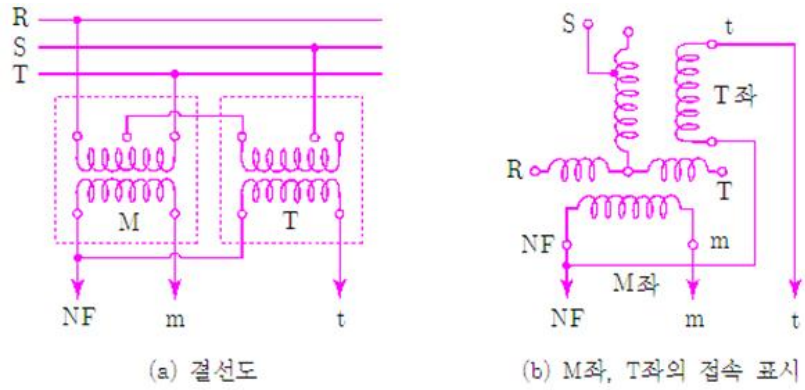


그림 3.4 ▸ 스코트 변압기 결선도

(2) 교류 급전 계통의 구성

- **교류 급전 방식** : 종래의 흡상 급전 방식은 최근에 부하의 대용량과 고속 운전 등으로 단권 변압기 급전 방식으로 대체되고 있음

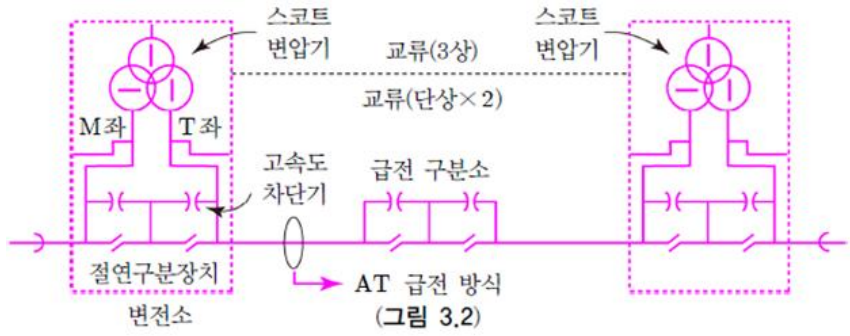


그림 3.5 ▸ 교류 급전 계통

- 일반적인 교류의 급전 계통의 구성

① 변전소와 변전소 사이는 절연 구분 장치(데드 섹션)에 의해 전기적으로 구분해주는 급전 구분소(SP)를 설치한다. 급전은 변전소에서 급전 구분소간으로 한다.

② 급전회로에 이상이 발생하였을 때는 연장 급전이 가능하도록 하고, 급전 구분소의 절연 구분 장치 양단은 동상이 되도록 설계한다.

③ 변전소와 급전 구분소 중간에는 계통의 한정 구분, 전압보상과 사고시의 고장 복구 등을 위하여 보조 급전 구분소(SSP) 또는 병렬 급전소(PP)를 설치한다.

④ 단권 변압기의 설치 장소는 다음에 의한다.

- 표준 설치 간격은 10[km]로 하되 최소 간격은 6[km]로 한다.
- 급전 회로의 말단과 약전 회로의 유도 장해 저감에 필요한 장소에 설치한다.

⑤ 변전소 및 급전 구분소는 급전 구분 및 급전 전원의 전환을 위하여 전환 개폐장치

를 설치한다.

⑥ 상, 하선 타이 급전을 위하여 급전 구분소에는 상, 하선을 결합할 수 있는 고속도 차단기를 설치한다. 고속도 차단기는 평상시 개방되어 있다.

⑦ 변전소 사이에는 전압의 위상이 다르기 때문에 전차선을 구분하기 위해 절연 구분 장치에 의해 전기적으로 구분된다.

⑧ 변전소의 수전 선로 및 급전 변압기 등은 예비용으로 이중 구성을 한다.

3. 전기 철도의 속도 제어

- 전기차에 사용되는 주전동기는 직류의 직권전동기와 교류의 유도전동기가 사용되고 있다.
  직류용과 교류용 전동기에 관한 속도 제어

1) 직권전동기의 속도 제어

- 전기차 직권전동기의 속도 제어 : 저항 제어, 계자 제어, 전압 제어(직・ 병렬 제어, 초퍼 제어, 사이리스터 위상 제어)와 직류 정전류 제어법인 메타다인 제어
- 일반적인 전동차의 속도 제어 : 저항 제어와 직・ 병렬 제어를 동시에 병용하는 방법

(1) 저항 제어

- 저항 제어 : 직권전동기의 전기자 회로에 직렬로 접속한 저항기를 탭절환에 의하여 저항을 가변시켜 전기자 전류를 조정하여 속도를 제어하는 방법
  저항의 직렬 접속법과 직 · 병렬 접속법이 있음

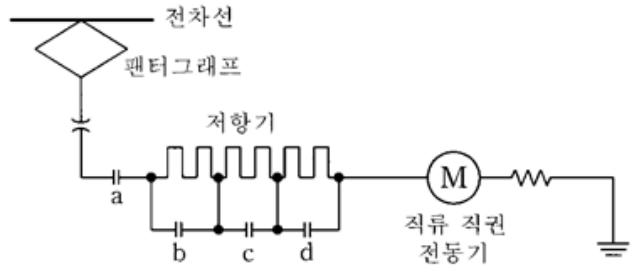


그림 3.6 저항 제어

(2) 직 · 병렬 제어

- 직 · 병렬 제어 : 전동기 사용대수를 2배수로 하고, 기동 시에 직렬, 정상 운전 시에 병렬로 접속하여 전동기의 단자 전압을 변화시켜 최종적으로 전 전압을 가하여 운전하는 방법
  제어 효율의 개선과 소비전력의 감소 효과가 있음

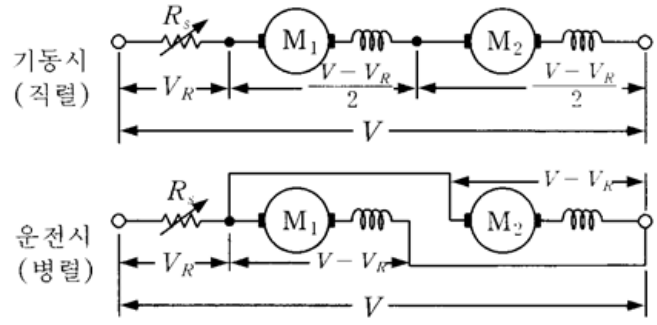


그림 3.7 직 · 병렬 제어

(3) 초퍼 제어

- 직류 초퍼 방식 : 직류 전압을 제어하기 위한 방식으로 직류 GTO 사이리스터 스위칭 소자의 ON, OFF를 빠른 속도로 반복하여 전동기에 걸리는 평균 전압을 조정하여 제어하는 방법
- 초퍼 제어는 스위칭 소자의 온 오프 타이밍에 따라 출력 전압이 달라진다.
- 시간비 제어(통전율을 제어하는 방식)와 순시치 제어(전류의 순시치를 감시하여 제어하는 방식)가 있다.

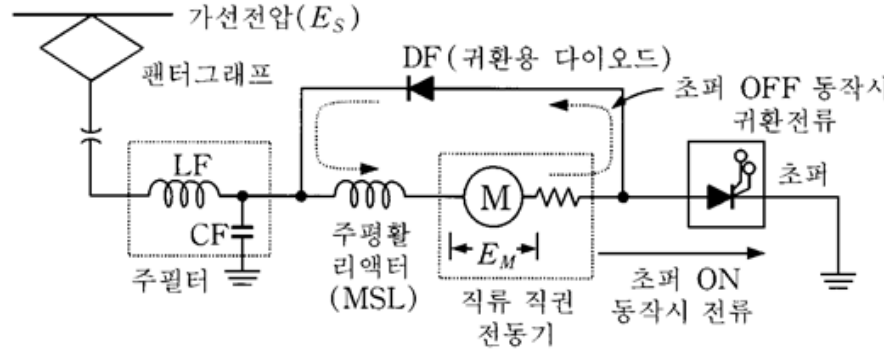


그림 3.8 초퍼 제어 시스템

- 전동차의 초퍼 제어 시스템

① 역행(力行, 주행) 운전 모드 : 초퍼 ON 동작 시 전동기의 인가 전압은 다음과 같다.

$$\text{전동기 인가 전압}(E_M) = \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}} \times \text{가선 전압}(E_S)$$

- 초퍼 OFF 동작 시에는 리액터에 저장된 에너지에 의하여 귀환용 다이오드를 통하여 전동기 전압을 유지시키게 되므로 통전 시간 $T\ ON$ 을 조절하면 전동기에

인가되는 전압이 가감되어 속도를 제어할 수 있다.

② 회생 제동 모드 : 초퍼 ON 동작 시에 전동기에 발생된 전기 제동 에너지를 리액터에 저장하였다가 초퍼 OFF 동작 시에 전동기 발생 전압과 리액터 전압으로 가선에 회생시킨다.

- 전동기 인가 전압 E_M은 가선 전압(E_S) 보다 낮은 저속의 경우에도 회생이 가능하다.
- 저속으로 되면서 전동기 발생 전압이 낮아지더라도 T_{ON} 시간을 증가시키면 높은 회생 전압을 얻을 수 있다.

$$\text{회생 전압} \propto \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}} \times \text{전동기 발생 전압}(E_M)$$

- 초퍼 제어의 특징

① 운전 전류를 연속적으로 변화시킬 수 있으므로 평활 제어가 가능

② 제어 저항이 없기 때문에 효율이 좋음

③ 가열 부분이 없으므로 온도 상승을 피할 수 있는 곳에 적합

④ 초퍼를 이용하여 전원 측으로 회생 전력을 되돌려주는 회생 제동이 가능

(4) 사이리스터 위상 제어

- 사이리스터 위상 제어 정류기 : 교류 전원의 정 · 부 반주기를 각각의 순방향 사이리스터를 통하여 직류로 정류시키고 해당 사이리스터를 위상각(제어각)으로 제어시켜 부하 측의 직류 단자 전압의 평균값을 제어하여 속도 제어를 하는 방법

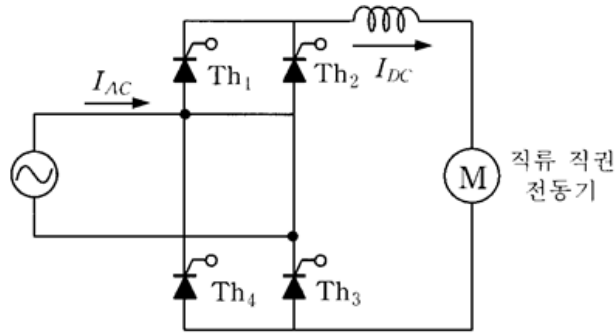


그림 3.9 사이리스터 위상 제어

2) 유도전동기의 속도 제어

- 유도전동기의 가변속 제어 : 교류 전원 전압과 전원 주파수를 조합하여 속도를 제어
- 가변 전압과 가변 주파수에 의한 VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)용 인버터 제어 장치를 이용

(1) VVVF용 인버터 제어

- VVVF용 인버터 제어 : 인버터 제어 회로의 마이크로프로세서에 의하여 GTO의 ON, OFF 시간을 제어하여 직류를 교류로 변환하며 전압과 주파수를 가변시켜 제어하는 방식

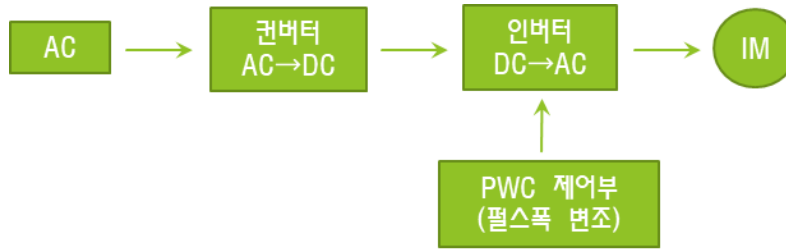


그림 3.10 VVVF용 인버터 제어 흐름도

① 컨버터(converter) : 정전압 정전류 장치로써 CVCF(constant voltage constant frequence)용이고, 입력 전원의 교류를 직류로 변환하는 정류부

② PWM(pulse width modulation, 펄스폭변조) 제어부 : 마이크로프로세서에 의한 전력용 반도체 소자 GTO 또는 IGBT의 스위칭 작용으로 시간비(통전율) 제어 신호를 인버터에 보내는 역할을 함

③ 인버터(inverter) : PWM 제어부에서 보내온 스위칭 신호에 의해 컨버터에서 정류된 직류를 펄스폭을 변화시켜 교류 전압으로 역변환하는 장치
인버터의 출력 교류 전압은 펄스폭에 의해 크기를 변화시켜 유도전동기를 원하는 속도로 제어

④ 인버터에 의한 회생 제동 : 주전동기가 타행 운전을 할 때 동력이 끊기면서 슬립은 부(−)로 되고 발전기 상태로 됨. 이 때 계자 코일에 전압이 유기되고 유기 전압은 전원 전압 이상이 되면 인버터를 통하여 가선으로 전력을 희생하게 됨.
회전자는 발생 전류에 의하여 역방향으로 회전하려고 하는 토크가 발생하므로 제동의 효과를 얻을 수 있음.

3) 우리나라 전기 철도의 속도 제어 방식

① 수도권 1호선(1974년) : 저항 제어, 직 · 병렬 제어 방식, 직권전동기(120[kW]) 교류 60[Hz], 25[kV], 직류 1,500[V], 중공축 평행 카르단 동력 전달 방식

② 서울 지하철 2, 3호선 : 직류 초퍼 제어 방식, 직류 직권전동기(150[kW])
직류 1,500[V], 기어형 평행 카르단 동력 전달 방식

③ 서울 4호선(과천선, 안산선) : VVVF용 인버터 제어 방식, 유도전동기(200[kW])
교류 60[Hz], 25[kV], 직류 1,500[V], 기어형 평행 카르단 동력 전달 방식
(국철, 서울 도심 지하철, 서울 도시철도 및 대구, 인천 지하철 등 채택)

(1) 수도권 1호선

- 교류와 직류 겸용의 급전 방식
  - 교류 구간 : 변압기와 직류 변환 장치(정류기)에 의해 교류를 직류로 변환하여 주전동기의 직권전동기를 구동하여 운용하는 방식
  - 직류 구간 : 직접 전차선에 직류를 공급하여 직권전동기를 구동하여 운용하는 방식
- 수도권 1호선 전철의 속도 제어 시스템

① 교류 구간 운행

전원(교류 25[kV]) → 주차단기 → 교 · 직류 전환기 → 변압기(AC 1,850[V]) → 정류기(DC 1,500[V]) → 교 · 직류 전환기 → 저항기 → 주전동기(직권전동기)

② 직류 구간 운행

전원(직류 1,500[V]) → 주차단기 → 교 · 직류 전환기 → 교 · 직류 전환기 → 저항기 → 주전동기(직권전동기)

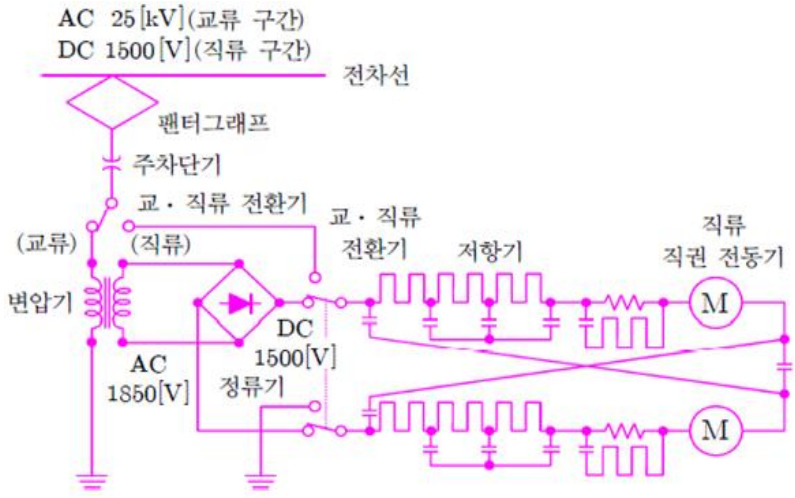


그림 3.11 ▸ 수도권 1호선 속도 제어 시스템

(2) 서울 지하철 2, 3호선

- 주행 시 초퍼가 OFF 시 주전동기에 들어가는 전류가 단속되는 것을 방지하기 위하여 평활 리액터와 귀환용 다이오드를 접속한 전동차의 초퍼 제어 시스템

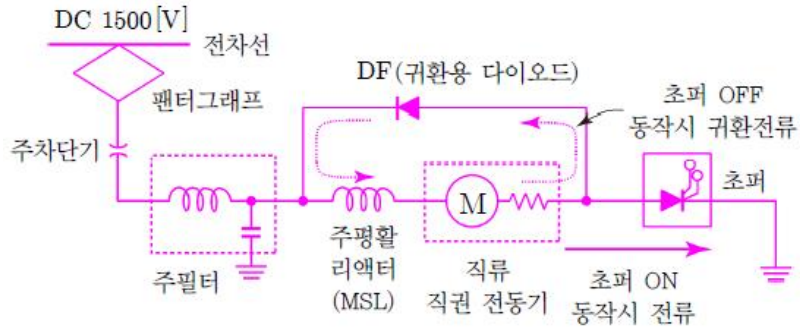


그림 3.12 ▸ 서울 2(3)호선의 초퍼 제어 시스템

(3) 서울 4호선(과천선, 안산선) : 기타 국내 대부분의 도시철도 채택

- 교류 유도전동기를 탑재한 VVVF용 인버터 제어 방식
  - 교류 구간 : 교류 25[kV]의 전차선 전원을 변압기에서 적정 전압으로 강압하고, 주 변환장치인 교류에서 직류로 변환하는 컨버터와 직류에서 교류로 변환하는 인버터를 거쳐 교류 유도전동기를 구동
  - 직류 구간 : 직류 1,500[V]의 전차선 전원을 인버터에서 교류로 변환하여 유도전동기에 전원을 공급하여 구동

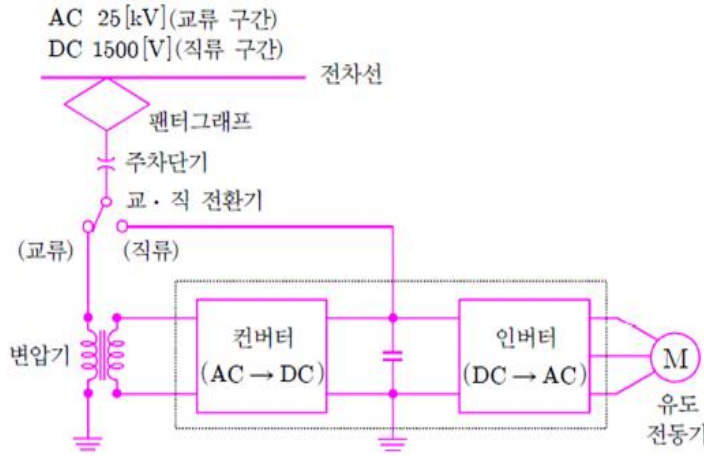


그림 3.13 ▸ 서울 4호선의 인버터 속도 제어 시스템

학습하기

1. 제동 장치

1) 기계 제동 장치

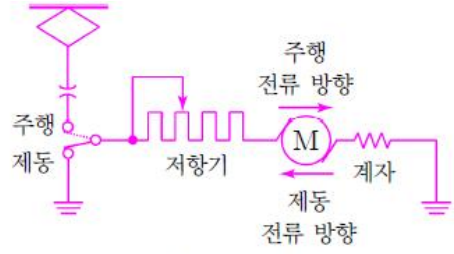
- 차륜에 주철로 만든 브레이크 슈(brake shoe)를 직접 밀착시켜 차량의 운동 에너지를 직접 열에너지로 소비시키는 장치
- 답면 브레이크가 가장 널리 이용, 기계 제동 장치의 동력원은 압축 공기를 이용한 유압식

2) 전기 제동 장치

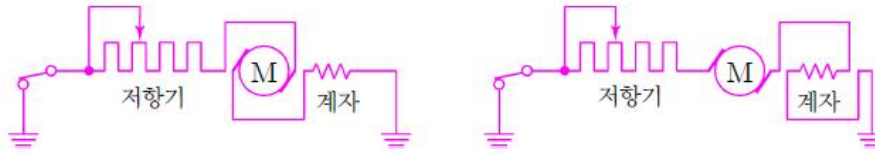
- **전기 제동(electric braking)** : 주행 중인 차량의 전동기를 전원으로부터 분리하면 발전기로 작동된다. 이때 차량의 운동 에너지로 발전기를 돌려 전기 에너지로 변환하면 제동력을 얻어 제동할 수 있다. 이와 같이 차량의 운동 에너지로 발전기를 작동시켜 전기 에너지를 변환하여 제동하는 것
- **발전 제동** : 전기 제동에서 변환된 전기 에너지를 저항기에서 열로 소모하는 것
- **회생 제동** : 전기 에너지를 밧데리(ESS, 에너지 저장 장치)에 저장하거나 전차선으로 되돌려 재사용하는 것

(1) 발전 제동

- 그림 3.14(a) : 직권전동기의 계자 저항을 통하여 접지시키면 전류의 방향은 반대가 되어 잔류자기를 소멸시키므로 제동 작용이 없어진다.
- 그림 3.14(b), (c) (발전 제동) : 계자 또는 전기자 단자를 반대로 접속하고 저항기를 거쳐서 접지 측과 접속하여 발전기로 한 다음 타행 운전 중의 차량의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환시켜 저항기에서 열에너지로 소비시켜 제동을 얻는 방법



(a) 주행과 제동의 전류 방향



(b) 전기자 단자 반대 접속　　(c) 계자 단자 반대 접속

그림 3.14 ▸ 발전 제동

(2) 회생 제동

- 회생 제동 : 전기차가 급경사의 비탈길을 내려가는 경우, 차량의 중량으로 인하여 속도가 빨라져서 전동기에서 발생하는 유기 기전력이 전원 전압보다 높아지면 전기차의 주전동기는 발전기가 된다. 이때 발생 전력을 가선 등의 전차 선로에 보내어 주행 중인 다른 차량에 전력을 공급하며, 전동기는 역회전력에 의하여 감속되는 제동력을 얻게 되는 방식
- 직권 특성으로 하지 않고 분권 특성으로 하기 때문에 계자를 바꾸어 연결하여 타여자로 하는 것이 일반적

2. 신호 설비

1) 신호 보안 장치

- 철도에 사용되는 신호 장치 : 신호, 전호, 표식으로 구분

(1) 신호

- 신호 장치
  - 상치 신호기
    - 주 신호기 : 장내, 출발, 폐색, 엄호, 입환 신호기
    - 종속 신호기 : 원격, 중계, 통과 신호기
    - 신호 부속기 : 진로 표시기, 진로 예고기
  - 임시 신호기 : 서행, 서행 예고, 서행 해제 신호기
  - 수신기 : 대용, 통과, 임시 수신기
  - 특수 신호 : 발뢰, 발염, 발광, 발보 신호

(a) 상치 신호기

- 상치 신호기 : 일정 장소에 항상 설치되어 있는 신호기

① 주 신호기 : 일정한 방호구역을 가지고 있는 신호기

- 장내 신호기 : 역의 입구에 설치하여 진입 차량의 진입의 가부 또는 속도를 지시하는 신호기
- 출발 신호기 : 역내 열차의 출발점 부근에 설치하여 역을 출발하는 열차에 진출

의 가부 또는 속도를 지시하는 신호기

- 폐색 신호기 : 폐색 구간의 입구에 설치하여 그 구간에 진입의 가부 또는 속도를 지시하는 신호기
- 유도 신호기 : 역내 신호기의 하위에 마련된 신호기로써 정거장내 신호기가 정지 신호를 현시해도 열차를 유도하여 역에 진입시키기 위한 신호기
- 입환 신호기 : 역 구내에서 차량의 입환을 할 때에 사용하는 신호기

② 종속 신호기 : 주 신호기에 종속하여 주신호기가 현시하는 신호의 확인거리를 보충하기 위하여 주 신호기 이외의 장소에 설치하는 신호기

③ 신호 부속기 : 주신호기에 부속하여 주 신호기가 지시하여야 할 조건을 보충하기 위한 신호기

(b) 임시 신호기

- 임시 신호기 : 선로의 고장 또는 수리를 위하여 열차 또는 차량의 서행 시 사용

(2) 전호

- 전호 : 형, 색, 음 등에 의하여 철도 종사자 상호 간에 의사를 표시하는 것
- 전호의 종류 : 출발 전호기, 출발 지시 전호기, 추진 운전 전호, 입환 전호기, 대용 수신호 전호기, 정지 위치 지시 전호, 제동 시험 전호기, 입환 통고 전호, 이동 금지 전호, 전철 전호 등이 있다.

(3) 표식

- 표식 : 형, 색 등으로 물건의 위치, 방향, 조건 등 그 장소의 상태를 표시하는 것
- 표식의 종류 : 열차 표식, 입환 기관차 표식, 폐색 식별 표식, 속도 제한 표식, 전철기 표식, 속도 제한 표식, 열차 정지 표식, 차량 정지 표식, 입환 신호기 식별 표식, 입환 표식, 가선 전원 식별 표식, 진로 전원 식별 표식, 가선 종단 표식, 가선 시구간 표식, 일단 정지 표식, 차량 접속 한계 표식 등

2) 연동 장치

- 역 구내에서 원활한 열차 운행을 위하여 신호기, 전철기 등을 상호간에 전기적 또는 기계적인 방법으로 연동시켜 동작하거나 관련을 가진 상태로 쇄정을 하는 것(쇄정 장치라고도 함)
- 열차가 통과 중인 구간에서는 통과 완료까지 구간 내 전철기의 운전 조작을 할 수 없도록 쇄정을 함

3) 폐색 장치

- **폐색 장치**(blocking device) : 선로의 각 구간에 두 대 이상의 열차가 진입하지 못하도록 하기 위한 장치
- 충돌 등의 사고를 미연에 방지하는 운용 방식이며, 전기 철도에서는 자동 폐색 방식을 채용

- **자동 폐색 방식** : 폐색 구간을 나눈 선로에 궤도 회로를 마련하고 이것과 신호기를 연관시켜 신호기의 현시를 열차에 따라 자동적으로 제어하는 방법
- **폐색 장치의 구성** : 선로 변압기, 궤도 변압기, 궤도 리액터, 점등 변압기, 임피던스 본드, 궤도 계전기 등으로 되어 있다.

4) 궤도 회로

- **궤도 회로**(track circuit) : 레일을 이용하여 전기회로를 구성하고, 열차의 차축으로 단락하여 궤도 계전기를 여자 또는 소자시켜 열차의 유무를 검지할 수 있는 회로
- 1궤도 회로는 1폐색 구간으로 구성하고 이 구간 길이가 짧을수록 열차 위치를 세밀하게 검지할 수 있으며, 차량 간격을 줄일 수 있다.
- **궤도 회로의 사용 조건에 따른 분류**
  ① 회로 구성 방법에 의한 분류 : 개전로식, 폐전로식
  ② 전원 장치에 의한 분류 : 단송전식, 중앙송전식
  ③ 귀선 전류의 귀로에 의한 분류 : 단궤조식, 복궤조식
  ④ 전원 종별에 따른 분류 : 직류, 교류, AF, 코드 궤도 회로
  ⑤ 신호 현시에 따른 분류 : 2위식, 3위식 궤도 회로
- **궤도 회로의 구성** : 임피던스 본드, 궤도 변압기, 궤도 계전기, 궤도 리액터

(1) 임피던스 본드

- 임피던스 본드 : 궤도 회로의 경계에 설치하여 전기차의 귀선 전류는 통과시키고, 신호 전류를 인접하는 궤도 회로에 유입되지 않도록 하는 장치로써 귀선 전류와 신호 전류를 구분하여 주는 설비
- 임피던스 본드와 궤도 회로

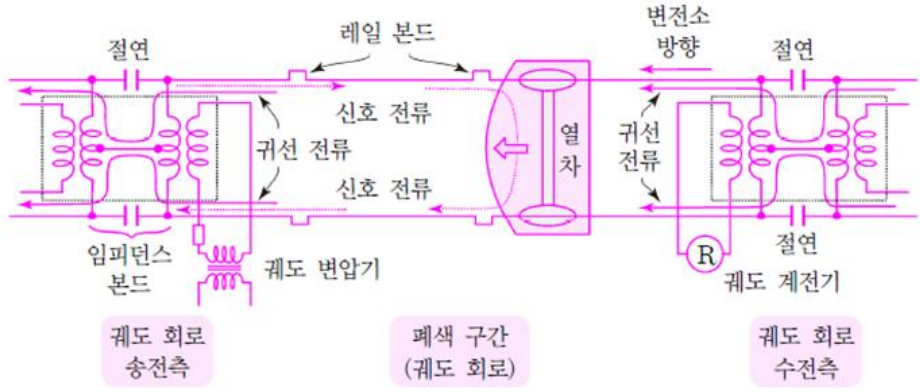


그림 3.15 ▸ 임피던스 본드와 궤도 회로

(2) 궤도 변압기

- 궤도 변압기 : 신호 전류를 공급하기 위한 소형 변압기로 송전 측에 사용하며, 2차 측에서 전류나 위상을 조정하기 위하여 궤도 리액터 또는 궤도 저항기를 접속한다.

(3) 궤도 계전기

- 궤도 계전기 : 교류 궤도회로의 수전 측에 설치하고 열차 또는 차량의 유무를 검지하기 위한 계전기

5) 자동 열차 정지 장치(ATS)

- 열차의 제한 속도 신호를 받아서 열차의 실제 속도와 연속적으로 비교하여 열차의 속도가 제한 속도를 초과하면 경보를 발하고 운전자가 수 초 이내에 제동을 체결하지 않으면 자동적으로 제동을 걸어 열차를 정지시키는 장치

6) 자동 열차 제어 장치(ATC)

- 폐색 구간마다 제한 속도를 지정하고 만약 그 구간에서 열차 속도가 지정된 제한 속도 이상이 되면 경보를 발한다. 운전자가 수 초 이내에 제동을 체결하지 않으면 자동적으로 제동을 체결하여 제한 속도 이하로 감소시키는 장치로써 ATS 기능을 한 단계 높인 것

7) 자동 운전 장치(AT0)

- 제어 범위를 더욱 확대하여 기동이나 가속도를 자동화한 이상적인 운전 장치
- ATO는 지상으로부터 연속적으로 속도 지령을 받아서 열차를 지령 속도에 추종하도록 자동 가감속 제어하는 정속도 운전 제어 기능과 열차가 정지 목표점에 근접하게 되면 지상자 신호에 의하여 제동 곡선 패턴을 연산하고 제동 패턴에 의하여 목표 지점에 정확히 정지할 수 있는 정위치 정지 기능을 지니고 있다.
- ATO의 주요 기능 : 출발 제어 기능, 정속 운전 기능, 정위치 정지 기능(TASC), 운행 패턴 수식 기능, 감속 제어 기능 등이 있다.

8) 열차 집중 제어 장치(CTC)

- 자동 열차 제어 장치(ATC)가 열차의 안전 운전을 목적으로 사용하는데 비해 열차 집중 제어 장치(CTC, central train control device)는 열차의 능률적인 운전 제어를 목적으로 함
- 구간 내 각 역에 있는 전철기와 신호기 등을 중앙 제어실에서 집중적으로 원격 제어하고, 그 표시와 열차 운행상태를 감시하면서 열차의 운행을 능률적으로 정리, 통제하기 위한 제어 장치
- 중앙 제어실에서는 각 역의 배선이 나타나 있는 표지판이 있고, 램프가 점멸하여 열차의 운행 상태가 표시되고, 현장의 신호기나 전철기의 개통 상황도 표시됨

3. 전기 화학 기초

1) 전기 화학의 정의

- **화학** : 물질의 결합 상태의 변화를 대상으로 하는 학문이고, 결합 상태의 변화는 결합에 관계하는 전자의 이동을 의미

- **전기 화학(electrochemistry)** : 전자의 이동이 외부의 전기 회로를 통하여 이루어지고, 물질의 화학 에너지와 외부의 전기 에너지 사이에서 상호 변환을 행하면서 산화 · 환원의 화학 반응을 일으키는 것을 의미

  전기 화학 : 화학 에너지 ⇆ 전기 에너지(산화 · 환원 반응)

- **전기 화학의 분류** : 화학 에너지와 전기 에너지의 변환이 서로 반대로 이루어지는 반응
  ① 높은 에너지를 가진 활성 물질의 화학 에너지를 인출하여 전기 에너지로써 외부로 공급하는 것(예 : 화학 전지)
  ② 외부로부터 전기 에너지를 공급받아 화학 에너지가 높은 제품을 만드는 것 (예 전기 분해)
- **전기 화학계의 구성** : 이종의 금속 전극 M1, M2를 전해질(액체 또는 고체의 이온 전도체) 용액 S 중에 넣은 전극계의 조합
  ① 동일 전해질 : $M_1/S/M_2$
  ② 상이한 전해질 : $M_1/S_1/S_2/M_2$
- **염다리(salt bridge)**
  ① 두 종류의 상이한 전해액 사이에 다공성 격막 또는 KCl, KNO3와 같은 염기성 전해질을 포함하는 수용성 겔로 채워져 있는 U형관
  ② 전해액이 직접 혼합되지 않도록 물리적으로 분리하고, 액 사이에 접촉 전위를 줄여주며, 양이온과 음이온의 이동 통로의 역할
- **갈바니 전지(Galvanic cell)**
  ① 이종의 금속 도체가 직렬로 연결되어 있고, 그 중 적어도 1개는 전해질 또는 그 용액으로 되어 있으며, 양단의 화학적 조성이 같은 계로 되어 있음
  ② 전기 화학에서 가장 기본적인 구성(볼타 전지, 다니엘 전지 등)

2) 전기 화학의 종류

- **전기 화학계** : 화학 에너지와 전기 에너지의 상호 변환을 시키기 위한 장치
  ① 화학 전지 : 전기 화학계 내에서 일어나는 자발적 반응을 이용하여 전기를 일으키는 전지(cell), 즉 화학 에너지를 전기 에너지로 변화하는 장치를 화학 전지라 한다. 특히 전류를 만들어서 전기 에너지원으로 사용하는 화학 전지를 갈바니 전지라 한다. (볼타전지, 건전지, 납축전지, 연료전지 등 전지의 방전, 금속의 부식 등)
  ② 전해 전지(전기 분해) : 외부 전원에서 공급되는 전류를 이용해서 비자발적 반응을 진행하게 하여 전기 에너지를 화학 에너지로 변환하는 장치(전지의 충전, 전기분해, 전해정련, 용융염 전해, 전기도금 등)

3) 화학 반응

- **전극 반응** : 전기 화학계는 기본적으로 이종 금속의 전극에서 산화 · 환원의 화학 반응에

의한 계면에서 전자와 이온의 수수가 일어나는 것이고, 이 역할을 하는 반응

• 산화 및 환원의 전극 반응은 금속의 이온화 경향에 결정

(1) 이온화 경향

• 이온화 경향 : 금속은 수용액 중에서 전자를 방출하여 양이온으로 되기 쉬운 성질

• 이온화 계열 : 이온화 경향이 큰 금속의 순으로 배열한 것

$$K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H_2) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au$$

• 금속의 이온화 경향과 화학 반응

표 1.1 ▸ 금속의 이온화 경향과 화학 반응

이온화 경향	K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb (H_2) Cu Hg Ag Pt Au			
공 기 (산 소)	상온에서 반응 (산화물 생성)	가열하여 반응(산화물 생성)		반응하지 않음
물	상온에서 반응 (수소발생)	수증기(고온)와 반응(수소발생)	반응하지 않음	
산	묽은 산과 반응(수소발생)		질산, 황산과 반응 (용해)	반응 않음

• 금속의 화학적 성질

① 산화되기 쉽다.(다른 물질을 환원시키는 힘이 크다.)

② 전자를 잃기 쉽고, 양이온이 되기 쉽다.

③ 이온화 경향이 클수록 산화성이 강하다. (예 : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$[해리, 전리])

④ 이온화 경향이 작을수록 환원성이 강하다. (예 : $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$[금속 석출])

⑤ 산과 반응하고, 금속의 산화물은 염기성이다.

(2) 산화 · 환원 반응

표 1.2 ▸ 산화와 환원의 정의

구 분	산 화	환 원
산 소(O)	결 합	잃 음
수 소(H)	잃 음	결 합
전 자(e)	잃 음	얻 음
산 화 수	증 가	감 소

• 산화

① 어떤 물질이 산소와 화합하거나 수소 화합물이 수소를 잃는 화학 변화

② 전자를 잃는 것

• 환원

① 어떤 물질이 수소와 화합하거나 산소 화합물이 산소를 잃는 화학 변화

② 전자를 얻는 것

- 반쪽 반응 : 산화 · 환원의 화학 반응을 식 (1.1)의 두 개로 나누어서 생각할 때 각각의 반응
- 전체 반응 : 두 반응을 합한 산화 · 환원 반응[식 (1.2)]

$$\text{반쪽 반응} \begin{cases} 2Mg \rightarrow 2Mg^{2+} + 4e \ (\text{산화}) \\ O_2 + 4e \rightarrow 2O^{2-} \ (\text{환원}) \end{cases} \qquad (1.1)$$

$$\text{전체 반응(산화 · 환원 반응)} \ : 2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO \qquad (1.2)$$

- 산화제 : 산화 · 환원에서 자신은 환원되면서 다른 것을 산화시키는 물질
- 환원제 : 산화 · 환원에서 자신은 산화되면서 다른 것을 환원시키는 물질

4) 계면 동전위

- **계면 동전위** : 금속 표면과 전해액의 계면에서 전기이중층에 의한 계면에서의 전위(계면 동전위의 측정 : 전기 영동, 전기 침투)

(1) 전기 영동

- 전기 영동(electrophoresis) : 용액 속에 콜로이드 미립자를 넣고 직류 전원을 공급하면 많은 입자가 양극을 향하여 이동하는 현상
- 물속에 점토 입자가 있을 때, 입자는 음(−), 물은 양(+)으로 대전하여 점토 입자가 양극으로 이동한다. 이 현상은 점토의 정제, 고무의 전착, 기름에 혼합된 수분 제거, 염색 등에 이용

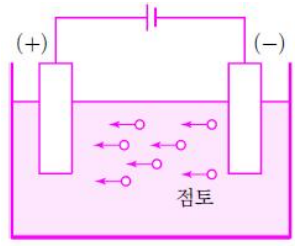


그림 1.1 ▶ 전기 영동

(2) 전기 침투

- 전기 침투(electro osmosis) : 용액 속에 다공질의 격막을 설치하고 그 양쪽에 전극을 넣고 직류 전압을 가하면 입자는 통과하지 못하고 용액만 격막을 통하여 한쪽으로 이동하여 수위가 높아지는 현상
- 전해 콘덴서의 제조, 재생고무의 제조, 점토의 탈수 등에 응용

(3) 전기 투석

- 전기 투석(electro dialysis) : 전해조에 2장의 다공질 격막에 의하여 3개의 전해실로

나누고, 중앙에 전해질 용액, 양쪽 전해실에 순수한 물을 넣은 다음 음극식과 양극실에 전압을 가하면 중앙의 양이온은 음극실로, 음이온은 양극실로 이동하여 중앙의 전해 물질이 제거된다. 이와 같은 현상 (물, 설탕, 젤라틴, 한천 등의 정제에 이용)

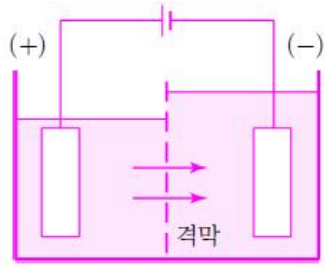


그림 1.2 ▸ 전기 침투

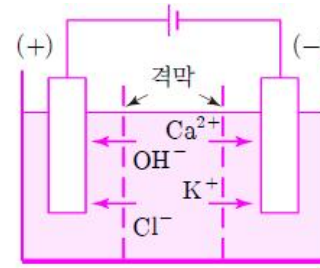


그림 1.3 ▸ 전기 투석

학습하기

1. 전지

1) 전지의 분류

① **화학 전지** : 전기 화학계 내에서 자발적으로 화학적 변화를 일으킬 때 발생하는 에너지를 전기 에너지로 변환하여 외부로 전류를 흐르게 하는 장치이다. 화학 전지는 1차 전지, 2차 전지 및 연료 전지가 이에 해당한다.

ⓐ 1차 전지 : 충전과 방전을 반복할 수 없는 전지로써 반복 사용이 불가능하여 일회용 소모성 전지(망간 건전지, 공기 건전지, 수은 전지, 리튬 전지 등)

ⓑ 2차 전지 : 충전과 방전이 모두 가능한 전지로써 반복 사용이 가능한 전지 (납축 전지, 알칼리 축전지, 소형 충전전지)

ⓒ 연료 전지 : 1차 전지 및 2차 전지의 전극 활물질은 전지 자체 내부에 내장되어 있지만, 연료 전지는 전극 활물질인 연료와 산화제가 외부로부터 연속적으로 공급하여 전기 에너지를 얻고 동시에 반응 생성물을 배출하는 전지

② **물리 전지** : 외부로부터 열, 광, 방사선 등의 에너지를 공급하여 전지를 불안정한 상태, 즉 에너지가 높은 상태에서 에너지가 낮은 안정한 상태로 되돌아오는 과정에서 물리적 변화 시의 에너지 감소분을 전기 에너지로 변화하는 것으로써 태양전지, 열전지, 광전지, 원자력전지 등이 있다.

2) 갈바니 전지의 전극 반응

(1) 볼타 전지

- 묽은 황산의 전해액 중에 두 전극의 아연판과 구리판을 이격시켜 놓은 것

① 반쪽 전지 반응

Zn 전극(음극) : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$ (anode, 산화 전극)

Cu 전극(양극) : $2H^{+} + 2e \rightarrow H_2\uparrow$ (cathode, 환원 전극)

② 전체 반응

$$Zn + 2H^{+} \rightarrow Zn^{2+} + H_2\uparrow$$

볼타 전지의 표기 : $(-)Zn \mid H_2SO_4(aq) \mid Cu(+)$

볼타 전지의 기전력 : 전지의 전위는 두 반쪽 전지 전위의 합

$$E_{cell} = E_{ox} + E_{red} = 1.1\,[V]$$

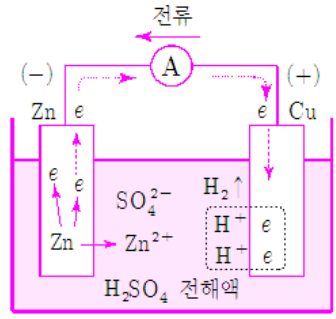


그림 2.1 ▶ 볼타 전지

• 화학 전지의 두 이종 금속 전극에서 일어나는 화학 반응 및 그에 따른 명칭의 정의

표 2.1 ▶ 화학 전지에서 전극의 화학 반응과 그에 따른 명칭

	이온화 경향(대)	이온화 경향(소)
화학 반응	산화 반응	환원 반응
화학 반응에 의한 명칭	anode(산화 전극)	cathode(환원 전극)
전기 극성	음극(−) (negative electrode)	양극(+) (positive electrode)
산 화 수	증 가	감 소

※ 애노드(anode)는 산화가 일어나는 전극(산화 전극), 캐소드(cathode)는 환원이 일어나는 전극(환원 전극)을 의미하며, 전기의 극성과는 다른 의미

• **분극 작용과 국부 전지**

(1) 분극 작용

① 구리 전극 표면에서

Cu 전극(양극) : $2H^+ + 2e \rightarrow H_2\uparrow$ ($cathode$, 환원 전극))의 반응에 의하여 생성된 수소의 일부가 얇은 막을 형성하게 되고, 지속적인 반응을 방해한다.

$2H^+ + 2e \rightarrow H_2\uparrow$ (반응 차단)

② 수소는 구리보다 이온화 경향이 크기 때문에 구리 전극에서 생성된 수소가 다시 수소 이온으로 되돌아가면서 전자를 구리 전극에 남긴다.

$H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e$

외부 도선을 연결한 경우, 음극(아연)에서 이동한 전자와 수소 이온이 양극(구리)에서 결합하여 수소 가스 발생의 지속적인 반응이 일어나야 한다. 그러나 생성된 수소 가스의 일부가 얇은 막을 형성하여 지속적인 반응을 억제하고 전자의 이동을 방해한다. 이 때 전류는 줄어들고 전지의 내부 저항은 증가하여 전지의 기전력을 감소시킨다. 이와 같이 외부 도선을 연결한 경우에 전지의 기전력 감소 현상을 분극 작용이라 한다.

(2) 감극제

구리 전극에서 발생한 수소를 제거하기 위하여 산화제를 가하여 다음의 반응식과 같이 물이 생성되도록 한다. 즉, 분극 작용을 억제하여 기전력의 감소를 방지하기 위한 산화제를 감극제라고 한다.

$H_2 + O$ (산화제) $\rightarrow H_2O$

감극제 : 이산화망간(MnO_2), 과산화수소(H_2O_2), 질산(HNO_3), 산화수은(HgO)

(3) 국부 전지(local cell)

외부 도선을 연결하지 않은 경우에 애노드 전극 금속(전지 음극) 또는 전해액 중에 미량의 불순물(Ni, Cu, Fe, Sb) 등이 혼입되어 있으면 불순물이 캐소드(전지 양극)가 되어 전극과 불순물 사이에 국부 전지를 만들어 단락 전류를 흘리고 자기방전이 일어난다.

미량의 불순물 Ni^{2+}을 함유한 H_2SO_4 수용액에 Zn을 넣으면 이온화 경향이 큰 Zn은 산화하고 아연 이온 Zn^{2+}와 전자 $2e$가 된다.

불순물 Ni^{2+}은 캐소드 작용으로 전자를 받아 환원하여 아연 전극 표면에서 금속으로 석출된다.

$Ni^{2+} + Zn \rightarrow Ni + Zn^{2+}$

이와 같이 Zn 표면에 전위가 다른 Ni 부분이 형성되는 전지를 국부 전지라 한다. 국부 전지가 형성되면 전류는 외부로 흐르지 못하고 순환 전류에 의한 자기방전이 일어나며, 아연 전극은 국부적으로 용해되어 수명이 단축된다.

※ 자기방전 현상이 일어나는 국부 전지를 방지하기 위한 방법

① 고순도의 전극재료 사용

② 전해액에 불순물 혼입 억제

③ 음극(아연 전극)에 수은 도금(아말감)

(2) 다니엘 전지

- 아연판을 넣은 묽은 황산아연 용액과 구리판을 넣은 황산구리 용액을 염다리로 연결시킨 그림 2.2와 같은 구조의 전지

다니엘 전지의 표기 : $(-)\,Zn \mid ZnSO_4(aq) \parallel CuSO_4(aq) \mid Cu\,(+)$

① 반쪽 전지 반응

Zn 전극(음극) : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$ (anode, 산화 전극)

Cu 전극(양극) : $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$ [석출](cathode, 환원 전극)

② 전체 반응

$$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$$

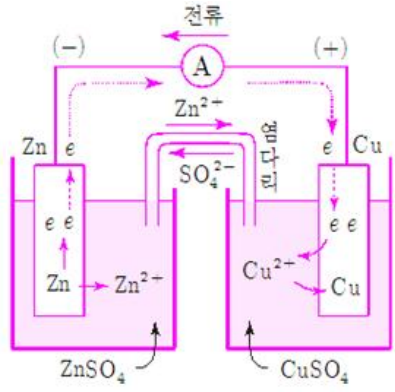


그림 2.2 ▸ 다니엘 전지

- 다니엘 전지의 반응 과정 및 특징
  - ㉠ 아연 전극은 이온화 경향이 구리보다 크기 때문에 표면에서 아연 이온을 용액 중으로 용출하고, 전자는 외부 도선을 통하여 구리 전극으로 이동한다.
  - ㉡ 구리 전극에서 황산구리 용액 중의 구리 이온과 아연 전극에서 이동해 온 전자와 결합하여 구리를 석출하여 구리 전극의 표면에 부착한다.
  - ㉢ 두 반쪽 전지 반응에 의하여 아연 전극 쪽의 용액은 아연 이온이 증가하고, 구리 전극 쪽의 용액은 구리 이온이 증가한다. 따라서 염다리를 통하여 반대 극성 방향으로 이동하게 된다.
  - ㉣ 아연 전극은 질량이 감소하고 구리 전극은 질량이 증가한다.
  - ㉤ 다니엘 전지는 구리 표면에 수소가 부착하지 않으므로 분극이 발생하지 않는다. 따라서 감극제도 필요하지 않다.

3) 표준 전지

- **표준 전지** : 기전력을 측정할 때 기전력의 표준으로 사용되는 전지
  (카드뮴 전지, 일명 웨스턴 전지 사용)
- **표준 전지 구성** : 음극(카드뮴 아말감), 양극(수은), 전해액(황산카드뮴 용액)

※ 아말감(amalgam)

① 수은과 다른 금속과의 합금(금, 은, 구리, 아연, 카드뮴, 납 등의 수은 합금)

② 상온에서도 액체 또는 무른 고체의 수은 합금

표준 전지의 표기 : $(-)\,Cd(\text{아말감}) \mid CdSO_4(aq) \mid Hg\,(+)$

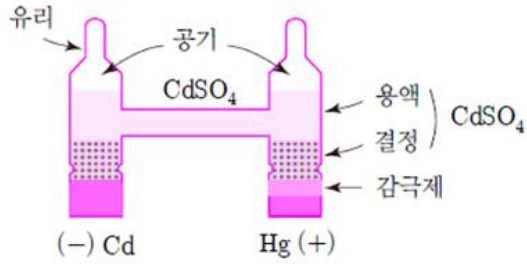


그림 2.3 ▸ 표준 전지

4) 1차 전지

(1) 망간 건전지

- 망간 건전지 : 건전지(dry cell)의 원형으로 대표적인 것(일명 르클랑세 건전지)

망간 건전지의 표기 : $(-)\,Zn \mid NH_4Cl,\ ZnCl_2\,(aq) \mid MnO_2 \cdot C\,(+)$

음극 : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$

양극 : $2NH_4 + 2MnO_2 + 2e \rightarrow 2MnO(OH) + 2NH_3$

※ 염화암모늄의 작용

양극 : $Zn^{2+} + 4NH_3 \rightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+}$

① 기전력 1.5[V], 값이 저렴(일반적인 건전지)

② 시계, 장난감, 라디오 등의 휴대용 장비

- 알칼리 건전지 : 망간 건전지 개량품

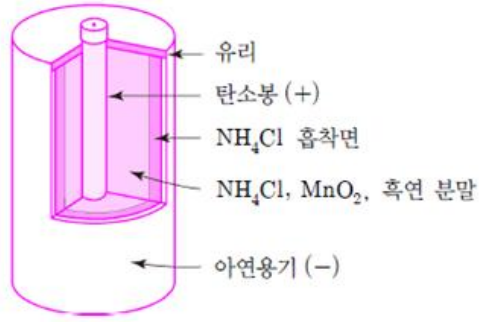


그림 2.4 ▸ 망간 건전지

(2) 공기 전지

- 공기 건전지 : 공기 중의 산소를 감극제로 사용, 망간 건전지와 동일한 혼합제 사용공기 습전지 : 전해액을 수용액 사용

공기 전지의 표기 : $(-)\,Zn \mid NH_4Cl$ 또는 $NaOH(aq) \mid C\,(+)$

- 공기 전지의 전극 반응

  음극 : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$

  양극 : $O + H_2O + 2e \rightarrow 2OH^-$

- 공기 전지의 특징
  ① 기전력 1.4[V], 방전 시 및 온도차에 의한 전압변동이 적고, 자기 방전이 적으며 장기간 보존할 수 있다.
  ② 내한, 내열, 내습성을 가지고 있으며 용량이 커서 경제적
  ③ 중부하 방전이 되지 않고 습전지는 이동 및 휴대가 불편

(3) 수은 전지

- 수은 전지(mercury cell) : 음극(아연), 양극(산화 수은), 전해액(수산화칼륨)

  수은 전지의 표기 : $(-)\ Zn \mid KOH(s, aq) \mid HgO\ (+)$

- 전극 반응

  음극 : $\begin{cases} Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e \\ Zn + 2OH^- \rightarrow ZnO + H_2O + 2e \end{cases}$

  양극 : $HgO + H_2O + 2e \rightarrow Hg + 2OH^-$

  전체 반응 : $Zn + HgO \rightarrow ZnO + Hg$

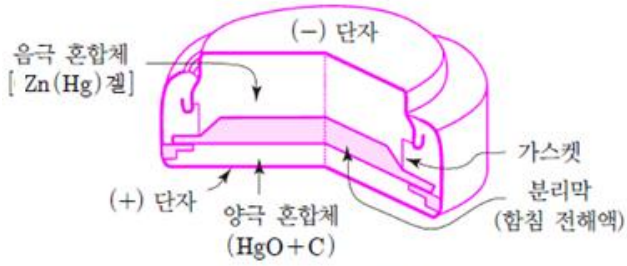


그림 2.5 ▸ 수은 전지

(4) 리튬 전지

- 리튬 전지 : 음극(리튬), 양극(이산화망간) 등의 여러 재료 사용
- 상온에서 물과 격렬하게 반응하여 수산화물을 발생하기 때문에 전해액으로 유기 전해질 사용
- 전지의 특징은 소형,, 기전력은 일반 건전지의 약 2배인 3[V] 정도로 고전압 대전류에 사용, 전기용량 크고, 자기방전 작음
- 카메라용 CR시리즈의 원통형, 카메라 또는 전자수첩의 코인형, 야간 낚시용의 핀형, 메모리 카드 또는 IC 카드용의 페이퍼형 등의 다양한 형태

- 1차 전지의 종류와 용도

표 2.2 ▶ 1차 전지의 종류와 용도

1차 전지	공칭전압[V]	음극물질	전 해 질	양극물질 (감극제)	용 도
망간 건전지	1.5	Zn	NH_4Cl, $ZnCl_2$	MnO_2	통신용, 전등용
알칼리 건전지	1.5	Zn	KOH	MnO_2	망간전지보다 중부하용
공기 전지	1.4	Zn	NH_4Cl 또는 KOH	O_2	시 계
수은 전지	1.4	Zn	KOH 또는 NaOH	HgO	보 청 기
산화은 전지	1.55	Zn	KOH 또는 NaOH	Ag_2O	시계, 전자계산기
리튬 전지	3.0	Li	유기 전해질	MnO_2	카메라, 전자수첩

5) 2차 전지

- 2차 전지 : 방전과 충전이 가능한 가역 전지로써 반복하여 사용할 수 있는 전지
  ① 납축전지(연축전지), 알칼리 축전지(니켈-카드뮴 축전지)
  ② 소형의 충전 전지 : 니켈-카드뮴 전지, 니켈-수소 전지, 리튬이온 전지

(1) 방전율과 용량

- 방전 종지 전압 : 축전지는 단자 전압이 0으로 될 때까지 방전하지 않고, 어느 한도의 전압까지 강하하면 방전을 멈춘다. 이때의 전압으로 정의함
  (축전지의 방전 종지 전압은 대략 정격전압의 90% 정도)
- 방전율 : 일정한 전류로 방전하는 경우, 단자 전압이 방전 종지 전압까지 감소하는 데 소요되는 시간
  (어느 크기의 일정 전류로 방전했을 때 10시간의 방전이 가능하다면 방전율은 10시간율)
- 방전율 표준 : 납축전지(연축전지)는 10시간 방전율, 알칼리 축전지는 5시간 방전율
- 축전지 용량 : 암페어시[Ah]

$$\text{용량}[\text{Ah}] = \text{방전전류}[\text{A}] \times \text{시간율}[\text{h}]$$

- 축전지 용량 곡선

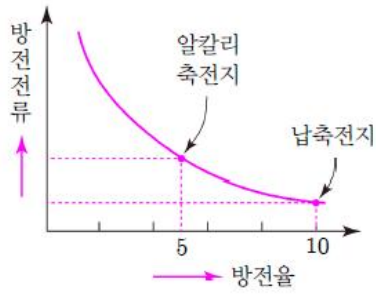


그림 2.6 ▸ 축전지의 용량

(2) 납축전지(연축전지)

- 납축전지 : 음극(납), 양극(이산화납), 전해액(묽은 황산)

  납축전지의 표기 : $(-)\,Pb \mid H_2SO_4(aq) \mid PbO_2\,(+)$

- 충·방전 시 전극 반응

  음극 반응 : $Pb + SO_4^{2-} \rightleftarrows PbSO_4 + 2e$

  양극 반응 : $PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e \rightleftarrows PbSO_4 + 2H_2O$

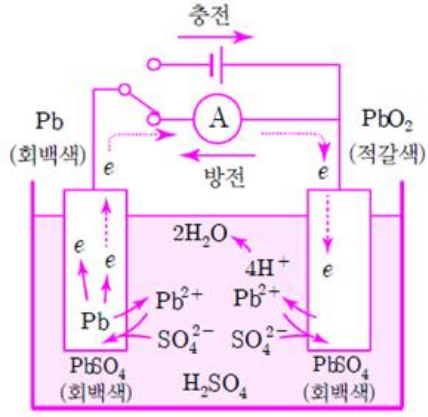


그림 2.7 ▸ 납축전지의 원리

- 전체 전극 반응

  전체 반응 : $\underset{\text{(음극)}}{Pb} + \underset{\text{(전해액)}}{2H_2SO_4} + \underset{\text{(양극)}}{PbO_2} \underset{\text{충전}}{\overset{\text{방전}}{\rightleftarrows}} \underset{\text{(음극)}}{PbSO_4} + 2H_2O + \underset{\text{(양극)}}{PbSO_4}$

- 납축전지의 방전과 충전 시에 나타나는 중요한 현상

  ① 방전 시 두 전극 모두 회백색의 황산납으로 변색

$$\begin{cases} \text{음극 : } (Pb,\ \text{회백색}) \rightarrow (PbSO_4,\ \text{회백색}) \\ \text{양극 : } (PbO_2,\ \text{적갈색}) \rightarrow (PbSO_4,\ \text{회백색}) \end{cases}$$

② 방전 시 물이 발생하므로 황산의 농도가 감소하고 비중 저하가 나타남

③ 충전 시 물의 전기분해에 의해 음극에서 발생한 수소가 방출하므로 증류수를 보충해야 함. 최근에는 주로 밀폐형(몰드형)을 사용하여 문제 해결

- 납축전지의 형식(양극판 구조)

① 클래드식 : 유리섬유 등으로 짠 다공성 튜브에 이산화납의 물질을 채운 것이고, 형식 기호는 CS형이다.

② 페이스트식 : 납 또는 납과 주석의 합금을 격자식으로 만들어 이산화납으로 된반죽을 바른 것이고, 형식 기호는 HS형이며 급방전형이라 한다.

- 축전지의 고장 원인과 대책

표 2.3 ▶ 축전지의 고장 원인과 대책

구 분	만곡, 팽창(양극판)	설페이션 현상(음극판)
현 상	① 극판의 상부가 두꺼워짐 ② 구부러지고 심하면 단락현상 발생	① 극판이 백색 또는 표면에 백색 반점 발생 ② 비중 저하와 충전용량 감소 ③ 충전시 전압 급상승, 가스발생 심하나 비중 증가하지 않음
원 인	① 전해액에 불순물 혼입 ② 과도한 방전 ③ 계속된 대전류의 충방전 ④ 고온에서 사용	① 방전 상태로 장기간 방치 ② 충전 상태에서 보충하지 않고 방치 ③ 충전 부족 상태로 장기간 사용 ④ 전해액 부족으로 극판 노출 ⑤ 전해액에 불순물 혼입과 비중 과다
대 책	원인을 제거하고 단락 위험시에 세퍼레이터 교환	정도가 가벼우면 약 20시간을 과충전하고, 심하면 충·방전을 수 회 반복 실행
자기방전	• 현상 : 충전량 감소와 비중 저하 • 원인 : 불순물 혼입과 비중 과다 • 대책 : 전해액 교환	

(3) 알칼리 축전지

- 알칼리 전지 : 양극(니켈, 은의 산화물), 음극(카드뮴, 아연, 철 금속), 전해액(수산화칼륨)
- 충·방전 시 전극 반응

음극 반응 : $Cd + 2OH \rightleftarrows Cd(OH)_2 + 2e$

양극 반응 : $2NiO(OH) + 2H_2O + 2e \rightleftarrows 2Ni(OH)_2 + 2OH^-$

- 전체 전극 반응

전체 반응 : $\underset{(\text{음극})}{Cd} + \underset{(\text{양극})}{2NiO(OH)} + \underset{(\text{전해액})}{2H_2O} \underset{\text{충전}}{\overset{\text{방전}}{\rightleftarrows}} \underset{(\text{음극})}{Cd(OH)_2} + \underset{(\text{양극})}{2Ni(OH)_2}$

- 알칼리 축전지의 형식(극판 구조)
  ① 포켓식 : 다수의 구멍을 뚫은 니켈 도금 강판을 구부려 포켓 모양으로 만든 후, 이 속에 음극과 양극 물질을 채워 넣은 것으로써 음극과 양극판 모두 사용된다.
  형식 기호 : AL(완방전형), AM(표준형), AMH(급방전형), AH(초급방전형)
  ② 소결식 : 니켈 분말을 소결하여 만든 다공성 기판 속에 음극과 양극 물질을 채워넣은 것으로써 음극과 양극판 모두 사용된다.
  형식 기호 : AH(초급방전형, 표준형), AHH(급방전형)
- 기전력 : 1.32[V/cell], 공칭전압 1.2[V/cell]
- 밀폐형 전지로 기계적, 전기적인 특성이 매우 우수하며, 특히 급속 충· 방전 특성, 온도 특성, 수명 등이 납축전지에 비하여 양호하지만 가격이 비싼 것이 단점

표 2.4 ▶ 납축전지와 알칼리 축전지의 특성 비교

구 분	납축전지(연축전지)	알칼리 축전지
음 극	납(Pb)	카드뮴(Cd)
양 극	이산화납(PbO_2)	수산화니켈(NiOOH)
전 해 액	황산(H_2SO_4)	수산화칼륨(KOH)
기 전 력	2.05~2.08[V]	1.32[V]
공칭전압	2[V]/cell	1.2[V]/cell
수 명	10~20년	30년
충전시간	길 다	짧 다
전기적 강도	과 충· 방전에 약함	과 충· 방전에 강함
방전특성	보 통	고율 방전특성 우수
가 격	저 렴	고 가

6) 연료 전지

- **연료 전지**(fuel cell) : 전극 활물질인 연료(수소, 메탄올, 탄화수소 등)와 산화제(산소, 공기, 과산화수소, 염소 등)가 외부로부터 연속적으로 공급하여 전기 에너지를 얻고 동시에 반응 생성물을 배출하는 전지
- 화학 에너지를 연속적으로 공급함으로써 연속방전이 가능하기 때문에 다른 발전 방식에 비하여 열효율이 높은 특징
- 공해가 적은 발전 시스템이므로 발전소 입지는 전력 수용가에 근접
- 군용, 우주선용 전원 및 일반 가정, 학교, 병원 등의 전력 사업용과 자동차용
- **연료 전지 종류** : 전해질의 종류에 따른 분류
  ① 알칼리 전해질 연료 전지 ② 산성 전해질 연료 전지 ③ 용융염 전해질 연료 전지

7) 물리 전지

- **태양 전지** : 반도체 접합을 이용한 광전효과에 의해 태양광 에너지를 전기 에너지로 변환
- **열전지** : 열에너지를 전기 에너지로 직접 변환하는 열전대형과 열전자형의 전지
- **원자력 전지** : 방사선 동위 원소의 붕괴 에너지를 전기 에너지로 변환

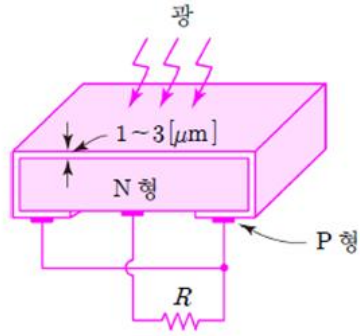


그림 2.8 ▶ 실리콘계 태양 전지의 구조

2. 금속의 부식과 방식

1) 철의 부식

- **부식(corrosion)** : 금속이 화학적 반응에 의하여 산화되는 현상(전기 화학 반응) (본래 자연 상태인 산화물로 되돌아가려는 안정된 상태)
- **부식의 종류**
  - ① 건식 : 기체 상태의 산소(공기)와 관련하여 고온에서 진행하는 부식
  - ② 습식 : 실온에서 산소(공기)와 물의 존재 하에서 진행하는 부식

(1) 건식

- 고온에서 가열 시간이 길어지면 철이 소모되어 두꺼운 산화 금속 피막(Fe_2O_3) 생성
- 산화 금속 피막은 산소와의 접촉을 방해하고 금속 내부를 보호하여 금속 고유의 광택 유지

※ 습식은 산화철 등의 반응 생성물이 국부적으로 피막을 형성(녹, rust)하거나 용매화 이온으로 유실

- 철의 부식은 얇은 산화 피막의 형성과 전기 화학 반응의 복잡한 양상으로 진행

(2) 습식

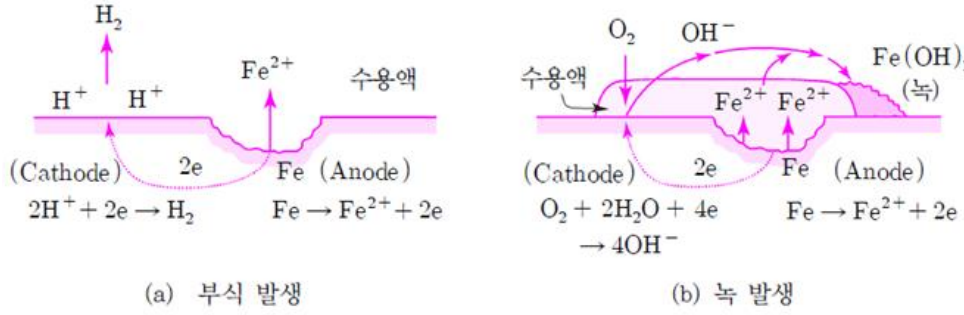


그림 2.9 ▸ 철의 부식

① 철의 표면에 떨어진 물방울은 화학 전지의 전해질과 같은 역할을 하면서 금속 내에 서애노드 반응으로 이온화 경향이 큰 철은 이온화하여 용해된다.[그림 2.9(a), (b)]

애노드 반응 : $Fe \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e$

② 위의 애노드 반응을 계속 진행하려면 그림 2.9(a)와 같이 전자를 소비하는 환원 반응인 캐소드 반응이 필요함 (캐소드 반응은 전해질에서 수소이온의 환원 반응)

캐소드 반응 : $2H^+ + 2e \rightarrow H_2$

③ 전체 반응[그림 2.9(a)] → 부식 발생

전체 반응 : $Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$

④ 그림 2.9(b)에서 애노드 반응을 계속하기 위한 용존 산소의 환원 반응인 캐소드 반응

캐소드 반응 : $O_2 + 2H_2O + 4e \rightarrow 4OH^-$

⑤ 전체 반응[그림 2.9(b)] → 부식 발생

전체 반응 : $Fe + O_2 + 2H_2O \rightarrow Fe^{2+} + 4OH^- \rightarrow 2Fe(OH)_2\downarrow$

⑥ 수산화 제일철 $Fe(OH)_2$은 용존 산소에 의하여 수산화 제이철 $Fe(OH)_3$의 붉은 침전물과 물의 제거에 의하여 산화철 Fe_2O_3가 생성되어 녹으로 반응 생성물

$$\begin{cases} 4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow \text{ (적색 앙금)} \\ 2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O \end{cases}$$

※ 철의 부식도 전지 반응에서 전극 및 전해질에 불순물을 포함하고 있는 경우와 같이 국부적으로 발생하는 산화 · 환원 반응으로 자기방전이 일어나는 국부 전지와 같은 작용

2) 전기 방식

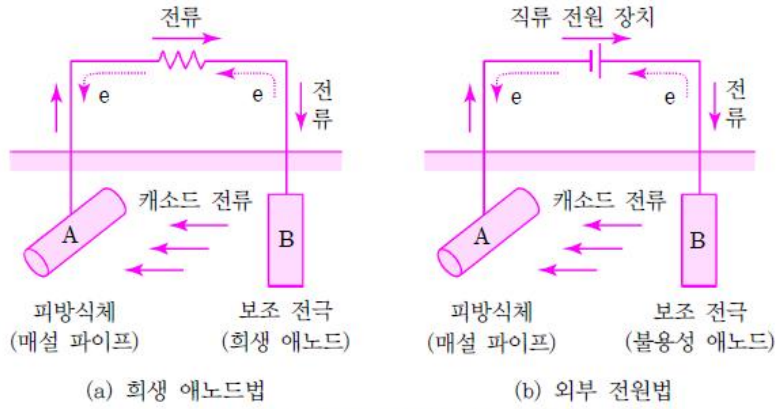
- 금속 방식(corrosion protection) : 부식 방지법
  ① 도장 또는 금속 도금에 의하여 산소, 수분의 접촉을 방지하는 방법
  ② 보호피막을 만들어 애노드 반응을 억제하는 방법
  애노드 반응 : $Fe \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e$
  ③ 산소나 수분을 제거하여 캐소드 반응을 억제하는 방법
  캐소드 반응 : $O_2 + 2H_2O + 4e \rightarrow 4OH^-$
  ④ 전기를 이용하는 전기 방식법
- 전기 방식 : 철은 물 또는 흙 속에 용해되어 있는 염류 등의 전해질에 닿으면 양이온이 되어 용출하면서 부식이 일어난다. 그러므로 철 구조물에 음극으로 약한 전류를 항상 흐르게 하여 철 분자가 이온화 되는 것을 막게 하여 강 구조물의 부식을 방지할 수 있다. 이와 같은 부식 방지법(애노드 방식, 캐소드 방식)

(1) 애노드 방식

- 금속을 강, 스테인레스 강과 같이 애노드 분극에 의하여 부동태화 할 수 있는 금속에 한하여 유효함
- 일반 금속에서 경비가 많이 소요되고, 어떤 범위를 넘어서면 도리어 부식이 조장됨, 효과적으로 적용할 수 있는 금속과 전해액이 제한되어 애노드 방식의 적용은 극히 적음

(2) 캐소드 방식

- 경제적으로 우수하고 방식 효과도 확실하여 널리 사용되고 있으며, 일반적으로 전기 방식은 캐소드 방식을 의미함
- 캐소드 방식의 분류 : 캐소드 분극하는 방법
  ① 희생 애노드법 : 그림 2.10(a)와 같이 전극 전위가 피방식체보다 낮은 금속(Zn, Al, Mg)을 전기적으로 접속하여 유입하는 캐소드 전류를 이용하는 방법
  ② 외부 전원법 : 그림 2.10(b)와 같이 저항 대신에 직류 전원을 삽입한 것으로써 불용성의 애노드 전극(고규소강, 흑연, 납[Pt], 납-은 합금, 혼합 금속 산화물, Pt-Ti 합금 등)에 강제로 직류 전원의 양극을 연결하고 피방식체에 음극을 연결하여 피방식체에 캐소드 전류를 흘려주는 방법



(a) 희생 애노드법 (b) 외부 전원법

그림 2.10 ▸ 전기 방식(캐소드 방식)

학습하기

1. 전해 화학 공업의 기초

- **전기 화학 공업** : 전해 화학 공업, 전열 화학 공업, 방전 화학 공업, 전지 공업
  ① 전해 화학 공업 : 전기 분해에 의하여 화학 변화를 일으키는 화학 공업
  ② 전열 화학 공업 : 전기로에 의한 고온을 이용하여 화학 변화를 일으키는 화학 공업

1) 전기 분해(전해)

- **전기 분해(전해)** : 외부로부터 공급되는 전력에 의한 전류를 이용해서 비자발적으로 산화·환원 반응을 일으켜 전기 에너지를 화학 에너지로 변환하는 것
- **전해 화학 공업** : 전기 분해를 이용한 화학 공업
- 전기 분해와 화학 전지의 전극 반응과 극성 관계의 비교

표 3.1 ▶ 화학 전지와 전기 분해의 비교

전 극	화학 전지		전기 분해	
	화학 반응	전기 극성	화학 반응	전기 극성
anode(산화 전극)	산화 반응	음극(−)	산화 반응	양극(+)
cathode(환원 전극)	환원 반응	양극(+)	환원 반응	음극(−)

- **전해(전기 분해) 장치(그림 3.1)** : 전해조, 전극, 전해액, 격막
- **격막** : 두 종의 액체나 기체가 서로 혼합되지 않도록 설치하는 막
- **애노드** : 자체 전극 금속의 용해 또는 전해질의 음이온(anion)을 끌어들여 전자를 탈취하여 전원으로 보냄
- **캐소드** : 전해질의 양이온을 받아들여 전자를 소비하면서 양이온(cation)을 중성으로 만듦
- **전기 분해(전해)** : 애노드와 캐소드의 반응에 의해 반응 생성물이 두 전극 표면 또는 그 주위에서 발생하게 된다. 이와 같이 외부에서 공급되는 전기에 의하여 전해질이 분리되는 현상

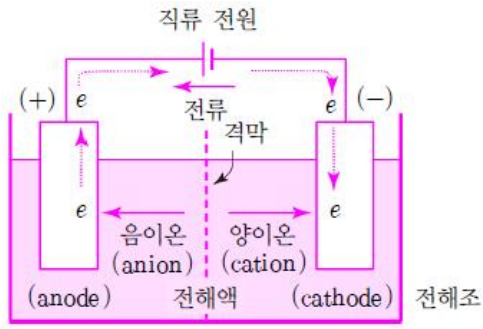


그림 3.1 ▸ 전해(전기 분해) 장치

- **전해 조작** : 전기 분해에 의하여 생성된 반응 생성물을 회수하는 방법
- **전해 조작법**
  ① 반응 생성물이 고체인 경우
  양도전성 고체 : 전극 면에 석출시켜 채취(예 : 동의 전해 정련)
  비도전성 고체 : 전극 면에서 벗겨내면서 채취(예 : 이산화망간의 제조)
  ② 반응에 의해 이온이 산화환원되어 다른 이온으로 되는 경우
  격막 또는 이온수지 교환막을 이용하여 애노드실과 캐소드실을 분리하여 2차 반응을 억제(예 : 격막법 식염전해)
  ③ 가스를 발생하는 경우
  전극 면에서 발생하는 가스는 전해조 상부에서 채취하지만, 두 전극에서 동시에 발생하는 경우에는 혼합되지 않도록 석면 격막 사용(예 : 물의 전해)

2) 패러데이 법칙

- 전기 분해에서 전해질을 통과하는 전하량과 전극에서 생성 또는 소모되는 물질의 양 사이에는 성립하는 다음의 두 법칙
  ① 전기 분해에 의해 석출 또는 소모되는 물질의 양은 통해 준 전기량에 비례한다.
  ② 일정한 전하량을 통과했을 때 얻어지는 물질의 양은 각 물질의 화학 당량(chemical equivalent)에 비례한다. 즉, 전자 1몰이 통과하면 각 물질의 화학 당량에 해당하는 질량 [g]이 석출된다.

$$\begin{cases} \text{화학 당량} = \dfrac{\text{원자량}}{\text{원자가}} \\ \text{전기 화학 당량} = \dfrac{\text{화학당량}}{\text{패러데이 상수}(F)} = \dfrac{\text{화학당량}}{96500}\ [\text{g/C}] \end{cases}$$

- 패러데이 상수

$$F = 1.602 \times 10^{-19}[\text{C/개}] \times 6.02 \times 10^{23}\ [\text{개/mol}] \fallingdotseq 96500\ [\text{C/mol}]$$

- 석출량

$$\text{석출량}(W) = \text{화학 당량} \times \text{전자의 몰수}$$

$$= \text{화학 당량} \times \frac{Q}{F} = \text{화학 당량} \times \frac{It}{F}\ [\text{g}]$$

- 전류 효율

$$\eta = \frac{\text{실제 석출량}}{\text{이론 석출량}} \times 100\ [\%]$$

3) 전해의 종류

- 전해
  ① 수용액에서 전극 금속이 변화하지 않는 전해 : 물의 전해, 식염 전해
  ② 수용액에서 전극 금속이 변화하는 전해 : 금속의 전해 정련
  ③ 비수용액에서의 전해 : 용융염 전해(용융 전해)

2. 전해 화학 공업의 응용

1) 물의 전해

- 전기 분해에서 전해질을 통과하는 전하량과 전극에서 생성 또는 소모되는 물질의 양 사이에는 성립하는 다음의 두 법칙
  ① 캐소드 반응 : 양이온 중에서 Na^+은 환원되지 않은 이온이므로 H^+가 전자를 받아 음극에서 수소 가스를 발생한다.

$$2H^+ + 2e \rightarrow H_2 \uparrow$$

  ② 애노드 반응 : 수산화나트륨의 전리에 의하여 음이온 OH^-는 증가하고, 다음의 반응에 의하여 산소 가스를 발생한다.

$$4OH^- \rightarrow 2H_2O + O_2 \uparrow + 4e$$

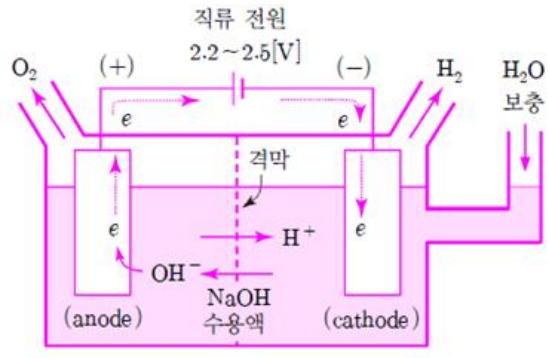


그림 3.2 ▸ 물의 전해

2) 식염 전해

- 식염 전해 : 염소, 수소와 수산화나트륨의 제조, 제조법 : 격막법과 수은법

(1) 격막법

- 격막을 사용하는 방법
  - 격막법 : 수용액의 투과가 가능한 석면 재질의 격막을 사용
  - 이온 교환막법 : 양이온만을 통과시키는 양이온 교환 수지막을 이용
- 전해 전압 : 3.8~4[V]
- 이온 교환막법
  - 애노드 : 흑연
  - 캐소드 : 탄소강
- 염화나트륨 수용액 NaCl

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$(전리도가 매우 큼)

$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$(전리도가 매우 작음)

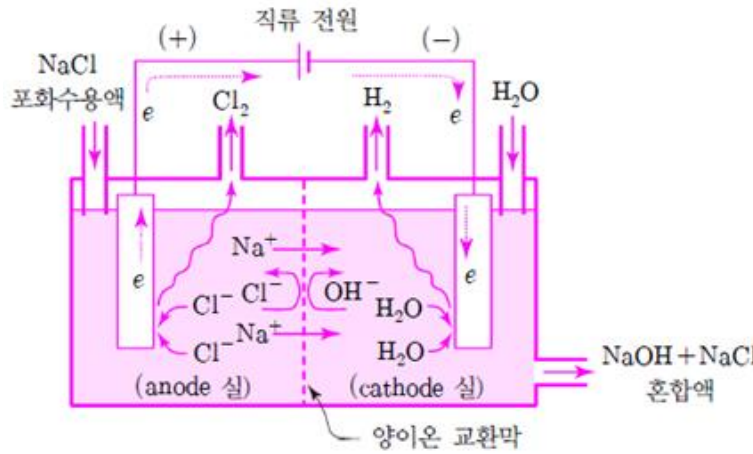


그림 3.3 ▸ 식염 전해(이온 교환막법)

① 애노드 반응 : 애노드 전극에 전자를 줄 수 있는 물질은 음이온 Cl^-, OH^-와 물분자 H_2O가 있다. 이 중에서 Cl^-가 가장 전자를 빼앗기기 쉽기 때문에 Cl^-가 애노드 전극에 전자를 주고 전극 표면에 염소를 발생시킨다. 이때 전자는 외부 전원의 양극으로 보내어진다.

$$2Cl^- \rightarrow Cl_2 \uparrow + 2e$$

② 캐소드 반응 : 전해액 중에는 양이온 Na^+, H^+와 물분자 H_2O가 있다. Na은 이온화 경향이 커서 환원되지 않고, H^+의 양은 극히 적기 때문에 H_2O가 반응에 참여한

다. 캐소드 전극에서는 다음의 반응식에 의해 수소 가스가 발생한다.

$2H_2O + 2e \rightarrow 2OH^- + H_2 \uparrow$ (수소 발생)

전체 반응 : $2NaCl + 2H_2O \rightarrow Cl_2 + H_2 + 2NaOH$

- 이온 교환막법 : 양이온 Na^+ 이온만을 선택적으로 투과시키고, 음이온은 통과시키지 못하기 때문에 투과된 Na^+ 이온과 캐소드 전극에서 생성된 OH^- 이온에 의하여 수산화나트륨이 제조되고 순도가 매우 높은 장점
- 수산화나트륨의 제조 방법 : 이온 교환막법이 격막법보다 더 많이 사용

(2) 수은법

- 식염 전해에서 염소의 발생과 수산화나트륨의 제조를 각각의 반응 장치에서 처리하는 전해법
- 반응 장치 : 전해조와 분해조가 별도로 설치

  전해조 : 애노드(흑연), 캐소드(수은)

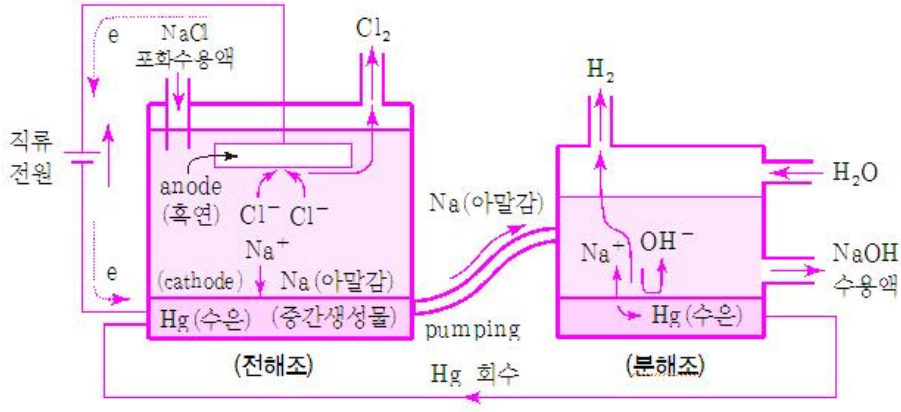


그림 3.4 ▶ 식염 전해(수은법)

① 전해조 반응

애노드 반응(양극) : $2Cl^- \rightarrow Cl_2 \uparrow + 2e$

캐소드 반응(음극) : $2Na^+ + 2e \rightarrow 2Na$(금속 나트륨)

② 분해조 반응

$2Na - Hg + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 \uparrow$

- 전해조의 애노드에서 염소가 발생하고, 전해액 중에 양이온 Na^+, H^+와 물분자 H_2O중 캐소드에서 환원되는 것은 수은의 높은 수소 과전압 때문에 Na^+ 이온이 됨

  즉, 캐소드에서 나트륨 이온이 환원하여 금속 나트륨이 되고 즉시 수은과 반응하여 중간

생성물인 나트륨 아말감(Na－Hg)을 생성시킴

- 나트륨 아말감을 분해조로 넘겨서 물과 반응하여 수산화나트륨과 수소 가스의 제품 생성
- 발생되는 수은은 다시 전해조로 회수하여 애노드의 전극으로 재활용
- 전해 전압 : 4.2~4.5[V]
- 수은법은 격막법보다 전류 밀도가 크고 생산성이 높으며, 수산화나트륨 제품의 순도가 매우 높은 장점(현재 수은 공해로 사용하지 않음)

3) 전해 정련

- **조금속물** : 채취한 광석을 고온에서 탄소 등으로 환원하여 얻어지는 불순물을 포함한 화합물의 형태
- **제련** : 조금속을 만드는 공정
- **전해 정련(electro-refining)** : 조금속을 전기 분해하여 순수 금속으로 추출하는 것
- **전해 정련 특징** : 외부 전원의 양극에 조금속물을 접속하여 애노드로 하고, 목적 금속과 같은 금속염을 함유한 수용액을 전해액으로 전기 분해하여 캐소드에서 순도가 높은 순수 금속을 석출(애노드의 조금속물은 용해, 캐소드에서 목적하는 순수 금속이 석출되는 특징)
- 전해 정련에 의한 순수 금속은 대표적으로 구리가 있고, 그 외에 금, 은, 백금, 니켈, 납, 주석 등이 있다. 이 방법은 99.99%이상의 높은 순도를 가진 금속을 얻을 수 있는 특징
- **구리의 전해 정련**

(1) 제련 공정

- 구리의 주광석은 황동광이고, 황동광에 석회석, 코크스를 첨가하여 용광로에서 고온으로 가열하면 황화동이 만들어진다.

$$4CuFeS_2 + 9O_2 \rightarrow 2Cu_2S + 2Fe_2O_3 + 6SO_2$$

- 황화동을 전로에 넣고, 산소를 가하면 조동(粗銅)이 만들어진다.

$$Cu_2S + O_2 \rightarrow 2Cu + SO_2$$

- 용광로와 전로를 거쳐 제련되어 생성된 조동은 아직 금, 은, 철, 아연 등의 불순물을 함유하고 있으며, 순도는 약 99.4% 정도
- 제련소 : 제련 공정이 이루어지는 공장

(2) 전해 정련 공정

- 조동으로부터 불순물을 제거하고 순동(순수 구리)을 얻기 위하여 전기 분해에 의해 정련
- 양극 : 조동, 음극 : 순동
  전해액 : 황산구리 수용액(목적 금속 구리 포함)
- 애노드에서 조동이 용해하면서 주 금속 Cu는 산화하여 Cu^{2+} 이온이 되어 용액으로

들어가고, 전자는 전원으로 보내어진다. 마찬가지로 철, 아연의 불순물도 이온으로 되어 용액으로 들어간다. 그러나 구리보다 이온화 경향이 작은 금, 은의 불순물은 이온으로 되지 않고 애노드 아래에 침전물로 남는다.

[침전물 : 슬라임(slime)]

- 슬라임 : 양극에서 생성된 불활성 물질의 점토질 형태
- 캐소드에서는 조동에서 용해된 이온 중에서 이온화 경향이 가장 작은 이온이 환원성이 강하여 전자와 결합하고 순수 구리를 전착하여 석출

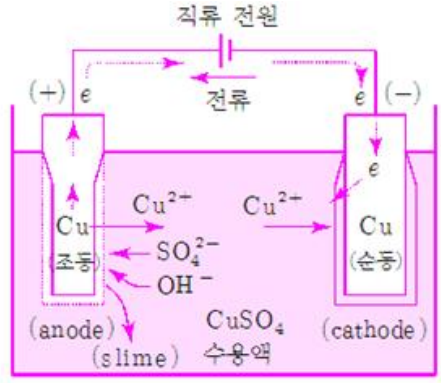


그림 3.5 ▶ 구리의 전해 정련

- 두 전극 반응

애노드 반응(양극) : $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e$(조동의 용해)

캐소드 반응(음극) : $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$(순동의 석출)

- 구리의 전해 정련 공정에서 애노드 아래의 슬라임으로 조은(粗銀)을 만들고, 전해 정련에 의해 순은을 석출한다. 은의 전해 정련의 과정에서 발생된 슬라임으로부터 조금(粗金)을 만들고, 전해 정련에 의하여 순금을 석출
- 구리의 전해 정련 : 순동의 석출과 귀금속성 물질을 회수하는 목적

4) 용융염 전해

- **용융염 전해** : 이온화 경향이 큰 활성 금속 K, Ca, Na, Mg, Al등을 얻기 위한 전해법
- **용융염 전해 방법** : 수용액과 이온이 없는 NaCl, $MgCl_2$, NaOH, Al_2O_3 등의 화합물을 직접 고온에서 용융시켜 액체로 하고, 이들을 전해하여 캐소드에서 금속을 추출하는 방법

(1) **염화물($NaCl$, $MgCl_2$)의 전해** : 금속나트륨 및 마그네슘의 제조

애노드 반응(양극, 흑연) : $2Cl^- \rightarrow Cl_2\uparrow + 2e$

캐소드 반응(음극, 철) : $2Na^+ + 2e^- \rightarrow 2Na$(금속 나트륨 석출)

$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow 2Mg$(마그네슘 석출)

(2) 산화물(Al_2O_3)의 전해 : 알루미늄의 제조

산화 알루미늄의 해리 : $Al_2O_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3O^{2-}$

애노드 반응(양극, 탄소) : $3O^{2-} + 3C(\text{전극}) \rightarrow 3CO + 6e$

캐소드 반응(음극, 탄소) : $2Al^{3+} + 6e \rightarrow 2Al(\text{알루미늄 제조})$

5) 전기 도금

- 양극 : 도금하고자 하는 금속(애노드), 음극 : 도금되는 금속(캐소드)
  전해액 : 도금하고자 하는 금속 이온을 함유한 수용액

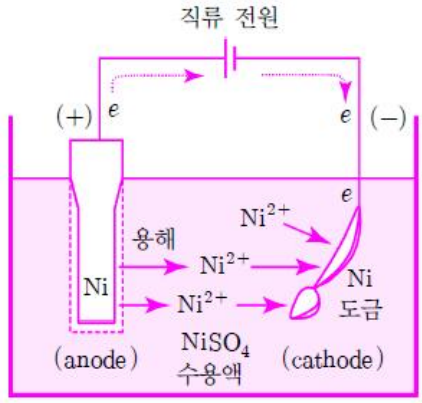


그림 3.6 ▸ 니켈의 전기 도금

6) 전주

- 전주(electro forming) : 전기 도금에 의해 원형과 같은 모양의 복제품을 만드는 것
- 원형의 요철을 정밀하게 복제할 수 있기 때문에 레코드의 원판 제작, 조각 공예품의 복제 등의 제작에 이용

7) 전해 연마

- 전해 연마(electrolytic polishing) : 연마하고자 하는 금속을 양극으로 하고 음극은 불용성의 탄소 전극을 사용한 다음, 전기 분해하면 금속 표면의 요철이 평활하게 되는 것
  ① 적당한 비교적 짧은 시간에 연마할 수 있고, 광택이 우수하며, 내식성 향상
  ② 주사침의 내면 등 형상적으로 기계적 연마가 곤란한 것과 스푼, 포크 등의 양식기, 정밀기계 부품 등에 이용
  ③ 기계적 연마와 병용하면 매우 큰 연마 효과

3. 전열 화학 공업의 실제

- 전열 화학 공업 : 전기 에너지를 열 에너지로 바꾸는 전기로(전열)를 이용한 화학 공업
- 전열 화학 공업의 제품 : 인조 흑연, 탄화규소, 카바이드, 석회질소, 특수강 및 페로 알로이

- **제품의 제조에 사용되는 전기로** : 저항로, 유도로, 아크로 등

(1) 인조 흑연

- 코크스 등의 탄소질 재료를 가압 성형하여 고온에서 가열하면 비결정성인 탄소가 결정성의 흑연으로 변하여 인조 흑연이 만들어짐
- 인조 흑연은 천연 흑연보다 순도가 높고 도전성 양호
- **흑연의 제조** : 직접식 저항로 이용
- 식염 전해용 전극, 전기로용 전극, 원자로용 감속제 등에 사용

(2) 탄화규소

- **탄화규소(SiC) 제조** : 규석(SiO_2)과 코크스(3C)의 혼합물을 흑연 저항체의 주변에 설치하고 단상 교류에 의해 전류를 흘려 약 2,000[℃]로 가열하면 다음의 반응으로 제조(탄화규소=카보런덤)

$$SiO_2 + 3C \rightarrow SiC + 2CO$$

- **탄화규소(카보런덤)** : 단단한 연마제로 사용
- 발열체, 내화재, 피뢰기의 특성요소 및 배리스터 등 이용

(3) 카바이드

- **카바이드(CaC_2) 제조** : 생석회 (CaO)와 코크스(3C)를 혼합하여 상용 주파수의 3상 교류에 의해 전류를 흘려 약 2,000[℃]로 가열하면 다음의 반응으로 제조

$$CaO + 3C \rightarrow CaC_2 + CO(\text{흡열 반응})$$

- 카바이드는 고온의 흡열반응으로 페로 알로이 합금과 마찬가지로 아크 가열에 의해 제조하였지만, 과열로 인한 원료의 증발과 열손실이 크기 때문에 직접식 저항 가열로 바꿈
- 등화용, 용접 및 절단용 가스, 석회질소 및 유기합성화학의 원료 등에 사용

(4) 석회질소

- 카바이드 분말에 고온에서 질소를 작용시키면 비료의 용도로 사용되는 석회질소가 다음의 반응에 의해 제조

$$CaC_2 + N_2 \rightarrow CaCN_2 + C(\text{발열 반응})$$

- 발열 반응이므로 전기로 장입 초기에 가열해 주면 자기 반응하여 950~1,200[℃]의 반응 온도 유지

4. 전기 화학용 직류 전원 장치

- 전기 화학 공업의 직류 전원으로 요구되는 사항
  - 대용량의 직류 전원 장치가 필요(대형 정류기)
  - 정류기 : 대전력용 실리콘 정류기(사이리스터, SCR)

① 저전압 대전류일 것 : 일반적으로 100~200[V]가 사용되며, 용융염 전해의 경우는 900[V] 정도의 전압이 사용된다. 이와 같이 전압은 비교적 낮지만, 전류는 5,000~40,000[A] 정도의 것이 요구된다.

② 효율이 높을 것 : 전력 요금이 제품 가격에 큰 비중을 차지하기 때문에 직류 전원의 효율을 높여야 한다. 즉, 대전류에 의한 저항손의 감소에 대응하여야 한다.

③ 일정한 전류로써 연속 운전에 견딜 것 : 전해조에 흐르는 전류는 일정해야 하며, 연속 운전을 하기 때문에 장시간 운전이 가능하도록 하여야 한다.

④ 기타 : 전압 조정 가능, 저렴한 시설비, 고 신뢰성 및 보수, 운전, 취급이 간단할 것 등이 있다.

학습하기

1. 에너지란 무엇인가

1) 에너지의 정의

- 에너지 단어의 유래
  - 에너지(Energy)라는 단어는 그리스어로 일을 의미하는 'Ergon'에서 유래
  - 에너지의 의미 : 물체가 일을 할 수 있는 능력
- 현대사회에서 에너지의 의미

  산업화된 현대 사회에서 에너지는 상품의 제조 및 서비스 제공 등 문명 생활에 필요한 동력을 제공하는 모든 자원과 행위까지 포함
- 신재생 에너지

  신재생 에너지를 말하는 에너지는 에너지의 자원, 즉 에너지를 제공해주는 물질이나 자연현상에 가까운 의미로 사용

2) 인류의 에너지 소비 역사(원시 인류~현대)

(1) 인류의 에너지 소비 변화
- 초기 원시 인류의 일인당 에너지 소비량 : 하루 약 2000kcal 정도
- 수렵시대 인류의 일인당 에너지 소비량 : 하루 약 5000kcal 정도
- 불의 사용 : 에너지를 사용하는 첫걸음
- 불을 개발하고 관리해온 역사가 인류 에너지 관련 기술의 맥락과 같다

(2) 원시시대의 에너지 소비
- 열에너지 보존을 위한 연소의 재료 : 풀, 나뭇잎, 나뭇가지 등
- 진흙을 구워 그릇 만드는 원시적 방법, 불을 다루고 열을 관리하는 기술 태동

(3) 농경시대의 에너지 소비
- 성인 한 명이 하루 12,000kcal 소모, 조직적으로 소모되는 에너지가 증가
  → 에너지 소비의 증가로 더 많은 연소 재료와 화력이 필요해졌다.
- 연소 재료들의 연소열의 크기인 단위 열량, 에너지 밀도에 관심을 가지게 되며,원료들의 화력을 비교하며 에너지 밀도가 높은 물질을 찾는 계기가 되었다.
- 주로 초식동물의 배설물에서 유발되는 메탄과, 나뭇가지를 탄화시킨 상태인 숯을 사용하였다.

(4) 산업화시대의 에너지 소비
- 산업혁명을 통해 거대한 동력을 얻을 수 있는 방법을 고안하게 되었으며, 증기기관을 이용하기 위해서는 높은 열량의 연소열을 유지할 수 있는 원료가 필요했다.

- 장작과 마른 분뇨 등 바이오매스(biomass)의 열량은 에너지 밀도가 높지 않으며, 산업현장에서 연료를 구매, 저장, 운반하는 것은 효율과 생산력에 영향을 주었다.
  → 에너지밀도가 높으며 저장과 운반이 용이한 원료가 필요
  바이오매스 → 석탄 → 석유
- 석유 정제로 얻어지는 휘발유는 에너지 밀도가 높으며, 그 자체를 실린더 내에서 연소시켜 그 온도 상승으로 인한 압력 상승을 동력으로 이용할 수 있었다.
- 내연기관 : 외연기관에 비해 콤팩트하고 큰 출력을 낼 수 있는 장점이 있다.

(5) 현대의 필수 에너지, 전기

- 현대 인류는 가정의 많은 일들을 자동 장치를 사용하여 수행하고 있는데 이러한 장치를 구동하기 위해 필요한 에너지의 대부분은 전기에너지이다.
- 전기는 공급과 휴대가 편리하고 변환이 뛰어난 융통성, 호환성을 가지고 있다.
- 전기는 일반적으로 회전력을 이용하여 생산한다. 회전력은 터빈을 이용하여 만들어지고, 터빈을 구동하는 힘은 열기관에 의해 발생하는 압력이다.
- 열기관의 주요 열원은 연소로, 화석연료를 이용한다. 즉 대규모 화력발전소는 연소를 통해 화석연료(fossil fuel)의 에너지를 전기에너지로 변환하는 것이다.

★ 에너지의 생산과 소비 변화 ★

- **산업혁명 이후 근대의 에너지 변환 흐름 : 기계운동**
  화석에너지의 공급 → 연소 → 열 발생 → 열기관을 통한 일 → 압력을 통한 터빈 구동 → 회전력 발생 → 기계의 구동
- **근대 이후 현대의 에너지 변환 흐름 : 전력생산**
  화석에너지의 공급 → 연소 → 열 발생 → 열기관을 통한 일 → 압력을 통한 터빈 구동 → 회전력 발생 → 발전기의 구동 → 전자기력의 원리에 의한 전력생산

- 현재 전 세계 평균 성인 한 명이 소모하는 에너지의 양은 230,000kcal 정도이며 열량 에너지 단위인 줄(J)로 환산하면 $230{,}000\,kcal = 96.232 \times 10^7\,J = 267.3\,kWh$

※ 에너지 단위 참조

- 질량 1[kg]의 물체에 1[m/s^2]의 가속도를 생기게 하는 힘을 1[N]으로 정의한다.
- 1[N](뉴턴)은 1[kg]의 물질을 1초 동안에 1[m] 움직이는 데 필요한 힘이다.
- 1dyne은 1[g]의 물질을 1[cm] 움직이는 데 필요한 일과 같다.
- $1\,dyne = 1 \times 10^5\,[N]$의 관계가 있으며 에너지의 단위로는 [J] (줄, Joule)을 사용한다.
- $1[N \cdot m] = 1[J]$이고, CGS 단위계에서 사용하는 erg 라는 단위와의 관계는 $1[J] = 10^7\,[erg]$로 나타낼 수 있다.
- $1[J] = 1[N \cdot m] = 1[kg\,m^2/s^2] = 0.24[cal] = 1[W] = 1[VC]$[7]

3) 21세기의 에너지 문제와 해결 방안

(1) 에너지자원과 환경

- 산업혁명 전까지는 단순하면서도 확실한 에너지인 화력에 집중하였으나 산업혁명 이후에는 에너지 밀도 뿐만 아니라 저장과 운반에도 관심을 갖게 되었다.
  → 에너지 밀도가 높고 관리가 편리한 석유와 가스가 현재 주 에너지원이 되었다.
- 20세기 후반에 들어 인류는 에너지 사용에 있어 자원이라 불리는 에너지원과 우리가 사는 지구 환경에 관해 고민을 하게 되었다.
- 현대 사회의 가장 큰 문제는 에너지의 이기적 사용과 불균등한 분포, 분배로 인한 에너지의 불평등과 이로부터 야기된 국제적 분쟁, 적대적 관계형성 등의 에너지의 무기화이다.
- 기술의 발달로 장치의 크기나 용량이 증대되어 생산량이 증대되고 기능이 고도화되면서 생산량과 함께 소비되는 에너지의 양도 많아졌고 결국 더 많은 에너지를 투입해야 하는 상황이 되었다.
- 에너지 기술은 효율과 안정성을 비교하고 비용을 감안하여 최적화된 에너지 공급과 수요의 방식을 찾아 제시해야 한다.
- 이러한 방안들에 대한 기술적 문제를 평가하며 정보통신 기술과 제어 · 지능화 기술을 동원하여 진보된 에너지 생산과 관리 방식을 찾고 있다.
- 우리는 환경과 기후에 대한 사회적 비용을 감안하여 경제적 효율과 안정성 향상을 모색해 기술의 발전 방향을 평가할 수 있다.

(2) 교토의정서와 파리협정

- 교토의정서
  - 1997년 온실가스배출량 감축을 위해 감축 의무부담 국가 40여개국이 전세계 온실가스 배출량의 22%에 대해 협약을 맺었으며, 개별 국가에게 온실가스 감축목표를 할당하였다.
  - 교토의정서에서 언급한 탄소배출권은, 기후변화에 영향을 미치는 여러 원인 물질을 배출할 수 있는 권리를 상업적으로 거래할 수 있는 배출권거래제(ETS)라는 근거를 마련하여 경제적 원리로 전 지구적 문제를 관리할 수 있는 방안을 제시한 매우 중대한 사례라고 평가할 수 있다.
- 파리협정
  - 모두가 참여하는 포괄적 체제를 구축하고 유엔 2015 기후변화회의에서 채택된 파리협정은 지구온난화의 역사적 전환점이 되었다.
  - 파리협정을 통해 지구 기온 상승을 1.5℃까지 억제하는 노력을 추구하면서 21세기 후반부에 온실가스 순제로 배출이라는 장기목표를 정했다. 저탄소기술에 대한 투자를 촉진할 목적으로 새롭게 미션 이노베이션과 기술혁신에너지연합 등을 창설

하였다.

- 파리협정 체제하에서는 197개국, 전세계 배출량의 95.7% 에 대해 협약을 맺었으며 각 당사국이 스스로 온실가스 감축목표(NDC)를 설정하도록 규정하였다. 배출량 감축뿐만 아니라 온도 목표를 합의하여 구체화하였다.
- 기존 기후변화협약의 목표는 온실가스 농도를 안정화시키는 것이 목표였던 것에 비해 파리협정에서는 보다 구체적인 방안의 목표를 제시한 것이다.
- 파리협정에서 주목할 만한 부분은 주기적 점검 및 지속적 목표 강화 시스템을 구축했다는 점으로 이는 교토의정서에 규정되지 않은 요소이다.
- 파리협정상 국가들은 감축 목표를 지속적 점진적으로 강화하는 체제를 갖추고 5년마다 국제사회 차원의 종합적 이행상황을 점검하고, 차기 NDC는 이전 NDC보다 강화되어야 한다는 진전원칙을 적용하기로 합의하였다.

2. 에너지의 형태

1) 지구에 존재하는 에너지의 근원

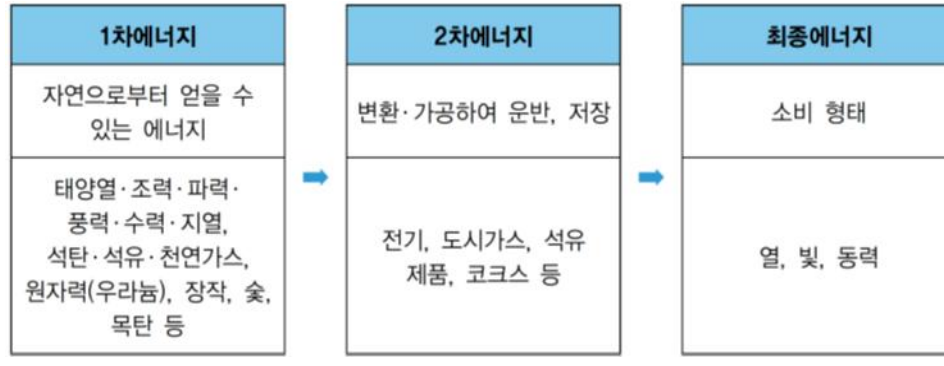
(1) 지구 에너지의 근원

- 지구상의 에너지는 대부분 태양에너지로부터 만들어졌다.
- 석탄과 석유는 화석화된 생물의 에너지로 화석연료 혹은 지하자원이라 불린다.
- 생물에너지의 생성과 화석에너지로의 변화 그리고 연소에 의한 소비는 에너지 순환의 과정이며, 햇빛이 생물의 성장과 에너지 축적에 매우 큰 영향을 끼쳤다
- 구름, 비, 바람 등의 생성과 기후의 변화와 계절의 변화도 태양의 영향이며, 에너지의 형태는 에너지 밀도와 비용, 획득과 활용의 용이함에 따라 구분한다.

2) 가공 여부에 따른 분류

(1) 에너지의 구분

- 에너지산업 분야와 연계하여 가공 여부에 따라 에너지를 최초 생산, 형태를 변형하는 가공, 목적에 의해 사용되는 소비의 과정으로 구분한다.



- 1차에너지 : 자연에서 채굴하거나 획득되는 에너지를 말한다. 화석에너지나 방사선원

소와 같이 지하자원으로 매장되어 있는 것이나 태양광, 태양열, 풍력, 해수력, 지열같은 자연상에서 제공되는 천연의 자원을 지칭하는 것이다.

- 2차에너지 : 1차 에너지를 가공하고 정제하여 에너지의 밀도를 높이는 공정을 통해 그 가치를 높이는 것, 혹은 자연에 존재하는 에너지의 각종 형태를 산업상 혹은 편의상 인류가 사용할 수 있는 형태로 변환시킨 것으로 대개는 전기에너지 형태로 변환하게 된다.
- 최종에너지 : 소비자 혹은 산업현장의 필요에 따라 2차에너지를 용도에 맞는 에너지의 형태로 변환시켜 사용하는 것이다.

  예 전기에너지의 최종에너지는 가정으로 송전되면 형광등을 이용해 빛에너지로, 전기밥솥을 이용해 유도가열 방식에 의한 열에너지로, 세탁기에서는 모터를 이용한 회전운동에너지로 변화하여 사용된다.

(2) 1차, 2차, 최종에너지

- 석유의 1차, 2차, 최종에너지 : 원유의 형태에서 증류의 방법으로 가공
- 원유는 매우 다양한 성분의 탄화수소와 불순물들을 포함하고 있기 때문에 이들을 제대로 활용하기 위해서는 효과적인 분리 공정이 필요하다.
- 현재 대부분의 분리 공정은 끓는점을 이용한 분별증류(fractional distillation) 방법을 사용한다.

★ 원유의 분별증류 ★

• 25℃ 이하 : LPG	• 40~75℃ : 휘발유	• 75~100℃ : 나프타
• 150~240℃ : 등유	• 220~250℃ : 경유	• 250℃ 이상 : 중유, 아스팔트, 피치

3) 에너지 형태에 따른 분류

(1) 역학적 에너지 : 위치에너지

- 에너지는 운동에 따른 운동에너지와 위치에 따른 위치에너지가 있으며 운동에너지와 위치에너지의 합을 역학적에너지라고 한다.

$E(\text{에너지}) = W(\text{일})(1.1)$

$F = ma\,(\text{힘} = \text{질량} \cdot \text{가속도})(1.2)$

$W = Fs\,(\text{일} = \text{힘} \cdot \text{움직인거리})(1.3)$

$F = mg\,(\text{힘} = \text{질량} \cdot \text{중력가속도})(1.4)$

★ 위치에너지 ★

$$W = mgh\,(\text{위치에너지} = \text{힘} \times \text{높이}) \qquad (1.5)$$

- 위치에너지는 중력 방향과 수직으로 작용하는 힘에 의해 생성되는 에너지로 움직임이 없이 높이에 의해 보존되는 잠재적(potential) 에너지이다.

(2) 역학적 에너지 : 운동에너지

- 수평을 따라 이동하도록 물체에 가한 힘에 의한 일을 에너지로 계산하면 W=Fs 의 식으로부터 다음을 얻을 수 있다.

$$dW = F \cdot ds = m = m\frac{dv}{dt}dS = m\frac{dS}{dt}dv = mv \cdot dv \qquad (1.6)$$

$$\int_a^b dW = \int_a^b mv \cdot dv = \int_a^b m\frac{1}{2}d(v \cdot v) = \int_a^b d(m\frac{1}{2}v^2) \qquad (1.7)$$

★ 운동에너지 ★

$$dW = d(m\frac{1}{2}v^2) \rightarrow W = \frac{1}{2}mv^2 \qquad (1.8)$$

(3) 역학적에너지 : 회전운동에너지

- 회전하는 물체는 회전운동과도 연관이 있음을 고려해야 한다.

$$v = 2\pi f \cdot r \rightarrow v = \omega \cdot r \qquad (1.9)$$

- 이로부터 각속도는 다음과 같다.

$$\omega = \frac{v}{r} \qquad (1.10)$$

- v : 속도 - r : 회전체의 반지름

- 관성모멘트 : 회전하는 물체가 갖는, 관성에 따라 회전운동을 지속하려는 성질
- 회전운동에너지 : 각속도와 관성모멘트를 이용해 표시한 회전운동에 대한 에너지

★ 회전운동에너지 ★

$$W = \frac{1}{2}I\omega^2 \qquad (1.11)$$

- 운동에너지와 위치에너지는 상호작용하며 에너지의 형태를 변화시킨다.
- 예를 들어 낙하하는 물체의 높이는 줄어들지만 낙하속도는 증가하는 것을 생각해보자. 위치에너지는 줄어들지만 운동에너지는 증가하는 관계를 갖는 것을 알 수 있다. 낙하하는 물체의 에너지 변화와 같이 외부 영향이 없다면 모든 물체가 갖는 에너지는 형태가 바뀔 뿐 크기는 보존됨을 짐작할 수 있다.

(4) 열에너지

- 물체의 온도와 관련된 에너지인 열에너지(thermal energy)는 열량을 계산하여 에너지의 크기를 표시한다. 물질의 거시적 열에너지 변화는 비열을 이용하여 계산한다.

$$Q = mC\Delta T \qquad (1.12)$$

- 고체를 녹여 액체를 만드는 동안, 즉 상변화가 있는 동안 공급된 열에너지는 온도를

높이는데 사용하지 못하고 분자들의 결합력을 끊는데 사용된다. 이렇게 온도를 높이는데 사용하지 못하고 상태 변화에 사용한 열을 잠열이라 한다.

- 고체가 녹아 만들어진 액체가 식으면, 즉 열에너지가 빠져나가면 결합력에 의해 다시 고체로 상변화가 일어날 것이다.
- 자유롭게 움직이며 온도에 민감한 물질인 기체 분자의 운동에너지는 온도에 따라 다르며 절대온도에 볼츠만 상수 k 를 곱한 값과 같아진다.

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \qquad (1.13)$$

- 볼츠만 상수 1.3806 × $10^{-2\ 3}$ J/K에 아보가드로수 6.022× 1023mol−1를 곱하여 기체상수 R=3.315 J/mol•K를 만들고 이 기체상수에 기체의 몰수 n을 곱해서 식 (1.13)을 다음 식으로 변형시킬 수 있다.

★ 열에너지 ★

$$W = \frac{3}{2}nRT \qquad (1.14)$$

(5) 전기에너지 및 핵에너지

- 전기에너지 : 전자기장을 이용해 생산하는 에너지로, 전자 이동을 통해 만들어짐
- 전자의 흐름은 전압과 전류로 설명한다. 저항을 이용하여 전압과 전류의 관계를 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$V = IR, \quad I = \frac{V}{R} \qquad (1.15)$$

- 전기에너지인 전력은 전류와 전압의 곱으로 표시한다.

★ 전기에너지(전력) ★

$$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R} \qquad (1.16)$$

- 일률 : 에너지의 크기를 단위시간으로 나눈 단위로, 주로 에너지를 계산할 때 사용
- 1초 혹은 1분이나 1시간 동안의 에너지의 양을 계산하려면 전력의 일률단위에 시간을 곱하여 표시한다.
- 전자기에너지 : 파동 형태의 파장(λ)과 주파수(f)가 빛의 속도(c)에 의해 만드는 에너지

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

- 물체가 갖는 복사에너지는 파장 혹은 주파수와 밀접한 연관이 있다.
- 주파수에 플랑크 상수를 곱해 에너지의 크기로 환산할 수 있다.

★ 복사에너지 ★

$$E = hf = h\frac{c}{\lambda} \qquad (1.18)$$

- 핵에너지 : 원소의 핵을 이루는 중성자와 양성자가 반응하여 방출하는 에너지로 질량과 에너지의 등가성을 정의한 아인슈타인에 의해 식 (1.19)와 같이 정의 되었다.

★ 핵에너지 ★

$$E = mc^2 \qquad (1.19)$$

(6) 화학에너지와 연소

- 화학에너지 : 원자, 분자 내의 전자, 핵의 상대적 위치와 관련된 에너지
- 화학에너지의 종류 : 화학 전지, 합성연료 등
- 연소의 대표적인 사례 : 탄소와 산소의 결합과 발열 과정
  25℃ 1기압에서 1몰의 탄소의 연소는 다음과 같은 과정을 거쳐 연소열을 발생

$$C + O_2 \rightarrow CO_2 + 32.8\text{kJ/g} \qquad (1.20)$$

- 유사하게 메탄(CH4)과 에탄올(C2H6O)의 연소에서도 열이 발생한다.

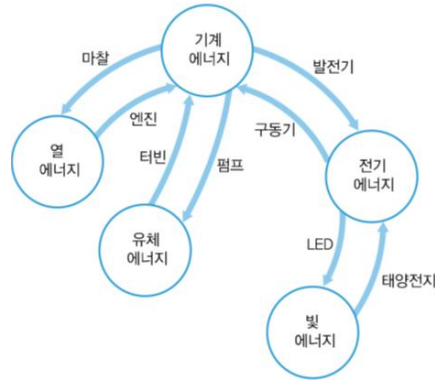
$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + 55.5\text{kJ/g} \qquad (1.21)$$

$$C_2H_6O + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O + 29.7\text{kJ/g} \qquad (1.22)$$

4) 에너지 변환의 이해

(1) 에너지 변환과 순환

- 에너지는 다양한 방법으로 소비되어 다양한 일을 한다.
- 소비된 에너지는 일을 하고 사라진다고 생각할 수 있지만 모든 에너지는 보존되기 때문에 사라지는 것이 아니라 변환되는 것이다.



[그림 1-2] 에너지 변환에 의한 순환과 장치들

(2) 에너지 보존 법칙

- 손실 : 에너지가 원치 않는 형태로 변환되는 것
- 효율 : 에너지가 한 방향으로 변환되거나 일을 하는 비율
- 이들 변환 관계는 입력과 출력의 관계와 같아 효율은 입력과 출력의 비율이 된다.

★ 효율 ★

$$\text{효율} = 1 - \frac{\text{손실}}{\text{입력}} = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} = \frac{\text{출력}}{\text{입력}}$$

- 에너지는 그 형태를 바꿔가며 용도와 편의성에 따라 사용하지만 그 크기는 에너지 보존 법칙에 의해 외부와 차단된 독립된 시스템에서는 항상 일정한 양을 유지한다.



[그림 1-3] 에너지 변환 과정

- 에너지 보존 법칙 : 외계의 접촉이 없을 때 고립계에서 에너지의 총량은 일정하다. 따라서 외부와 에너지 교환이 없는 고립계 내에서 에너지는 사라지거나 생겨나지 않고 그 형태만 변한다.

(3) 광합성과 에너지

- 식물은 광합성이라는 작용을 이용해 에너지를 만든다.
- 광합성에 의해 만들어진 에너지인 포도당이 합성되는 과정 : 광인산화 반응, 광비의존성 반응(암반응)
- 광인산화 반응은 빛을 받아 엽록소의 전자가 들떠 전자 전달계(내막 단백질)를 이동하며 ATP를 합성한다

$$18ADP + 12NADP + 12H_2O + 18P_i + \text{빛에너지}$$
$$\rightarrow 18ATP + 12NADPH + 6O_2 \qquad (1.23)$$

- 광비의존성 반응은 빛과는 독립적으로 일어나는 반응이므로 암반응이라고 부른다. 기공을 통해 흡수한 이산화탄소와 앞선 광인산화 반응에서 만들어진 NADPH와 ATP를 이용하여 포도당을 합성한다.

$$6CO_2 + 12NADPH_2 + 18ATP$$
$$\rightarrow \text{포도당}(C_6H_{12}O_6) + 12NADP + 6H_2O + 18ADP(+18PO_4^-) \quad (1.24)$$

- 이산화탄소 농도가 증가하면 광비의존성 반응이 증가하여 다른 요소에 의해 저해되기 전까지 탄수화물로 저장되는 탄소량이 늘어나며 이산화탄소의 농도 증가는 광호흡 반응을 촉진할 수 있다.

학습하기

1. 화석연료와 에너지

1) 화석연료의 역사

- 산업혁명과 에너지
  - 제1차 산업혁명 이후 가장 빈번하게 사용된 에너지자원은 화석연료이다.
  - 열기관을 구동하기 위해 고출력의 엔진을 움직이는 연료로도 사용한다.
  - 에너지 사용은 결국 연소를 통해 열을 얻고자 하는 과정이다.
  - 기술의 역사는 더 높은 출력을 발생시킬 수 있는 에너지원 발굴과 개발의 과정
  - 즉 열 밀도가 높은 것과 높은 에너지 밀도를 사용할 수 있는 장치를 찾아 발명과 혁신을 지속하였다고 할 수 있다.

2) 석탄과 석유의 생성 과정

(1) 석탄화 작용

- 석탄은 탄소를 주성분으로 하는 고체상태의 자원으로, 탄소의 함량에 따라 토탄, 갈탄, 역청탄, 무연탄으로 구분한다.
- 석탄의 생성
  - 석탄은 지질시대의 식물들이 따뜻한 늪지대에 묻힌 후 변성된 것이다.
  - 무산소 상태에서 식물체가 부패없이 긴 세월이 지난 뒤 이탄(peat)이 된다.
  - 지각 변동에 의해 이탄이 침강하여 열과 압력을 받아 불순물과 휘발성 물질들이 제거되고 탄소가 남는 과정에서 이탄이 건류, 가압 작용을 일으키면 석탄이 된다.
  - 오랜 기간을 두고 탄소 함량이 점점 쌓이고 높아져 많은 에너지를 낼 수 있게 된다.
  - 석탄을 형성하는 식물은 주로 고생대 석탄기의 육생 식물로 추정하고 있으며 생성 연대는 2~3억년 전으로 추정된다.

(2) 석유 생성 과정

- 석유는 탄화수소의 혼합물로 이루어진 점성이 큰 액체로, 특정한 지질 구조를 가진 지역에서만 발견된다.
  - 단위부피당 에너지가 크기 때문에 에너지밀도가 높아 수요가 많으며 석유화학제품인 플라스틱 등의 주원료이다.
- 석유의 생성
  - 지질시대의 식물이 광합성에 의해 대기 중의 탄소를 체내에 고착한다.
  - 그 식물을 섭취한 동물이 죽은 후 퇴적된 유기물이 오랜 기간에 걸쳐 열과 압력을

받는다.

- 점토 광물의 촉매작용과 특수한 세균의 작용으로 화학변화가 일어나 석유가 만들어진다.

• 탄화작용

- 석탄이나 석유는 오랜 탄화작용으로 인해 탄소의 축적량이 높아 에너지밀도가 높으며 높은 열량을 갖는다.
- 연소는 열이 발생하는 화학반응으로, 연소물질과 시간의 경과에 따라 건조, 착화, 연소, 후연소, 회분의 잔류 순으로 이루어진다.
- 연소를 통해 얻은 열로 기관(engine)을 구동시킬 힘을 얻게 되고, 기관의 구동을 통해 획득된 운동 혹은 일로부터 복잡하고 거대한 기계를 구동시킬 수 있게 된다.
- 즉 운동과 회전 등의 역학적에너지를 얻는 과정의 시작은 바로 화석연료를 이용한 연소로부터 시작되는 것이다.

3) 연소의 한계

• 카르노 효율

- 연소가 갖는 한계는 연소 시 모든 에너지가 열로 변환되지 못한다는 것과 열을 이용해서 일을 하는 열순환장치가 카르노 사이클(Carnot cycle)에 의해 변환효율이 제한된다는 것이다.
- 카르노 사이클은 카르노가 발표한 열역학상의 가역 사이클을 말하며 열기관의 최고효율을 알기 위한 사이클이다.
- 등온변화와 2개의 단열변화를 가상하고 기체를 등온팽창→단열팽창→등온압축→→단열압축의 순서로 변화시켜 처음 상태로 복귀시키는 열역학사이클을 말한다.
- 증기기관에 열을 가하면 증기가 팽창하면서 기관차가 움직이는데, 일정량의 열을 가했을 때 얼마만큼 앞으로 나아가게 되는지 카르노 효율을 구해 알 수 있다.
- 카르노 효율은 열 사이클을 사용해서 열에너지를 운동에너지나 전력으로 변환하는 경우의 효율에 관한 카르노의 정리에 의한 것으로서, 열역학 제2법칙을 표현하는 한 방법이다.

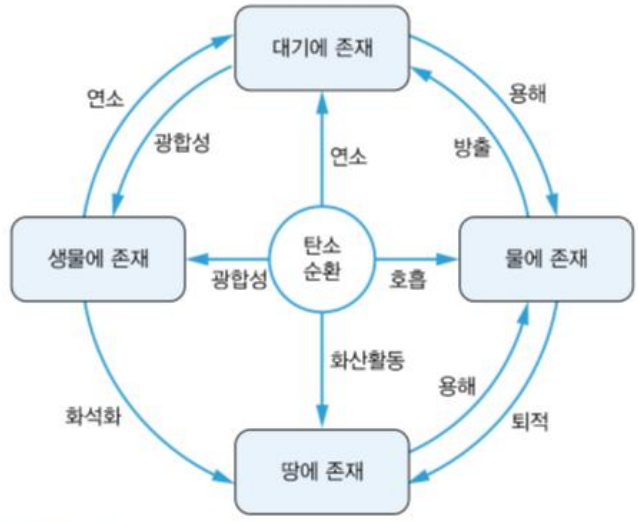
★ 카르노 효율 ★

$$\text{카르노 효율} = \frac{\text{고온열원의 온도} - \text{저온열원의 온도}}{\text{고온열원의 온도}} \qquad (1.25)$$

- 이 식에서 온도는 절대온도이다. 식에서 효율이 100%가 되는 것은 저온열원의 온도가 절대영도일 때뿐이지만 열역학 제3법칙에 의해 절대영도에는 도달할 수 없기 때문에 효율 100%의 열 사이클은 존재하지 않는 것이다.
- 또한 열역학 제1법칙은 에너지보존법칙으로, 외부의 에너지 공급 없이 기관은 무한히 기동할 수 없다.

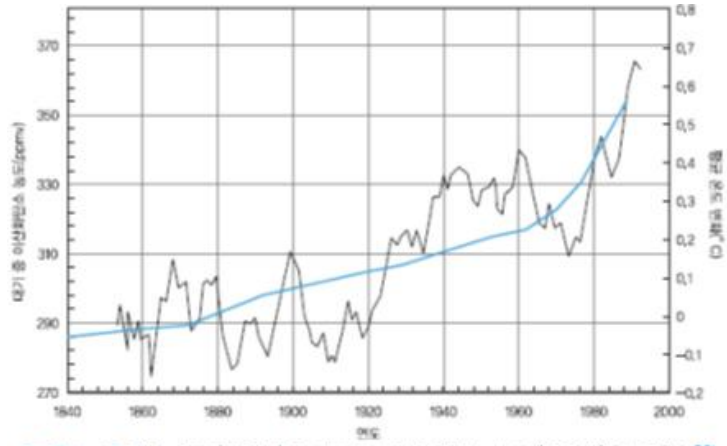
4) 탄소순환

- 대기오염과 온실효과
  - 대기 중에 대기오염과 온실효과의 주범인 탄소가 증가한 것은 화석연료의 연소가 가져온 결과이다. 그렇다면 화석연료의 탄소는 어디에서 왔을까?

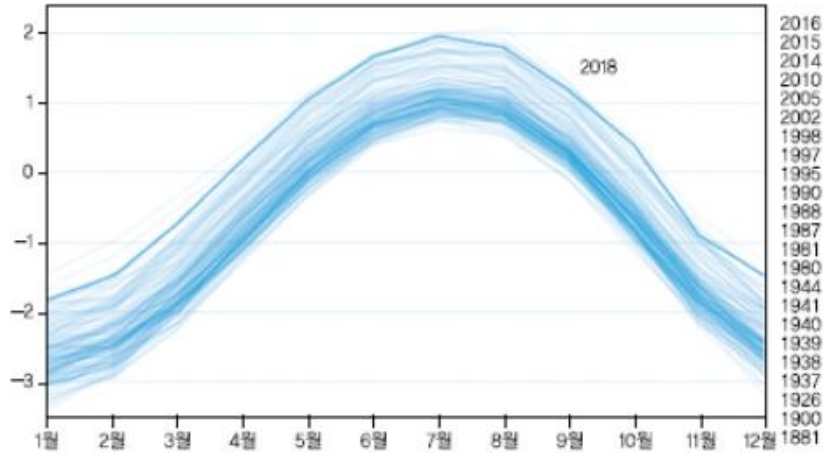


[그림 1-5] 탄소순환 경로와 요인

  - 이산화탄소는 태양복사에너지 중 13 ~ 19 um 파장 대역을 흡수
  - 일정량의 이산화탄소는 추위로부터 지구를 지켜주는 중요한 요인
  - 이산화탄소가 일정 수준 이하로 줄어든다면 대기에서 우주로 방출하는 복사열이 늘어 지구는 쉽게 열을 빼앗기고 빙하기를 맞이하게 될 것이다.
  - 대기 중에 270ppm 수준에 이르는 이산화탄소는 밖으로 나가는 복사에너지를 흡수하고, 이 에너지를 대기 중에 보존하여 지구를 데운다.
  - 이산화탄소는 열을 저장하는 능력이 메탄이나 수분에 비하면 매우 낮다.
  - 그러나 대기 중 총량은 질소와 산소를 제외하고 가장 많다.
  - 더욱이 화석연료의 사용으로 대기 중 이산화탄소는 매우 큰 폭으로 증가하고 있다.



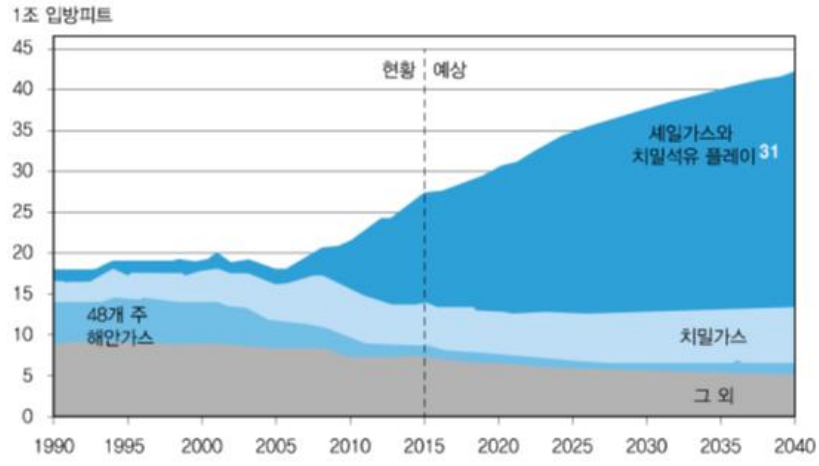
[그림 1-6] 평균 온도(파란색)와 대기 중 이산화탄소 농도(검은색)의 연관성[30]



[그림 1-7] 1881년부터 2018년까지 월별 지구 평균 기온 변화
[NASA/Joshua Stevens, Earth Observatory]

5) 셰일가스와 셰일오일

- **셰일가스** : 오랜 세월 모래와 진흙이 수평으로 쌓여 단단하게 굳은 퇴적암인 셰일층에 메탄이 70~90%, 에탄이 5%, 컨덴세이트가 5~25% 정도 혼합되어 구성된 가스로 성분이 천연가스와 비슷하다.
- **셰일오일** : 셰일층에 갇혀 지표면으로 이동하지 못하고 셰일층에 머물러 있는 원유를 말한다.



[그림 1-8] 미국내 1990년 이후 2040년까지 천연가스 생산량 변동[32]

2. 전기와 에너지

1) 에너지 사용 방법의 변화

- 산업혁명과 에너지
  - 1차 산업혁명 : 기계기술의 혁명
  - 2차 산업혁명 : 전기기술의 혁명
  - 전기가 에너지로서 사용되게 된 계기는 동력원으로 사용할 수 있는 장치의 개발과 이용의 확대에 있었다.

★ 산업혁명의 역사적 단계 ★

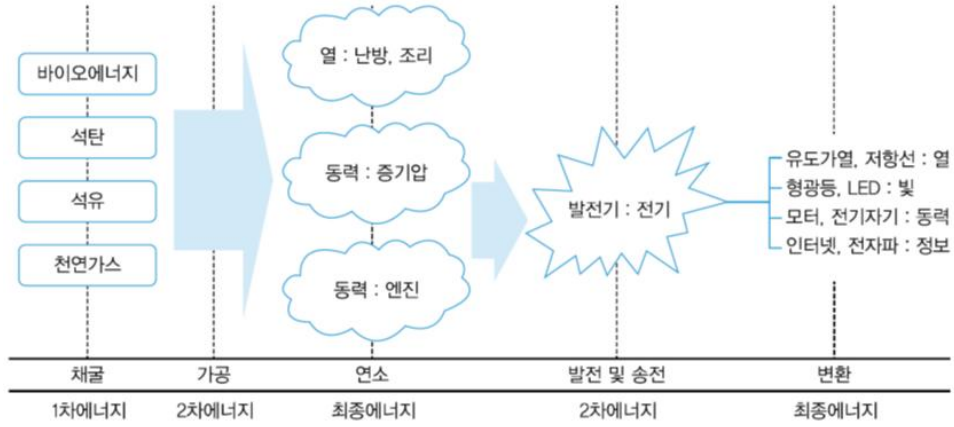
- 1차 산업혁명 : 자동화된 동력전달 기계 기술의 등장과 대량 생산
- 2차 산업혁명 : 전기에너지와 석유 소비 확대
- 3차 산업혁명 : 컴퓨터와 네트워크를 이용한 광범위한 정보 생산과 에너지 대량 소비



2) 전기의 장점

- 전기에너지의 특징
  - 전기는 기계동력과 달리 에너지 생성과 소비가 굳이 한 곳에서 다 이루어지지 않아도 된다.
  - 전기는 다양한 방식으로 생산할 수 있는 2차에너지 형태이며 저장과 운반이 비교적

용이하다.



[그림1-9] 전통적 에너지원으로부터 에너지를 생산하고 소비하는 과정

3) 전기의 편안함을 위한 장치들

- 전력변환장치
  - 전기의 장점은 송배전의 자유로움과 건전지와 축전지를 이용한 휴대의 간편함, 그리고 적용과 변환의 용이함으로 정의할 수 있다.
  - 이들 장점은 전력변환장치라 불리는 전기기와 전력설비들의 도움이 절대적이며 정밀하고 안정적인 전력공급과 전력품질의 유지를 위해서는 전력용 반도체 소자와 소형 컴퓨터, 마이크로프로세서, 센서 등을 이용한 제어장치가 필수적이다.
  - 에너지공급은 전기를 공급하는 전력설비와 송전된 전기를 수요자의 필요에 맞게 사용할 수 있도록 하는 전기설비가 반드시 필요하다.

3. 세계 에너지 현황

1) 세계 에너지 소비 현황

- 에너지 분야별 증감 통계
  - BP의 에너지통계에 따르면 지난 10년간 세계 1차에너지 소비량은 평균1.9%씩 증가하였으나 2014년에는 1.1% 증가에 그쳤고 2015년에는 1%만이 증가하여 평균 증가율 대비 0.9%로 증가율이 감소하였다.
  - 더불어 에너지부분에서 이산화탄소 배출량의 증가가 0.1% 정도로, 에너지 소비와 기술의 발달에 대한 진보를 보여주고 있다.
  - 에너지원별로 살펴보면 석유 소비는 저유가를 기반으로 1.9% 증가했고 석탄 소비는 미국과 중국의 소비 감소로 인해 1.8% 감소했지만 천연가스 소비는 미국의 수요 증가와 유럽의 난방용 수요 회복으로 1.7% 증가하였다.

- 가장 두드러진 증가세를 보인 것은 재생에너지로 발전부문에서 재생에너지 수요는 15.2% 증가하였다.
- 재생에너지 네트워크21 (REN21)에 따르면 2015년에 전 세계 신규 발전용량 중 재생에너지 설비가 60%를 차지하였다. 국제에너지기구(IEA)의 에너지 통계(2015)를 보면 2015년에 세계 1차에너지 소비 중 석유의 비중이 31.1%로 가장 높다. 다음으로 석탄이 28.9%를 차지하고, 천연가스 21.4%, 재생에너지 13.8%, 원자력4.8% 순이다.
- 세계적으로 원자력에 비해 재생에너지의 전력생산기술도입 역사가 길지 않은 것을 감안하면 매우 주목할 만한 수치이다

2) 2000년대 이후의 재생에너지 현황 및 전망

(1) 에너지 전망 시나리오

- 신규 정책 시나리오
  - IEA의 기준 시나리오로 온실가스 감축 서약(NDC, nationally determined contribution)과 화석연료 보조금 삭감 계획을 포함하여 각국이 발표했던 계획과 정책 공약을 고려하여 작성되었다.
- 현 정책 시나리오
  - 현재 시행 중인 정책에 변화가 없음을 가정한다.
- 450 시나리오
  - 대기 중 온실가스 농도를 450ppm 으로 안정화하여 지구 기온 상승을 2℃로 억제하는 목표에 상응하는 에너지 경로를 설정하였다.

(2) 지구평균온도 상승 시나리오

- 2℃ 시나리오(2DS)
  - 2DS는 지구평균기온상승을 2℃로 제한할 가능성(50% 이상)이 있는 배출 경로와 에너지시스템 전개 경로를 제시한다. 2DS는 2050년까지 2013년 대비 에너지 관련 이산화탄소 배출량을 60%까지 감축한다.
- 4℃ 시나리오(4DS)
  - 각국이 배출량을 제한하고 에너지 효율을 향상하고자 약속한 바를 고려하는데, 이는 장기 기온 상승을 4℃로 제한할 수 있다. 4DS도 도전적 시나리오로 정책과 기술의 뚜렷한 변화를 요구한다.
- 6℃ 시나리오(6DS)
  - 현재의 배출 추세가 대체로 연장되는 것이다. 1차에너지 수요와 이산화탄소 배출량이 2050년까지 약 60% 증가한다.

4. 우리나라 전력 통계

1) 부하율과 이용률

(1) 부하율

- 대한민국의 2017년 한 해 전력생산량(gross generation)은 553,530GWh 정도이고, 이만큼의 전력을 생산하기 위한 생산설비용량, 즉 시설용량(generating facilities)은 116,907GWh이다.
- 평균전력(average load) 63,188GWh 와 최대전력(peak load) 85,133GWh, 이는 74.2%의 부하율을 나타내는 것이다.
- 부하율(load factor) : 최대전력에 대한 평균전력의 비율을 백분율로 표시한 것

★ 부하율 ★

$$\text{부하율} = \frac{\text{평균전력}}{\text{최대전력}} \times 100$$

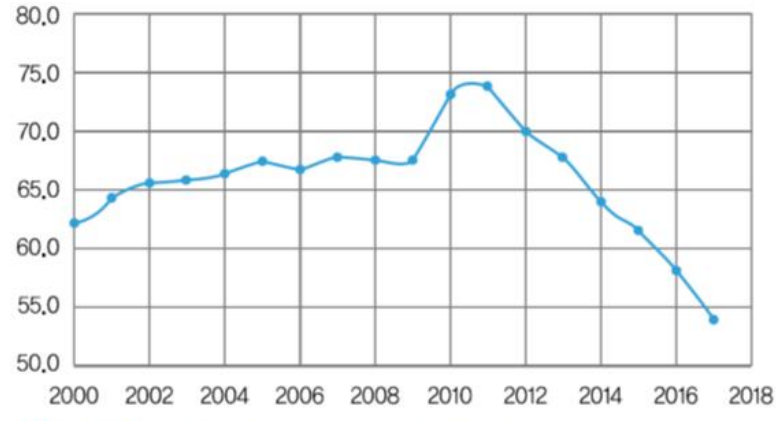
- 한국전력에서 통계자료를 발간하기 시작한 1961년의 부하율은 66%였고 그 이후 매년 연간부하율은 평균 75%를 유지하고 있다.

(2) 이용률

- 이용률 : 시설용량에 대해 평균전력량을 백분율로 구한 것
- 이는 우리가 사용하는 전력생산에 필요한 설비의 적절성을 보여주는 것이다.
- 수요(사용량)에 대한 공급(생산량)을 평가하는 중요한 지표가 된다.

★ 이용률 ★

$$\text{이용률} = \frac{\text{평균전력}}{\text{시설용량}} \times 100$$

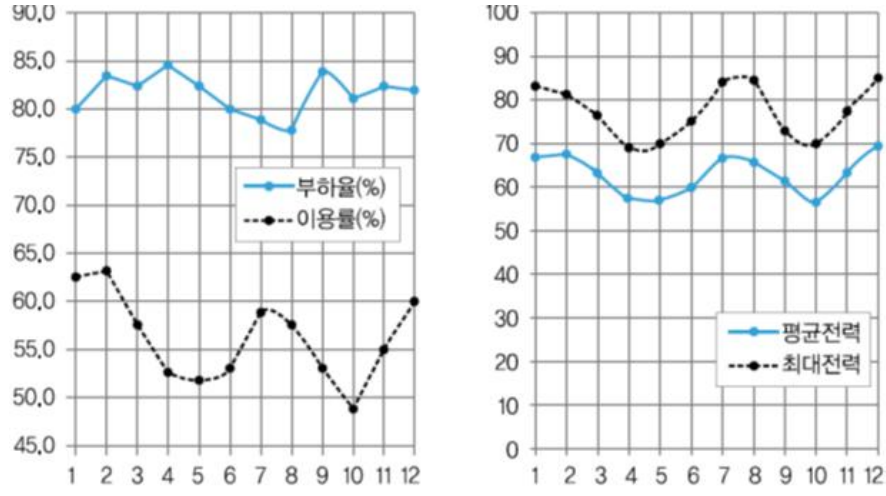


[그림 2-2] 2000년 이후 연간 이용률의 변화 그래프

- 전력생산 설비용량과 발전량의 꾸준한 증가가 있었으나 부하율의 변동이 크지 않은 것에 비해(77.7%~73.8% : 3.9% 변동), 이용률은 큰폭으로 변화(73.9%~54.0% : 19.9% 변동)하였다.

(3) 수급균형

- 수급균형 : 수요와 공급의 균형
- 전력은 생산과 소비가 일치하는 것이 기술적으로 매우 중요한데, 전력의 부족은 정전을 야기하고 전력의 과잉은 전력사고를 야기할 수 있기 때문이다.



(a)월별 부하율과 이용률(백분율) (b) 평균전력과 최대전력(GWh)

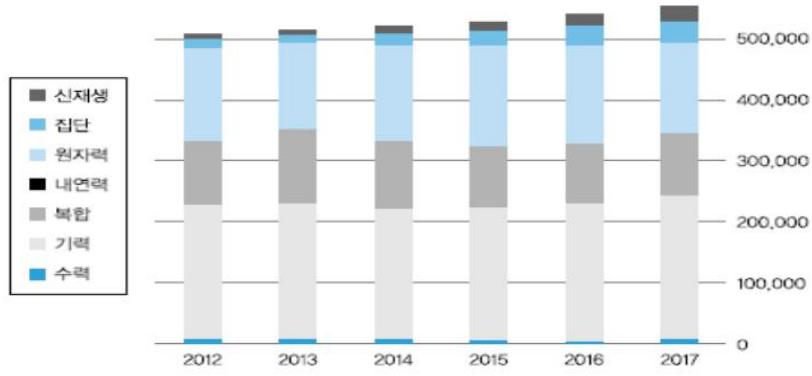
[그림 2-3] 2017년 월별 부하율과 이용률, 평균전력과 최대전력의 월별 변동 그래프

2) 국내 발전설비별 용량

(1) 발전전력량추이

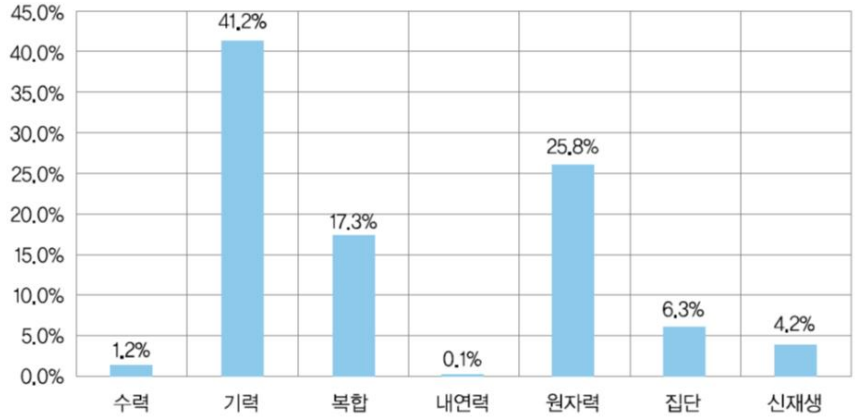
[표 2-1] 발전전력량추이 - 에너지원별 (단위: GWh)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
수력(hydro)	7,695	8,394	7,820	5,796	6,634	6,995
기력(steam)[6]	216,336	218,585	211,172	216,378	222,623	237,332
복합(combined cycle)[7]	110,882	124,400	111,711	100,598	96,922	99,619
내연력 (internal combustion)[8]	752	741	656	643	573	513
원자력(nuclear)	150,327	138,784	156,407	164,762	161,995	148,427
집단(group)[9]	12,913	14,403	18,948	22,019	32,537	36,194
신재생(new & renewable)	8,618	10,160	14,696	17,318	18,936	24,145
합계	531,202	537,169	540,379	547,802	560,985	576,412



[그림 2-4] 2017년 에너지원별 발전량(단위 : GWh)

(2) 발전설비용량비율



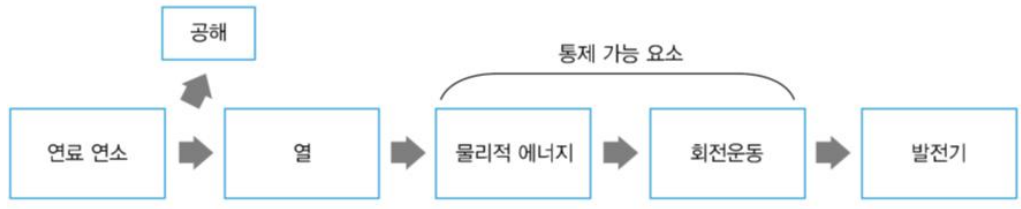
[그림 2-5] 발전설비별 용량비율(2017년)

5. 전력 계통

1) 전력 계통이란?

(1) 전력 생산 공장인 발전소의 구분

- 전기를 생산하는 방식에 따라, 그리고 전기를 생산하기 위한 원료인 1차 에너지의 종류에 따라 발전소를 구분할 수 있다.

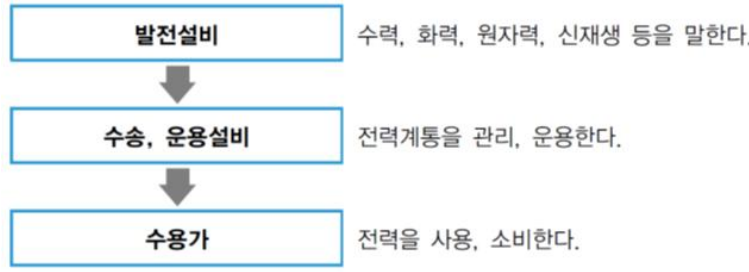


[그림 2-6] 전력시스템을 위한 일반적인 형태

- 화력발전소는 연소용 연료의 양을 조절하여 증기압 혹은 가스압을 조절하고 이 압력에 의해 터빈이 회전하도록 한다.
- 회전하는 터빈은 회전력, 즉 토크를 발생하여 발전기의 회전축을 회전시켜 전기를 발생하게 한다.
- 사용하는 표준형태의 전압과 주파수 등을 '유지하도록 제어된' 전력을 공급할 수 있도록 전력변환 장치를 이용하고 있다.

(2) 전력 계통

- 전력계통(electric power system) : 전력망을 이용한 송전과 배전을 통해 소비측인 수용가에게 공급하는 일련의 과정



[그림 2-7] 전력계통

- 송배전계통 : 발전기 안에 승압변압기를 설치해서 대전력의 장거리 송전에 적당한 전압으로 승압하여 공급하는 일련의 과정



[그림 2-8] 송배전계통 개념도

2) 우리나라의 전력송전방식

(1) 직류송전과 교류송전

[표 2-2] 직류공급방식

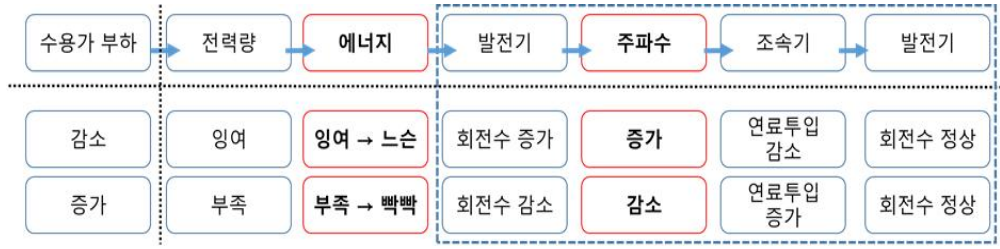
	해남, 제주	진도, 제주
전압	교류 154[KW] ↔ 직류 ±180[KW]	교류 250[KW] ↔ 직류 ±250[KW]
용량	150[MW]×2 pole	200[MW]×2 pole
케이블	HVDC케이블 Solid Type - cu 800mm^2	HVDC케이블 Solid Type - cu 900mm^2
정격	180KW, 840A, 150MW	250KW, 800A, 200MW

- 국내의 전력송전방식은 대부분 교류방식에 의해 이루어지고 있다.
- 예외적으로 제주도는 전력계통의 공급신뢰도 향상 및 발전원가 절감을 위해 해남과 제주 그리고 진도와 제주 간에 한해 직류공급방식을 채택하고 있다.

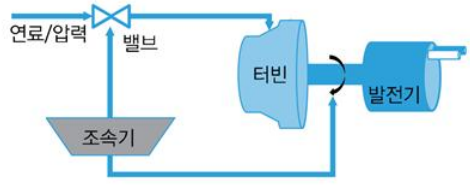
직류 방식의 장점	교류 방식의 장점
• 절연계급을 낮출 수 있다. • 송전효율이 좋다. • 안정적이다. • 직류에 의한 계통 연계는 단락용량이 증대하지 않으므로 교류계통의 차단용량이 작아도 된다. • 비동기 연계가 가능하므로 주파수가 다른 계통간의 연계가 가능해진다.	• 전압의 승압 및 강압이 쉽다. • 회전자계를 얻을 수 있다. • 일관된 운용이 가능하다.

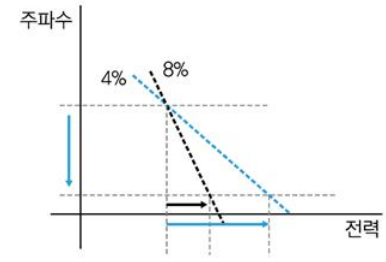
(2) 주파수제어

- 주파수의 성분을 갖는 교류는 수급균형을 이루는 방법과 제어방식에 주파수제어라는 매우 유용한 해법을 제공하고 있다.
- 응동이라 불리는 방식을 이용해 수요측의 부하의 크기에 공급측의 발전량을 즉각적으로 대처하도록 하는 것으로 응동의 근거는 주파수변동이다.



(a) 주파수제어 과정 (b) 조속기 구성(c) 민감도 그래프





[그림 2-9] 주파수응답에 의한 응동

3) 수요측 부하의 변화

- 주파수에 의한 응답과 수요에 대한 응답 과정으로 자연스럽게 이루어지며 그 과정에서 조속기(governor)가 속도를 조정하는 연료 투입의 양을 제어하게 되는 것이다. 이러한

성질에 대한 지표로는 속도조정률 δ 가 있다.

★ 속도조정률 δ ★

$$\delta = \left(\frac{\text{평시출력 회전수} - \text{출력변화 회전수}}{\text{정격 회전수[rpm]}} \Big/ \frac{\text{평시출력} - \text{출력변화[MW]}}{\text{정격출력[MW]}} \right) \times 100\%$$

- 교류송전 방식을 표시한 [표 2-3]에서 볼 수 있듯이 전기방식에 따라 송전전력의 크기가 다양하고 복잡하다.

[표 2-3] 전기방식에 의한 전송전력(국내의 경우 3상 3선식 채택)

전기방식	송전전력	전선 1선당 송전전력		비고
		송전전력	백분율(%)	
단상 2선식	$VI \cdot \cos\theta$	VI / 2	100%	
단상 3선식	$2 \cdot VI \cdot \cos\theta$	$2 \cdot VI$ / 3	133%	
3상 3선식	$\sqrt{3} \cdot VI \cdot \cos\theta$	$\sqrt{3} \cdot VI$ / 3	115%	
3상 4선식	$3 \cdot VI \cdot \cos\theta$	$3 \cdot VI$ / 4	150%	상전압·상전류기준
	$\sqrt{3} \cdot VI \cdot \cos\theta$	$\sqrt{3} \cdot VI$ / 4	86.6%	선간전압·선전류기준

- 전력손실

$$Pe = I^2 R = \left(\frac{P}{V cos\theta} \right)^2 R$$

- 송전전력손실률 k

$$k = \frac{Pe}{P} = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2\theta} \frac{1}{P} = \frac{PR}{V^2 \cos^2\theta}$$

★ 공급전력 P ★

$$P = k \frac{V^2 \cos^2\theta}{R} \propto V^2 \qquad (2.4)$$

- 송전전력의 크기와 송전전력손실률에 따른 전선의 단면적 구하기 :

$$k = \frac{P\rho l}{A\, V^2 \cos^2\theta} \qquad A = \frac{P\rho l}{k\, V^2 \cos^2\theta}$$

- 전압을 3배 높이면 전력손실은 1/9배, 전력손실률 1/9배, 공급전력 9배, 전선의 단면적은 1/9배가 되어 전력송전이 유리하게 된다

학습하기

1. 신재생 에너지란 무엇인가

1) 대체에너지란?

(1) 신재생에너지

- 전력계통에서 발전소가 전력을 생산하기 위해 연소라는 과정을 가장 많이 사용하는 이유는 바로 물리적인 에너지를 전기적인 에너지로 변환하는 에너지변환장치인 발전기의 동력이 필요하기 때문이다.
- 발전기 : 기계적인 운동, 즉 회전운동 혹은 왕복운동을 이용해 전자기적인 변화를 유도하고 이 유도된 전자기에너지(전기)를 단자에 연결하여 전송하기 위한 것
- 대체에너지 : 화석연료를 대체하여 전기를 생산하는, 연소 과정을 거치지 않거나 발전기를 대체하여 발전할 수 있는 방법들

2) 신재생에너지 분야

- 신재생에너지 : '신에너지(new energy)'와 '재생에너지(renewal energy)'의 결합어
- 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄 액화 및 가스화, 수소에너지
- 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양열발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지
- 기본법으로서 '신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진법'이 제정되어 있고 이 외에도 전기 관련 법과 건축 관련 법령을 통해 발전사업과 설비에 관한 규정들이 마련되어 있다.
- 이 법 규정들 속에 신재생에너지에 관한 규정이 있는데 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 11개 분야의 에너지를 지정하였다

3) 신에너지의 정의와 종류

(1) 연료전지

- 연료전지 : 연료극과 고분자 전해질막 그리고 산소극을 하나의 세트로 결합한 모듈을 여러 개로 적층하여 만든 스택(stack), 연료전지에 공급할 수소를 생성 공급하는 개질기, 스택의 지속적인 동작과 발전효율 유지를 위한 BOP(balance of power or plant) 장치로 구성된다

> ★ 연료전지의 구성 ★
>
> 개질기, 스택(연료극 + 멤브레인 + 산소극), BOP(가습, 방열, 통풍)

- 이와 같은 기본적인 장치 외에도 연료전지에서 나오는 직류를 교류로 변환시키는 전

력변환장치가 추가로 구성된다.

최근 들어서는 고온 및 저온 전환반응이 한 종류의 촉매로 가능하도록 하는 기술이 개발되고 있다

- 연료전지의 구분 : 알칼리형(AFC), 인산염형(PAGC), 용융 탄산염형(MCFC), 고체 전해질형(SOFC), 고분자 전해질형(PEMFC) 등
- 대개 고온에서 동작하는 연료전지가 대용량 발전에 사용된다.

(2) 석탄액화

- 석탄액화(CTL, coal to liquid) : 원유에 비해 비교적 풍부한 석탄 자원을 탄소배출이 많은 연소 방식 대신 비연소 방식으로 사용하기 위해 개발한 기술 중 하나로, 석탄을 액화하여 청정한 방식으로 사용하는 기술
- 석탄액화가 여타의 에너지원과 경쟁력을 갖기 위해서는 반응조건의 완화와 품질개선이 이루어져야 하며 이를 위한 연구가 중점적으로 수행되고 있다.
- 대표적인 석탄액화공정 : 미국의 촉매이단공정인 CTSL(catalytic two stage process), 일본의 NEDOL 공정이 있다.
- 현재는 미국, 일본, 영국, 서독, 캐나다와 같은 선진국을 중심으로 경제성 향상을 위하여 국가적인 차원 하에서 핵심기술인 반응효율의 극대화 및 최적화를 위한 고활성 신촉매 개발기술 및 공정 최적화가 연구되고 있다.

(3) 석탄가스화

- 석탄가스화(coal gasification) : 석탄으로부터 가연성 가스를 제조하는 가스화 반응을 통해 제조된 가스를 정제하여 가스터빈 및 증기터빈 등을 구동하는 새로운 발전기술
- 가스화 반응은 석탄에 함유된 탄소, 수소의 부분연소 반응과 연소 시 생성된 물질과 남아있는 미반응 탄소와의 가스화 반응으로 구성된다.
- 석탄가스화는 70년대초 독일에서 환경문제를 줄이고 발전효율을 향상시키기 위하여 석탄가스를 활용해 가스화 복합발전시스템(IGCC, integrated gasification combined cycle)을 적용하며 발전하였다.
- 석탄가스는 연료 내 황과 질소가 황화수소와 암모니아로 배출되기 때문에 포집이 쉽다. 이러한 이유로 석탄으로부터 청정 에너지원을 확보할 수 있으며, 국제 환경 규제에 탄력적으로 대처하기 위해 국가적 차원의 기술 확보가 필요하다.

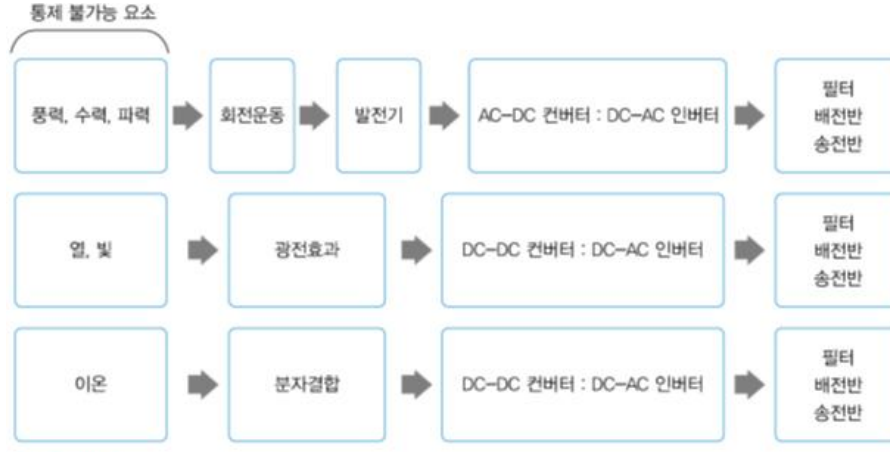
4) 재생에너지를 통한 전력 생산 방법

(1) 에너지 패러다임의 전환

- 재생에너지는 전 세계 많은 나라에서 기술적, 정책적으로 매우 관심이 높고 빠르게 확산되는 에너지원이 되고 있다.
- '재생에너지 2016 세계현황보고서'에 따르면 2015년 한 해 세계적으로 재생에너지 발

전용량은 급격히 늘어나서 147GW 용량이 신규로 설치되었다.

- 현대적 재생에너지의 비중 : 열에너지(바이오매스, 지열, 태양열 등) 4.2%, 수력 3.9%, 태양광과 풍력 등 발전 1.4%, 바이오연료 0.8%
- 열에너지의 이용과 수력의 이용은 재생에너지 중에서도 비교적 역사가 긴 분야이며 이 부분의 비중이 높다.



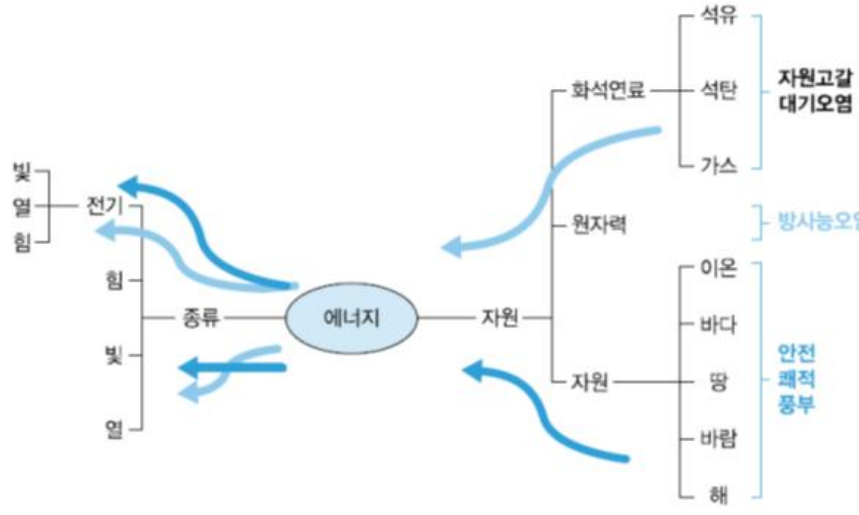
[그림 2-10] 재생에너지를 이용한 발전시스템에서의 변환장치 시스템

5) 재생에너지의 정의와 종류

- 재생에너지의 의미

  재생에너지를 '지속가능에너지'라고 표현하기도 한다.

- IEA에서 정의한 재생에너지의 특징 :
  - 자연계에 널리 존재하는 에너지원
  - 비고갈성



[그림 2-11] 에너지의 흐름 : 자원에서 에너지가 되는 과정

(1) 태양열에너지

- 태양열에너지는 태양의 복사에너지 중 열에너지를 이용하는 방법으로, 무공해이며 무한의 에너지를 공급받을 수 있고 에너지원의 획득비용이 없다는 이상적인 장점이 있다.
- 고도의 기술이나 복잡한 기구 없이 적정기술을 통해 태양열을 활용할 수 있어 에너지 사정이 좋지 않고 기술이 낙후된 나라에도 국제기구의 도움으로 온수와 살균 등을 위한 간단한 에너지 활용 기술과 기구들이 보급되고 있다.
- 에너지의 밀도가 낮고 날씨나 시간에 따라 태양열을 활용하지 못할 수 있는 특성 때문에 아직 가정과 산업에 사용하기에는 비경제적이고, 에너지 수급과 변환이 용이하지 못해 계획적으로 에너지의 생산과 소비를 관리하기가 어렵다.

(2) 태양광에너지

- 태양광에너지는 빛에너지를 전기에너지로 바꾸는 태양전지에 전적으로 의존하는 분야이다. 벨 연구소에서 1956년 고순도 단결정 실리콘이 개발되어 4%의 효율을 가지는 태양전지가 제작되면서 태양광에너지의 개발이 시작되었다.
- 이후 1958년에 발사된 뱅가드(Vanguard) 1호 위성이 처음 태양전지(solar cell)를 이용하여 태양광발전(PV, photovoltaic)으로 전기를 생산했으며, 1960년대에 우주탐험의 시작과 함께 우주선에 전기를 공급하기 위하여 PV에 대한 많은 연구가 진행되었다.
- 최근에 태양광발전기의 설치가 늘고 있으나 에너지 밀도가 낮아 많은 수의 태양전지를 사용해야 하므로 공간이 많이 필요하다.
- 태양전지의 재료는 아직까지 값이 비싼 반도체 재료인 실리콘을 사용하며, 발전된 전

력의 품질을 유지하고 전력망에 연계하기 위한 핵심장치인 인버터의 가격이 고가이기 때문에 태양광발전시스템을 처음에 설치하는 데 많은 비용이 든다.

- 아직 에너지의 변환효율이 20% 미만으로 낮아 변환효율을 높이기 위한 많은 연구가 필요하다.

(3) 풍력에너지

- 풍력은 국가규모의 신재생에너지 전력생산 프로젝트의 일환으로 각국에서 경쟁적으로 개발 중인 무한정의 청정에너지원이다. 화석연료를 대신하여 자원 고갈에 대비할 수 있을 뿐만 아니라 풍력 발전시설은 재생에너지 중 전력생산대비 가장 비용이 적게 들고, 건설 및 설치 기간이 짧다.
- 풍력발전은 태양광에 비해 차지하는 지면의 면적이 넓지 않아 농사, 목축 등 토지 이용의 효율성을 높일 수 있어 친환경이고, 규모가 웅장하므로 관광단지로도 개발이 가능하다.
- 풍력발전시설단지는 설치환경에 따라 육상과 해상의 추가적인 토목건설 비용이 큰 폭으로 높아지기도 한다. 또한 바람이 항상 부는 것이 아니기 때문에 발전량을 예측하고 수용가의 수요량에 맞춰 전력을 생산하기 어렵다. 결국 항상 수급균형을 위해 다른 발전 방식의 발전소와 연동해야 하며 일기예보에 의존하여 계획발전을 하거나 에너지를 저장하기 위한 기술을 사용해야 한다.
- 대규모의 풍력발전 단지는 전력망에 많은 영향을 미치기 때문에 상정사고 대책을 마련하는 등의 여러 준비가 필요하여 운용과 관리의 비용이 많이 든다.

(4) 바이오에너지

- 바이오에너지는 원 재료의 상태와 종류에 따라 바이오연료(bio-fuel), 바이오매스(bio-mass) 등으로 구분되며 잠재적으로 에너지의 가치가 높아 활발한 연구가 진행되고 있다.
- 바이오연료의 원료가 되는 사탕수수와 옥수수 등을 재배하기 위해 산림을 개간하여 산림이 고갈될 수 있다는 우려를 낳고 있다. 또한 바이오매스의 공정 중에 자연발생하는 세균이나 박테리아, 효소 등에서 나오는 악취와 유독가스의 배출 등 원재료로부터 에너지를 얻기까지의 과정에서 혐오적인 환경에 대한 처리시설을 갖춰야 한다.
- 식물은 광합성을 통해 대기 중의 이산화탄소를 탄수화물로 변환하여 고정한다. 그 결과 생기는 것이 바이오매스이며, 그것을 태워서 발생하는 이산화탄소는 따지고 보면 먼저 대기 중에 존재하고 있던 것이므로 대기 중의 이산화탄소의 양을 증가시키는 것은 아니다. 이를 탄소중립(carbon-neutral)이라 한다.

(5) 소수력에너지

- 소수력발전은 자연에 있는 작은 수로나 개천을 이용해 수력발전을 하거나 작은 시설을 여러 군데 설치하여 분산형 전원으로 사용하는 방법이다.
- 소수력 활용은 발전원가가 저렴하고 공해가 없으며 소규모로 설치하기 때문에 입지에

대한 환경 영향이 크지 않고 다수의 소형 발전시설을 여러 장소에 설치할 수 있는 장점이 있다.

- 일반적 수력발전 시설에 대한 비용과 민원을 해결해야 하며 유량과 유속 등의 하천을 이용하는 에너지이기에 대형화하는 대신 다양한 형태로 개발해야 한다.
- 유량의 변동이나 강우변동에 따라 발전량과 저수율의 관계에 따른 불균형과 불일치가 발생하기도 한다. 유량과 유속 등에 영향을 받을 수 있어 지역적 요인을 잘 살펴야 한다.

(6) 지열에너지

- 지열은 일반적으로 지표에서의 깊이 100미터당 2.5℃씩 상승하고 동일 깊이에서는 연중 일정온도를 유지한다.
- 에너지의 변동이 매우 적어 전력생산 측면에서 여타의 신재생에너지원에 비해 매우 매력적인 발전원이다.
- 발전 비용이 저렴하고 깨끗하며 시간, 날씨, 기후, 계절적 요인에 영향을 받지 않고 발전이 가능하다는 장점이 있다.
- 언제나 동일한 에너지를 사용할 수 있다는 매우 큰 장점을 가지고 있어 계획적인 발전으로 전력생산과 통제가 용이하여 전력망에 수급균형을 이루는데 매우 안정적이다.
- 지열은 지하의 열원의 위치에 따라 지하 깊은 심부지열과 옅은 천부지열로 구분하는데, 경제적 비용 측면으로 볼 때 깊이에 따라 개발비용에 차이가 있다.
- 지표 근처에 위치한 곳이 비용적인 측면이나 운용과 효율에서 유리하지만, 지하 깊숙한 열원을 찾아야 하는 우리나라에는 아직 상업적 적격지가 없다.

(7) 해양에너지

- 조력발전

  기본적인 방법이 수력과 비슷하여 깨끗하고 양이 무한하다. 조수간만의 차는 주기적이고 계산적으로 예측 가능하여 에너지 공급량이 규칙적이라는 큰 장점을 가지고 있다. 반면 발전소 건설로 바닷물이 막히면서 해안가 갯벌의 수몰 지역이 발생할 수 있으며 해안선을 교란하여 해안 생태계에 영향을 미칠 수 있고 해양에 설치하는 토목건축물의 시설 규모가 크다는 단점이 있다.

- 파력발전

  발전 시에 발생하는 공해가 없어 깨끗하며 바다의 파도가 에너지원인 만큼 그 양이 무한하다. 시설장비의 특성에 따른 차이는 있겠지만 장소에 제약이 없이 에너지를 공급받을 수 있다. 그러나 발전량에 비해 시설비가 비싸 상용화에 다가서지 못하고 있으며 에너지 밀도가 작고 육지에서 멀리 떨어진 바다에 설치해야 하기 때문에 소비자와의 거리가 멀다.

- 해양온도차발전

  지열과 비슷한 개념의 해양에너지로 소규모 발전이 가능하고 카르노 순환을 이용하는

열교환기와 열순환장치(heat pump) 등으로 구성된다. 소비자와의 거리가 멀고 에너지 밀도가 작으며 아직은 연구 중인 시설인 관계로 시설비가 비싸다는 단점을 극복해야 한다.

(8) 폐기물에너지

- 폐기물에너지는 바이오에너지와 구별하여 생물이나 죽은 생물의 부패로부터 에너지를 얻는 것이 아니라 버려지는 자원의 재활용으로부터 에너지를 얻고자 하는 기술적 노력이다.
- 원료(폐기물)의 가격이 낮거나 도리어 처리비를 받을 수 있어 에너지 회수의 경제성이 비교적 높으며 쓰레기 매립지의 문제가 심각한 요즘 쓰레기를 에너지로 만들어 쓰레기의 양을 줄일 수 있고 폐기물에 의한 환경오염을 방지할 수 있다.
- 고도의 기술과 연구 개발이 요구되는 기술자원이고 폐기물에너지화 과정에서 또 다른 환경오염(공해)을 유발할 수 있어 문화나 산업을 고려한 적절한 처리 기술의 개발이 필요하다.

2. 우리나라의 신재생 에너지

1) 우리나의 에너지 소비 현황

(1) 에너지 소비량

- 우리나라의 에너지소비량은 2013년 기준 2억6천4백만 toe로 세계 8위, 석유 소비 세계 9위, 전력 소비 세계 8위이며, 이는 경제 규모에 비해 높은 수준이다.

[표 2-4] 국가별 에너지 순위('13)

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위
에너지소비 (백만toe)	중국 3,023	미국 2,188	인도 775	러시아 731	일본 455	독일 318	브라질 294	한국 264	프랑스 253	캐나다 253
석유소비 (백만톤)	미국 832	중국 504	일본 208	인도 175	러시아 147	브라질 135	사우디 132	독일 113	한국 108	캐나다 104
전력소비 (TWh)	중국 5,165	미국 4,110	일본 998	인도 979	러시아 938	독일 576	캐나다 546	한국 524	브라질 517	프랑스 486

2) 에너지효율향상과 신재생에너지 확대 보급

(1) RPS, REC, REP

- 에너지의 안전문제가 크게 대두되어 독일, 프랑스등에서는 탈원전 정책을 표방하며 신재생에너지에 대한 투자와 지원을 확대하고 있다.
- 국내 에너지 소비와 생산구조는 해외 의존형, 탄소 다배출형 구조로서 저탄소 녹색성장을 위해서는 탈석유와 에너지 자립이 절실한 실정이다. 따라서 에너지의 효율 향상과 절약 및 청정에너지 보급을 통해 탄소배출을 줄이고, 해외자원 개발 등을 통한 에너지자립도 재고하는 것이 필요하다.

- 신재생에너지 산업 부양을 위한 제도인 RPS 제도를 통해 의무적으로 신재생에너지를 공급하도록 하여 발전사들이 신재생에너지 이용 비율을 높이도록 하고 있으며 더불어 발전사와 발전사업자들 사이에 필요한 부분의 공급량을 REC를 통해 거래함으로써 신재생에너지발전 사업의 성장을 도모하고 있다.
- 정부 보조금 없는 민간사업자가 설비 설치와 사후관리를 하는 조건으로 토지 혹은 시설에 대한 대여료를 지불하는 대여사업을 통해 대여료, 대여기간, REP 가격 등을 합리적으로 산정하고 소비자와 대여사업자의 참여를 확대하고 있다.

3) 2030 에너지 신산업 확산전략

(1) 에너지전략

- 구글 : 총 15억불 정도의 신재생에너지 대규모 프로젝트를 추진 중
- 애플 : 전기차 프로젝트인 타이탄 프로젝트를 추진 중
- 테슬라 : 대규모 이차전지 생산기지 프로젝트 추진을 위해 총 50억불을 투자
- 소프트뱅크 : 인도 내 20GW 규모의 태양광 발전설비와 에너지분야의 IT 기술분야에 100억불의 투자계획 수립
- 정부는 에너지프로슈머, 저탄소발전, 전기자동차, 친환경공정등의 에너지 신시장 창출을 위해 '2030 에너지 신산업 확산전략'을 수립하여 발표('15.11)하였다. 또한 2030년 신성장동력을 위한 신시장 창출(100조원) 및 고용 창출(50만명)은 물론 총 5,500만톤의 온실가스 감축 목표를 세우는 등 초기시장을 확대하기 위한 정부의 역할을 강화하고 있다.

[표 2-5] 4대 분야 에너지 신산업[출처 : 2030 에너지 신산업 확산전략('15.11)]

4대 분야	주요 내용
에너지 프로슈머	신재생에너지, ICT 기술 등을 활용하여 누구나 직접 전기를 생산하고 남는 전력을 판매하는 다양한 유형의 신산업
저탄소 발전	국내 발전의 저탄소화를 위한 신재생에너지, 화력발전 효율화, 차세대 전력 인프라 등을 포함
전기자동차	순수 전기차 제조업과 더불어 전기차 연관 생태계 활성화를 위한 새로운 산업도 포함
친환경 공정	제조 공장의 효율 향상, 온실가스를 대체하는 공정으로 전환하거나, 버려지는 미활용열을 사용하는 산업

4) 신재생에너지 자원 잠재량

(1) 신재생에너지 잠재량

- 기본적으로 자연의 에너지인 빛, 바람, 물 등 국토 안의 재생에너지원의 양을 통계적으로 정량화하여 국토의 전 지역에 걸친 신재생에너지 자원의 총량을 가늠하기 위한 자료로, 국내 신재생에너지 보급계획 수립을 위한 기반자료로 주로 활용되었으며, 신재생에너지 기본 계획에도 적용되고 있다.

[표 2-6] 신재생에너지 잠재량 신규 정의

구분	설명
이론적 잠재량 (theoretical potential)	우리나라 전체에 부존하는 에너지 총량 (예 : 태양에너지의 경우 1 년간 국토 총 면적에 도달하는 일사량)
지리적 잠재량 (geographical potential)	에너지 활용을 위한 설비가 입지할 수 있는 지리적 여건을 고려한 잠재량 (예 : 지리적으로 활용할 수 없는 산지 , 철도 , 도로 , 기타 설비제한구역 (문화재보호구역 , 환경보호지역 등) 등을 제외한 지역에서의 잠재량)
기술적 잠재량 (technical potential)	현재의 기술수준 (에너지 효율계수 , 가동율 , 에너지 손실요인 등을 고려)으로 산출될 수 있는 에너지 생산량 (예 : 태양광 효율 16.00%, 태양열 37.45%)
시장 잠재량 (market potential)	보급 확산을 위한 비용보조수단을 제외한 조건 (완전경쟁시장환경)에서 적용 가능한 잠재량으로 적용시점 (현재 혹은 미래시점)에 대한 고려 필요 (기술 경쟁성 , 환경성 , 타 용도 대체 등을 고려)

5) 신재생에너지 융합 기술

(1) 에너지와 4차 산업혁명

- 4차 산업혁명 기술 융합 신재생에너지보급 확대와 육성에 기여
- 타 기술과 산업간 융합을 통한 경제성, 사업성 개선에 기여
- 신재생에너지를 이용한 발전원이 화력발전소나 원자력발전소에 비해 전력수급의 균형과 계획송전 전략에 따른 제어와 통제 등이 어렵기 때문
- 수용가와 발전소 및 전력망을 실시간 감독하고 관리하여 자동으로 전력생산과 공급에 필요한 조치를 취하는 일종의 지능적 대응이 가능한 전력망인 스마트그리드 형태의 진보된 전력망을 활용해 전력공급의 안정성과 효율의 향상을 의미한다.
- 사물인터넷(IoT) 기반 전력공급설비 모니터링, 전력소비 장치들의 실시간 모니터링 개발
- 지능형 계측을 통해 안정성과 수요/공급의 균형을 실시간으로 이루기 위한 노력
- 사물인터넷이 에너지 설비에 반영되고 구현에너지인터넷(IoE)
- IoE를 통해 AMI(advanced metering infrastructure), 수요반응(demand respon-se), 에너지 프로슈머, 그리드에 연결되는 전기자동차, 다양한 신재생에너지 전력인 분산에너지원과 ESS를 통한 에너지저장, 배전망 관리와 같은 에너지 분야의 핵심요소들이 통합적으로 연계

3. 분산에너지와 마이크로 그리드

1) 분산에너지원으로서의 신재생에너지

(1) 분산전원 신재생에너지

- 신재생에너지가 갖는 장점 중의 하나는 발전소가 수용가와 멀리 떨어져 있지 않아도

된다는 점이다.

- 이러한 추세가 계속되면 마을 단위 발전소 등 소규모 발전소가 다양한 곳에 준공될 것이다.
- 기존 에너지원인 대규모 발전소와 같은 집중된 전력생산 설비와 비교하면 이러한 형태의 에너지원은 분산된 형태의 발전소라고 할 수 있다.
- 분산에너지원으로서의 중소형 신재생에너지는 기존과는 다른 방식의 전력망에서 다루어져야 한다.
- 이러한 이유로 마이크로그리드가 필수적인 전력망의 형태로 논의되고 있다.
- 신재생에너지를 다루면서 전력망에 대한 고찰이 필요한 이유이기도 하다.

2) 분산발전이란?

(1) 분산에너지자원

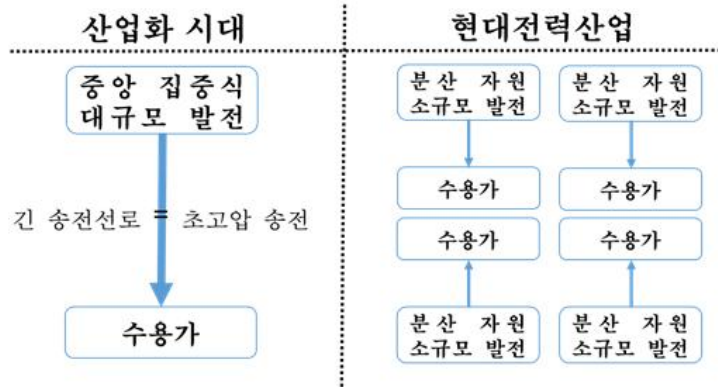
- 분산발전(DG, distributed generation)
  전력수요자, 즉 수용가 인근지역에 설치 가능한 소규모 발전설비를 이용하여 수용가에게 필요한 전력을 공급하는 방식의 발전방식
- 중앙집중식(centralized power generation)
  대규모의 전력생산시설에서 전력을 생산하여 매우 길고 복잡한 전력망을 통해 다양한 수용가에 전송하는 방식
- 분산발전은 중앙집중식 발전의 여러 문제점과 기술적 난점을 해결할 미래적 대안으로 제시되고 있다.
- 분산에너지(DE, distributed energy)
  분산발전의 다양한 발전원을 일컫는 말로 최근에는 분산발전과 분산에너지가 넓은 의미에서 같이 사용되고 있다.
- 분산에너지의 종류
  발전원에 따라 신재생에너지 발전과 복합화력발전, 열병합발전 등으로 구분
  신재생에너지 분야는 태양광, 풍력, 연료전지, 바이오에너지 등이 주도하고 있다.
- 유사 개념으로 분산발전(DG), 분산동력(DP, distributed power), 분산에너지자원(DER, distributed energy resource)이 사용되고 있다

3) 분산에너지의 확대

(1) 전력망의 중앙집중식과 마이크로그리드식의 비교

- 1990년대 인터넷의 보급으로 산업의 구조가 획일화된 중앙집중적 대량생산에서 소규모 분산적 소량생산으로 변화되며 다양성을 추구하게 되었다.
- 이러한 독점에 대한 반성과 다양성 추구라는 두 현상이 효과적이고 다양성을 충족시키는 분산에너지시스템의 필요성을 낳았고, 전력망에서 신재생에너지로 전력생산과 공급이 점차 확대되고 있다.

- 에너지 공급 불균형과 설비증설에 대한 부담감을 경감할 수 있는 현실적인 방법으로 분산에너지원이 제시되고 있으며, '소형 분산 발전 형태'를 추구하고 있다.
- 이러한 소형 분산 방식의 전력망은 '마이크로그리드' 관점에서 접근하고 있다.



[그림 2-12] 전력망의 중앙집중식과 마이크로그리드식의 비교

4) 마이크로그리드식 전력설비

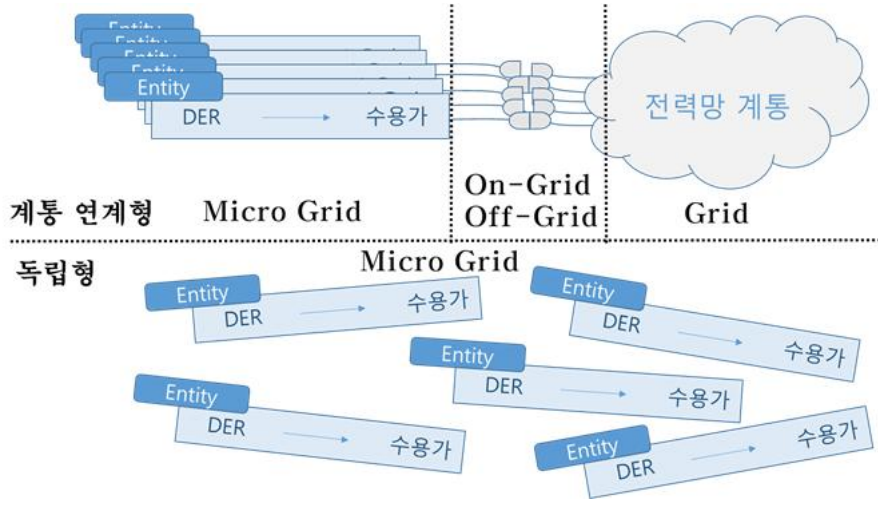
(1) 마이크로그리드식 전력설비의 필요성

- 초고압 교류는 송전효율, 송전설비에 대한 부정적 인식, 전자파가 생태계를 교란시킨다는 의심 등을 해결하기 위해 전력 공급 방식에 대한 '사회적 수용성'을 고려하도록 요구하고 있다.
- 전력망에 대한 기존의 형태에 대한 대안방식으로 송전거리가 짧고 다양한 수용가의 요구를 만족시킬 소규모 전력망인 마이크로그리드(micro grid, uGrid)를 시도하고 있다.
- 후진국 전력보급 시설을 증대시켜 국가적 발전을 유도하는 동시에 전력시장의 확대로 협력관계를 구축하고자 투자가 진행되고 있다. 그러나 시설 건설비용과 기술이 부담되고 기간을 감당하기 어려워 선택과 집중의 전략을 통한 마이크로그리드식의 전력설비 구축이 각광받고 있다.
- 분산된 전력원은 정전 사고 등의 다양한 불확실성으로 인한 피해를 줄일 수 있으며 소규모 마을 단위 발전소나 정전대비용 혹은 최대전력 소비시점에서의 최대치 평활 그리고 전력비용의 합리적 지출 등 특수한 수용설비 맞춤형으로 고품질 전력공급을 할 수 있는 능력을 구비할 수 있게 된다.

(2) 마이크로그리드 구성

- 마이크로그리드에서 전기적으로 상호 연결된 수용가와 분산에너지자원의 그룹이 계통에 대하여 하나의 제어 가능한 시스템이 되면 개체(entity)를 이루었다고 한다.
- 또한 이 개체가 계통과 연결되었는지 아니면 독립되었는지에 따라 연계형과 독립형으

로 나눌 수 있다. 분산에너지자원(DER)은 앞서 언급한 신재생에너지뿐만 아니라 열병합과 복합화력의 소규모 발전설비 등으로도 구성된다.



[그림 2-13] 연계형과 독립형 마이크로그리드의 구분

(3) 마이크로그리드의 분류

- 전력설비의 마이크로그리드의 구성은 전력 크기나 용도, 동작 모드에 따라 분류

[표2-8] 마이크로그리드의 분류

분류기준	분류용도
전력 크기에 따른 분류	주거용, 소상업용, 상업용
전력 용도에 따른 분류	군사용, 캠퍼스용, 커뮤니티용
동작 모드에 따른 분류	계통연계형, 독립형

[표2-9] 미국의 소유자별 모델에 따른 분류

소유자별	설명
유틸리티 방식 (utility model)	배전설비 소유사가 마이크로그리드를 소유하고 전력을 공급하여 소비자 부담감을 줄이는 방식
랜드로드 방식 (landlord model)	마이크로그리드를 소유한 임대주가 임차인에게 전력과 열을 공급하는 방식
협력방식 (co-op model)	단체를 구성하고 마이크로그리드를 구비하여 관리하며 전력을 공급받는 협력 방식
소비자-발전소 방식 (customer-generator model)	마이크로그리드를 소요한 소유자 혹은 회사가 이웃에게 전력을 공급하는 방식
지역난방방식 (district heating model)	임대임차식의 랜드로드 방식과 구별하여 마이크로그리드 사업자가 여러 고객에게 전력과 열을 판매하는 방식

(4) 마이크로그리드의 안정화

- 마이크로그리드 특성상 전력망 구성이 작아 전력시스템 규모의 범위가 한정적이기 때문에 에너지자원 불안정성으로 인한 전력품질 저하의 영향은 커지게 된다.
- 따라서 분산에너지자원으로 구성하는 마이크로그리드는 전력품질 저하방지 기술 적용이 필수이며 생산한 전력 중 여분의 에너지를 저장하는 장치인 ESS(energy storage system)를 병용하는 것을 고려할 필요가 있다.
- 마이크로그리드의 안정화를 위해서는 IT 기술을 이용한 수용가 및 DER의 실시간 모니터링과 제어시스템을 통해 발전원과 수용가의 전력 수급 동작을 제어하여 전력의 공급 상태를 안정적으로 유치할 수 있도록 해야 한다.
- 더불어 축적된 데이터를 이용해 전력생산과 수요량을 예측할 수 있는 빅데이터 기반의 전력수급계획 시스템을 갖춰 최대치 저감법(peak cut), 부하 이동(load shift), 수요 반응(demand response) 등 부가서비스를 통해 에너지 효율을 높일 뿐만 아니라 부가적인 이득을 창출할 수 있다.
- 소규모 전력망은 주로 분산전원과 저장소와 인근 수용가로 구성되며 운영, 마켓, 서비스제공자와 상호 연계하여 공존하는 사회적 수용성을 충족할 수 있게 되었다.

학습하기

1. 태양이 가지고 있는 에너지

- 태양에너지의 개요
  - 태양에너지는 지구 자원의 근원이다.
  - 여러 자연적인 융합, 즉 매질의 밀도에 따른 특성이나 자전과 같은 현상과 결합하여 지구 생태계와 자연현상의 동력으로 변환될 수 있다.
  - 태양의 빛에너지 : 식물의 광합성을 통해 화학물질(산소와 탄소화합물)로 바뀐다.
  - 태양의 열에너지 : 지표면을 데우거나 공기의 온도를 변화시켜 밀도차에 의한 바람의 흐름을 만든다.
  - 태양전지 : 빛을 전기로 바꾼다.
  - 석유를 비롯한 화석연료도 태양에너지에서 비롯된 것이다.

1) 태양 이용의 역사

(1) 태양과 인류 역사

- 광합성이라는 식물의 기전을 통해 유기체의 형성과 성장에 큰 영향을 미친다.
- 공기와 물의 물리적 변화, 즉 기압 변화와 수증기의 생성에 직접 관여한다.
- 지구 에너지를 형성하고 변화시키는 주요한 요인으로 작용한다.
- 인류는 햇빛의 위치와 고도에 따라 계절의 변화와 시간의 흐름을 추정하였다.
- 그림자의 위치나 밤과 낮의 변화를 관찰하여 시간과 절기를 만들었다.
- 그리스의 학자 아르키메데스 : 태양에너지를 기술적으로 이용하기 시작한 최초의 엔지니어, 거울을 이용해 포물면을 만들어 태양빛을 집중시켜 로마의 군함을 불태웠다고 전해진다.

2) 태양에 대한 이해

(1) 항성 태양

- 태양은 핵융합이 계속하여 일어나고 있는 원자로와 같다.
- 태양 중심부의 온도 : 약 15,700,000K
- 태양의 표면 온도 : 약 6,000K
- 태양의 지름 : 약 1,390,000km(지구지름의 약 109배)
- 부피 : 지구 부피의 130만 배
- 태양의 밀도 : 1.41g/㎤ (태양이 가벼운 물질로 구성되어 있음을 의미)
- 태양의 자전주기 : 적도 기준 약 25일 1시간 12분, 북위 30도 기준 약 28일, 극 기준 약 34일 9시간 36분(위도가 높을수록 자전속도가 느려지며 평균적으로는 약 27일 6

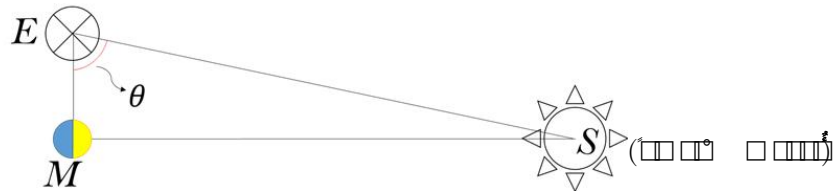
시간이다.)

- 태양의 크기와 거리 및 열과 빛의 성질을 계산하고 이해하는 것은 지구상의 에너지시스템을 움직이게 하는 방법을 이해하는 것이다.

3) 태양에 대한 물리적 지식

(1) 그리스인이 생각한 지구에서 태양까지의 거리

- 고대 태양에 대한 물리적 지식 : 기원전 이집트의 관측으로부터 고대 그리스 시대의 수학적 유추와 계산에 의해 추정
- 그리스 천문학자 아리스타쿠스는 고대 이집트의 태양과 그림자에 관한 기록을 접하고 삼각법을 이용해 반달인 달의 모양에서 태양(S)-달(M)-지구(E)가 같은 평면에 있다고 생각하여 이 세 천체가 직각삼각형의 꼭짓점 위치에 각각 놓일 것이라고 생각하였다.
- 달-태양-지구가 이루는 각을 측정하여 87° 의 값을 얻었다.(실제로는 89.52°)



[그림 3-1] 달과 삼각형을 이용한 아리스타쿠스 방식의 태양 거리 계산 방법

$$\overline{EM} = \overline{ES}\cos\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{\overline{ES}}{\overline{EM}} = \frac{1}{\cos\theta} \qquad (3.1)$$

(2) 그리스인이 생각한 태양의 크기

- 지구에서 보이는 태양의 크기와 보름달의 크기는 비슷한데, 지구와의 거리가 더 먼태양이 달과 비슷한 크기로 보인다는 것은 거리의 비율과 크기의 비율이 유사하기 때문이라고 추정하였다.
- 따라서 태양이 달보다 약 19배 크다는 결과를 얻을 수 있었다.

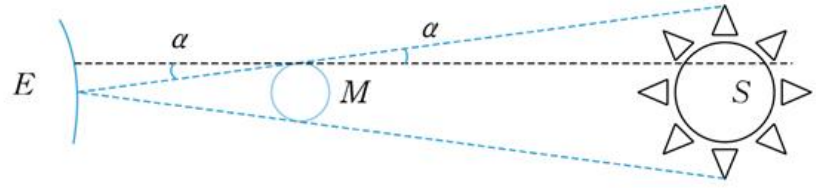


[그림 3-2] 아리스타쿠스가 사용한 기하학 방식의 태양 크기 계산

(3) 그리스인이 계산한 지구에서 태양까지의 거리

- 히파르쿠스는 태양이 달의 뒤편으로 가는 일식 때 이집트 남부 시에네에서 관측한 태양이 알렉산드리아에서 보이는 태양과 다르다는 것을 듣고 두 도시의 위치 차이에 의한 결과로 생각하였다.
- 두 도시 사이의 거리(D)는 5000 스타디아인데 평소 관측한 태양의 시야각이 0.5° 임에 반해 일식 때 알렉산드리아에서 보이는 태양의 크기가 평소의 0.2배, 즉 0.1° 이고 시에나에서는 보이지 않음을 관측하고 원호의 길이를 계산하는 식에 따라 아래의 식을 만들었다.

$$l = r\theta = 2\pi r\frac{\deg}{360} \quad \Rightarrow \quad D = 2\times 3.14\times \overline{EM}\frac{\alpha}{360} \tag{3.2}$$

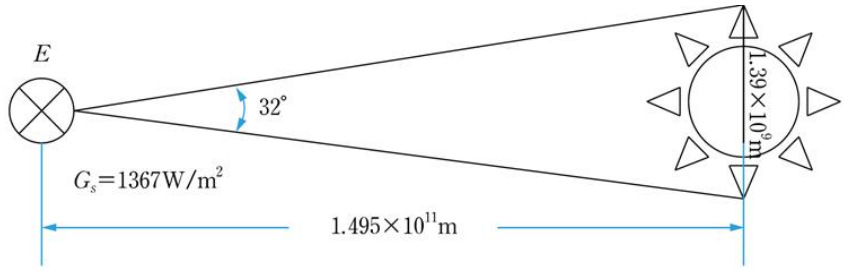


[그림 3-3] 히파르쿠스의 달까지 거리 계산에 사용된 '지구-달-태양'의 삼각형

- 1스타디아를 160m라 하고 식 (3.2)를 계산했을 때 두 도시 사이의 거리, 즉 원호의 길이는 800km이며 일식 때 관측한 각 α 는 0.1° 이다. 이로부터 계산된 거리는 대략 458,598km 가 된다.
- 이제 계산된 달까지의 거리를 지구에서 달과 지구에서 태양까지의 거리의 비율 19배에 대입하면 지구에서 태양까지의 거리는 8,713,375km가 된다.

(4) 태양에 대한 실제 천체 물리 값

- 실제 지구에서 태양까지의 거리는 149,600,000km 이다. 이는 지구에서 달까지 거리의 390배이며 빛의 속도로 이동시 태양에서 지구까지 8분 31초가 걸린다.
- 이 값은 천체의 거리를 비교하는 기준 값으로 사용하며 AU(1천문단위)라고 하는 단위의 기준이 된다.
  1AU=지구에서 태양까지의 거리=14,900만km
- 태양의 크기도 달의 19배가 아니라 375배인 1,302,750km이다. 이러한 오류는 고대 그리스 시대의 측정 장비가 정밀하지 못했던 것과 관측 자료가 기록된 시기인 기원전 3000년과 고대 그리스 시대에 살던 기원전 120년 사이의 세차운동으로 인한 자전축의 변화 0.28° 를 반영하지 못한 탓이다.

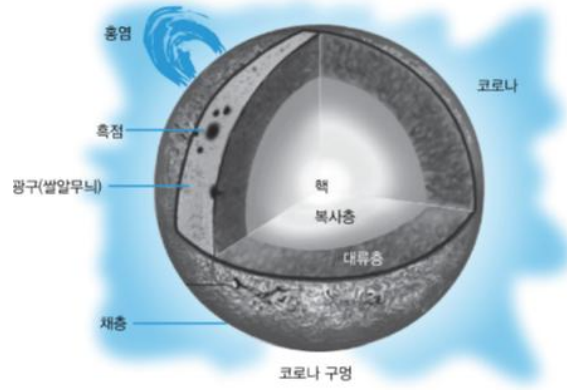


[그림 3-4] 태양의 물리량

4) 태양계의 중심 항성, 태양

(1) 태양계

- 주요 가스인 수소와 헬륨의 핵융합에 의해 빛과 열이 발생한다.
- 태양은 태양계를 이루는 항성, 태양계는 우리 은하의 나선 팔 부분에 위치한다.
- 태양계는 태양을 중심으로 돌고 있는 8개의 행성과 세레스, 명왕성, 에리스 등의 왜소행성(dwarf planet) 및 각 행성들 주위를 돌고 있는 위성, 소행성, 그리고 혜성 등으로 이루어져 있다.
- 태양계 질량 대부분은 태양이 차지하고 있으며, 행성들은 약 0.13% 미만의 질량을 차지하고 있다. 그 외 질량은 위성, 소행성, 혜성 등이 약 0.02%를 차지한다.
- 태양의 겉은 표면과 대기로 구성되어 있다.
  - 광구(photosphere) : 태양의 표면
  - 채층(chromosphere) : 광구를 둘러싼 하층대기
  - 코로나(coronal streamer) : 광구를 둘러싼 상층대기
  - 쌀알무늬(granules) : 광구를 살펴보면 볼 수 있는 쌀알들을 뿌려놓은 듯한 모습
  - 대류층(convective zone) : 광구 아래 부분으로, 기체 거품이 상승 혹은 하강하는 운동 때문에 나타난다.



[그림 3-5] 태양의 구조

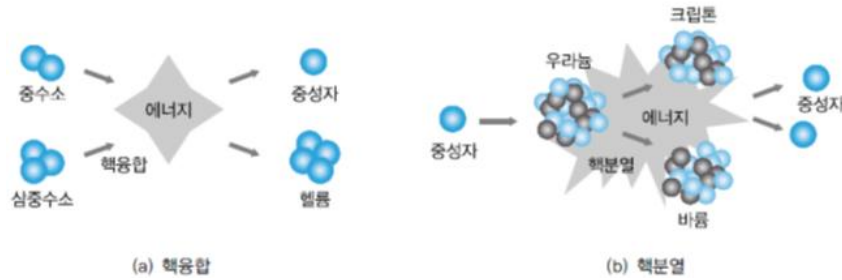
(2) 태양의 구조

- 광구 위의 채층은 온도가 광구보다 높아 약 1만도 정도 되는데 이곳에서는 뜨거운 가스가 태양표면으로부터 약 1만 km이상의 높이까지 치솟는 홍염(prominence)을 볼 수 있다.
- 채층은 광구와 코로나 사이에 놓여 경계선 역할을 한다.
- 코로나는 태양의 광구 주위에 희박한 밀도의 이온화된 기체로 가장 높이, 넓게 퍼져 있는 바깥쪽 대기권이다.
- 코로나의 형태와 크기는 일정하지 않지만 일반적으로 흑점(sunspot)과 관계가 깊다.
- 흑점이 최소일 때 코로나의 크기는 작고, 최대일 때는 크고 밝으며 매우 복잡한 구조를 갖는다.

5) 태양의 에너지 핵융합

(1) 태양 핵융합

- 태양에너지의 광범위한 스펙트럼은 다양한 파장의 빛과 열에너지를 제공하고 있다는 증거이다.
- 태양과 같은 항성에서는 높은 중력으로 원자량이 가벼운 원자인 수소 원자 두 개가 핵융합에 의해 결합하여 헬륨으로 변화한다.
- 핵융합 과정에서 에너지의 크기는 약 $3.8\times10^{26}\,Ws$이고 이 중 지구에 도달하는 에너지는 $1.7\times10^{17}\,Ws$ 로, 지구 전체에 에너지를 공급할 수 있을 정도로 엄청난 양의 빛과 열이 발생한다.
- 핵융합 과정은 태양의 중심부부터 태양의 반지름의 약 25% 부분(핵)까지에서만 일어나며 나머지 부분은 핵융합에 의해 발생한 열과 빛을 방출하는 부분(복사층)이다.



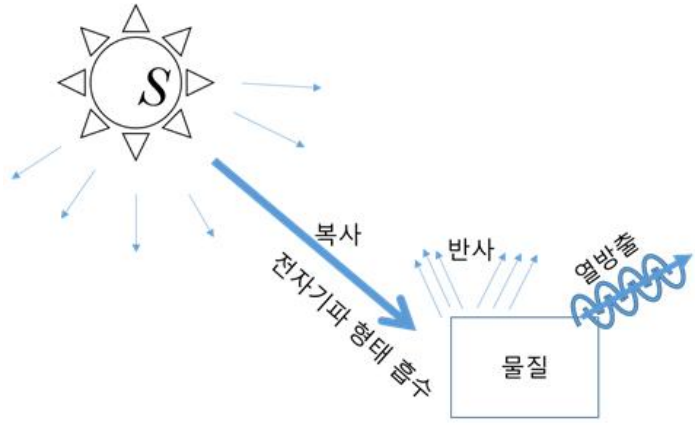
[그림 3-6] 핵융합과 핵분열의 차이

6) 태양에서 지구로 복사되는 에너지

(1) 태양복사

- 에너지의 전달은 에너지 변환 과정이라고 할 수 있으나 열에너지의 경우 전도와 대류와 복사라는 역학적 방법을 통해 에너지가 전달된다.

- 전도와 대류는 열에너지를 운반하는 물질, 즉 매질을 통한 에너지 전달 방식이다.
- 우주가 진공 상태임을 고려해보면 전도와 대류는 태양의 열에너지가 전달되는 과정에 이치적으로 맞지 않다.
- 따라서 중도에 매개물질이 개입하지 않고 에너지를 전달하는 방식인 복사를 생각해볼 수 있다.

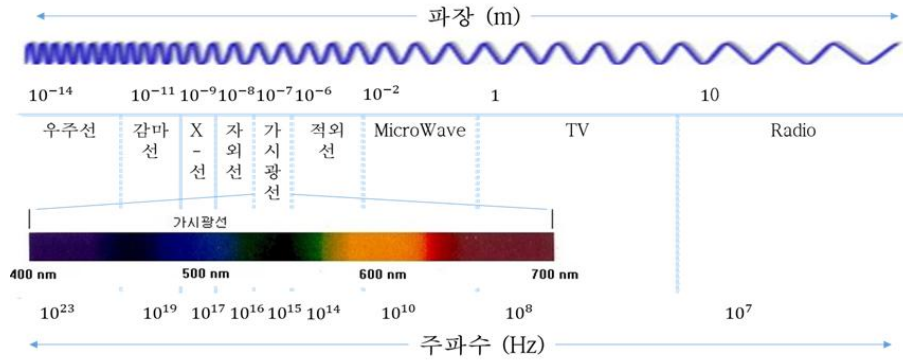


[그림 3-7] 태양에너지 복사와 에너지 흡수 및 방출의 과정

- 에너지의 복사란 중간에 매질이 없이 직접적으로 에너지가 전달되는 방식으로, 일종의 전자기파의 방사와 같은 원리로 전달이 되는 것이다.
- 태양에너지는 열과 빛의 두 에너지 형태를 지구에 복사한다.
- 태양에서 방출되는 에너지는 전자기파 복사의 형태로 방출되며 이를 태양복사(solar radiation)라 한다.

(2) 태양복사 스펙트럼

- 태양복사는 태양이 매순간 발산하는 고온의 핵융합에너지를 우주로 방출하는 현상으로 주변의 공간에 열과 빛을 공급하는 것이다.
- 복사에너지는 열과 빛을 가지고 전자기파 형태로 전달, 주파수에 따른 분석이 가능한데 이를 전자기파 스펙트럼이라 부른다.
- 전자기파 스펙트럼으로 관찰한 태양에너지를 파장에 따라 구분하여 태양복사의 약 47%는 우리가 볼 수 있는 가시광선 범위($0.4 \sim 0.76 \mu m$)이며, 약 7%는 자외선($0.01 \sim 0.4 \mu m$), 나머지는 적외선($0.76 \sim 100 \mu m$)이다.



[그림 3-8] 전자기파 스펙트럼

(3) 흑체복사

- 절대온도 0도보다 높은 온도의 모든 물질은 매순간 전자기파 복사를 하고 있다.
- 복사되는 에너지의 주파수 분석을 통해 물질의 다양한 정보를 유추할 수 있다.
- 태양에서 지구로 전달되는 에너지는 복사에 의하여 전달된다.
- 149,600,000km 거리만큼 떨어진 지구에도 복사를 이용하여1.4 kW/m^3 의 에너지를 공급할 수 있는 정도이다.
- 1884년 볼츠만은 이론적인 증명을 통해 복사 형태의 에너지의 크기는 절대온도(T)에 비례한다는 것을 보였다.
- 최대의 에너지를 방출하는 표면을 가지는 물체로, 주어진 온도와 파장에서 최대의 에너지를 모든 방향에 균일하게 방사하고 표면에 입사되는 복사에너지를 파장과 방향에 관계없이 전부 흡수하는 완전한 '가상적 물체' 흑체(black body)를 정의하였다.
- 흑체가 방사하는 에너지

★ 슈테판-볼츠만 법칙 ★

$$E = \sigma T^4 \ [\mathrm{W/m^2}] \qquad (3.3)$$

(4) 플랑크 법칙

- 식 (3.3)에서 σ는 슈테판-볼츠만 상수이며 그 크기는 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \ [W/m^2K^4]$이다.
- 위 식은 모든 파장에서 흑체가 방사하는 복사에너지의 합으로, 각 파장에서 방출되는 에너지의 크기를 알 수는 없었다.
- 에너지 밀도가 가장 큰 파장과 흑체의 절대온도와의 관계식을 세우면 반비례 관계가 된다. 온도가 높으면 파장이 짧아지는 반비례 관계는 높은 온도의 항성들이 푸른색이나 하얀색을 띠는 이유이다.

• 막스 플랑크(Max Planck)는 1901년에 양자이론을 이용하여 주어진 온도와 파장에서 방출되는 에너지를 구하는 식을 유도하여 마침내 파장과 에너지와의 관계를 정립하게 된다. 이 법칙을 플랑크 법칙이라고 한다.

★ 플랑크 법칙 ★

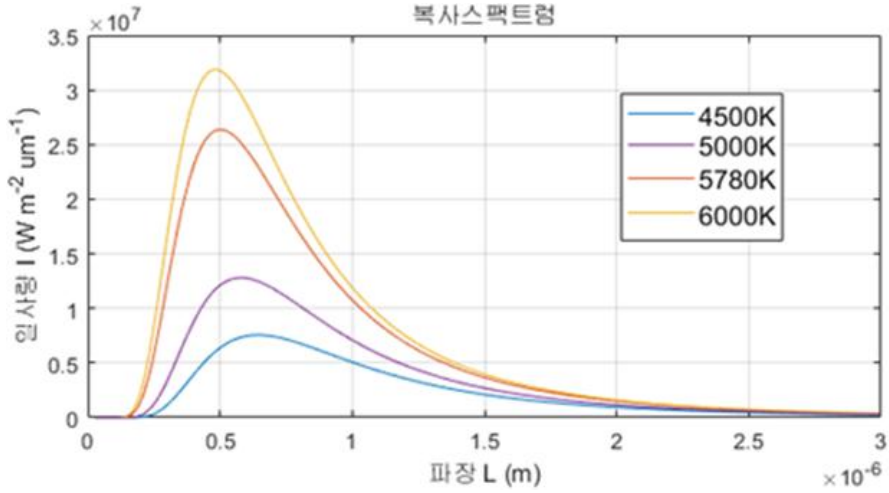
$$E(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{(hc/\lambda kT)} - 1} [\mathrm{W/m^2 \mu m}] \quad (3.4)$$

- c : 빛의 속도($3 \times 10^8 [\mathrm{m/s}]$)
- k : 볼츠만 상수($1.3807 \times 10^{-23} [\mathrm{J/K}]$)
- h : 플랑크 상수($6.6256 \times 10^{-34} [\mathrm{Js}]$)

(5) 태양복사 스펙트럼

• 절대온도에 따라 물질에서 방사되는 복사에너지의 파장에 따른 스펙트럼으로 파장별 에너지의 크기 변화가 물질의 절대온도에 따라 어떻게 다른지 볼 수 있다.

• 무엇보다, 태양표면의 절대온도를 대략적으로 5780K으로 하였을 때의 에너지 크기와 스펙트럼 곡선을 살펴보면 $0.5\mu m$ 파장에서 최대 복사에너지의 크기를 보여주고 있으며 $1\mu m$ 파장 이후에는 급격히 에너지가 줄어드는 것을 알 수 있다.



[그림 3-9] 절대온도에 따른 파장별 복사에너지 스펙트럼

• 온도의 증가에 따라 증가하고 온도가 증가하면 곡선은 왼쪽(짧은 파장)으로 치우치는 경향이 있다.

• 높은 온도에서는 복사에너지의 대부분이 짧은 파장에서 방사하는 성향을 보인다.

(6) 태양복사에너지의 특징

- 5780K에서 흑체로 간주되는 태양에서 방사되는 복사에너지의 최고치는 우리 눈에 잘 보이는 가시광선 영역의 파장을 가지고, 온도가 보다 낮은 표면에서 방사되는 에너지는 적외선 영역의 파장을 가진다.
- 플랑크 법칙의 공식을 이용한 스펙트럼 곡선에서 곡선 아래의 면적을 구하면 슈테판-볼츠만 법칙의 식이 유도된다.

2. 지구가 받는 에너지

1) 지구에 도달한 태양에너지

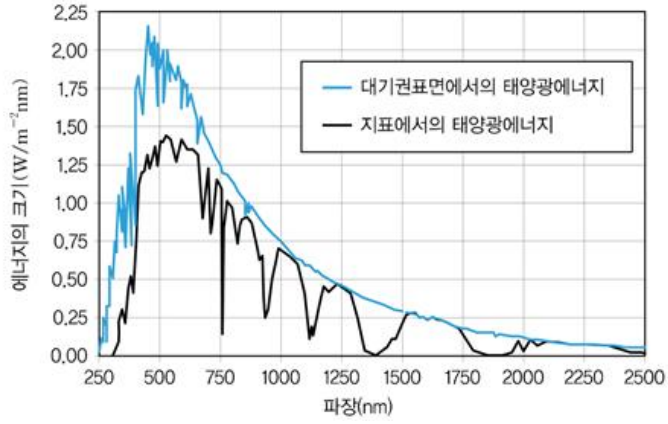
(1) 태양상수

- 태양상수(G_s) : 태양의 직사광선을 통해 단위 면적에 축적되는 에너지의 양으로, 1AU의 거리에서 m^2 당 약 1367W의 값을 갖는다.
- 태양에서 지구까지의 거리와 태양의 크기 및 슈테판-볼츠만 공식을 이용하면 태양의 유효표면온도를 구할 수 있다.

$$4\pi L^2 G_s = 4\pi r^2 \sigma T_s^4 \qquad (3.6)$$

- L : 지구와 태양 사이의 거리 [m]
- G_s : 태양상수 [W/m^2]
- r : 태양의 반지름 [m]
- σ: 슈테판-볼츠만 상수 [W/m^2K^4]
- T_s : 태양의 유효표면온도 [K]

- $L = 1.495 \times 10^{11}$ 이고 $r = 1.39 \times 10^9$ 이며 대입하여 T_s를 구하면 5780K이다.



[그림 3-10] 대기권표면과 지표면에서의 태양에너지의 파장별 크기 스펙트럼

(2) 지구에 도달한 태양복사 에너지

- 지구 표면에 도달하는 햇빛은 맑은 하늘에 태양이 머리 위에서 비칠 때에 m^2당 1000W 정도가 된다.
- 태양상수 값과 차이가 나는 것은 대기에 의한 흡수, 산란 및 투과로 에너지가 감쇠하기 때문이다.
- 지표 위 30~40km를 덮고 있는 대기는 $0.3\mu m$이하 파장의 자외선을 흡수하는 오존과 공기를 이루는 분자들, $1\mu m$ 파장 이상의 장파인 적외선을 흡수하는 수증기와 이산화탄소 가스 및 먼지 등으로 채워져 있어 지표면에 도달하는 에너지를 차감시킨다.
- 지표에 도달하는 에너지의 파장은 주로 $0.3\mu m$ 이상의 자외선부터 $2.5\mu m$ 이하의 가시광선과 적외선까지로 구성되어 있다.
- 태양상수 크기 계산 : 태양과 지구상의 거리를 반지름으로 하는 구를 가정
- 구의 표면(A)에 골고루 동일한 에너지가 분포한다고 할 때 구의 단위 표면적에서의 에너지 밀도(ρ_E)가 지구가 갖는 태양에너지에 대한 에너지밀도이다.
- 태양에너지의 총량을 SE 라고 하면 에너지밀도는 다음과 같다.
  $\rho_E = SE/A$
- 이때 태양에너지의 크기 SE는 $3.8\times10^{26}[Ws]$이며 구의 표면적은 태양과 지구 사이의 거리 1AU를 1.49×1011m라 할 때 $4\pi r^2 = 4\pi\times(1.49\times10^{11})^2\,[m^2]$이 된다.
- 이렇게 구해진 값들을 식 (3.7)에 대입하면 다음과 같이 된다.

★ 태양상수 ★

$$\rho_E = \frac{3.8\times10^{26}}{4\pi\times(1.49\times10^{11})^2}\frac{[\mathrm{Ws}]}{[\mathrm{m}^2]} \simeq 1367\,[\mathrm{Ws/m^2}]$$

- 지구의 반지름, $R_E = 6.371\times10^6\,[m]$을 이용해 지구입사에너지를 구하면

$$\text{지구입사에너지} = \text{태양상수}(G_s)\times\text{지구 크기 원 면적} = 1367\times\pi R_E^2 = 1.74\times10^{17}[\mathrm{Ws\cdot m^2}]$$

(3) 일사량

- 일사량(insolation) : 지표도달 단위면적당 에너지
- 지표평균일사량 : 태양복사 에너지를 지구 표면적으로 나누어 계산
- 지구의 표면적은 구의 표면적을 계산하는 방식으로 구할 수 있다.
- 여기에 에너지가 지표면에 도달해야 한다는 중요한 조건이 붙기 때문에 지구입사에너지가 지표면에 도달하기까지 에너지의 감쇄가 있음을 확인해야 한다.
  한편 대기에서 흡수된 에너지는 다시 방출되어 에너지 균형을 이루고 있다.

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">지구입사에너지</th><th colspan="3">크기 (PW)</th><th colspan="3">크기 (PW)</th><th colspan="2" rowspan="2">지구복사에너지</th></tr>
<tr><th>입사량</th><th>소모량</th><th>비율</th><th>비율</th><th>복사량</th><th>소모량</th></tr>
<tr><td colspan="2">태양복사에너지</td><td>174</td><td></td><td>100%</td><td>70%</td><td>126</td><td></td><td colspan="2">지구복사에너지</td></tr>
<tr><td rowspan="2">대기</td><td>대기흡수</td><td></td><td>33</td><td rowspan="2">21%</td><td rowspan="5">64%</td><td rowspan="2">116</td><td>38</td><td>대기흡수
구름흡수</td><td rowspan="2">대기</td></tr>
<tr><td>구름흡수</td><td></td><td>5</td><td>78</td><td>지표복사 흡수</td></tr>
<tr><td rowspan="3">반사</td><td>구름반사</td><td></td><td>35</td><td rowspan="3">29%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>지표반사</td><td></td><td>7</td></tr>
<tr><td>대기반사</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">지표
도달</td><td>대기산란지표
도달</td><td></td><td>11</td><td rowspan="3">50%</td><td rowspan="3">(78)</td><td>26</td><td>대기구름</td><td rowspan="3">지표
복사</td></tr>
<tr><td>직접지표도달</td><td></td><td>32</td><td>12</td><td>열전도와 대류</td></tr>
<tr><td>구름방출지표
도달</td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>수증기 잠열</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>6%</td><td>10</td><td></td><td>표면방사</td><td></td></tr>
</table>

[표 3-1] 지구입사에너지와 지구복사에너지 크기표

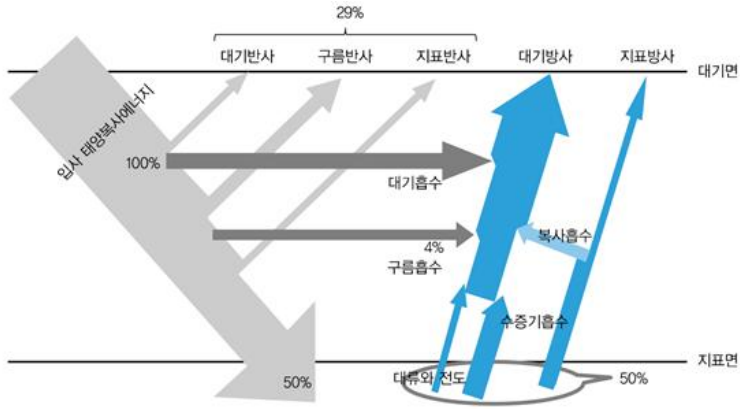
(4) 지표면 평균 일사량

- 지구 전체에 매 초 입사되는 에너지는 앞서 계산한 지구 입사총량 에너지로 174PW의 크기를 갖는다.
- 입사된 에너지 중 29%는 반사되며 70% 정도만 지구에 흡수 저장된다.
- 이 70% 중 대기에 흡수되는 에너지가 21%, 그리고 지표에 도달하는 것은 50% 정도이다.
- 지구에 입사된 태양복사에너지 중 절반 정도만 지표에 도달한다.

★ 지표면 평균일사량 ★

$$\frac{\text{태양상수}(G_S) \times \text{지구 크기 원 면적}(\pi R_E^2)}{\text{지구 표면적}(4\pi R_E^2)} \times \frac{1}{2} \simeq 168\,[\mathrm{Ws/m^2}]$$

- 입사된 태양에너지는 다시 지구복사에 의해 우주로 환원되는 과정을 통해 동일한 양으로 다시 복사된다.
- 지구 복사 과정 : 대기에 흡수된 에너지가 다시 복사 방출 되고 지표면에 흡수된 에너지가 다시 복사 방출 되는 과정에서 흡수 방출의 순환 과정을 거친다.



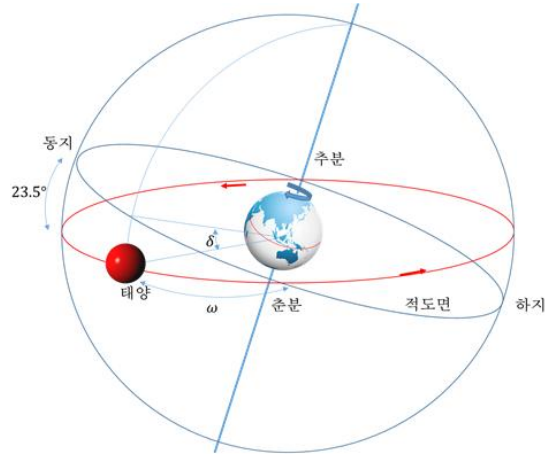
[그림 3-11] 태양복사에너지의 지구 입사와 복사 균형

- 대기에서 우주로 복사하는 총량은 116PW이고, 이 중 지구입사에너지 과정에서 대기에 흡수된 38PW가 다시 방출되는 양을 반영한다.
- 지표에 도달한 에너지의 총합 78PW 즉 태양복사에너지의 50%에 해당하는 에너지가 지표복사에 의해 다시 대기 중으로 방출한 양을 포함하고 있음을 알 수 있다.

2) 지구에서의 태양에너지 계산

(1) 일사량의 변화

- 특정 지역의 일사량은 그 지역의 위도, 경도로 표시하는 위치와 지구의 자전과 연관된 시간, 그리고 태양 주위를 회전하고 있는 지구의 공전과 연관 있는 계절을 염두에 두어야 한다.
- 지구를 중심으로 태양의 움직임을 묘사하여 관측자의 위치에서 태양의 고도와 방위각을 사용하여 태양의 위치를 규정할 수 있다.



[그림 3-12] 천구의에 표시된 태양의 위치

(2) 적위각(δ)의 표시와 계산

- 지구의 자전축은 23.5° 기울어져 있고 지구는 이 축을 중심으로 자전하고 있으며 적도와 자전축은 90° 를 이루고 있다.
- 태양의 공전궤도를 수평으로 놓았을 때 적도, 즉 위도가 0° 인 선은 태양의 궤도와 23.5° 각도 차이를 이루고 있어 북반구와 남반구의 계절 변화가 생긴다.
- 봄가을에는 적도와 공전궤도가 만나게 되는데 이때를 각각 춘분과 추분이라고 한다.
- 태양과 적도면까지의 사잇각을 적위각(solar declination angle)이라 한다.
- 정오에 태양의 위치를 기준으로 하여 적위각을 표시하며 일 년을 주기로 −23.5° 에서 +23.5° 사이의 각도 크기를 갖는다.
- 일년은 365일이고 일회전은 360° 이기 때문에 1월 1일을 기준으로 n번째날의 적위각은 날짜수와 회전각도의 비율로 계산할 수 있다.
- 식에 사용된 79는 1월 1일부터 춘분인 3월 21일까지의 날짜 수로, 춘분점이 적위각 0° 가 되는 점이기 때문에 기준으로 하여 각도를 계산한다.

★ 적위각 δ ★

$$\delta = 23.5\sin\left[\frac{360(n-79)}{365}\right] \quad (3.8)$$

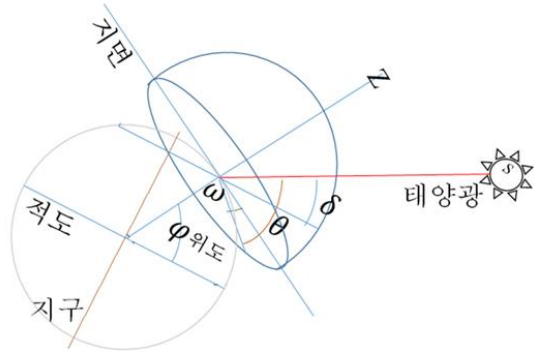
- 코사인 식으로 변형하려면 사인과 코사인의 관계에 따라 다음과 같이 90° 를 추가하여 표시할 수 있다.

$$\delta = -23.5\cos\left[\frac{360}{365}(90+n-79)\right] = -23.5\cos\left[\frac{360}{365}(11+n)\right]$$

(3) 태양의 고도각(θ)의 표시와 계산

- 태양의 고도 : 지구 위의 한 지점에서 지표면과 태양 사이에 이루는 각으로 지구상의 위도, 날짜, 시간에 의해 결정된다.
- 이들 변수는 모두 각도로 주어지며 정남향에 태양이 위치할 때 지표상 한 지점의 위도(ϕ) 와 해당 날짜의 적위각(δ) 그리고 시간에 대한 방위각(ω)으로 이루어진다.

$$\sin\theta = \cos\delta\cos\phi\cos\omega + \sin\delta\sin\phi$$



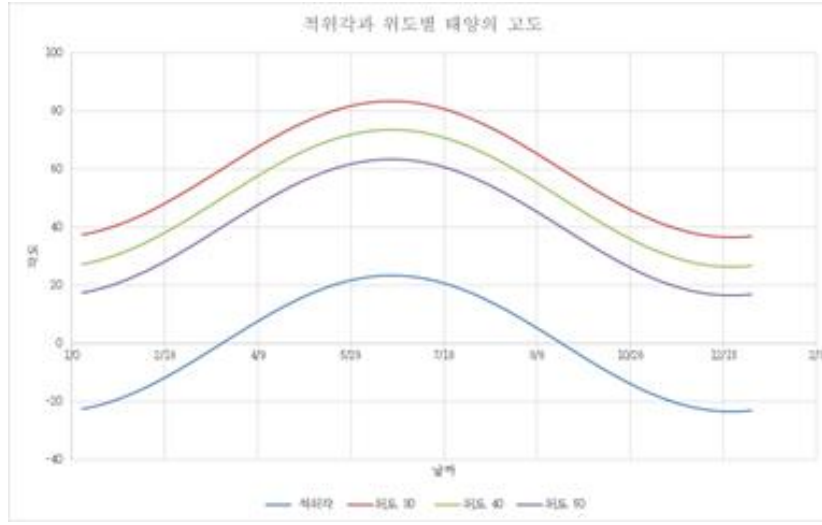
[그림 3-13] 태양 고도의 표시

- 방위각(ω)은 태양이 남중일 때 기준으로 하여 시간과의 차이에 15° 를 곱하여 계산한다.
- 적위각과 태양의 고도각을 이용해 특정 위치에서 정남향의 방위각을 구하는 식은 다음과 같다.

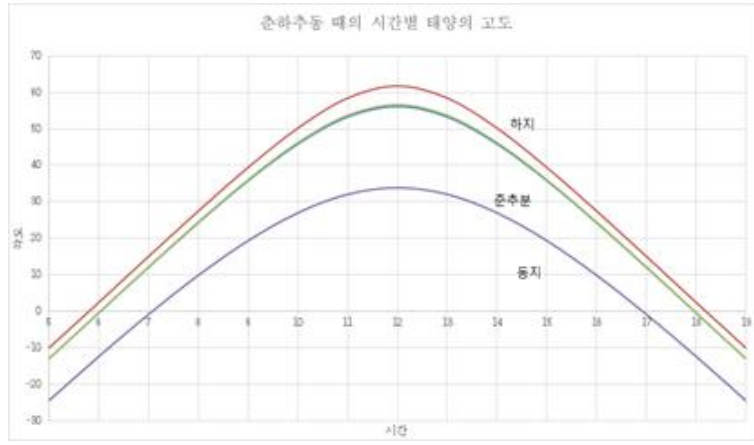
$$\omega = \cos^{-1}\left[\frac{\sin\theta - \sin\delta\sin\phi}{\cos\delta\cos\phi}\right]$$

(4) 적위각과 고도각 그래프

- 적위각의 변화와 위도별 고도의 변화 그래프

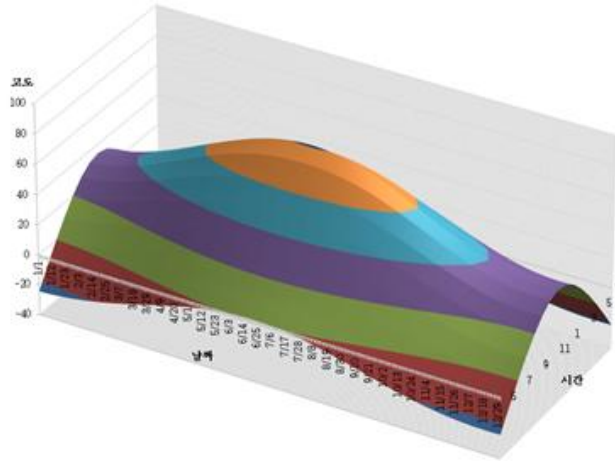


[그림 3-14] 날짜별 적위각과 위도별 고도각 그래프



[그림 3-15] 위도 32°에서 계절에 따른 태양 고도각 그래프

- 날짜별 시간별 고도



(5) 에너지의 총량

- 태양을 공전하고 있는 지구의 궤도는 원에 가까운 타원형이다.
- 공전궤도를 따라 움직이는 지구와 태양의 거리가 가장 가까울 때와 멀 때를 각각 근일점과 원일점이라 부른다.
- 거리 차는 날짜에 따라 태양복사에너지의 변화를 가져오는데 이러한 차이를 반영하여 태양상수를 보정하면 다음 식을 유도할 수 있다.

$$G_{on} = G_s\left[1+0.034\cos\frac{360n}{365}\right]$$

- 직사태양에너지(G_D) : 맑은 날 직접 입사하는 태양에너지
- 확산태양에너지(G_d) : 대기 중의 여러 요인으로 산란되어 모든 방향에서 균일하게 입사되는 에너지로, 입사각과는 연관이 없고 대기를 통과하는 에너지의 총량(G_T)과 연

관이 있다.

★ 에너지 총량 ★

$$G_T = G_D \cos\theta_Z + G_d \qquad (3.12)$$

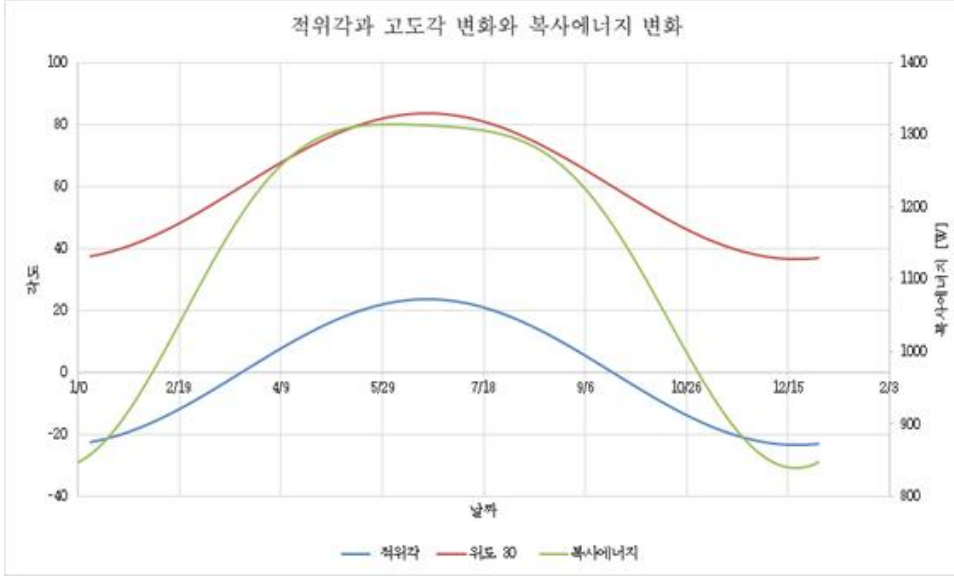
(6) 태양광 복사에너지 계산

- 식에서 θ_Z는 지구의 특정 위치에서 지면과 수직인 선을 기준으로 태양과 이루는 각도로 천정각(zenith angle)이라 한다.
- 특정 날짜에서 태양의 고도가 수직이 아닐 때 입사 태양광의 복사에너지의 크기를 계산하려면 다음 식을 이용해야 한다.

$$G = G_{on}\cos\theta_Z = G_s\left[1 + 0.034\cos\frac{360n}{365}\right]\cos\theta_Z$$

- 위 식에서 태양의 위치는 천정각으로 표시했다. 만일 태양의 고도각을 반영하면 다음 식을 이용해야 한다.

$$G_s\left[1 + 0.034\cos\frac{360n}{365}\right]\sin\theta$$

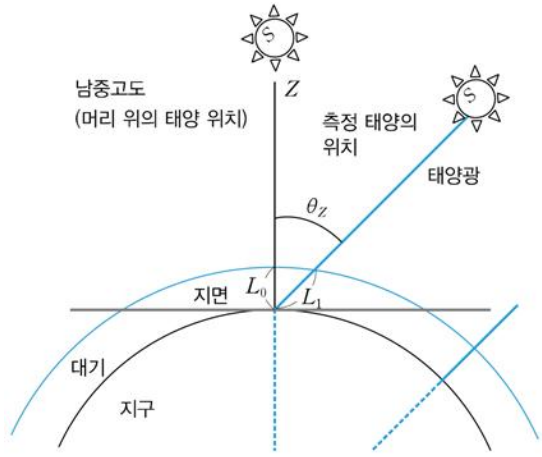


[그림 3-16] 위도 30° 에서 태양 고도각과 복사에너지 변화 그래프

(7) 대기 질량(Air Mass)

- 태양에너지 스펙트럼은 대기 중에 있는 수증기 및 이산화탄소 가스에 의하여 크게 영향을 받는다.

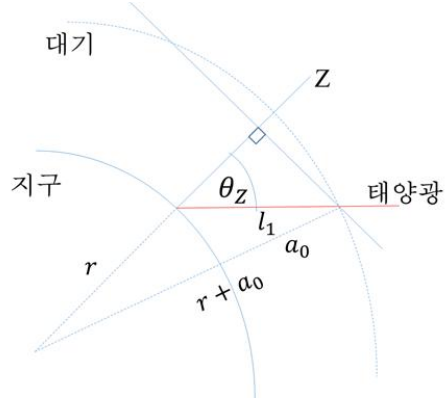
- 태양빛이 대기권을 어떻게 통과하는가 이 요소를 정량화하기 위하여 대기질량(air mass, AM)을 정의하여 사용한다.
- 대기질량은 태양이 지표면에 수직으로 비칠 때 대기의 두께와 태양의 고도각에 따라 실제 통과한 대기의 두께의 비율을 표시한 것이다.



[그림 3-17] AM에 대한 개념

- L_0 : 남중고도 대기의 두께
- L_1 : 측정 태양고도 대기의 두께
- $AM = \frac{L_1}{L_0}$로 정의
- 지표면에 효력을 미치는 수직태양광에 대한 대기두께(L_0를 9km로 두고 AM을 계산한다.)

(8) 대기질량의 정의에 따른 AM 크기 유도식



[그림 3-18] AM 계산을 위한 태양고도에 따른 작도

- 지점에서 천정각을 이루는 지점의 대기권과 만나는 점에 수직인 삼각형에서 높이는 코사인을 통해, 공기의 두께는 사인을 통해 표시할 수 있으며, 이 직각삼각형은 다음 식으로 해석할 수 있다.

$$(l_1\cos\theta_Z + r)^2 + (l_1\sin\theta_Z)^2 = (r + a_0)^2$$

$$r^2 + 2rl_1\cos\theta_Z + (l_1\cos\theta_Z)^2 + (l_1\sin\theta_Z)^2 = r^2 + 2ra_0 + a_0^2$$

$$2rl_1\cos\theta_Z + l_1^2(\cos^2\theta_Z + \sin^2\theta_Z) = 2ra_0 + a_0^2$$

$$l^{2_1} + 2rcos\theta_Z l_1 - (2ra_0 + a^{2_0}) = 0$$

$$l_1 = \frac{-2r\cos\theta_Z \pm \sqrt{4r^2\cos^2\theta_Z + 4(2ra_0 + a_0^2)}}{2}$$

$$= -r\cos\theta_Z \pm \sqrt{r^2\cos^2\theta_Z + (2ra_0 + a_0^2)}$$

$$\therefore l_1 = \sqrt{r^2\cos^2\theta_Z + (2ra_0 + a_0^2)} - r\cos\theta_Z \quad (\because l_1 > 0)$$

★ 대기질량의 정의에 따른 AM 크기 유도식 ★

$$AM = \frac{l_1}{l_0} = \frac{\sqrt{r^2\cos^2\theta_Z + (2ra_0 + a_0^2)} - rcos\theta_Z}{a_0}$$

학습하기

1. 열에너지

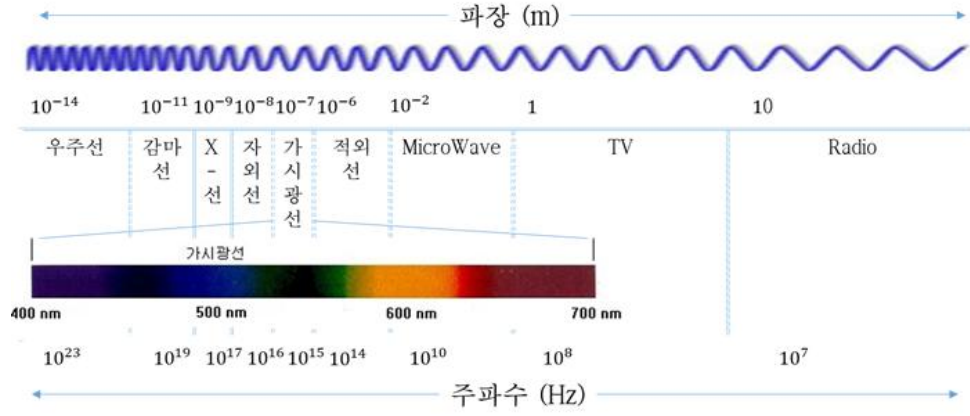
1) 빛에너지와 열에너지

- 태양에너지는 빛에너지나 열에너지로 이용된다.
- 일광소독이라는 살균 소독은 보이지 않는 400nm 이하의 자외선을 통해 소독하는 방식이다.
- 사람의 눈으로 감지되는 가시광으로서의 빛과 사람의 눈으로 구분하지 못하는 파장을 갖는 열은 구분이 가능한 에너지이다.

2) 빛의 파장과 태양열에너지

(1) 적외선과 파장

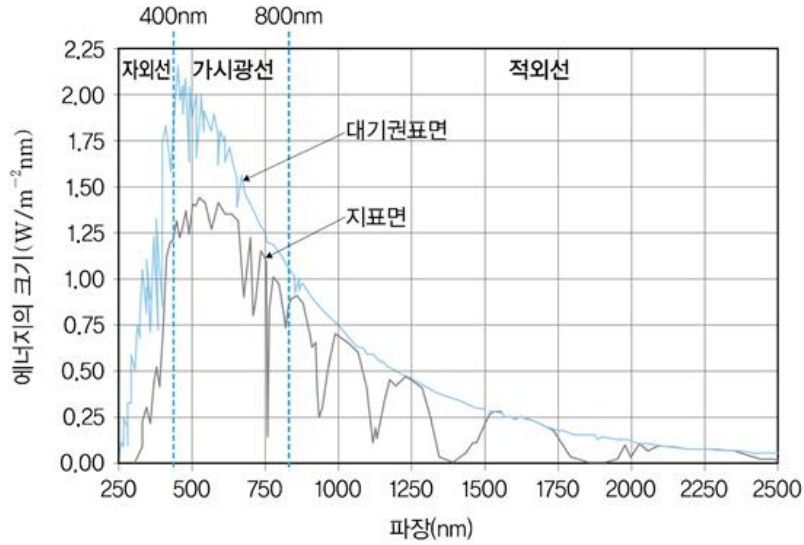
- 적외선 : 열원에서 방사하는 눈에 보이지 않는 빛으로, 800nm 이상의 파장을 갖는다.
- 근적외선 : 800nm이상 1500nm이하의 파장
- 중적외선 : 1500nm이상부터 5600nm 사이의 파장
- 원적외선 : 5600nm 이상의 파장
- 다른 분류로는 1200nm 이상을 중적외선을 포함한 원적외선으로 분류하고 있다.



(2) 태양광 스펙트럼과 적외선

- 태양광 스펙트럼에 따르면 AM1.5를 기준으로 지표에 도달하는 태양복사에너지 중 800nm 이상의 파장을 갖는 적외선 양이 52%를 차지한다.
- 햇빛은 눈에 보이지 않지만 비교적 넓은 범위에 에너지를 갖는 적외선으로 인해 열에너지를 비교적 쉽게 얻을 수 있다.

- 햇빛은 여러 광학적 장치와 구조를 통해 고온의 열을 얻을 수 있어 매우 실용적인 열에너지원으로 사용되고 있다.



[그림 4-1] 태양에너지의 파장별 크기 스펙트럼에서 파장대별 구분과 태양복사에너지의 적외선 비율

3) 열에너지의 단위

(1) 단위의 정의

- 열에너지의 크기를 나타내는 단위 : J(줄), BTU(British thermal unit), cal(칼로리)
- J(줄) : J=N・m=W・s에 해당하는 일과 에너지의 단위
- cal : 1기압 1g의 물의 온도를 1℃ 올릴 때 드는 에너지
  1cal는 대략 4.2J로 정의하며 열화학적 열량을 의미한다.
- W(와트)를 사용하여 에너지 이동의 비율을 나타내기도 한다.
- 열은 물질의 이동이 아니라 역학적인 작용의 동역학적인 형태이다.
- 이러한 관점에서 역학적인 일과 열 사이에 반드시 평형점이 있을 것이라는 사실을 인식해야 한다.

(2) 비열, 열용량, 열량

- 비열(c) : 물질 1kg의 온도를 1℃ 높이는데 필요한 열에너지의 양
- 비열의 단위 : kcal/kg ℃
- 비열이 클수록 물질의 온도를 높이는데 필요한 열에너지의 양이 크다.
- 비열을 이용한 물질의 온도 변화 ΔT 와 열량 Q 와의 관계식 :

★ 열량 ★

$$Q = mc\Delta T$$

- 열용량 : 물질 전체의 온도를 1℃ 높이는데 필요한 열에너지의 양
- 열용량의 단위 : kcal/℃
- 열용량이 클수록 온도를 1℃ 높이는데 필요한 열에너지의 양이 크다.
- 같은 양이라도 작은 조각들이 큰 덩어리보다 더 빨리 익는 것은 열용량과 연관이 있다. 그러나 비열이 같기 때문에 총 에너지는 변함이 없다.
- 열량 : 물질 전체를 $\triangle T$ ℃ 높이는데 필요한 열에너지의 양

4) 열에너지의 이동

- 열에너지는 온도차에 의해 이동하며, 높은 온도에서 낮은 온도로 이동한다.
- 간혹 온도의 합을 열의 합으로 잘못 계산하는 오류를 범하기도 한다.
- 예를 들어 40℃의 물을 100℃로 만들기 위해 60℃ 물을 섞는다고 하자.
- 온도의 본질인 열은 높은 온도에서 낮은 온도로 이동하기에 60℃ 물의 열에너지는 40℃의 물로 이동하게 되고 에너지의 증감으로 전체적으로 물의 양이 동일하다면 온도는 40℃와 60℃의 중간이 될 것이다.
- 얼음이 주위의 온도를 낮추는 이유는 얼음이 주위로 냉기를 뿜어내기 때문이 아니라, 열은 항상 고온에서 저온으로 흐르기 때문에 주변 열이 얼음으로 이동하여 주변의 열에너지가 감소한 것이다.
- 수증기는 대기 중 열을 흡수하는 주요 인자로 온실효과의 요인이기도 하다.

5) 전도, 대류, 복사

(1) 전도, 대류

- 전도는 열이 접촉되어 있는 물질의 온도차에 따라 이동하지만 대류는 매개물질이 직접 이동한다.
- 대체로 뜨거운 유체는 부피가 커지고 밀도가 낮아지고 차가운 유체는 밀도가 높고 부피가 작아져 중력과 부력에 의한 움직임이 생긴다.
- 물체에 따라 밀도 변화나 부피 변화에 차이가 있어 같은 열에너지를 가지고도 다른 움직임이 나타난다.
- 이러한 움직임을 열대류(thermal convection)라 하는데 유체의 움직임에 의한 열 이동 현상이다.
- 유체의 움직임은 밀도의 차이에 의해 발생하고 밀도는 질량과 부피의 관계를 나타낸다.
- 질량은 물질의 고유한 역학적 기본 양으로 질량 보존의 법칙에 따라 환경이 달라져도 값이 변하지 않는다. 그러나 부피는 온도에 따라 팽창 혹은 수축하는 샤를의 법칙에 따라 변하게 된다.

★ 샤를의 법칙 ★

$$\frac{V}{T}=k \qquad (4.1)$$

(2) 복사

- 매개물질 없이 에너지가 전달되는 현상으로 에너지 방사의 개념이며, 슈테판-볼츠만 상수를 이용해 복사 열량을 계산할 수 있다.

6) 열전도와 열저항

(1) 열전도

- 온도의 고저에 따라 이동하는 열에너지는 단면적(A)이 넓고 두 온도점 거리(L)가 짧으면 크거나 빠른 변화가 생긴다.
- 단위시간당 열량의 변화를 통해 이러한 특성을 정의할 수 있고 이를 열전도율(thermal conductivity)이라고 하며 재료의 물리적 물성으로 열전도가 잘되는 정도를 나타낸다.

$$P=\frac{Q}{t}=\frac{A}{L}(T_h-T_l) \qquad (4.2)$$

- 물질 특성에 따른 전도의 비례상수 k를 곱하여

$$P=\frac{Q}{t}=k\frac{A}{L}(T_h-T_l) \qquad (4.3)$$

- 여기에 t 가 1초이면 P=Q 가 되고 비례상수 k는 열전도율로 $W/(mK)$이다.
- 물질의 열전도가 잘되는 물질을 열의 양도체라 하고 그 반대를 열의 부도체 혹은 불량도체라고 한다.
- 부도체는 나무 같은 비금속인데, 열전도율이 작아 열을 가해도 열전달이 되지 않아 보온 단열효과를 이용하는 건축자재로 주로 사용된다.

(2) 열저항

- 열전도율에서 비례상수 k의 비열전도율을 재료의 특성으로 하여 열전달에 대한 저항, 즉 열전도 저항을 유도하면 거리와 전도에 대한 비율로 표현이 가능하다.
- 전기의 저항과 같이 면적과 길이로 유도된 열저항 식에서 열저항을 R이라고 하면 다음과 같다.

$$R=\frac{L}{kA}$$

- 예시로 1m2의 면적에 0.3cm 두께(혹은 두 온도차 지점 거리)를 갖는 유리의 열저항은 유리의 열전도율 0.81[W/mK]와 두 지점의 거리 0.3[Cm]를 이용해 계산할 수 있다.

$$R = 0.003/(0.81 \times 1) = 0.0037 = 3.7 \times 10^{-3}$$

- 면적이 3m2이고 두께가 3mm인 유리를 50mm 간격을 두고 두 장 설치한 이중유리 창문의 열저항 :

공기의 열전도율 $= 0.026\,\mathrm{W/mK}$, 유리 열저항 R_G, 공기 열저항 R_A, 총 열저항 R_T이고, $R_T = R_G + R_A + R_G = 2R_G + R_A$ 이므로 다음과 같다.

$$0.003/(0.81 \times 3) + 0.005/(0.026 \times 3) + 0.003/(0.81 \times 3)$$
$$= 0.0025 + 0.0641 = 0.067 = 67 \times 10^{-3}$$

2. 건축과 태양열

1) 공간난방시스템

- 외벽은 실내와 실외를 구분하고 바깥 공기인 외기와 안쪽 공기인 내기를 차단하여 난방과 냉방의 효율을 높이는 보온과 보냉을 위한 열차단, 즉 단열을 하는 기능을 포함한다.
- 대부분의 실내 가구나 벽지 역시 낮에 복사에너지를 저장하고 밤에 열에너지를 방출하는 축열과 방열 장치 같은 것이다.

(1) 외장재를 통한 단열 및 열전달

- 현대건축물은 유리창을 이용해 바깥 경관을 조망할 수 있을 뿐만 아니라 복사, 전도, 대류를 활용하여 열을 전달하거나 열전달을 막을 수 있다.
- 유리는 적외선을 잘 투과하지 못하는 특성이 있어 단열효과가 있다.
- 유리를 통해 투과된 단파장의 에너지들이 실내의 환경에서 흡수되었다가 다시 배출되는 물질복사 시에 장파장의 에너지를 복사하여 실내 온도를 상승시킬 수 있다.

(2) 열대류를 통한 단열과 열전달

- 난방기 혹은 냉방기를 사용하는 실내의 공기는 장치의 위치에 따라 온도차가 생길 것이다.
- 이 온도차는 실내 공기의 밀도차를 만들 것이고 이 밀도 차이에 의해 공기 흐름이 생긴다. 이 흐름이 바로 열대류이다.
- 겨울철 바닥 난방은 천장 쪽의 차가운 공기와 밀도차를 통해 대류를 일으킨다.
- 외부와 맞닿은 외벽은 안쪽이라고 해도 실내의 공기보다 낮은 온도이고 이러한 온도차가 벽으로부터 실내 안쪽으로 강한 대류(외풍)를 만든다.
- 바깥쪽 벽면의 온도가 건축재를 통해 열전도된 것으로, 이를 해결하기 위해 다층 복합재질로 구성하여 열저항을 키워 단열효과를 높인다.
- 여름에 밀폐 환경은 공기 순환을 못해 공기가 정체될 것이다. 따라서 선풍기 등을 활용한 강제 대류를 통해 실내 온도를 균일하게 만들 수 있다.
- 실내에 투사된 햇빛의 복사에너지는 실내공기에 흡수되어 온도를 상승시키게 되고 덥

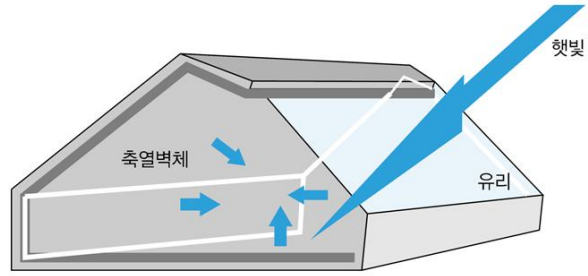
혀진 실내 공기와 습기는 주변의 온도가 내려가면 흡수한 에너지를 복사열로 뿜어낼 것이다.

- 실내의 가구와 내장재들은 대체로 햇빛의 복사에너지를 흡수하고 열에너지를 뿜어내는 열복사 특성이 높다.
- 햇빛의 복사를 차단하고 외벽의 열전도를 낮추는 열저항을 높이면 외기의 열이 유입되는 것을 막을 수 있다.
- 겨울에는 반대로 실내의 가구나 벽지 혹은 공기가 낮에 흡수한 태양에너지를 저녁에 열복사하여 난방으로 활용할 수 있다.

2) 열에너지를 이용하는 시공 방법

(1) 축열벽체

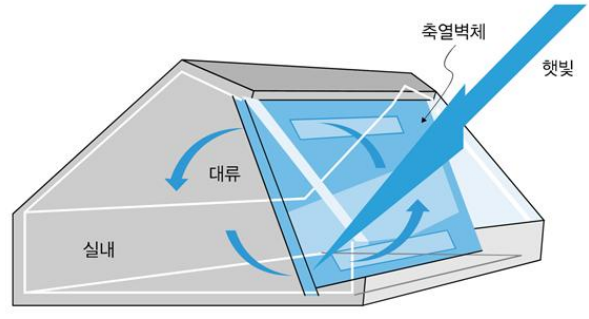
- 밀폐된 공간에 유리로 된 벽과 단열재와 비슷한 형태와 재질을 갖는 축열재를 사용하여 낮 동안 햇빛으로 밀폐된 공간의 공기와 축열재를 데워서 축열재와 공기에 열을 축적하였다가 해가 진 후 저장된 열, 즉 축열에 의해 난방을 하는 방법이다.



[그림4-2] 축열벽체 시공 방법

(2) 트롬브 벽

- 실내 공기의 대류현상을 이용해 난방을 하는 방법으로, 넓은 유리창이나 유리문을 이용해 투과된 햇빛의 열을 비교적 좁은 공간에 설치한 축열벽체를 이용해 저장하고 반대편의 실내에 공기온도에 따른 밀도차를 이용해 대류에 의한 순환으로 실내 온도를 일정하게 유지하는 건축 시공 방법이다.



[그림4-3] 트롬브 벽

(3) 유리 수조 이용 방식

- 인테리어에 의한 난방법으로 유리와 같은 투과성 재질로 만들어진 수조에 물을 담아 한낮의 빛과 열로 수조 안의 물을 데워서 해질 무렵이나 밤에 수조에 축열된 열을 방열하여 사용하는 방법이 있다.
- 넓은 유리창이나 유리벽을 통해 들어온 직사광선을 막고 간접광선으로 실내조명을 하면서 열을 저장하여 사용하는 실내용 태양열 난방 방식이라고 할 수 있다.

(4) 온실 난방

- 생활공간인 실내와 붙어 있는 부속 온실을 만들어 트롬브 벽을 이용하는 실내난방 시공법과 같은 원리로 난방을 하는 것으로 아파트의 베란다나 주택의 테라스를 이용할 수 있는 방법이다.
- 베란다 테라스를 작은 정원처럼 사용하는 경우 외기의 유입이 없도록 외부와 잘 차단하여 유리창이나 유리벽으로 밀폐하고 실내와 베란다 혹은 테라스 사이를 축열재로 마감한 후 온실처럼 사용하면서 대류에 의해 데워진 공기가 실내 쪽으로 유입되게 하는 것이다.

3. 태양열 집열 기술(1)

1) 집열장치를 이용한 열에너지 이용

- 집열장치(solar collector)를 이용한 난방기를 통해 열에너지를 이용하는 방법은 다음과 같다.
  집열기 → 열생산 → 물순환 → 물탱크에 저장 → 열에너지 교환
- 열에너지는 일사량에 연동한 비례적 크기이다.
  즉 일사량을 최대한 확보할 수 있는 환경 조건을 만들어야 한다는 것이다.
- 입사광의 수직정도 혹은 남향 배치 등을 고려해야 하며 이때 계절적 요인과 지리적 요인인 위도가 큰 영향을 끼친다.

2) 냉난방도일

- 냉난방도일(degree days) : 계절과 지리 요인을 고려해 평균 실내 평균 온도와 바깥 평균 온도와의 차를 냉 · 난방 기간 동안 합산한 것
- 냉난방도일의 단위 : ℃(섭씨)
- 예
  - 1일의 실내 평균온도가 18℃, 실외온도가 최저 -5℃, 최대 5℃이다.
  - 2일의 실내온도가 16℃에서 22℃로 변화하였고, 실외온도가 -6℃에서 7℃로 변화하였다.

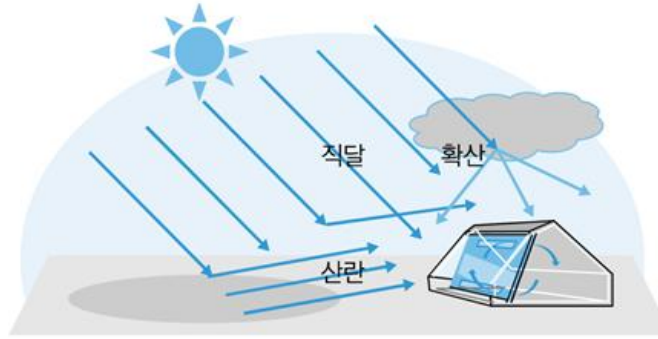
❶ $18℃ - \left(\frac{-5℃ + 5℃}{2}\right) = 18℃$

❷ $\left(\frac{16℃ + 22℃}{2}\right) - \left(\frac{-6℃ + 7℃}{2}\right) = 19℃ - 0.5℃ = 18.5℃$

- 2일간 난방도일은 18℃+18.5℃=36.5℃이다.

3) 확산일사량과 직달일사량

- 지표면에 도달되는 태양복사에너지는 대기상부와 비교해 저밀도의 에너지(최대1100W/㎡이하)로 낮에만 존재하며, 시간에 따라 변화가 크다.
- 지표면에 도달되는 태양복사에너지는 자외선, 적외선, 가시광선 파장대별 분포를 가지며, 우리가 주로 열에너지로 이용하는 파장대는 가시광선(visible)대이다.
- 태양으로부터 지표면에 도달되는 복사광선은 직달일사와 확산일사로 구분한다.
  - 직달일사 : 구름이나 먼지 등에 산란되거나 굴절되지 않고 태양으로부터 지표면에 직접 도달하는 복사광선
  - 확산일사 : 태양으로부터 지구로 오는 도중에 구름이나 먼지 등에 산란, 확산되어 지표면에 도달되는 복사광선
- 지표면에 도달되는 전체 일사량 중 직달일사가 차지하는 비율이 높으면 높을수록 날씨가 청명하다는 것을 의미한다.
- 구름이 많거나 오염이 심한 지역의 일사는 대부분 확산일사이다.



[그림4-4] 태양광선의 지표도달 방식

4) 에너지 흡수와 방출

(1) 집열장치

- 집광장치(집열장치)는 복사에너지를 모아 에너지 밀도를 높이기 위해 고안된 장치로, 직사광선 형태의 복사에너지를 집광하고 있으며 태양에너지의 이용 효율을 극대화하기 위해 장치의 표면에 내리쬐어지는 태양에너지의 흡수율과 표면 방사율을 다르게 하여 열을 모아 냉난방에 선택적으로 사용할 수 있도록 제조한 것이다.

- 물체의 표면에 따라 조사된 에너지의 흡수 비율을 높이거나 방출 비율을 높여 집열장치나 단열장치로 만들 수 있다.
- 태양복사에너지 파장 범위와 표면 방출 복사에너지 파장 범위가 차이가 생기는 원리를 활용한 것이다.
- 복사에너지는 흡수와 방출을 반복한다. 이러한 과정에서 흡수된 에너지가 열에너지로 방출되는 과정을 설명하였는데, 파장의 관점으로 설명하면 복사된 에너지가 물체 표면에서 단파장 에너지는 반사되고 장파장의 에너지는 흡수되었다가 다시 방출할 때 장파장의 에너지가 방출되는 것이다.

(2) 키르히호프의 연구

- 키르히호프(Kirchhoff)의 연구에 따르면 복사에너지에 대해 물체에 흡수된 에너지와 방출된 에너지는 동일 파장의 경우 표면 흡수율과 방사율이 같다. 또한 물체 표면에서 에너지 흡수율은 파장에 따라 다르다.
- 냉장이나 냉동 작업에 필요한 장치는 적외선 등 장파장 에너지의 표면 흡수율을 낮출 수 있는 재질을 사용하고 난방에 필요한 장치는 반대로 적외선 흡수율을 높일 수 있는 재질을 사용한다.
- 태양열난방기를 구성하는 집열기는 난방수를 태양열로 데운다. 주변의 차가운 공기에 열을 빼앗기지 않기 위해 복사에너지의 파장에 따른 에너지의 흡수율과 반사율이 다른 재질을 사용해야 한다.
- 태양열난방장치의 집열 과정
  ① 집열 시 태양복사에너지는 직달일사량 중 가시광 영역인 800nm파장을 주로 사용한다.
  ② 이 열에너지로 난방수를 데운다.
  ③ 데워진 난방수는 100℃ 이하의 에너지 복사로 파장은 8000nm의 적외선 영역이다.
- 태양에너지 난방기를 구성하는 집열기는 태양복사에너지를 최대로 흡수해야 하고 축적된 내부 열이 밖으로 방출되지 않게 해야 하므로 800nm이하 파장에 대해 흡수율이 높고 난방수 최대 온도인 100℃ 복사에너지의 최대 파장을 갖는 반사율이 높은 재질을 사용한다.

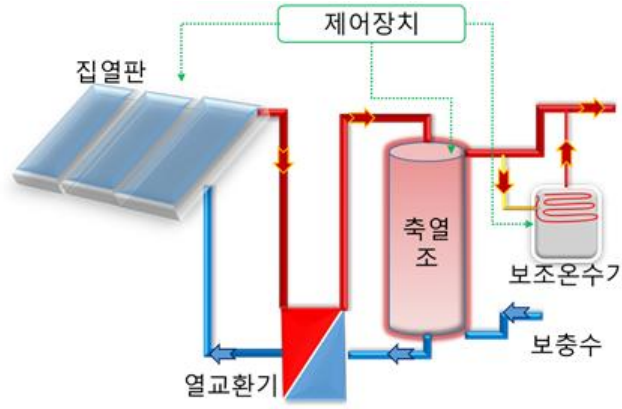
5) 태양열난방시스템

(1) 태양열난방시스템의 구분

- 자연형 태양열시스템
  - 건물의 구조물을 이용해서 태양열을 집열 및 축열해서 이용하는 방법
  - 방식 : 직접획득방식,간접획득방식
  - 사례 : 트롬브 벽(Trombe wall), 온실 등
    80년대부터 주택, 우체국, 학교 등에 시범적용, 건물에 직간접적으로 이용

• 설비형 태양열시스템

- 집열기를 이용하여 태양복사에너지를 열에너지로 변환하여 변환된 열에너지를 직접 이용하거나 별도의 축열장치에 저장하였다가 필요시 사용하는 시스템
- 집열장치의 종류 : 평판형, 진공관형 등
- 집광장치의 종류 : 구유형(PTC), 접시형, 타워형 등
- 분류 : 용도에 따라서 냉난방 및 온수급탕용, 산업공정열, 발전용 등으로 구분
- 시스템은 일반적으로 태양열을 집열하는 집열기, 집열된 열을 저장할 수 있는 축열조, 태양열이 없거나 부족할 경우 열을 공급하는 보조열원장치(보일러), 이용부와 이를 총괄적으로 제어하는 제어장치로 구성된다.



[그림4-5] 설비형 태양열시스템

- 태양열발전시스템 중 집열 및 집광 시스템은 집광된 고밀도의 일사 에너지를 열에너지로 변환하는 흡수부, 이 에너지를 이용하여 발전하는 발전기로 구성된다.
- 집열기는 집열기를 통해 조성된 열량의 온도에 따라 저온용, 중저온용, 중온용, 고온용으로 구분하며 집열기의 형태와 형상에 따라 활용 온도가 달라진다

학습하기

1. 태양열 집열 기술(2)

1) 태양열 집열판의 종류

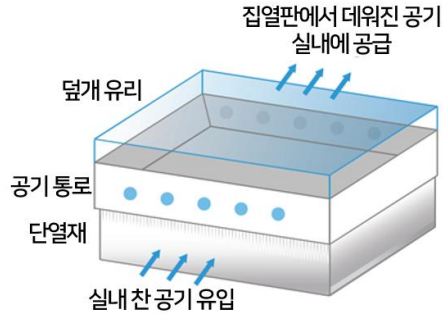
(1) 평판형 집열판

[표 4-2] 평판형 집열판 형태

종류	특징	구조
평판형	• 낮은 온도의 유체가 직접 집열기 관을 통과함 • 태양열에 의하여 가열됨 • 구조가 간단하고 비용도 저렴하여 많이 보급됨	
진공관형	• 유체가 흐르는 관 주위가 진공관으로 둘러싸여 있음 • 구조가 조금 복잡함 • 진공관 파열의 위험이 있음 • 열 손실이 적고, 제작비가 높음	
히트파이프 진공관형	• 진공관형과 유사한 형태 • 유체가 직접 집열기를 지나지 않음 • 진공관 내부에 열을 잘 전달하는 히트파이프가 설치됨 • 태양열이 히트파이프를 통해서 유체에 전달되는 시스템 • 구조가 복잡하여 비용이 상당히 비쌈	

(2) 공기가열식 집열판

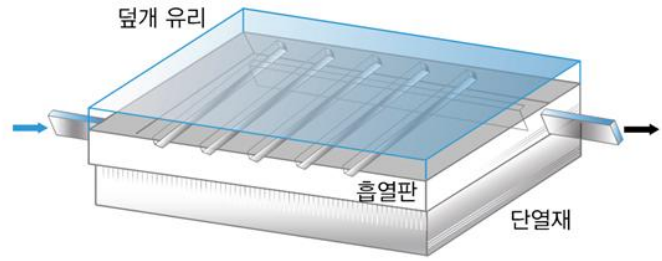
- 집열판을 이용해 태양열을 축적시켜 집열판 내부에 유통되는 공기를 데워 실내에 유입시키는 용도로 사용한다.
- 집열기 내부로 공기가 유통되는 과정
  - 기체의 대류현상을 응용하여 집열기 아랫부분에 있는 통기구를 통해 차가운 공기가 집열판에 유입되면 내부 공간에 머무르며 데워진다.
  - 이렇게 공기의 밀도가 작아지면 부피가 늘어나 팽창하여 상부의 토출구로 실내에 공급된다.
  - 집열판 내부 공간을 채우던 공기가 데워져 유출되면 빈 공간을 채우기 위해 찬 공기를 유입시킨다.



[그림4-7] 공기가열식 집열판의 내부 구조

(3) 물가열식 집열판

- 공기가열식은 효율이 상대적으로 낮다. 공기를 매질로 열이 전달되는 양이 많지 않고 기존 건물의 공기의 흐름이 원활하지 않을 때 건물 구조를 변형하기가 어렵기 때문이다.
- 열전달의 효율을 높이고 건물의 구조에 상관없이 축적된 태양열을 사용하기 위해서는 물을 데워 유통시키는 것이 효율적이다.
- 집열판의 열을 수관(물파이프)에 전달하여 수관 내부의 물이 데워질 수 있도록 수관의 길이나 구조를 이용해 물이 장시간 머무르게 하여 충분히 데워서 건물 내부의 난방용 파이프에 연결하거나 급수시설에 연결하여 온수로 사용하는 것이 편리하다.

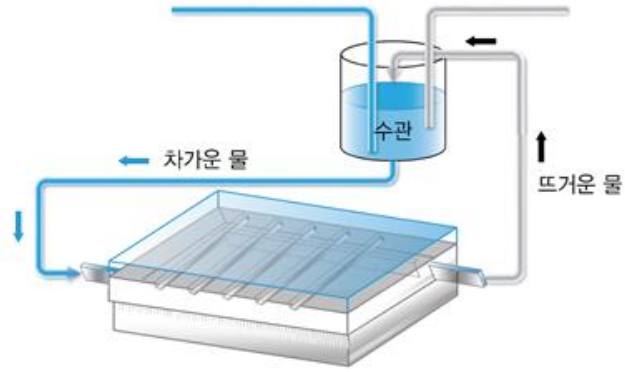


[그림4-8] 물가열식 집열판

- 자연순환 방식
  - 물가열식 집열판 내부에 급수와 배수를 위한 밸브장치와 내설된 수로용 파이프를 이용해 충분한 시간 동안 물을 태양열로 가열하면 파이프의 온도 상승과 함께 관 내부의 수온이 상승하게 된다.
  - 액체의 끓는점 이상의 온도에서 압력이 증가하여 집열판에 유입되었던 물이 상대적으로 높은 압력과 온도로 유출구에서 실내로 공급되게 되면 남겨진 공간에 다시 차가워진 물이 채워지게 되는데 이를 자연순환 방식이라고 한다.
  - 외부 동력을 사용하지 않고 차가운 물을 데워 순환시키기 때문에 에너지 소모가

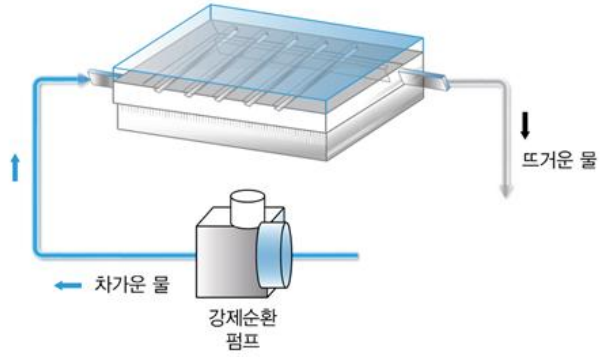
없지만 수압이 낮고 효율이 낮다는 단점이 있다.

- 유속이 느려 미네랄과 소량의 광물($CaCO_3$) 등이 관의 안쪽 벽에 침전하거나 달라붙어 스케일(scale)이 발생한다.



[그림4-9] 자연순환 방식

- 펌프 강제 순환 방식
  - 자연순환 방식의 문제를 해결하기 위한 방법은 추가적으로 순환용 펌프를 사용하는 것이다.
  - 펌프를 이용하여 수압을 높이고 유속을 증가시켜 침전물이 집열판 내 배관 파이프 내부에 쌓이는 것을 막을 수 있고 온수 등을 이용하는 급수 시설에 연결하면 사용하는 데 불편함을 덜 수 있다.
  - 더욱이 강제 순환을 통해 집열판 내에 공급한 물이 머무르는 시간을 조절할 수 있어 수온 조절의 역할도 겸할 수 있다

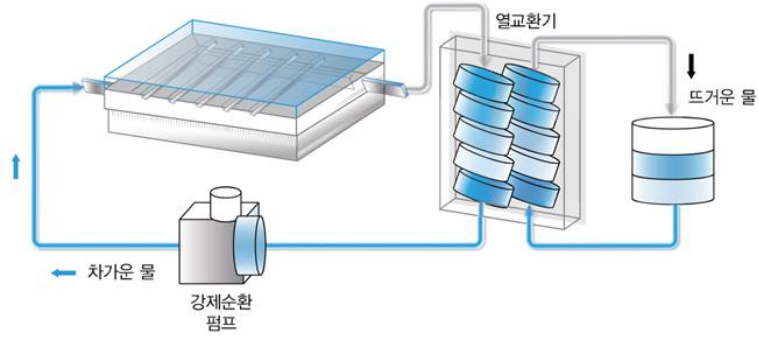


[그림4-10] 펌프를 이용한 강제 순환방식

- 열교환 온수 간접 가열 방식
  - 사계절이 뚜렷한 우리나라의 계절적 특성과 동절기 온도 하강에 의한 동파의 위험

이 늘 존재하여 물가열식 집열판을 이용하는 것에 한계가 있다.

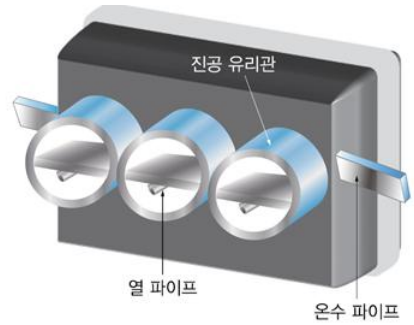
– 이러한 한계를 극복하기 위해 실외에 장치되는 집열판과 집열판에 연결된 파이프에 동절기에도 결빙되지 않는 부동액을 이용하여 동파를 방지한다. 또한 건물 내부의 급수시설 및 보일러 등에 열을 전달하기 위한 열교환기를 설치하여 용수에 열을 전달하는 시스템을 구성한다.



[그림4-11] 열교환기를 이용한 온수 가열 시스템

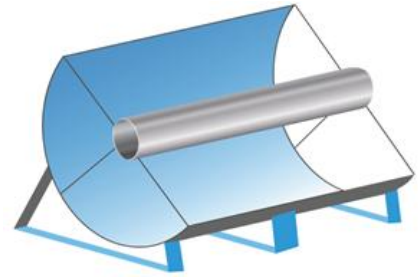
(4) 진공튜브형 집열장치

- 외기(외부공기)의 유통으로 대류가 생기고 대류에 의해 집열판 내부에 있던 데워진 공기는 혼합된 공기의 평균온도가 되어 높은 온도로 상승하지 못한다.
- 차폐된 장치 내부의 공기가 대류하지 않고 열을 잃지 않게 해야 고온의 열을 모아 높은 온도로 상승시킬 수 있다.
- 진공으로 만들어진 유리관 혹은 투명관 안에 위치하도록 하여 집열 효율을 높이도록 한 것이 진공튜브형 집열장치이다.
- 이중으로 되어 있는 투명한 튜브 형태의 관 안에 공기의 흐름이나 대류가 발생하지 않도록 공기를 빼내어 진공상태로 만들고 단열재 등으로 열을 모아 파이프를 통해 열을 전달할 수 있는 액체 혹은 부동액을 유통시켜 열을 전달하는 비교적 높은 열효율을 실현한 장치이다.



[그림4-12] 진공튜브형 집열장치

- 선형 포물면 집열기
  - 열효율을 증가시키기 위한 좋은 방법 중 하나는 집광을 통한 집열장치를 이용하는 것이다.
- 오목한 거울을 이용해 빛을 모아 한 점에 모으는 초점 집중 방법에 의한 집열은 그 효과가 매우 뛰어나다.
- 600℃ 정도의 매우 높은 온도의 열을 취할 수 있고 거울면의 면적 혹은 반사경이 분포된 면적에 따라 데울 수 있는 열매질의 양을 늘릴 수 있어 높은 열효율을 얻을 수 있다.



[그림4-13] 선형 포물면 집열기의 구조

[표 4-3] 태양열 집열판 종류

종류	평판형			구유형	접시형	복합형	타워형
	평판형	진공관형	히트파이프 진공관형				
특징	▪ 소형 집열기 제작에 유리함 ▪ 주로 난방용으로 사용함			▪ 태양열을 한 곳으로 집중하기 때문에 상대적으로 고온을 얻음 ▪ 태양열 발전을 위한 집열기로 주로 사용함			

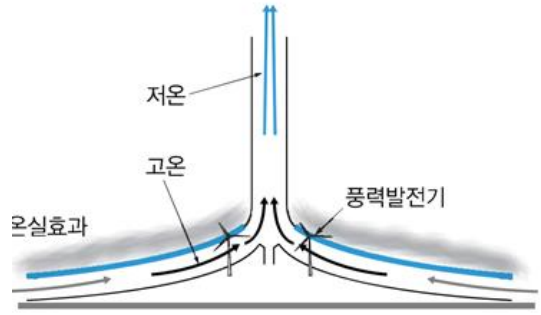
2) 태양굴뚝을 이용한 발전

(1) 태양굴뚝 발전의 과정

- 지상에다 유리온실을 지은 뒤 온실 가운데에 굴뚝을 세운다.
- 태양열을 받아 온실 내부 공기가 데워지면 이 뜨거운 공기는 굴뚝을 통해 밖으로 빠져나가게 된다.
- 이때 굴뚝 통로에 풍력 터빈을 설치해 밖으로 빠져 나가는 바람의 힘으로 발전을 하는 것으로, 온실이 클수록, 굴뚝이 높을수록 바람은 강해진다.
- 온실 내 공기 온도가 60 ~ 70℃에 이르고 굴뚝 높이가 수백 미터에 이르면 바람의 세기는 태풍만큼이나 강하다.
- 단순하게 태양굴뚝은 건물의 굴뚝효과로 인해 발생하는 자연환기를 더욱 강화하여 이

용하는 방법이다.

- 태양에너지를 이용해 에너지를 기체의 밀도 변화로 역학적 변환하는 수직적 변환이다.

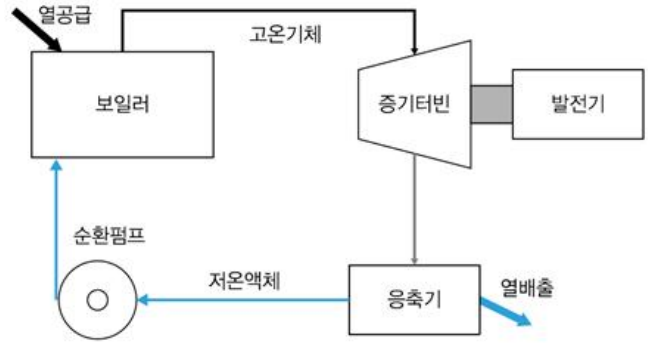


[그림4-14] 태양굴뚝의 구조

2. 태양열발전시스템

1) 태양열발전시스템이란?

- 보통은 지표에 도달하는 태양열로는 물체를 고온으로 가열할 수 없다.
- 대기권 표면에서 태양상수는 1367 W/㎡ 정도이나 지표면에 도달한 복사에너지는 대기권에서 상쇄되면서 1000 W/㎡ 정도가 된다.
- 넓은 면적에 비치는 태양열을 좁은 면적에 집중하면 고온을 얻을 수 있어 평판형 집열기 대신에 구유형, 접시형, 타워형 등의 형태로 집열하여 발전에 적합한 온도를 만든다.
- 태양열발전은 태양열을 열원으로 하는 보일러를 이용한다.
- 발생한 수증기는 터빈을 회전시키고, 이 회전축에 연결된 발전기가 전기를 발전하며, 터빈을 회전시킨 수증기는 응축기에 의해 다시 액화되어 태양열 집열장치에 보내지는 순환이 이루어진다.



[그림4-15] 열원을 이용한 전력생산 시스템

2) 발전용 집열기의 종류

(1) 구유형

- 구유형(PTC)은 태양열을 30~60배 정도 집중시킬 수 있고 반사경의 초점에 위치한 관 내부에 흐르는 유체를 약 400℃ 정도로 가열할 수 있다.
- 최근에는 구유형을 이용해 태양열발전을 혼합한 ISCCS(integrated solar combine-cycle system)형태의 발전플랜트로 기존 발전의 발전량을 높이는 연구, 작동유체 대신 직접 물을 순환시켜 증기를 발생시키는 DSG(direct steam generation) 플랜트 개발, 구유형에 용융염을 작동 유체로 사용하여 구유형의 저장 성능과 가동률을 높이기 위한 연구 등이 진행되고 있다.

(2) 접시형

- 태양열 집광도가 높아 고온의 에너지를 얻을 수 있어서 전체 발전효율이 약 30%에 이르는 높은 효율을 가지며, 소규모로 부가적인 부대시설 없이 독립적으로 설치할 수 있어 장소와 면적에 구애받지 않는다는 장점이 있다.
- 접시형은 한 대의 규모가 크지 않기 때문에 여러 대의 소규모 발전설비를 그룹으로 설치하여 원격으로 조정하고, 필요에 따라서 발전 용량을 키울 수도 있다.
- 접시형 태양열발전설비의 특성들은 스털링엔진이라는 고효율 발전설비의 공로에 의한 바가 크다.

(3) 타워형

- 타워형 태양열발전시스템은 거울과 같은 반사경을 높은 타워 주변에 배치하여 타워의 가열부에 태양열을 집중하도록 만들어진 형태이다.
- 태양의 고도와 위치에 따라 반사경의 지향각을 제어하여 상시 고온의 집중된 태양열을 모을 수 있도록 구성되어 있다.
- 고온 열저장소에 가열된 소금이 저장되는데 고체 상태의 소금을 가열하여 액체 상태로 변환시켜서 약 50%의 소금을 저장하였다가 밤이나 흐린 날에 발전에 사용하는 것이다.가열된 소금이 열교환기에서 물을 가열하여 수증기를 발생시키며, 수증기는 터빈과 발전기를 회전시켜서 전기를 생산한다.

(4) 선형 프레넬형

- 집광과 집열의 효율을 높이기 위한 방법 중 하나로 프레넬(Fresnel) 렌즈를 이용해 집열방식을 구성한 것이다.
- 거울을 길게 이어 붙인듯한 형태인 선형 프레넬 반사장치(linear Fresnel reflector, LFR) 시스템을 이용한다.
- 렌즈에 의한 집열과 태양의 이동을 추적하여 따라가며 초점을 유지하는 기능 등이 있어 중형 태양광 발전에 유리하고 손실이 적다는 장점이 있으나 프레넬 렌즈를 구성하고 태양을 따라 동작하는 장치 등의 구성이 비교적 복잡하고 가격이 비싸 근래까지는

선호되지 않았다.

[표 4-4] 태양열 발전방식 요약

종류	구유형	타워형	접시형	선형 프레넬
특징	• 50MW이상급 대규모 상업 발전 • 기술 개발 포화, 상용화 보급단계	• 120MW급 대규모 상업 발전 • 기술 개발 진행, 상용화 초기단계	• 25kW급 스털링 발전 • 개발 완료, 상용화 추진	• 3MW급 증기터빈 발전 • 개발 완료, 상용화 진입
	• 효율: ~27%(최대) • 가동율: ~50% • 열저장 가능	• 효율: ~27%(최대) • 가동율: ~50% • 열저장 가능	• 효율: ~30%(최대) • 가동율: ~22% • 열저장 불가능	• 효율: ~22%(최대) • 가동율: ~30% • 열저장 가능

3) 태양광발전시스템 사이클

- 태양열 집열기에서 모아진 열에너지를 전기에너지로 변환하는 열기관은 외부에 열을 이용하는 열기관인 외연기관의 형태를 갖는다.
- 외부에 설치된 연소장치에서 연료를 연소시켜 얻은 열에너지로 매개물질을 가열하고, 가열된 매개물질의 기화 혹은 팽창으로 발생한 압력으로 기계를 작동시키는 형태의 기관을 외연기관(external combustion engine)이라 한다.
- 외연기관과 같은 원리를 적용하여, 외부의 연소열을 대신해 다양한 방식의 태양열 집중을 통한 고온의 열을 이용하는 태양열발전시스템 사이클로는 다음의 세 방식이 사용되고 있다.
  - 랭킨(Rankine) 사이클 : 구유형과 타워형 발전시스템에 증기터빈과 함께 사용
  - 브레이튼(Brayton) 사이클 : 우주용 발전시스템에 사용
  - 스털링(Stirling) 사이클 : 접시형 집열기의 초점부에 설치되는 엔진에 이용

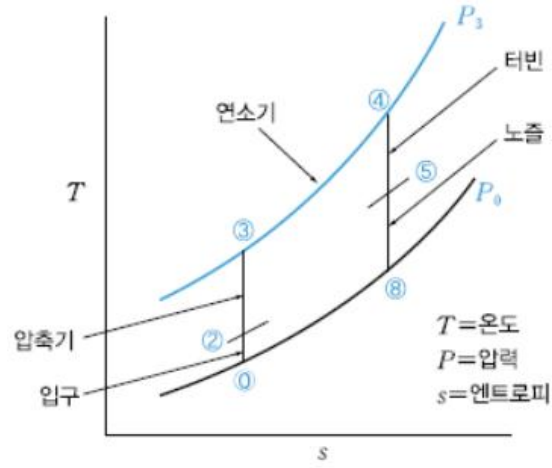
(1) 랭킨사이클

- 증기사이클로 화력발전소의 보일러에서 수증기를 만들고 이 고온 및 고압의 수증기를 이용하여 터빈을 회전시켜 전기를 발전하는 과정에 사용하는 방식을 랭킨사이클이라 한다.
- 랭킨사이클의 과정
  - 고온 및 고압의 수증기를 생산하고, 이 수증기가 터빈에 들어가서 터빈을 회전시켜 전기를 생산하게 한다.
  - 이후 터빈에서 나온 수증기는 응축기에서 열을 방출하여 액체 상태가 된다.
  - 액체 상태로 변한 수증기는 다시 펌프를 이용해 보일러에 보내져 수증기로 변환된다.
- 유기물 랭킨사이클 : 작동유체로 물 대신 톨루엔(toluene)과 같은 유기물을 사용하는

사이클로, 작동 방법은 같으나 톨루엔의 기화온도가 낮기 때문에 낮은 온도에서 사용하기에 유리하다.

(2) 브레이튼사이클

- 브레이튼사이클의 열역학적 과정
  등엔트로피 압축(⓪~③) → 등압 가열(③~④) → 등엔트로피 팽창(④~⑧)
  → 등압 방출(⑧~⓪)

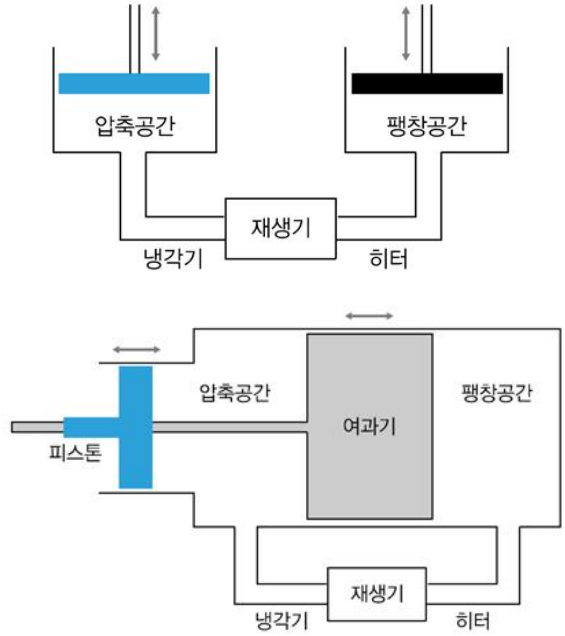


[그림4-16] 이상적인 브레이튼사이클 T-s 선도 [출처 : Nasa Glenn Research center]

- 폐쇄형 : 가스가 시스템 내부에서 계속 순환되면서 사용됨
- 개방형 : 사용된 가스를 외부로 방출하고 새로운 가스를 사용함
- 태양열을 이용하여 공기나 가스를 연소실에서 가열하며, 연소가 없기 때문에 열매체의 상태변화 없이 고온 및 고압의 가스가 되고 이 고압 가스는 터빈에 들어가서 터빈을 회전하는 에너지원이 된다.

(3) 스털링사이클

- 1816년에 로버트 스털링이 발명한 태양열발전용 열기관
- 작동 유체 : 헬륨이나 수소를 사용
- 작동 유체를 태양열을 이용하여 가열하면 가열된 가스가 팽창하면서 피스톤을 밀어서 피스톤을 움직인다.
- 스털링엔진의 형태



[그림4-17] 알파 스탈링엔진[그림4-18]베타 스털링엔진

4) 우리나라의 태양열발전 현황

- 우리나라의 기후는 태양열을 집중시켜 전기를 생산하기에는 효율적인 측면에서 아직 기술적 장벽이 매우 높다.
- 사계절이 뚜렷한 우리의 기후와 환경은 여름 한 철을 제외하고 기온이 높지 않아 집열된 열의 손실이 크고, 습도가 높은 환경에서는 수증기에 의한 흡수와 산란의 영향이 커져서 전력생산에 있어 정격 출력을 얻을 수 있는 날수가 많지 않다.
- 우리나라의 위도와 동일하고 유사한 계절과 환경 조건을 가지고 있어 우리에게도 중요한 기술적 사례 연구의 하나로 일본 니오 시의 태양열발전 파일럿 플랜트가 있다.
- 파일럿 플랜트에 의한 실증 시험은 정격 출력이 얻어지는 날이 조금밖에 없었기 때문에, 일본의 기후가 당시의 기술로는 태양열발전에 바람직하지 않다는 것을 확인하는 결과로 끝나고, 그 후 철거가 되었다.

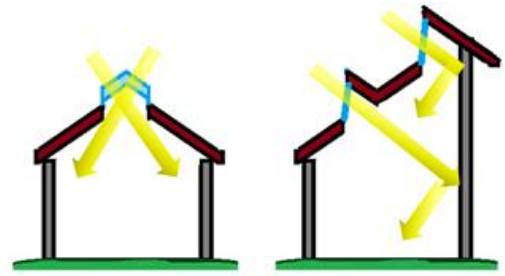
3. 집광형 채광장치

1) 자연채광방식

(1) 태양광 이용 사례

- 창문으로 넘어 들어오는 햇빛을 이용해 실내의 조명으로 사용
- 창문의 크기와 위치, 형태에 따라 채광의 방법이 다양하다.

- 색을 입히거나 투명도를 다르게 하는 등의 방법으로 채광의 효과를 다양하게 연출할 수 있는 동시에 매우 훌륭한 미술적 가치를 지니기도 한다.
- 주간에 전등을 사용하기 어려운 지역이나 국가에서는 광프리즘 역할을 하는 투명한 플라스틱 음료 병에 투명한 물을 채워 지붕에 꽂아두고 집광하여 실내에 자연채광을 하는 방식이 보급 중이다.
- 밝고 비용이 저렴하며 스스로 만들어서 사용할 수 있는 DIY방식이라 큰 호응을 얻고 있다.

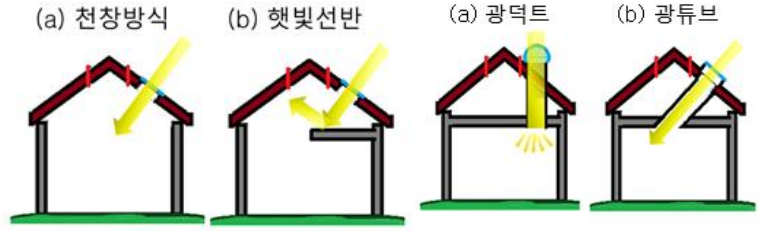


상부채광창을 이용한 자연채광

2) 내부조명방식

(1) 태양광을 이용한 조명

- 채광장치 설치 시 외부 차광장치를 고려하기도 한다.
- 채광장치의 종류 : 들쭉날쭉한 지붕, 광선반(햇빛선반), 천공광, 광튜브, 광덕트 등



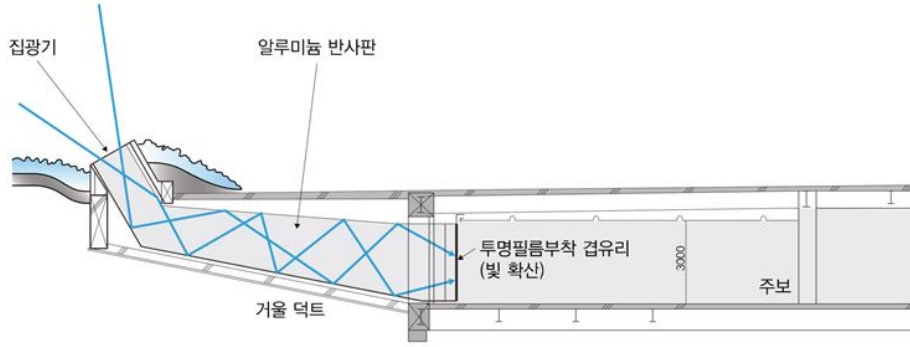
천창방식의 자연채광과 햇빛선반을 이용한 내부조명 방식 도식

광덕트와 광튜브를 이용한 내부조명 방식 도식

- 건축 설계 시 열의 흐름, 눈부심, 이용 시간 등을 고려하여 설치할 때 더 효과적
- 직접적으로 창을 통해 들어온 빛은 조명의 역할도 하지만 난방의 역할도 한다.
- 유리로 온실을 만들거나 잘 차폐되고 밀폐된 실내에 채광된 빛을 통해 공기를 데워서 오랜 시간 유지하거나 좁은 공간에 채광을 유도하여 데워진 공기를 실내로 유입하는 방식 등으로 자연스러운 난방효과를 얻을 수 있다.
- 공기정화 (HVAC)
  - 난방, 통풍, 공기조화를 말한다.

- 실내 및 자동차 환경의 안락을 위해 쓰이는 기술이다.

• 하이브리드 태양 채광(HSL, hybrid solar lightning)
  - 태양을 따라다니는 초점 거울을 사용하여 햇빛을 모아 광섬유를 사용하여 빛을 건물 안쪽으로 보내는 장치
  - 햇빛으로 조명을 제공하는 능동식 채광방식으로,HSL 시스템은 전통적인 채광을 보충한다.



일본 도요타 본사 건물에 적용된 광덕트 구조물의 단면도

4. 태양전지의 역사

1) 최초의 태양전지

- 19세기 초 : 빛이라 부르는 광자(photon)에 의해 전자가 움직여 전기가 일어나는 (voltaic) 광전지(photovoltaic) 현상이 발견되었다.
- 1883년 : 찰스 프리츠에 의해 반도체의 성질을 가진 원자인 셀레늄(selenium)에 극미세 금층을 코팅하는 방식으로 접합(junctions)을 만든 최초의 태양전지가 탄생했다. 이때의 효율은 1%였다.
- 1946년 : 러셀 올이 빛 감지 디바이스(light sensitive device)로 특허를 받아 카메라의 노출계로 이용했다.
- 1954년 : 근대의 태양전지기술은 미국 벨연구소(Bell laboratories)에 의해 실리콘에 불순물(이물질)을 도핑하여 빛에 대한 민감도를 높이는 기술로 나타났다.
- 벨 연구소의 대릴 채핀(Daryl Chapin), 캘빈 풀러(Calvin Fuller), 제럴드 피어슨(Gerald Pearson)에 의해 단결정 실리콘을 이용한 형태를 시작으로 하여 후속연구로 6%의 효율을 가진 실제적인 태양전지가 생산되기 시작했다.

2) 태양전지 이용의 시작

- 1958년 3월에 세계 4번째 인공위성 뱅가드1호를 발사, 뱅가드호의 전원 공급 장치로 태양전지를 최초로 실용화하였다.

- 1970년대 오일쇼크 이후 태양전지의 연구개발에 대한 투자가 확대되었다.
- 우주용 셀로 기술 개발 되던 것을 지상용으로 전환하는 연구로 진행되었다.
- 우주와 지상은 환경이 상당히 다르기 때문에, 성능과 안전의 신뢰성 외에도 지상의 대기 변화와 중력권에서 요구되는 성능이 달랐다.
- 1970년대 중반부터 우주용의 태양전지를 지상에서 사용하기 위해 다양한 기술이 시도되었다.

3) 태양전지 상용화의 시작

(1) 태양전지의 재질적 연구

- 1980년대 집광형의 시스템과 다양한 소재로 태양전지를 만드는 시도를 하였다. 대부분의 태양전지 종류는 이때 제안된 기술이다.
- 1980년대 시작된 태양전지 개발의 토대가 되고 있는 재질적 연구로 지상에서 실용적으로 사용할 수 있는 실리콘 결정질계의 단결정과 다결정이 개발되었다.
- 화합물 반도체를 사용하는 것은 성능 효율은 좋지만 자원의 희소성으로 인해 화합물의 원재료를 쉽게 구할 수 없어 경제적 제약이 심하다
- 반면에 실리콘 반도체는 구매가 용이하여 경제적 경쟁력이 우수하다.
- 어떤 재료를 사용할지는 그 시대 기술의 성숙도와 장래성을 추측하여 판단한다.

[표 5-1] 상용화된 태양광 기술의 효율 현황 [출처 : IEA PVPS 2015 (2016) 및 분석 등]

기술종류	박막 태양광(2,3세대)			결정형 실리콘(1세대)	
	a-Si	CdTe	CIGS	단결정	다결정
셀 효율 (%)	8~12	11~15	11~14	19.5~20	18~19
모듈 효율 (%)				17.5~18	16~17

- 2000년대 유행처럼 번진 태양광사업의 여파로 기술적, 산업적인 진보가 두드러졌다.
- 신재생에너지에 대한 보조금 정책과 에너지 기술 및 환경문제에 대한 관심의 고조로 비약적 성장을 보이고 있으나 2012년 전후로 계속되는 태양전지 제조업계 구조조정의 영향이 아직도 진행 중이다.
- 결정질 실리콘 태양전지 분야 업체들이 수익성 개선에 따른 태양전지 제조공장 증설 등 순조로운 진행을 보이고 있다.
- 실리콘 소재, 단결정 기판과 태양전지, 태양광 모듈, 시스템 및 시공 관련 분야에서 설계 및 생산 기술의 국산화율과 해외 선진 기업 대비 국내기업의 기술수준이 모두 높은 것으로 분석된다.
- 사업적 성장의 저해요소는 중국과의 가격 경쟁인데, 중국 대비 원가 경쟁력을 갖추기 위한 연구 개발과 실증 개발 또는 보급과 연계한 시장 대응 지원 프로그램 등의 정책 뒷받침이 필요하다.

4) 태양전지 개발의 자취

- 단결정과 다결정 실리콘 태양전지가 전체시장의 약 85%를 점유하고 있으며 아직은 효율면에서 단결정이 우수하다.
- 값이 싸고 대량 생산이 쉬운 다결정 실리콘 전지를 이용한 태양전지 시장의 점유율이 증가하였다.
- 가격을 줄이기 위한 노력으로 기판위에 바로 얇은 막(박막) 형태로 태양전지를 증착시키는 기술이 계속 연구되고 있다.
- 비결정질 실리콘은 가격이 싸지만 효율이 낮고 광열화가 생기는 등의 문제가 있다.
- 다중접합 구조의 비결정질 실리콘 태양전지는 이러한 문제를 해결하기 위해 제안된 대안으로, CdTe, $CuInSe_2$ 계의 화합물 반도체를 소재로 한다.



[그림 5-7] 태양전지의 종류[2]

- 박막 태양전지의 효율을 높이고 초기 열화현상이 없도록 하는 비교적 안정적인 태양전지 실용화에 대해 연구 중이다.
- GaAs,InP 등의 단결정 화합물 태양전지는 효율이 아주 높지만 가격이 매우 비싸서 우주선 등의 전원공급용에 국한되어 사용된다.
- 2000년 이후 실리콘 원자재 확보 문제로 인해 태양전지의 단가가 상승하면서 태양전지 개발은 효율 향상 이외에 원자재 확보 및 제조 단가를 낮춰야 하는 문제에 직면하였다.
- 실리콘의 에칭(etching) 기반 공정에서 발생하는 환경오염물질 역시 해결해야 하는 문제이다.

• 이런 문제들을 해결할 수 있는 기술로 유기 태양전지가 등장하였다.

5) 유기 태양전지 개발과 사용

(1) 유기태양전지의 개발과 효율

• 1986년 코닥의 탕(Tang)에 의해 1% 효율을 갖는 유기 반도체 태양전지가 개발되었으며, 현재 유기태양전지의 효율은 6~7%에 이르는 수준까지 발전하였다.유기 태양전지인 염료감응형 태양전지의 경우는 10% 내외의 효율을 보인다.

(2) 유기태양전지의 장점

• 가격 경쟁력, 공정의 유연성, 응용 가능성이 매우 높다.
• 유기 태양전지에 사용되는 유기물 대부분은 무기물에 비해 가격이 월등히 저렴
• 유기물은 흡광도가 높아 수백 나노미터 두께의 박막으로도 원하는 성능을 실현할 수 있다.
• 무기 태양전지 제조에 비해 저렴한 태양전지의 제조가 가능하다
• 유기태양전지는 기존의 실리콘(단결정, 다결정 및 비결정질), III ~V족화합물반도체(GaAs, InP등) 또는 CdTe, Cu(In, Ga)Se2 등의 무기물로 이루어진 태양전지와는 달리 유기(고분자) 반도체 또는 빛에 반응하는 염료와 같은 유기물을 주요 원료로 사용하는 태양전지이다.

(3) 엑시톤에 의한 에너지 전달

• 유기 태양전지 중 유기(고분자) 반도체 기반의 태양전지는 양극과 음극 사이에 빛에너지를 전기로 전환하는 활성층이 있는 구조를 가진다.
• 활성층에 빛이 조사되면 전자-정공이 결합한 엑시톤(exciton)이 형성된다.

(4) 엑시톤 형성 원리

• 전류가 통하지 않는 고체 절연체에서는 전자가 모두 원자에 강하게 속박되어 자유롭게 이동할 수 없다.
• 이 고체에 빛을 쬐면 전자가 빛에너지를 흡수하여 원자에서 튀어나와 고체 안을 돌아다닐 수 있다.
• 흡수한 에너지가 불충분하면 전자는 원자에서 떨어질 만큼의 충분한 에너지가 없으므로 원자 안에서 높은 에너지상태로 들뜨게 된다.
• 이러한 들뜬상태의 전자는 주위의 원자에 속박된 전자와 서로 힘을 미치기 때문에 이웃한 전자 중 하나에 에너지를 주고 자기는 본래의 상태로 돌아간다.
• 이러한 들뜸을 엑시톤 또는 여기자라 한다.

(5) 엑시톤에 의한 에너지 전달

• 전자주개(donor) : 엑시톤을 형성하여 전자를 제공할 수 있는 물질
• 전자받개(acceptor) : 전자를 받아들이는 물질
• 생성된 엑시톤은 전자주개와 전자받개의 경계면에서 전자와 정공으로 분리되고 각각

은 전극으로 이동한다.

(6) 유기태양전지의 상업적 가치

- 1990년대 초반부터는 유기염료를 소재로 광합성원리를 이용한 염료 감응형 태양전지와 전자주개와 전자받개 특성을 갖는 유기 고분자 태양전지와 같은 유기 태양전지 연구가 진행
- 유기고분자태양전지는 에너지변환효율이 2003년 2~3% 정도에서 2011년 12%로 매우 급격히 증가되어 연구와 결과물에 대한 기대가 매우 높다.
- 염료의 특성에 따라 다양한 색과 투명한 모듈을 제작할 수 있다는 장점이 있어 건축물의 소재로 사용될 수 있는 태양광발전 모듈(built in photovoltaic)의 생산 쪽으로 관심이 모아지고 있다.
- 스위스 그라첼(Grätzel) 연구 그룹에서 보고한 염료감응 광전기화학 태양전지는 제조단가가 실리콘의 1/5 수준으로 매우 낮아 가격경쟁력이 우수하다.
- 현재는 수명이 짧다는 단점을 해결하기 위한 연구가 진행 중이다.